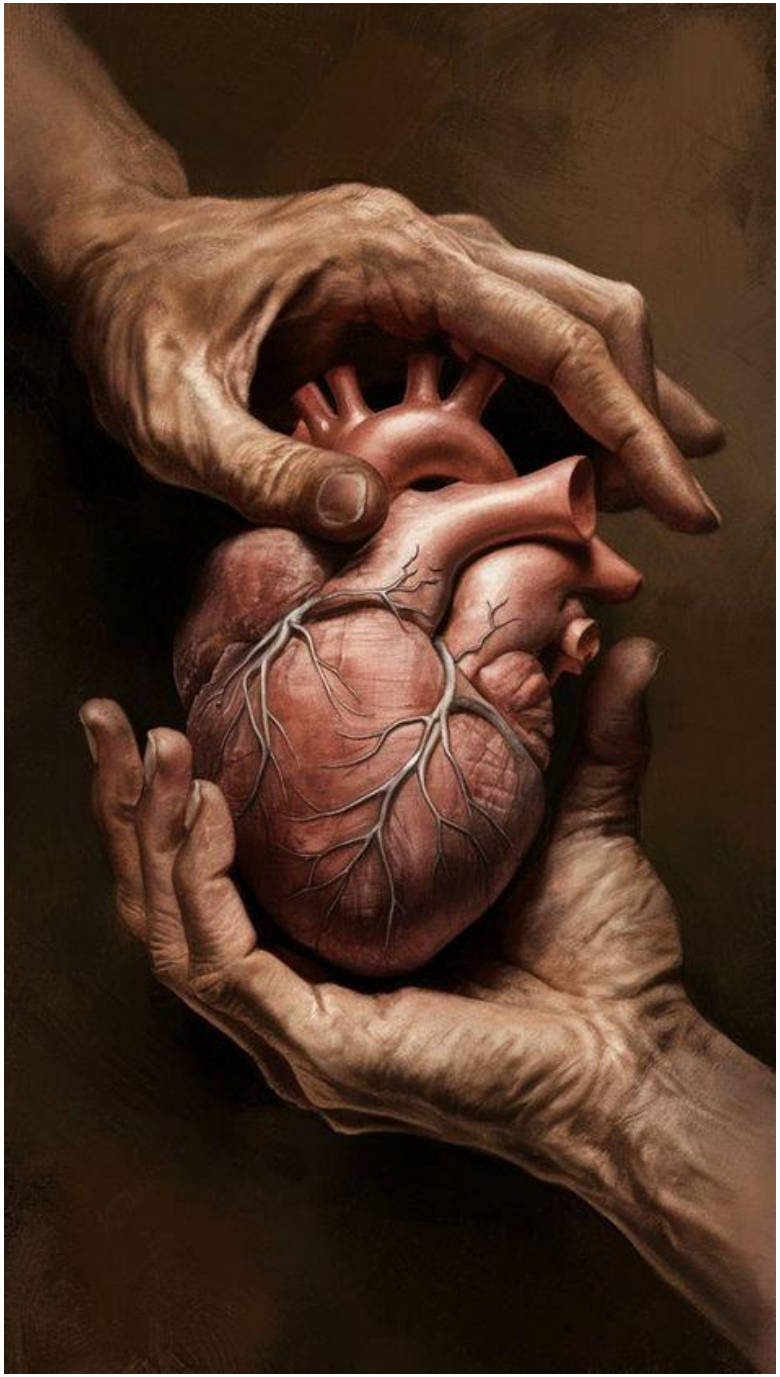
SYSTEMA CIRCULATORIUM

(Dolaşım Sistemi)

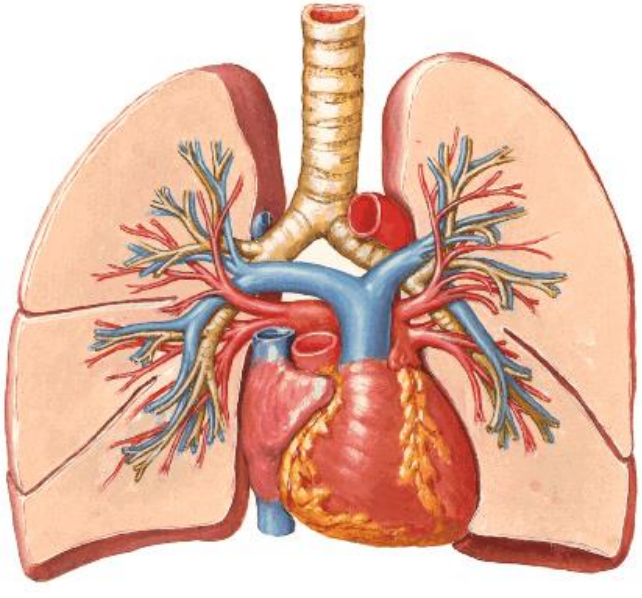


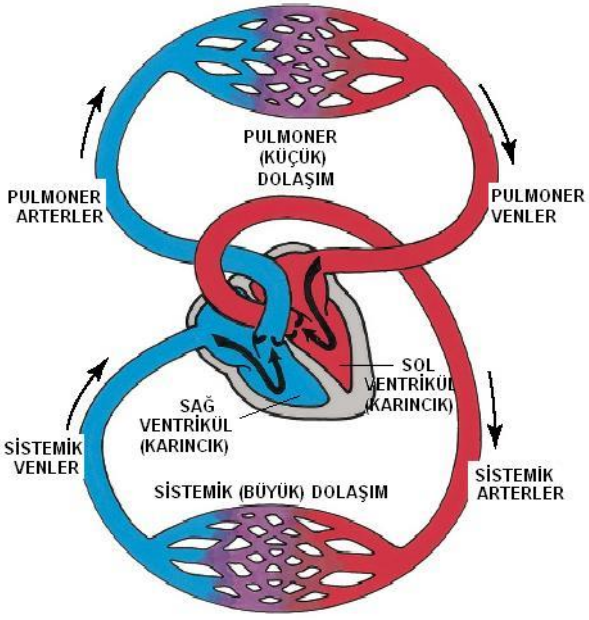
SYSTEMA CIRCULATORIUM

- Sindirim sistemi aracılığı ile vücudumuza alınan gıdalar bağırsaktan emilerek kan dolaşımına geçer ve hücrelere ulaştırılırlar.
- Solunum sistemi aracılığı ile alınan oksijen de kan dolaşımına geçerek hücrelere ulaşır.
- Hücreler, oksijen yardımı ile bu besin maddelerini hücre içerisinde parçalayarak kullanır.
- Bu süreç sonunda hücre içinde oluşan karbondioksit ve diğer atık maddeler, kan dolasımı aracılığı ile akciğerlere ve böbreklere getirilir ve dışarı atılır.
- Dolaşım sistemi, kanın vücuttaki dolaşımı sayesinde bu işlevlerin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

SYSTEMA CIRCULATORIUM

Bu sistem, organlara oksijen ve besin maddelerini taşıyıp, organlardan atık maddeleri temizlenmek üzere uzaklaştıran kanallar sistemi (**damarlar**) ile bu sistemde sıvı akışının düzenli yapılmasını sağlayan bir pompa olan **kalpten** oluşur.

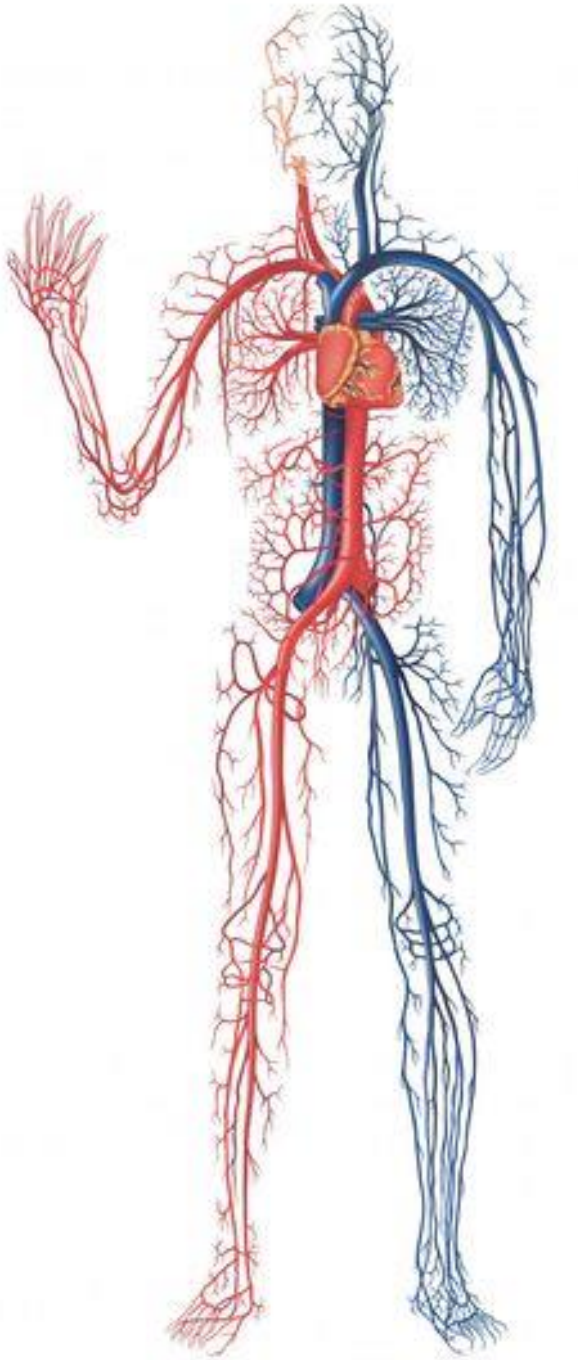


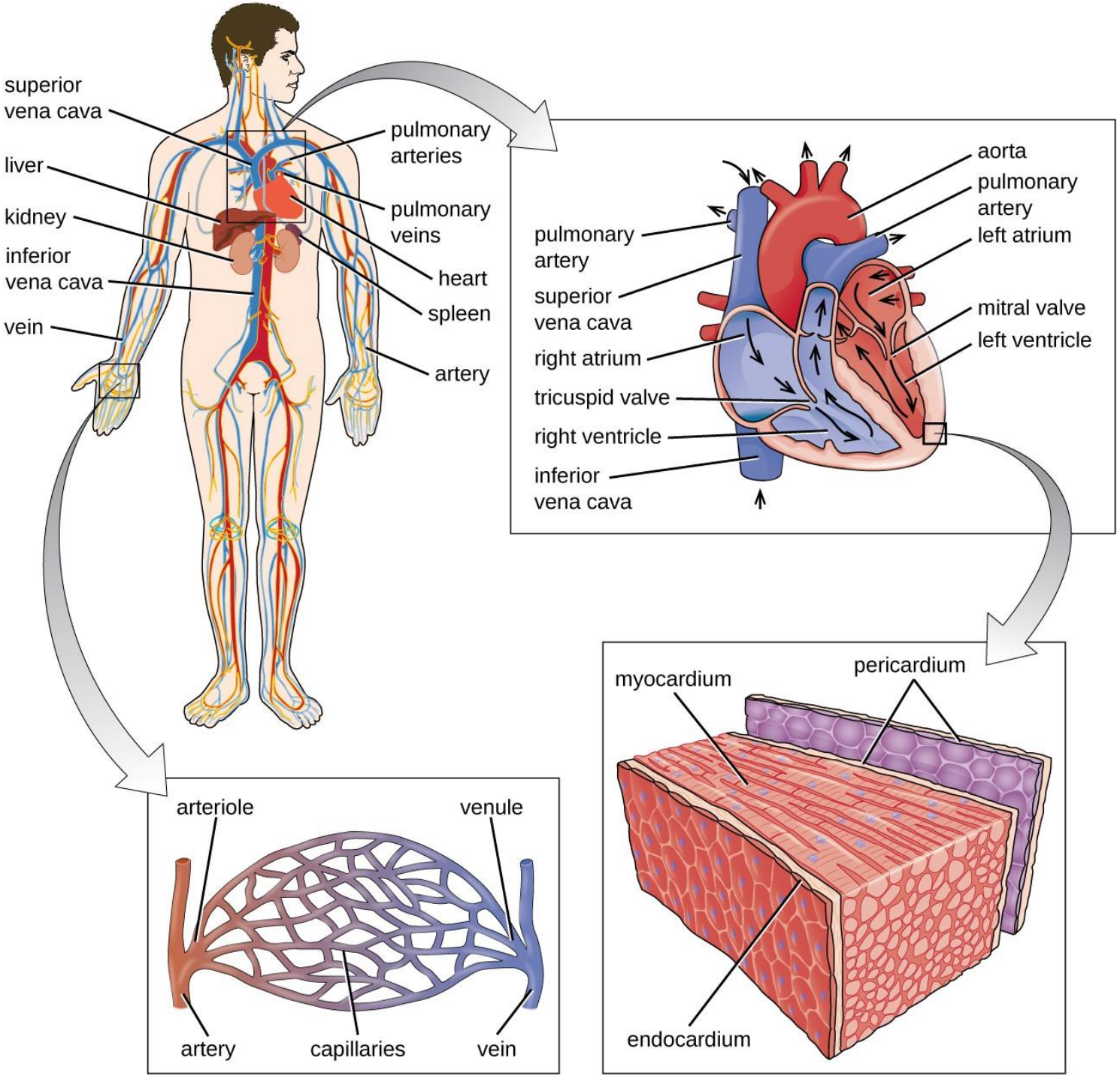


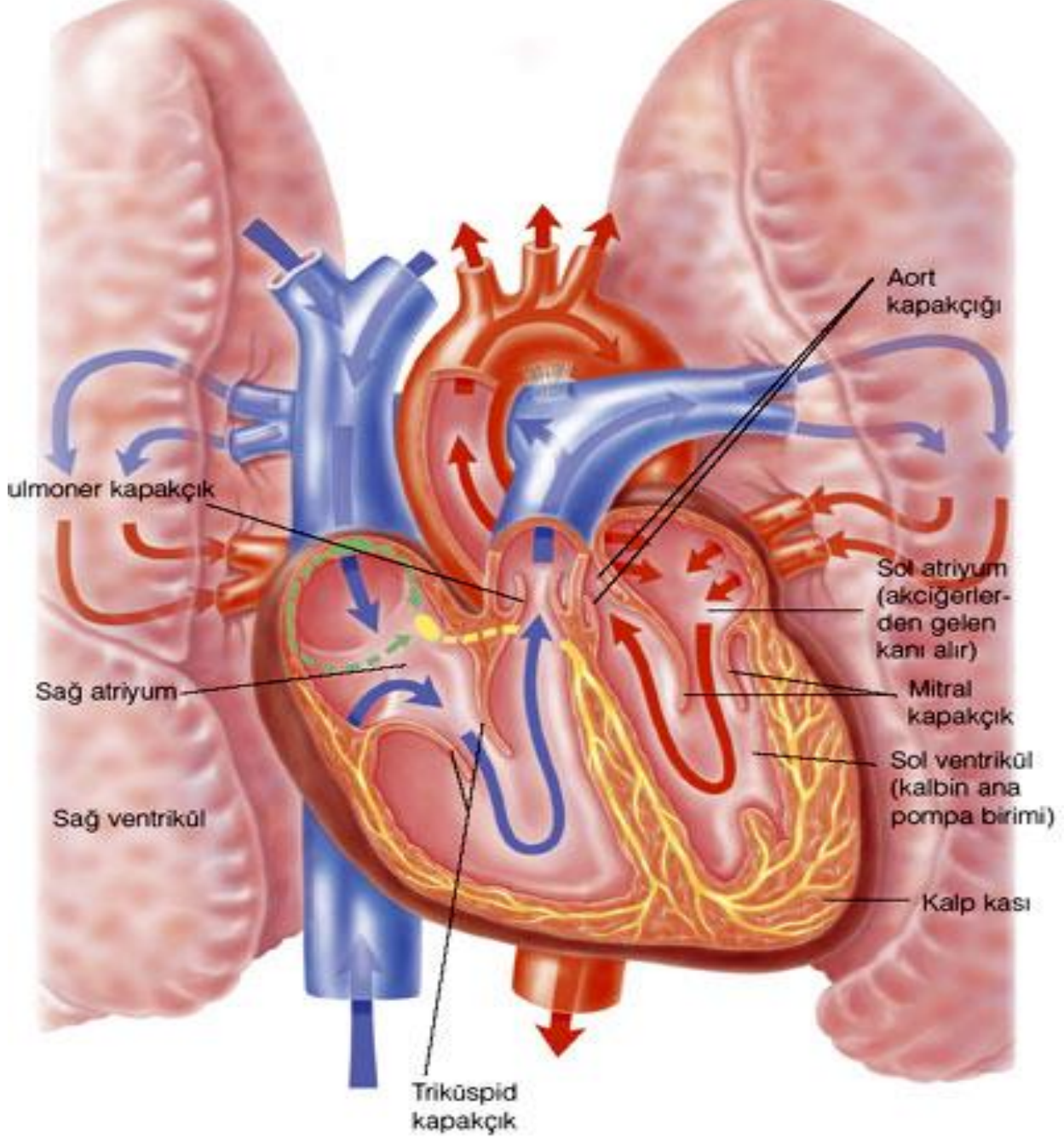
SYSTEMA CIRCULATORIUM

-Kalp

DAMARLAR
- -Arterler
- -Kapiller damarlar
- -Venler
- -Lenf damarları

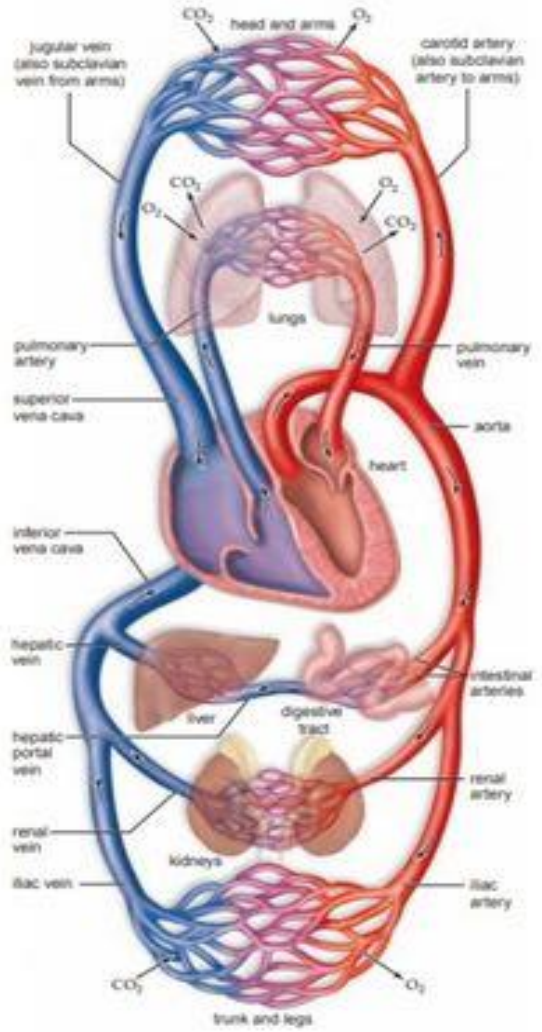


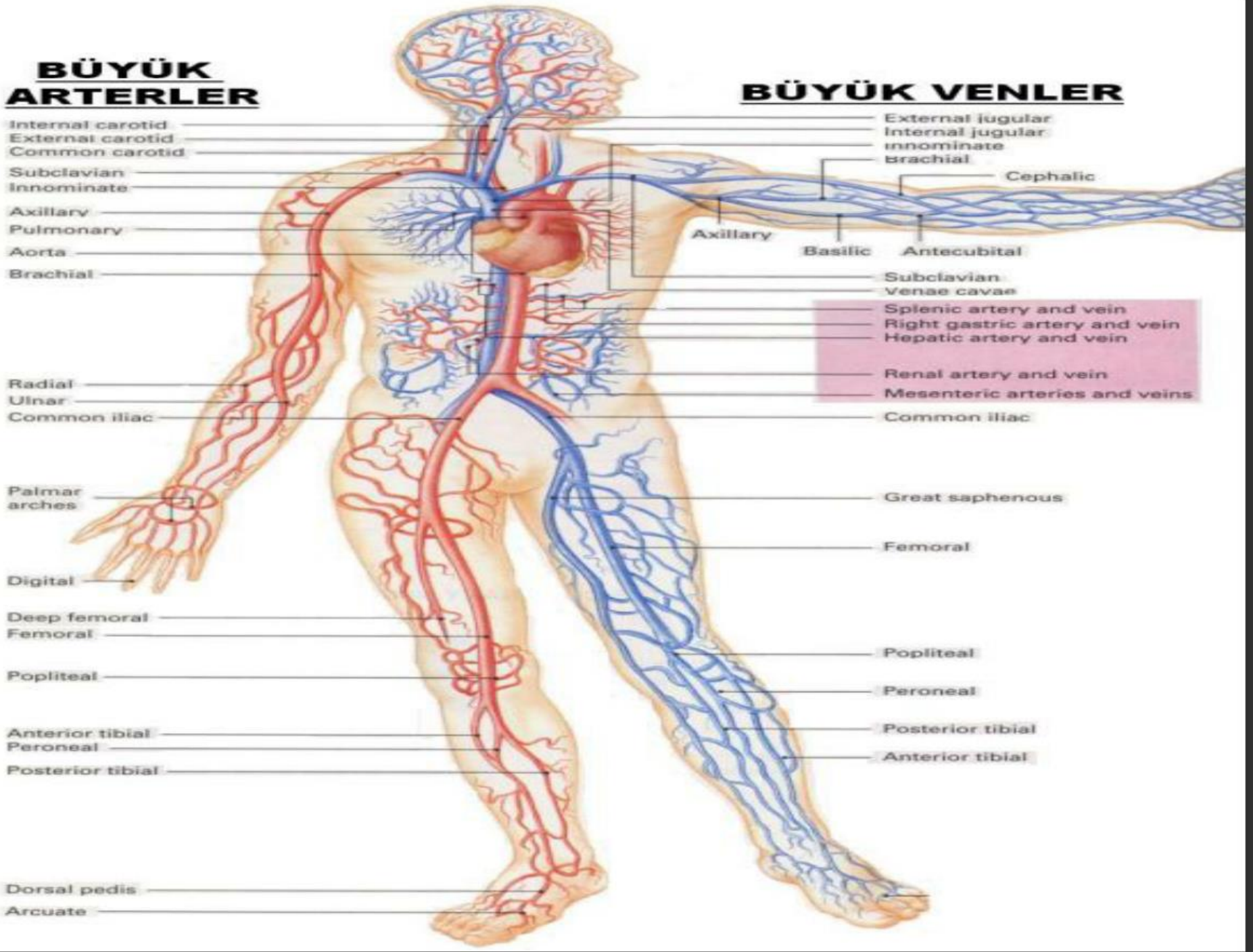

superior vena cava
liver
kidney
inferior vena cava
vein
pulmonary arteries
pulmonary veins
heart
spleen
artery
aorta
pulmonary artery
left atrium
pulmonary artery
superior vena cava
mitral valve
left ventricle
right atrium
tricuspid valve
right ventricle
inferior vena cava
arteriole
venule
artery
capillaries
vein
myocardium
pericardium
endocardium


Aort kapakçığı
ulmoner kapakçık
Sol atriyum (akciğerler-den gelen kanı alır)
Sağ atriyum
Mitral kapakçık
Sol ventrikül (kalbin ana pompa birimi)
Sağ ventrikül
Kalp kası
Triküspid kapakçık
Oksijensiz kan
Oksijenlenmiş kan
Sinoatriyal düğüm
Atriyoventriküler düğüm

SYSTEMA CIRCULATORIUM

- Dolasım sisteminin merkezinde, bir pompa gibi calısan **kalp** bulunur.
- Kan, bu pompa aracılığı ile **atardamarlara** gonderilir.
- Dokulardan gelen kan ve lenf ise, **toplar damarlar** ve **lenf damarları** aracılığı ile kalbe geri dondurulur.




BÜYÜK ARTERLER
Internal carotid
External carotid
Common carotid
Subclavian
Innominate
Axillary
Pulmonary
Aorta
Brachial
Radial
Ulnar
Common iliac
Palmar arches
Digital
Deep femoral
Femoral
Popliteal
Anterior tibial
Peroneal
Posterior tibial
Dorsal pedis
Arcuate
BÜYÜK VENLER
External jugular
Internal jugular
Innominate
Brachial
Cephalic
Axillary
Basilic
Antecubital
Subclavian
Venae cavae
Splenic artery and vein
Right gastric artery and vein
Hepatic artery and vein
Renal artery and vein
Mesenteric arteries and veins
Common iliac
Great saphenous
Femoral
Popliteal
Peroneal
Posterior tibial
Anterior tibial

SYSTEMA CIRCULATORIUM

Arter :Kanı merkezden (kalp) perifere götüren damarlardır

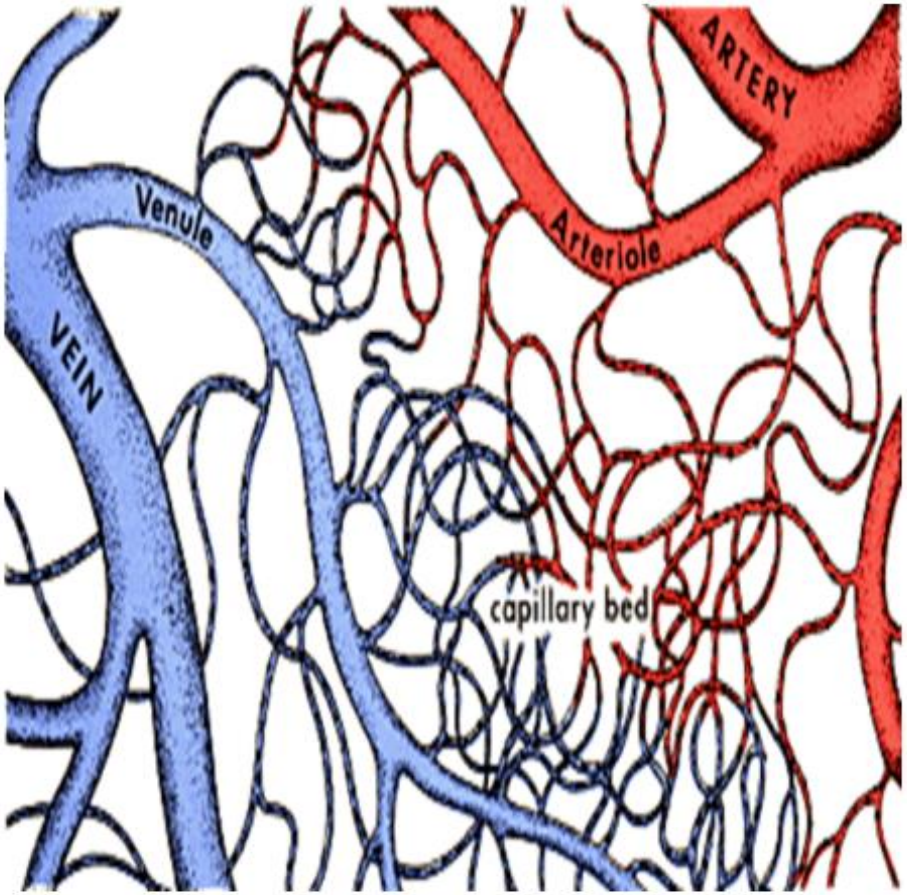
Kapiller:Dokularda madde alışverişini sağlayan damarlardır.

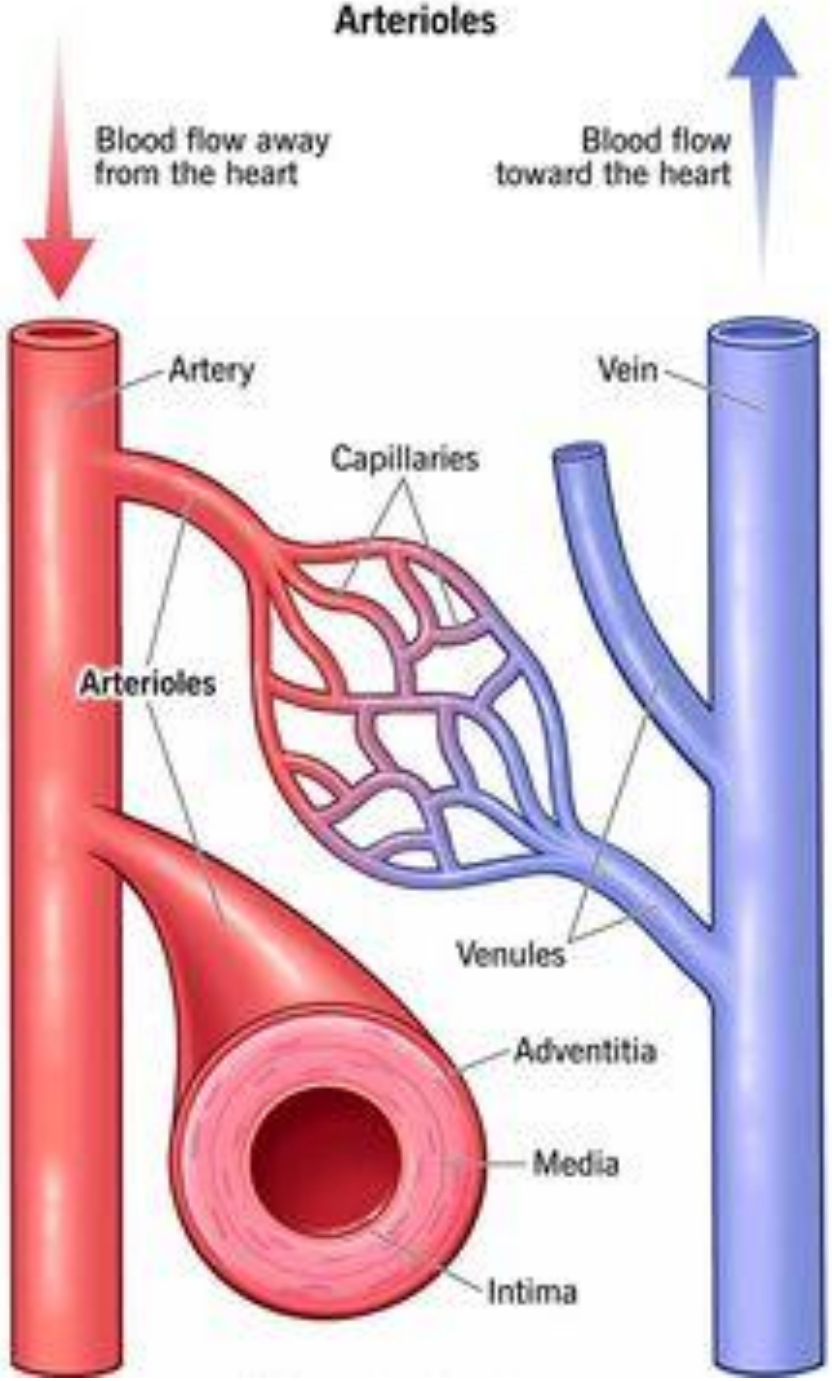
Ven :Kanı periferden merkeze (kalbe) getiren getiren damarlardır.

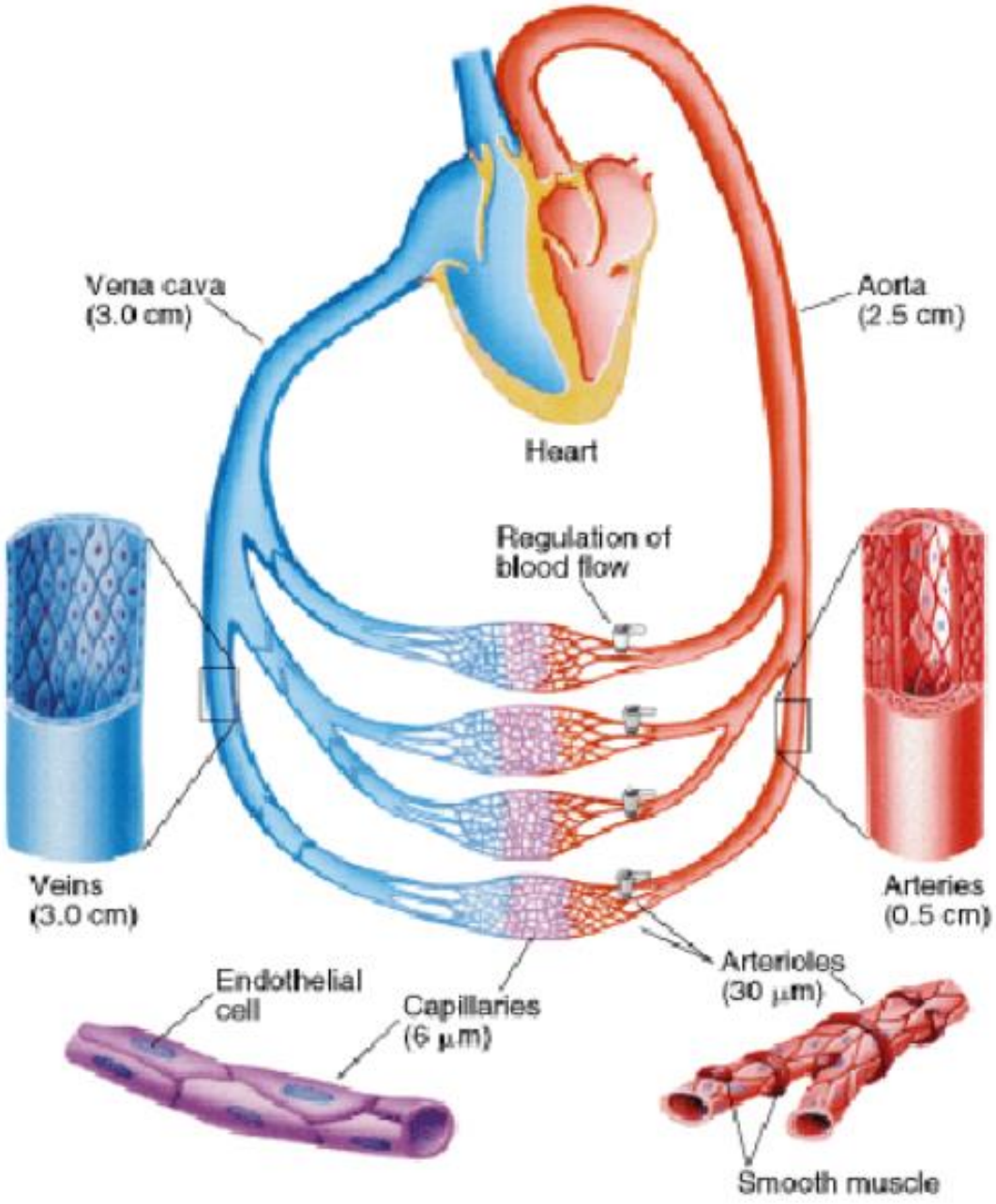
Arterioller
Arterlerin kapillere doğru incelen dalları

Venüller
Venlerin kapillere doğru incelen dalları

- Kapiller damarlar, arteriollerin açıldığı ve venüllerin başladığı damarlardır.
- Dokulara oksijen ve besleyici maddeler kapillerin arteriol ucundan bırakılırken metabolik artıklar ve karbondioksit kapillerin venöz ucundan kana döner.

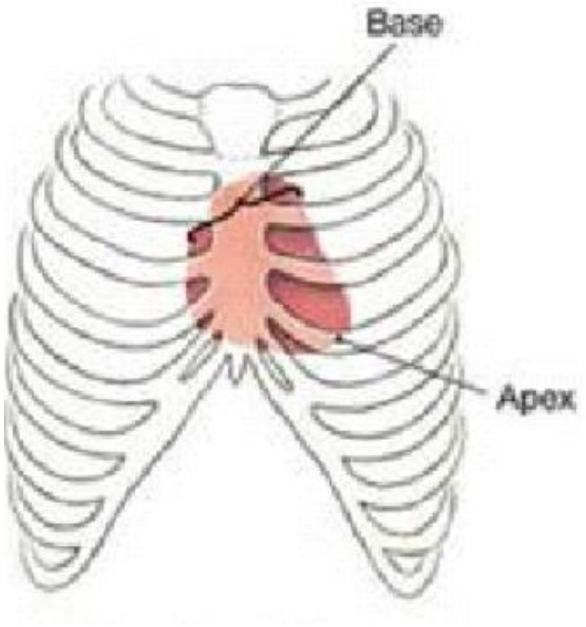

ARTERY
Arteriole
Venule
VEIN
capillary bed


Arterioles
Blood flow away from the heart
Blood flow toward the heart
Artery
Vein
Capillaries
Arterioles
Venules
Adventitia
Media
Intima


Vena cava
(3.0 cm)
Aorta
(2.5 cm)
Heart
Regulation of
blood flow
Veins
(3.0 cm)
Arteries
(0.5 cm)
Endothelial
cell
Capillaries
(6 μm)
Arterioles
(30 μm)
Smooth muscle

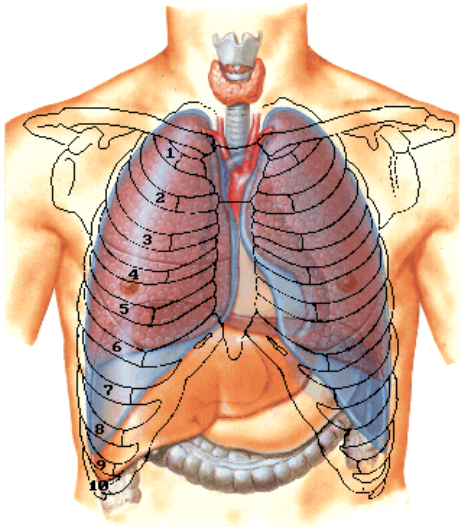
Kalp (Cordis)

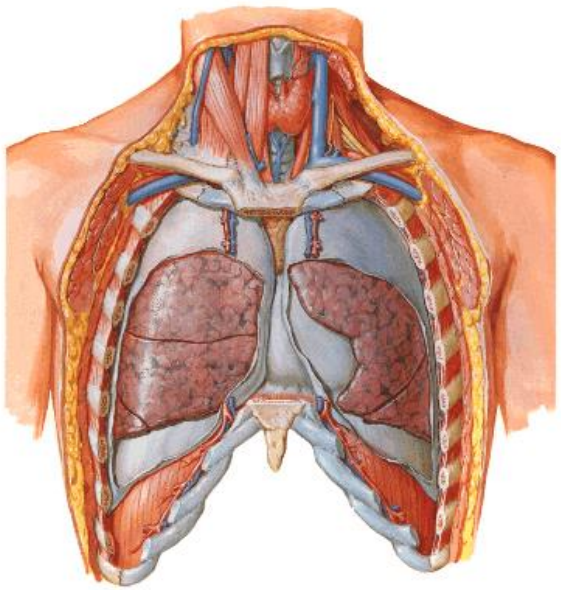
- Göğüs kafesinin içerisinde ve iki akciğerin arasında yerleşmiş olan kalp, pompa gibi çalışarak kanın vücutta dolaşmasını sağlar.
- Kalp, sternum'un arkasında v omurganın ön tarafındadır.
- 2/3'luk kısmı orta hattın solunda iken, 1/3'luk kısmı ise orta hattın sağında olacak şekilde yan yatmış pozisyonda bulunur.

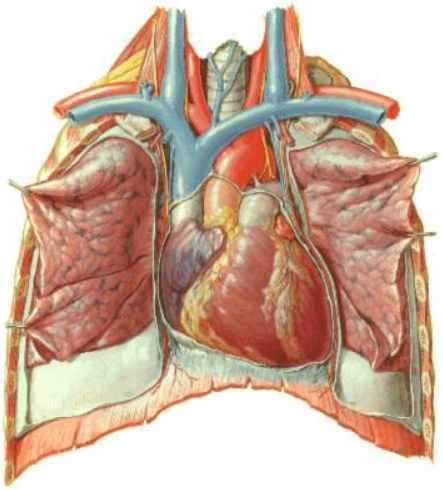


Kalp (Cordis)

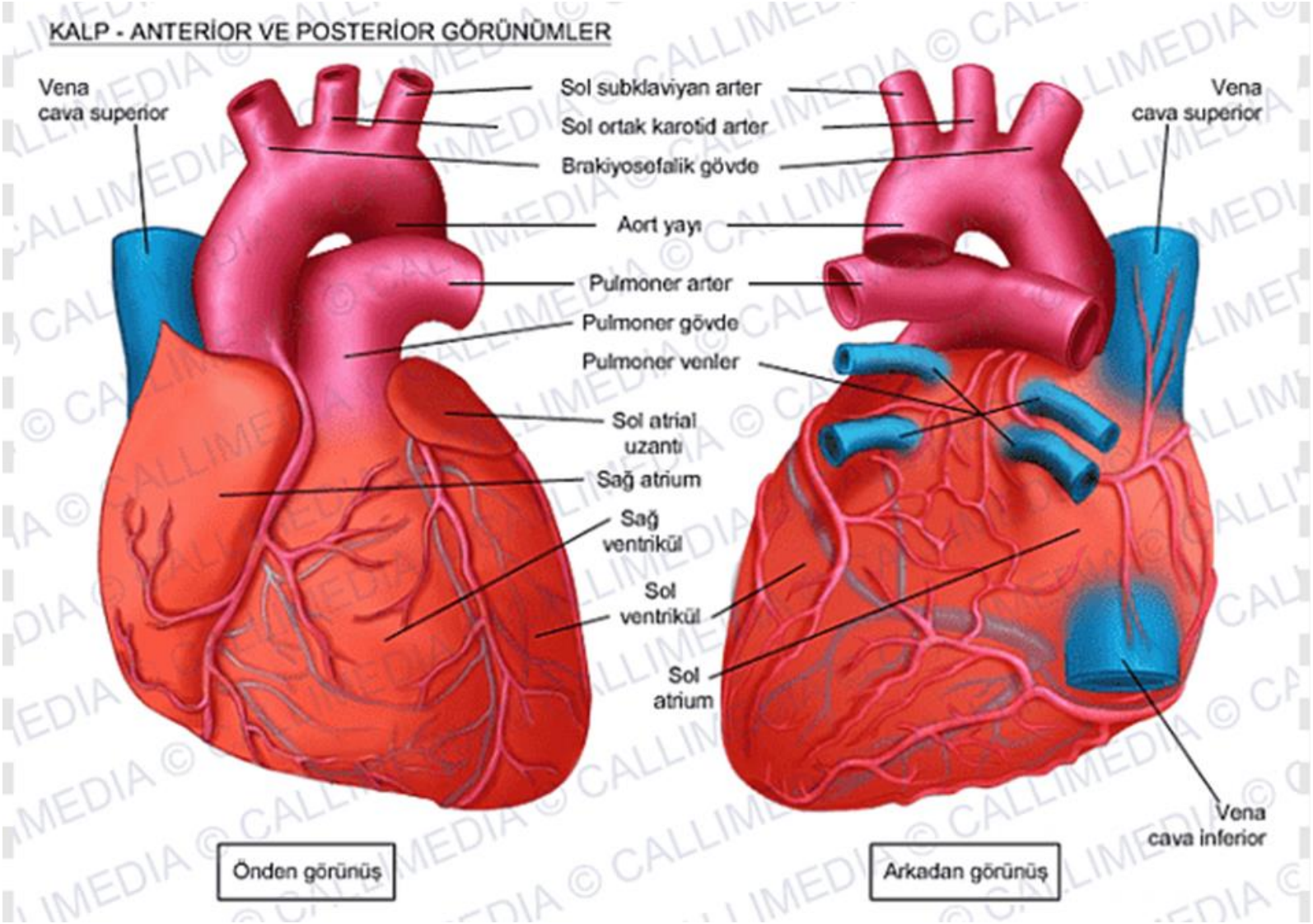
Yanlarda ve kısmen önde akciğerler ve pleura tarafından örtülen kalp önde sadece sol 4-6. kıkırdak kostalar arasında göğüs kafesiyle temas halindedir.



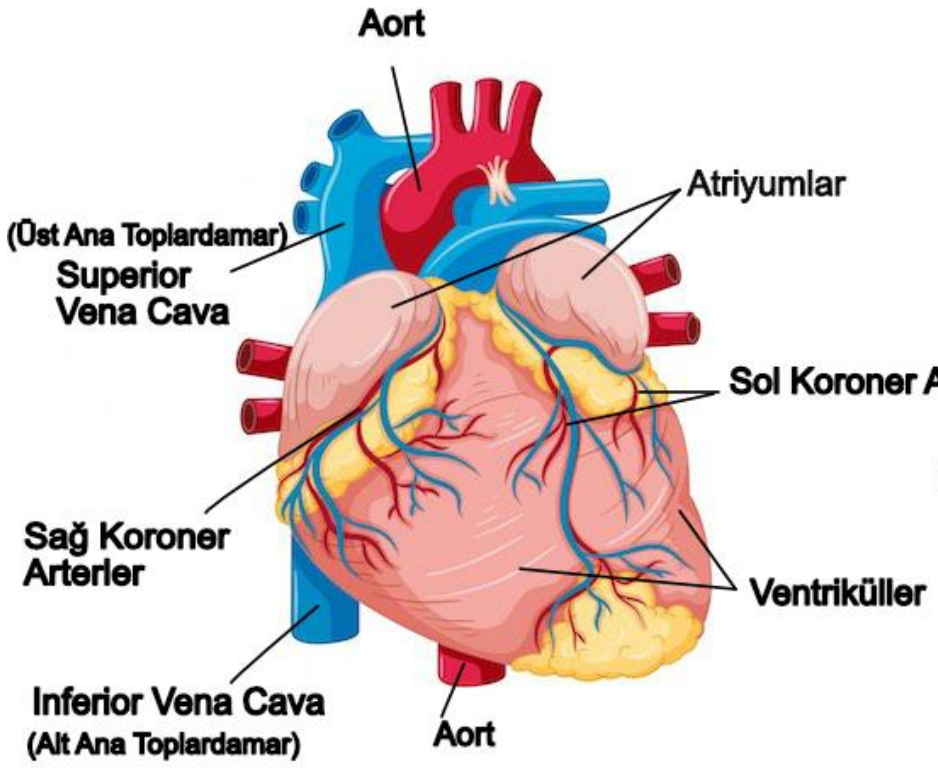


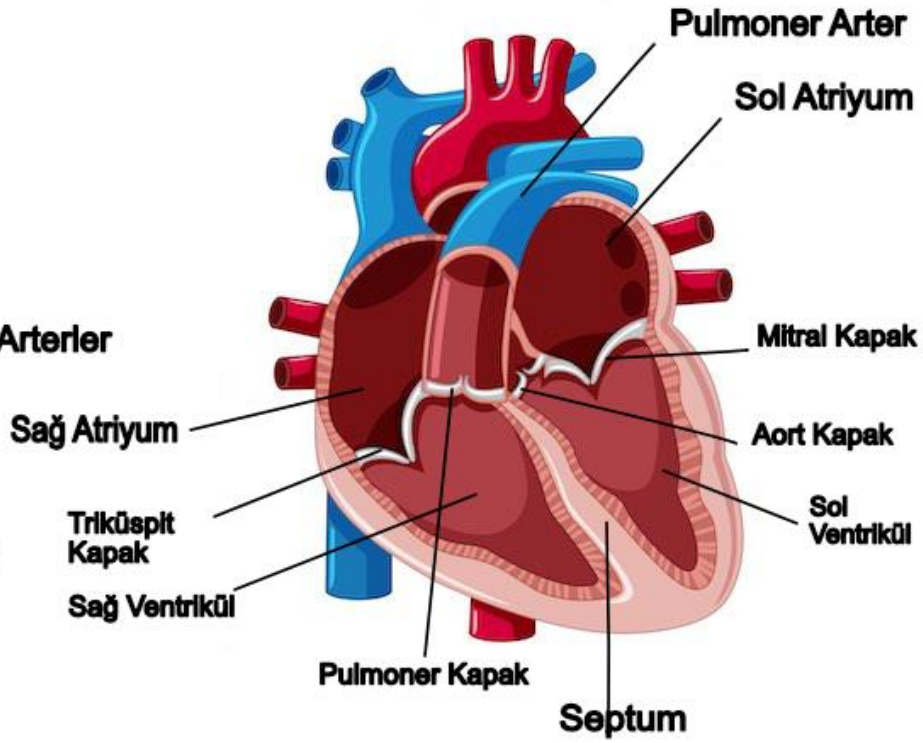


Kalp (Cordis)

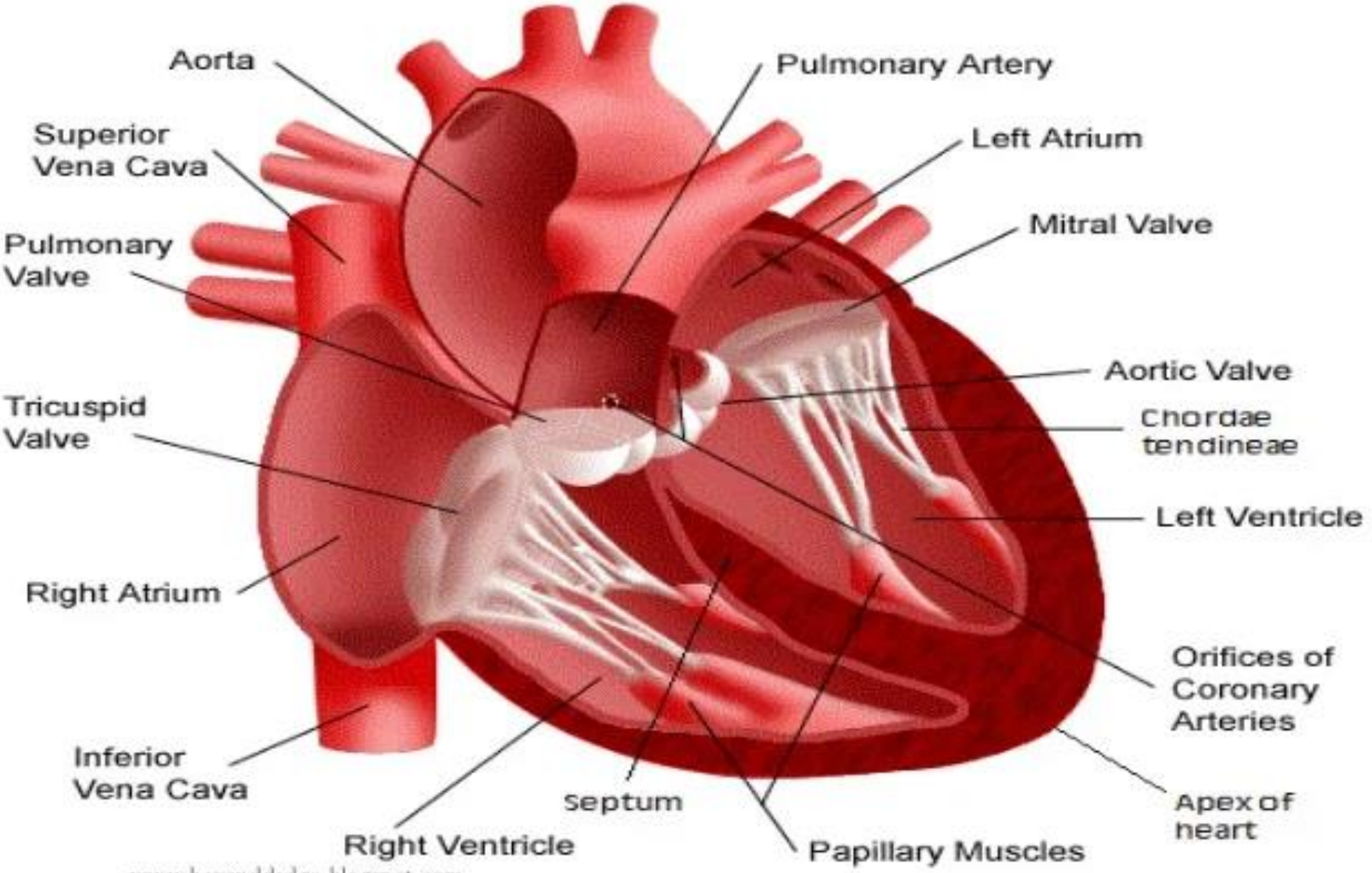

KALP - ANTERİOR VE POSTERİOR GÖRÜNÜMLER
Vena cava superior
Sol subklaviyan arter
Sol ortak karotid arter
Brakiyosefalik gövde
Aort yayı
Pulmoner arter
Pulmoner gövde
Pulmoner venler
Sol atrial uzantı
Sağ atrium
Sağ ventrikül
Sol ventrikül
Sol atrium
Vena cava superior
Vena cava inferior
Önden görünüş
Arkadan görünüş

Kalp (Cordis)


Aort
Atriyumlar
(Üst Ana Toplardamar)
Superior
Vena Cava
Sol Koroner Arterler
Sağ Koroner
Arterler
Ventriküller
Inferior Vena Cava
(Alt Ana Toplardamar)
Aort


Pulmoner Arter
Sol Atriyum
Mitral Kapak
Sağ Atriyum
Aort Kapak
Sol
Ventrikül
Triküspit
Kapak
Sağ Ventrikül
Pulmoner Kapak
Septum

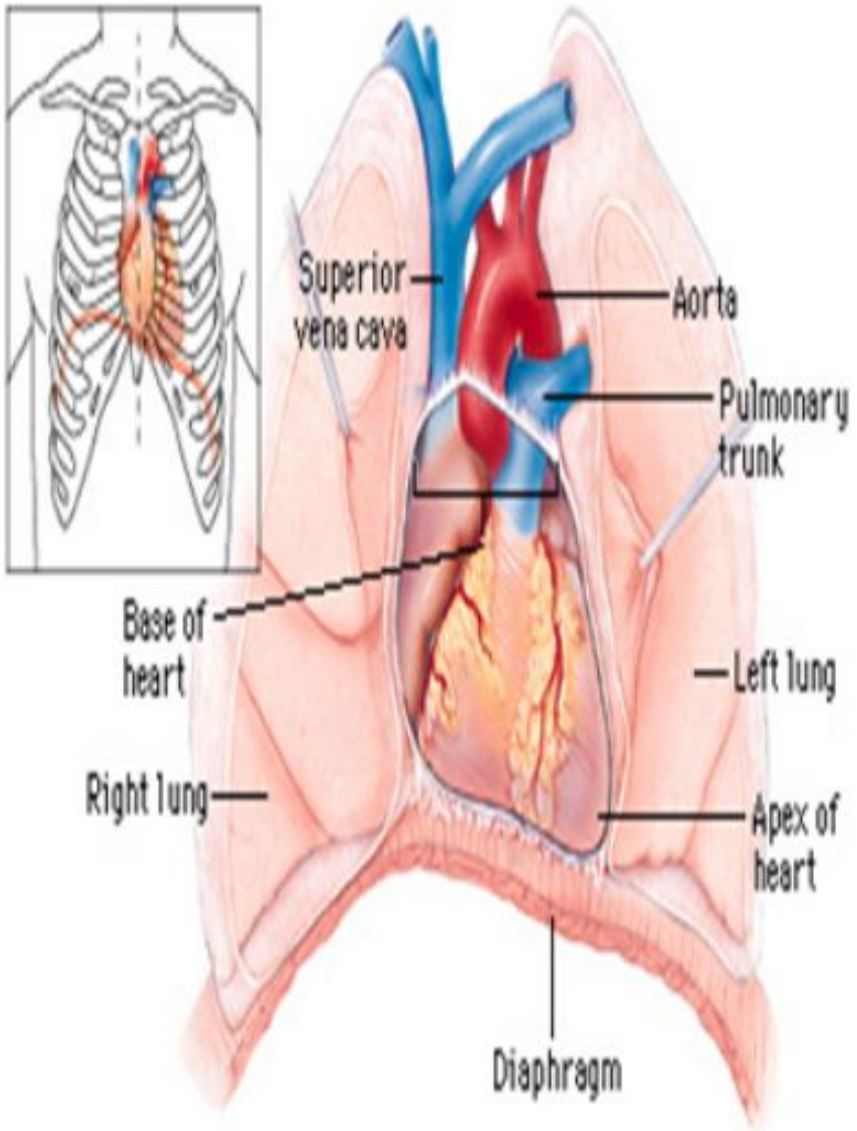
Interior View of the Heart



www.beyonddedge.blogspot.com

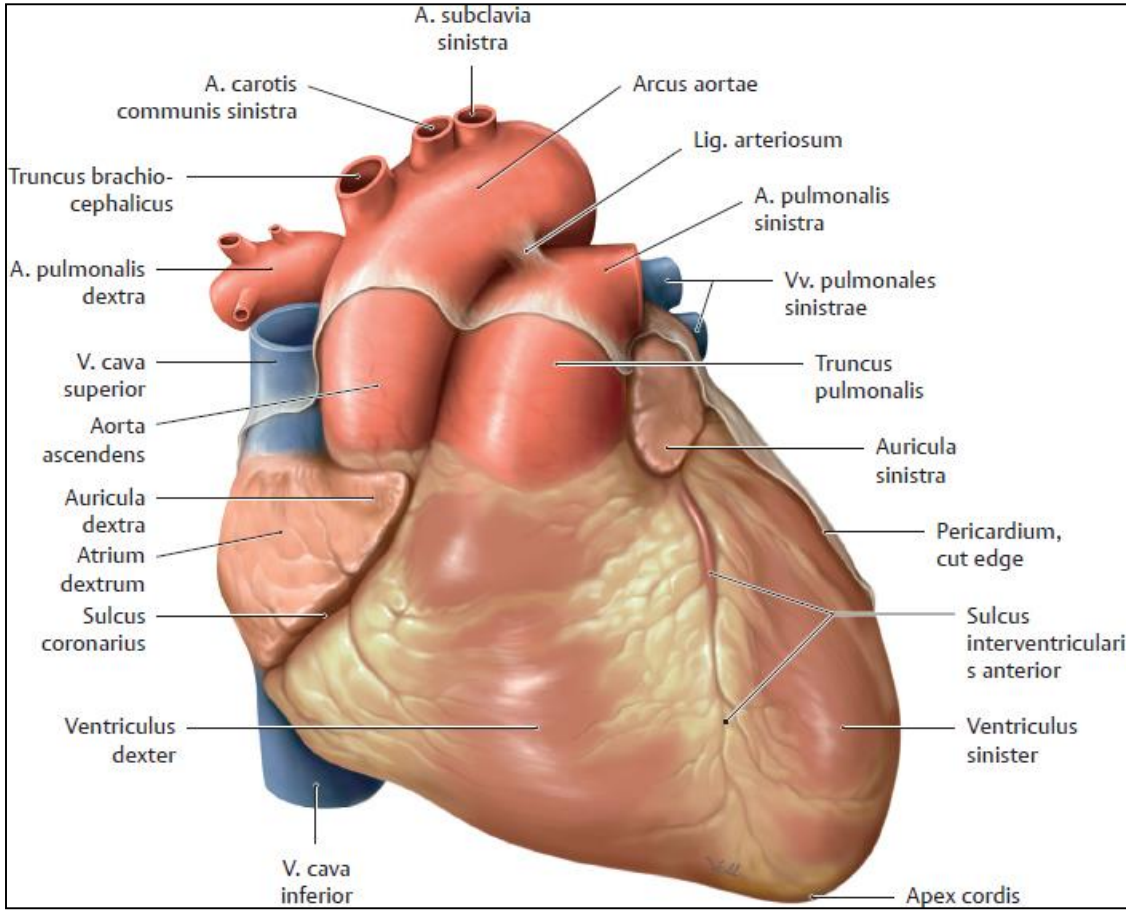
Kalp (Cordis)

- Kalbin **koni şeklindeki ucu apeks(tepe)** olarak isimlendirilir.
- Kalbin apeksi yani tepe noktası öne, aşağıya ve sola doğru uzanmış pozisyondadır.
- Apeks normalde orta klavikular hatta **5. ve 6. kostalar arasında**(5.interkostal aralık)bulunur.
- Kalbin **üst en uç** bölümü **taban(base)** olarak isimlendirilir ve yukarıya, arkaya, sağa doğru uzanacak biçimde yerleşmiştir.
- Kalbin tabanı 2. kostanın altına kadar uzanır.



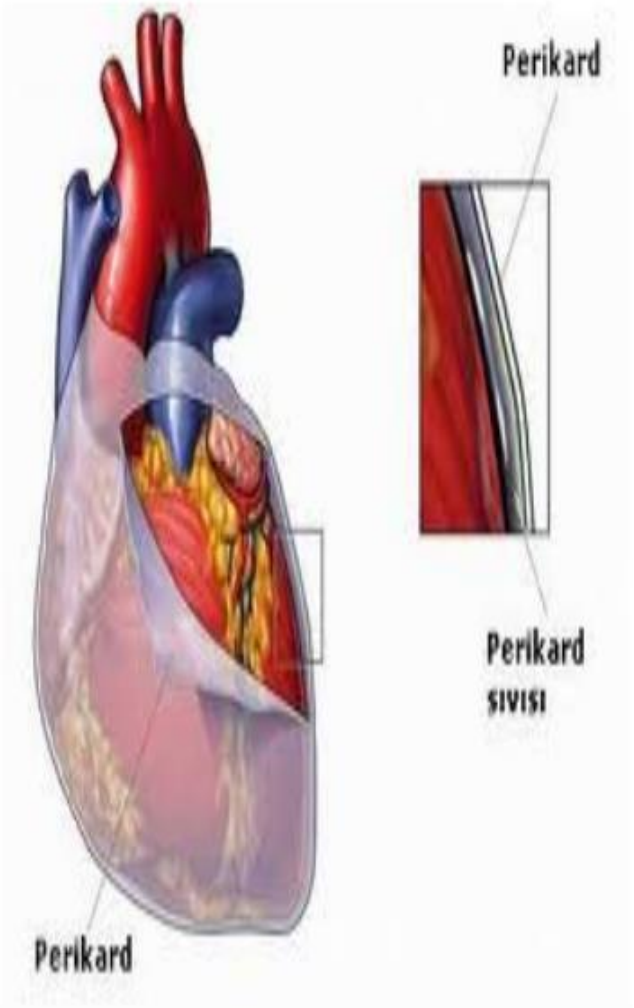
Kalp (Cordis)

- Kalp içi bosluklu olan, kaslar ve fibrotik yapılardan meydana gelmiş bir organdır.
- 12 cm uzunluğunda ve 9 cm genişliğinde, piramit şeklindedir.
- Ağırlığı yaklaşık olarak erkeklerde 250-390g, kadınlarda 200-275 g kadardır.
- Dıştan bakıldığında tabanı arkada, tepesi ise önde olan ve sola yönelmiş bir koni gibidir.



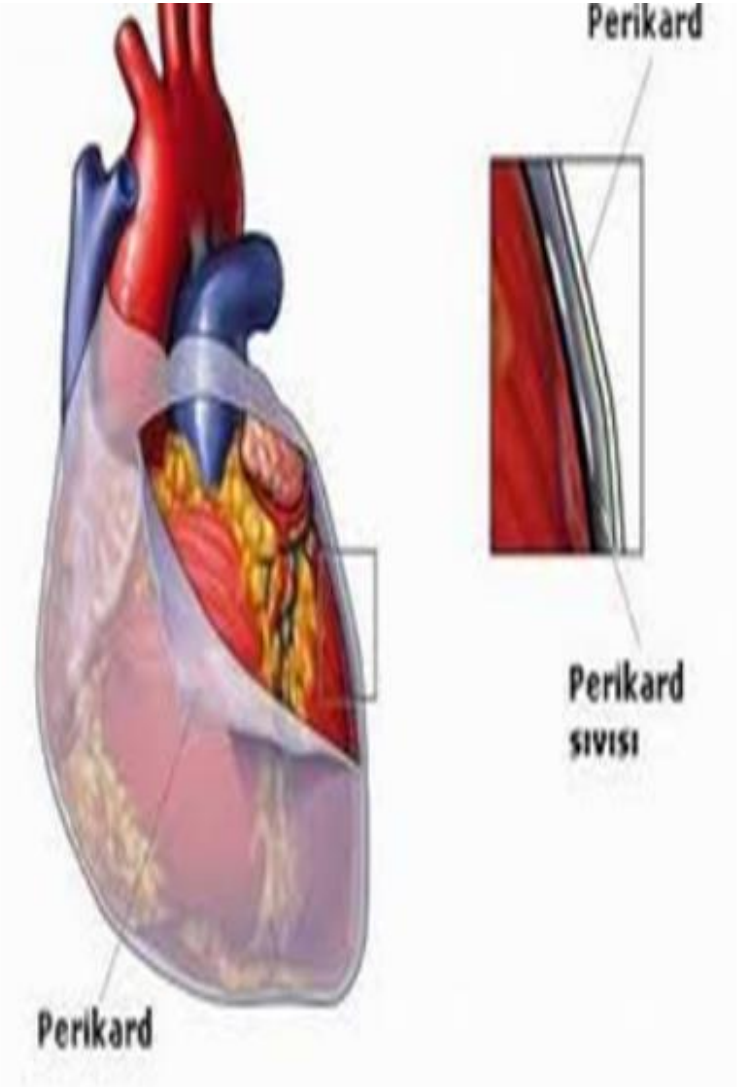
Kalp (Cordis)

- Kalp, göğüs boşluğunda **perikard** adını alan bir zar içinde bulunur.
- Perikard; **fibröz (dıştaki) perikard** ve **seröz perikard (içteki)** olarak 2 kısımdır.
- Seröz perikardın dış kısmı parietal, iç kısmı ise viseral perikard adını alır.
- Viseral perikard kalp duvarının dışını oluşturduğu için **epikard** adını alır.



Kalp (Cordis)

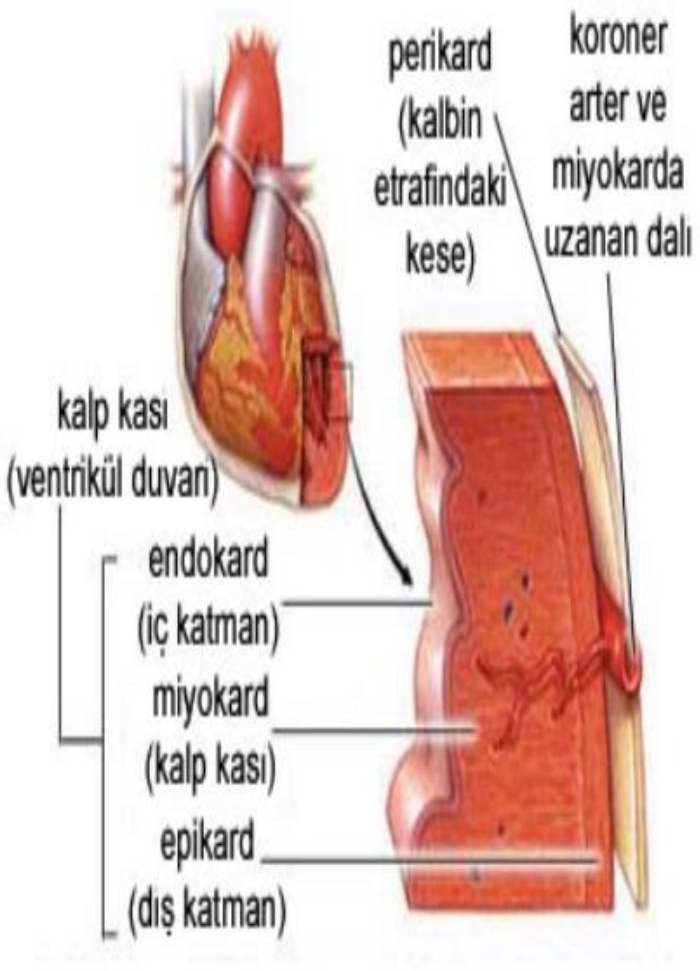
- Seröz perikardın salgıladığı ince kaygan sıvı bu boşluğun yüzeylerini film tabakası gibi kaplar ve kalbin atımları sırasında sürtünmeyi azaltır.
- Kalp zarı, aynı zamanda kalbi yerinde tutar.



Kalp (Cordis)

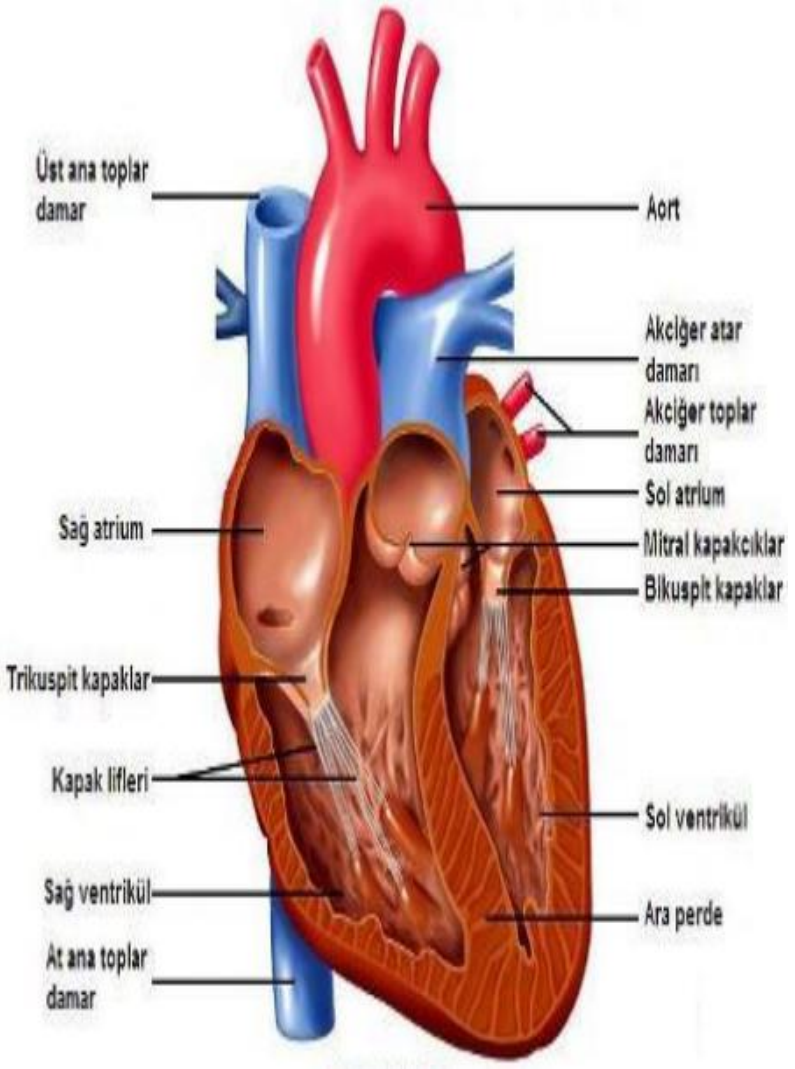
- Kalbin duvarları 3 tabakadan oluşur.

- **1-Epikardiyum-Epikard**: En dışta bulunur.
- **2-Myokardium-Myokard**: Kalp duvarının kas tabakasıdır.
- **3-Endokardiyum-Endokard**: Kalp duvarının ve kapaklarının iç yüzeyini örten ince fibröz tabakadır.



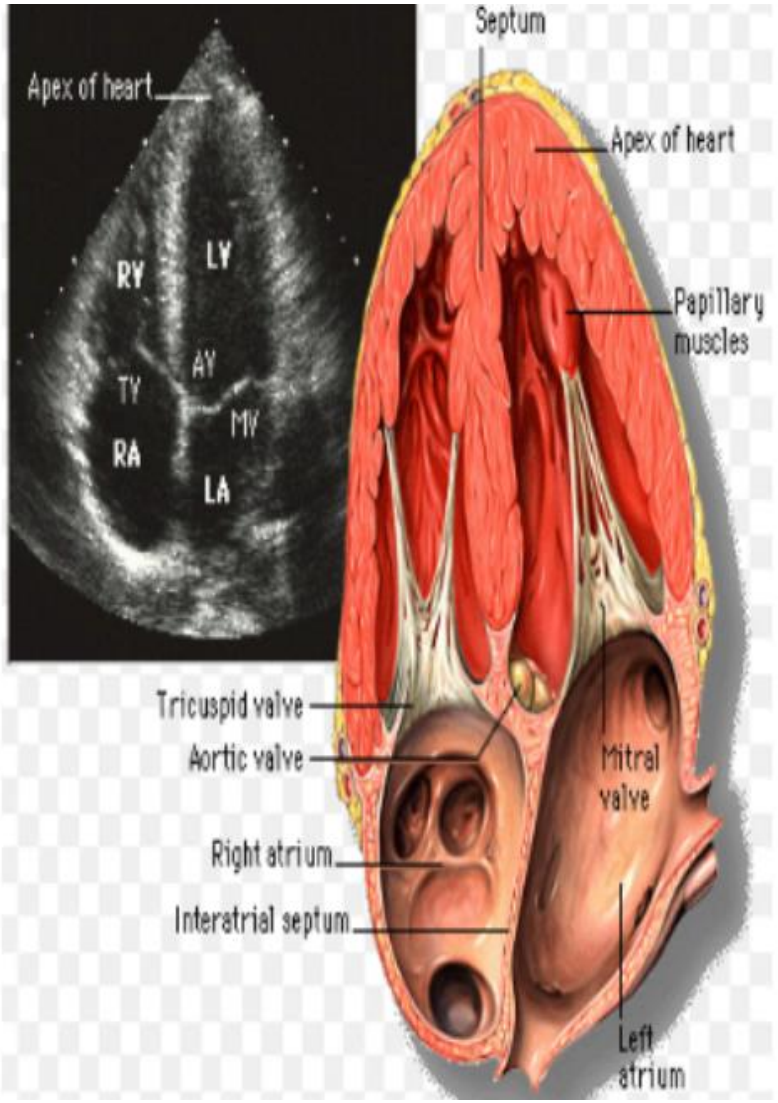
Kalp (Cordis)

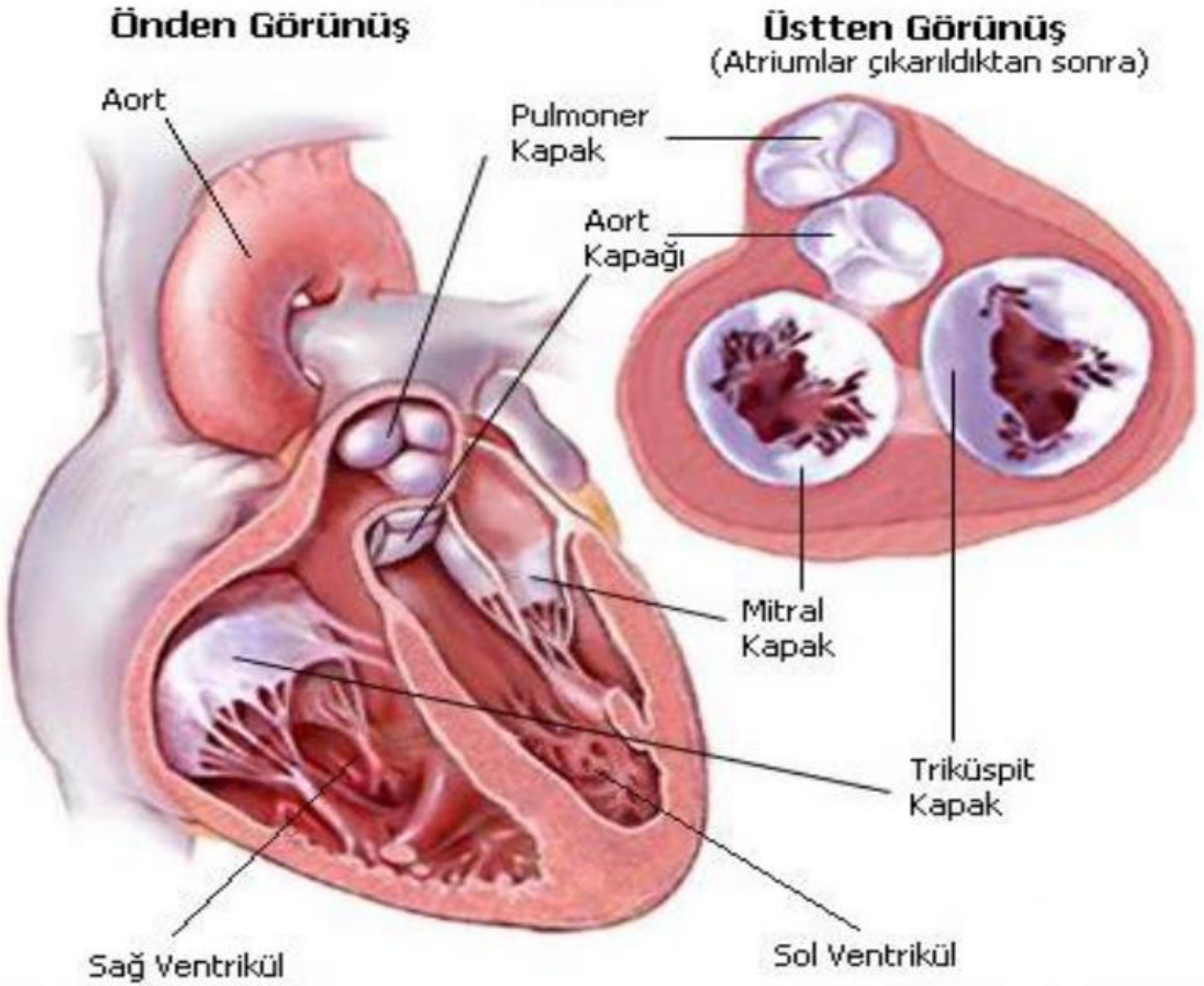
- Kalp **4 odacıktan** meydana gelmistir.
- Bu odacıklardan **2 tanesi atrium'lardır (kulakcıklar)** ve arka tarafta yerlesirler. Kalbin arka tarafında atrium'lara ilave olarak kalbe giren ya da kalpten cıkan buyuk damarlar bulunur.
- Sağlı sollu **2 ventricul (karıncık)** ise önde bulunur.

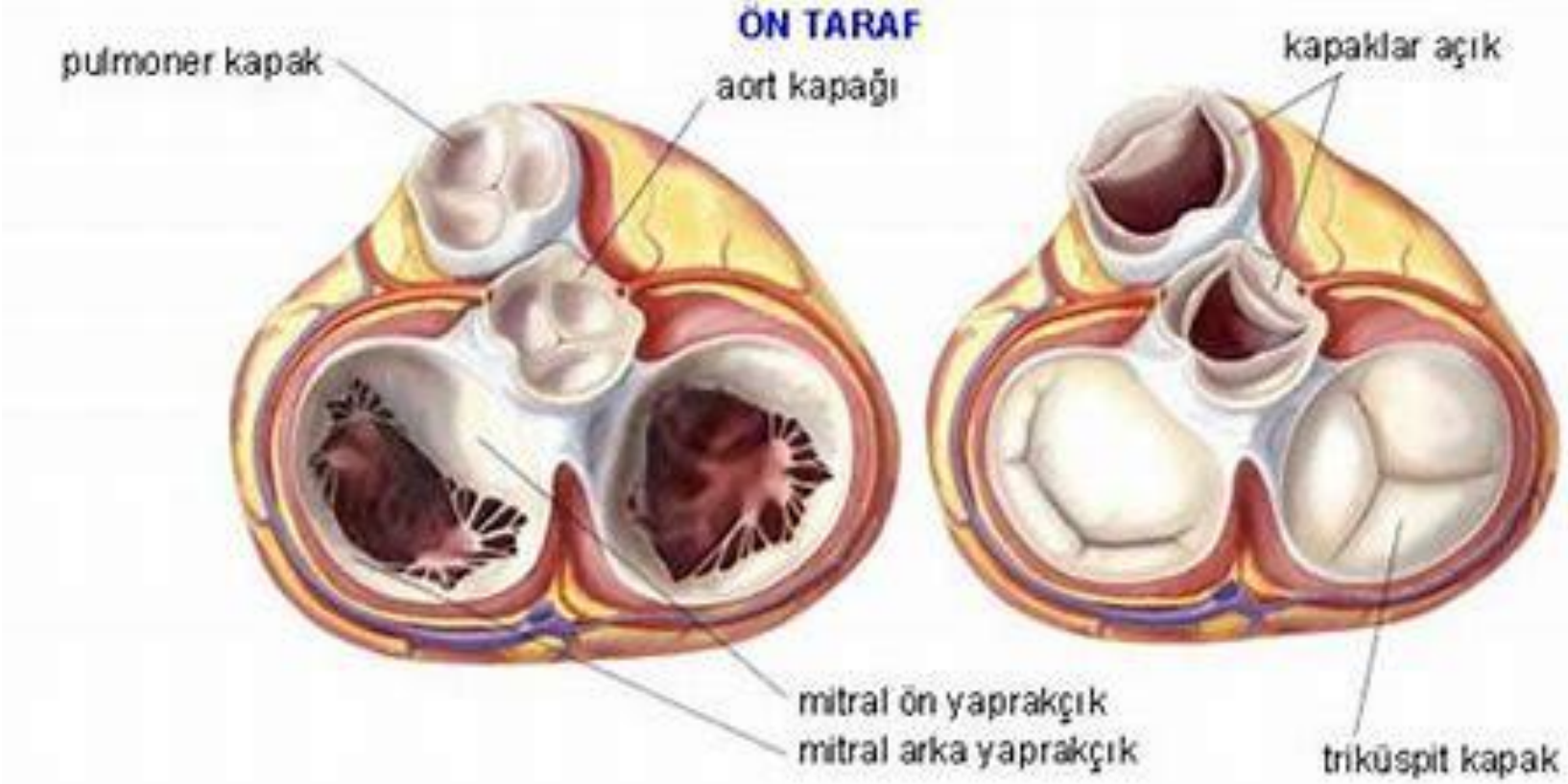


Kalp (Cordis)

- İki atrium, **septum interatriale** adındaki bir duvar yapısı ile birbirinden ayrılırlar.
- İki ventrikül ise, **septum interventriculare** ile birbirinden ayrılırlar.
- Aynı tarafın atrium ve ventrikulleri aralarındaki delikler vasıtasıyla birbirlerine bağlanırlar.



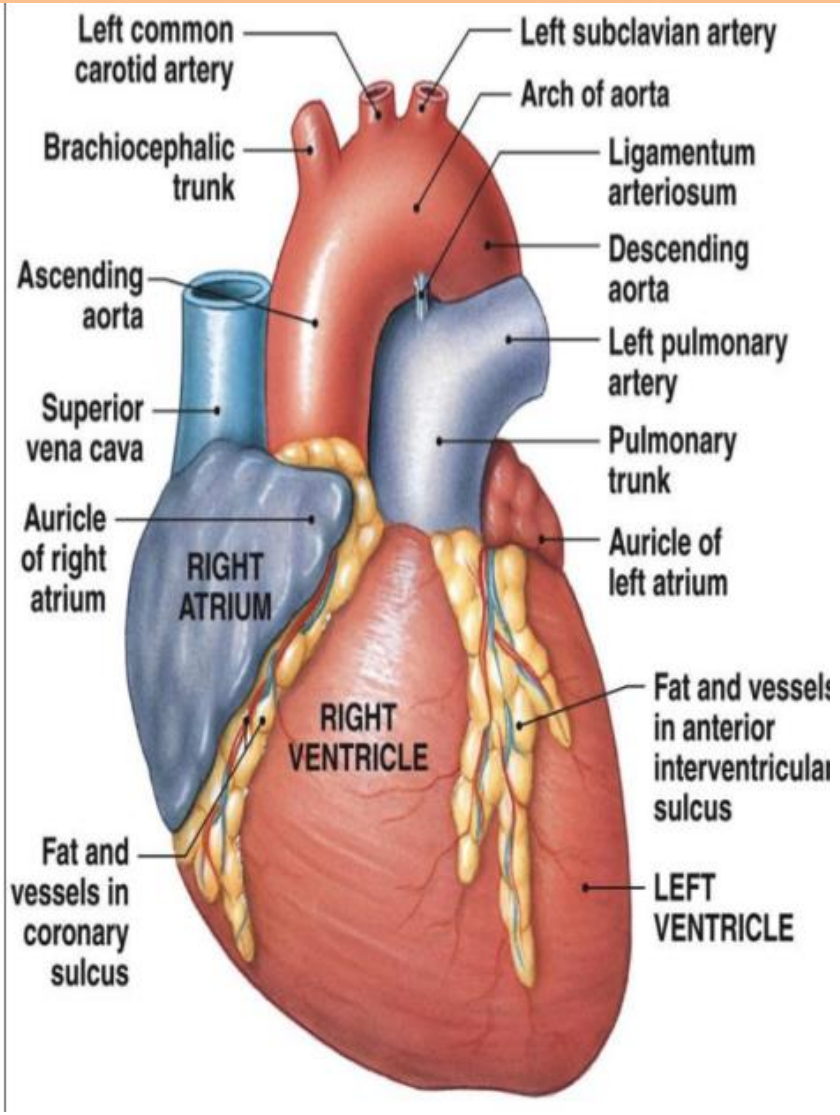

Önden Görünüş
Üstten Görünüş
(Atriumlar çıkarıldıktan sonra)
Aort
Pulmoner
Kapak
Aort
Kapağı
Mitral
Kapak
Triküspit
Kapak
Sağ Ventrikül
Sol Ventrikül


ÖN TARAF
pulmoner kapak
aort kapağı
kapaklar açık
mitral ön yaprakçık
mitral arka yaprakçık
triküspit kapak

Kalp (Cordis)

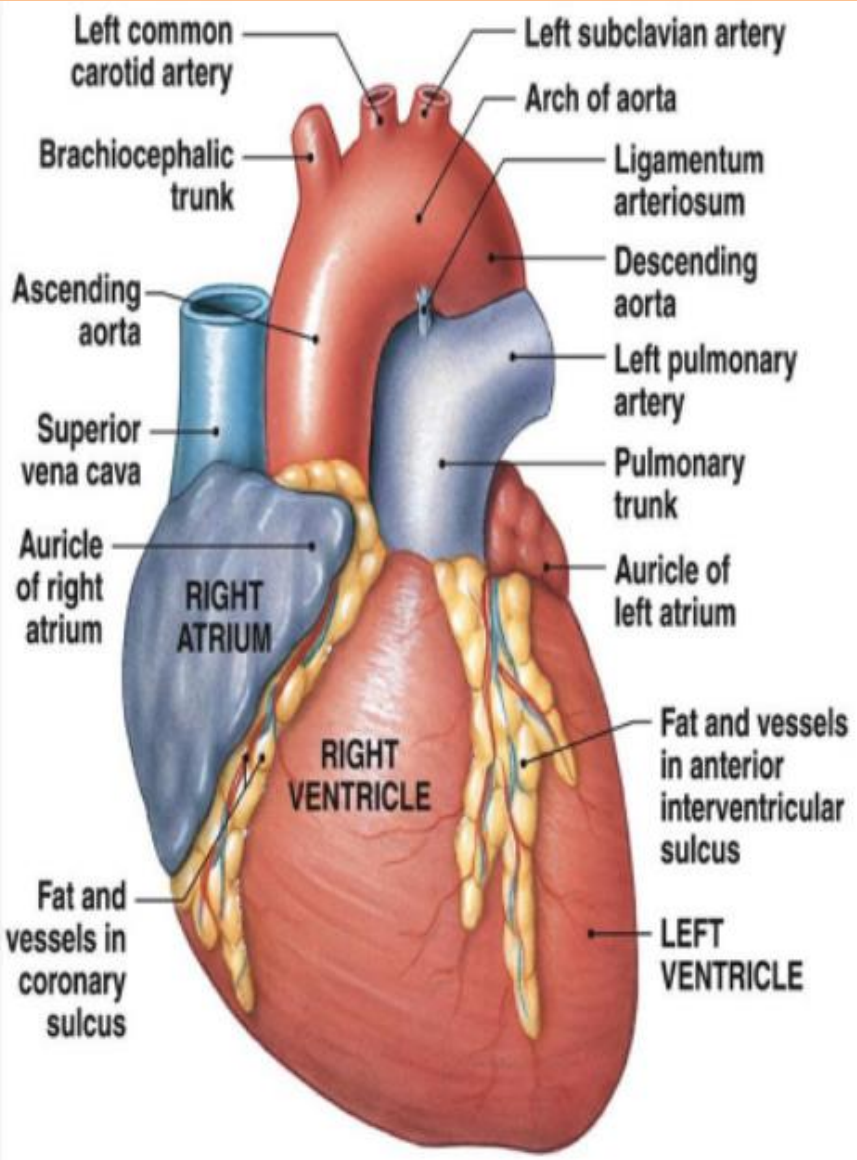
- Kalbe dıştan bakıldığında; arkadaki atrium'lar ile öndeki ventriculus'ları birbirinden ayıran bir oluğun kalbin taban kısmında çepeçevre dolandığı görülür.

- Bu oluğun adı **sulcus atrioventricularis**'tir ve içerisinde kalbin coroner arterleri ve venleri yağ dokusuna gömülü olarak bulunur.



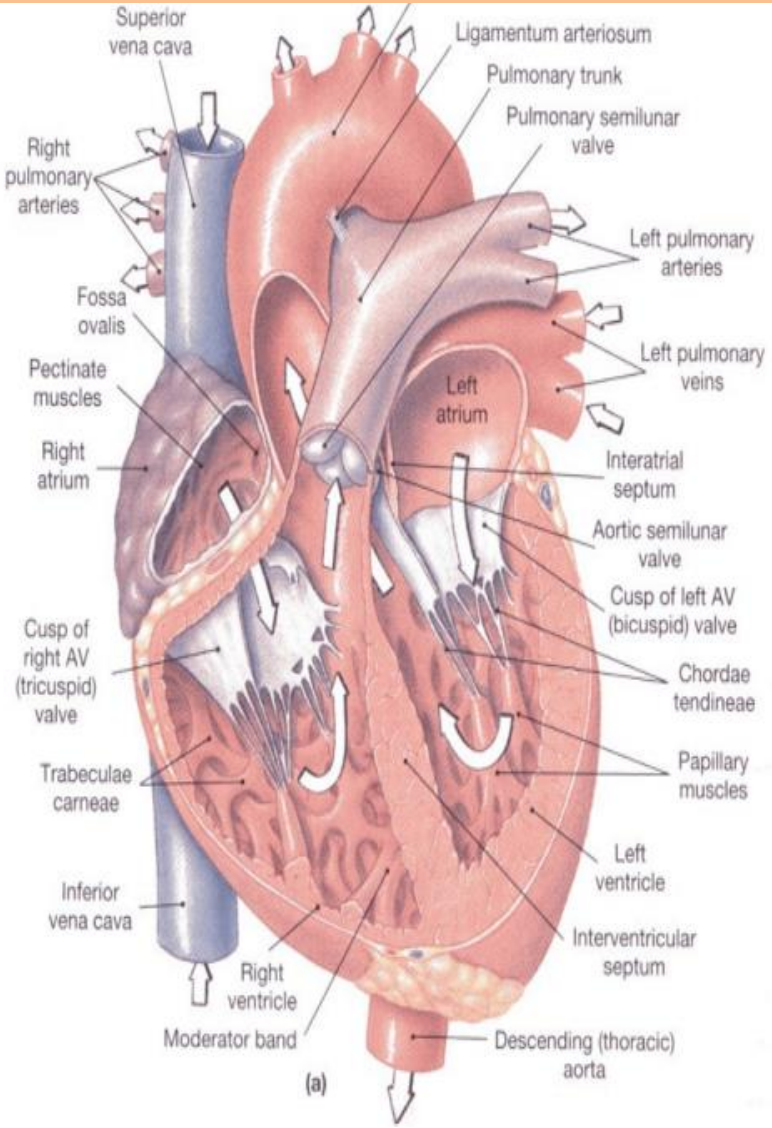
Kalp (Cordis)

- Karıncıkları birbirinden ayıran ondeki oluğun adı, **sulcus interventricularis anterior,**
- arkadakinin adı, **sulcus interventricularis posterior**'dur.
- İki oluk kalbin sağ kenarı üzerinde birbirleri ile birleşirler. Bu oluklarda da kalbin damarları bulunur.



Kalp (Cordis)

- **Atrium Dextrum(Sağ atrium):** Kalbin sağ arka tarafındadır.
- Öne doğru uzanan çıkıntısı **auricula dextra** adını alır ve atrium'a fazla kan geldiğinde bu kısımlar atrium hacminin genişlemesini sağlar.
- Sol tarafında **septum interatriale** görülür. Bu duvar **üzerinde fossa ovalis** adında bir çöküntü bulunur.

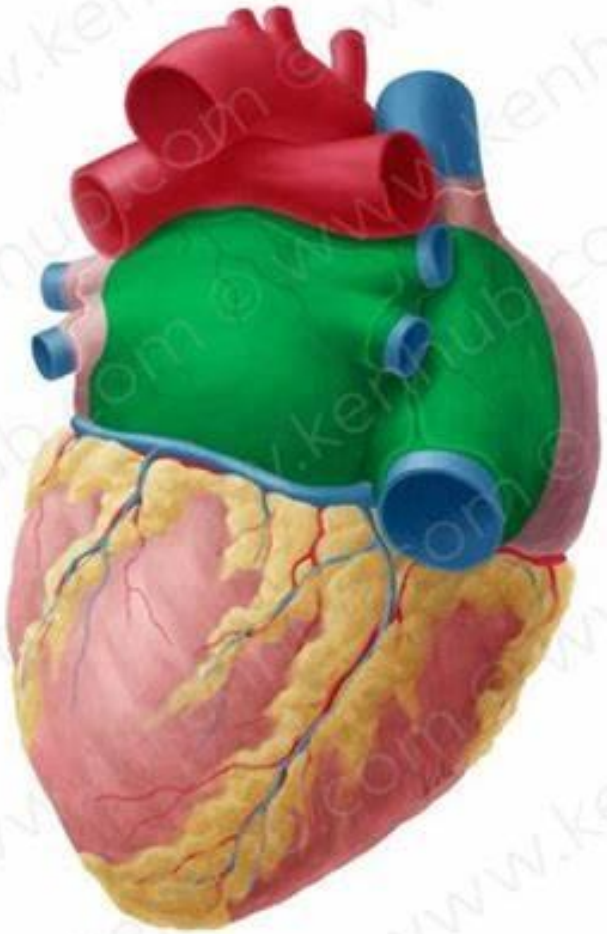


Kalp (Cordis)

- Atrium dextrum'da

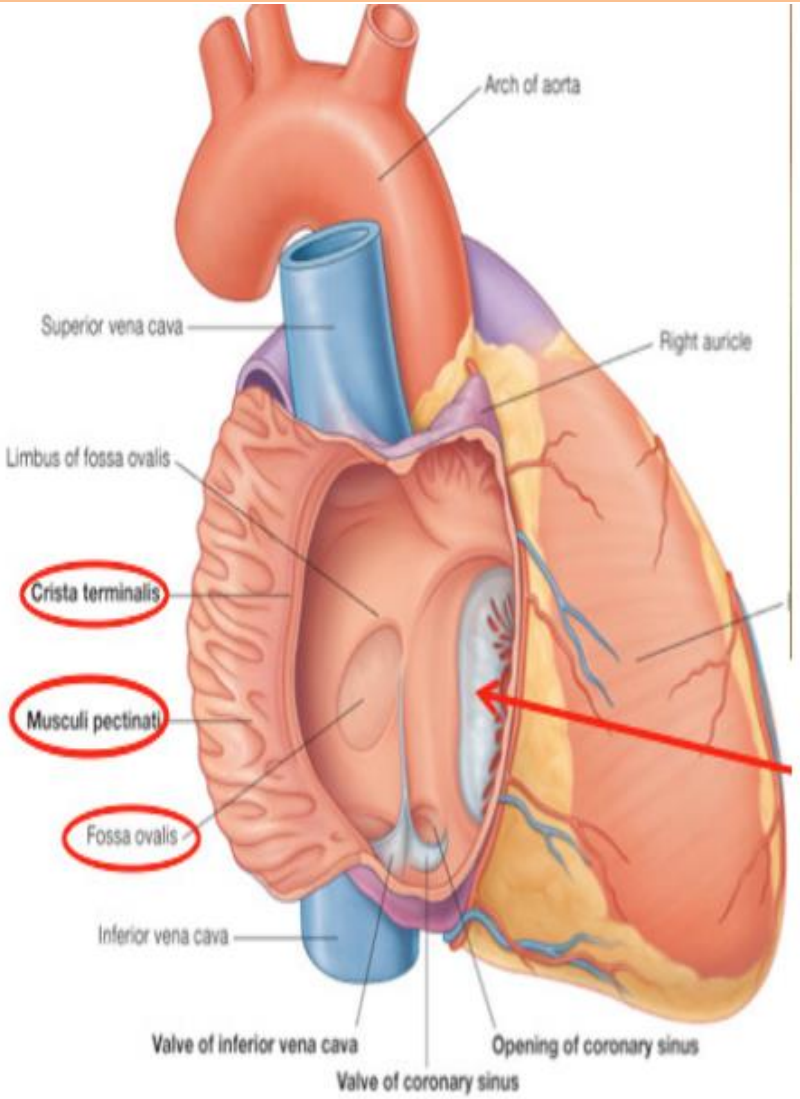
  -üstten v. cavae superior'un açıldığı, ostium v. cavae superioris

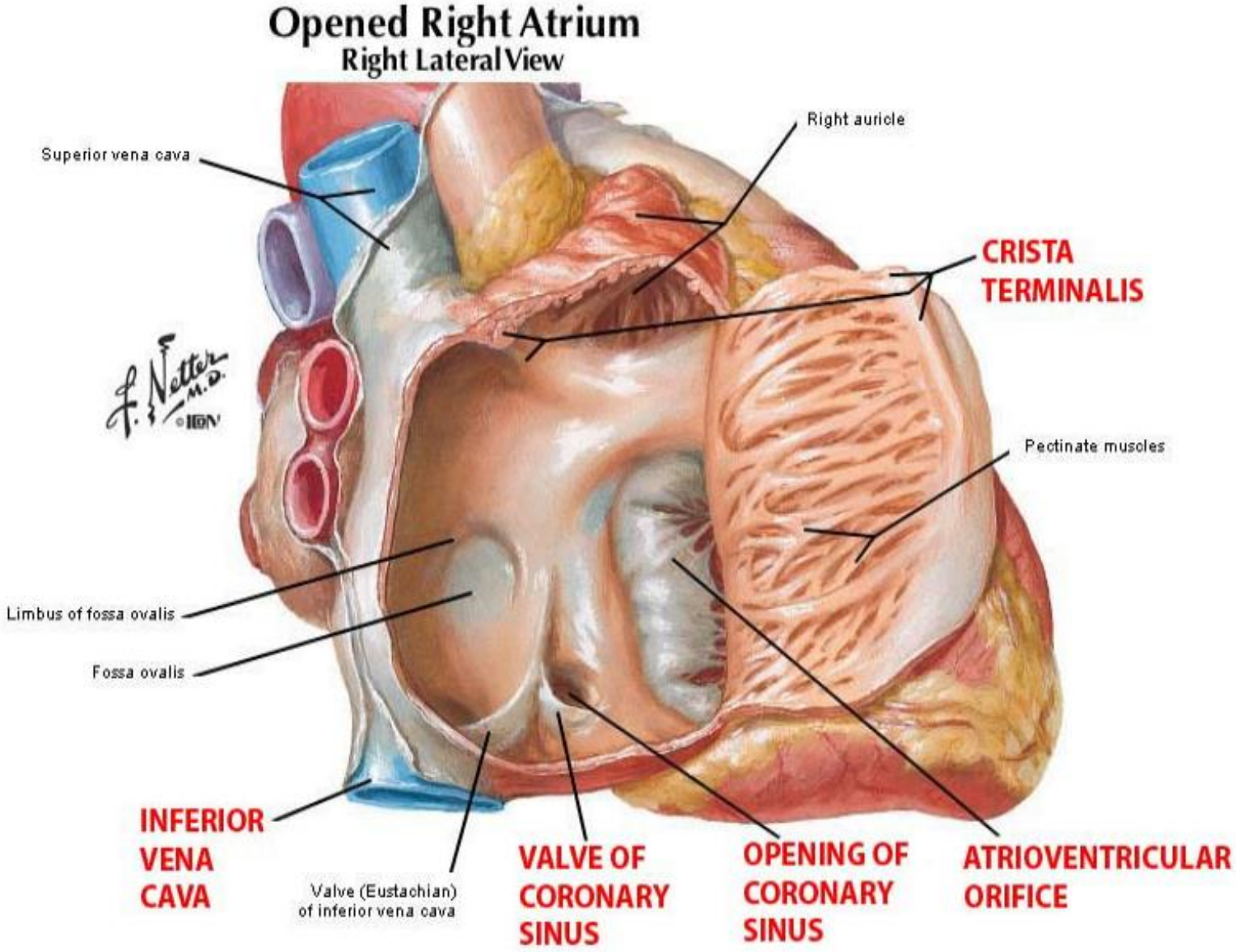
  -alttan da v. cavae inferior'un acıldığı, ostium v. cavae inferioris adlı iki delik görülür.



Kalp (Cordis)

- Atrium dextrum içerisinde **mm. pectinati** adında kas çıkıntıları vardır.
- Bu kaslar kontraksiyon yaparak atrium'un içeriğinin ventriculus dexter'e ulaşmasını sağlarlar.
- Atrium dextrum'un duvarında küçük bir delik olan **ostium sinus coronarii** de bulunur.



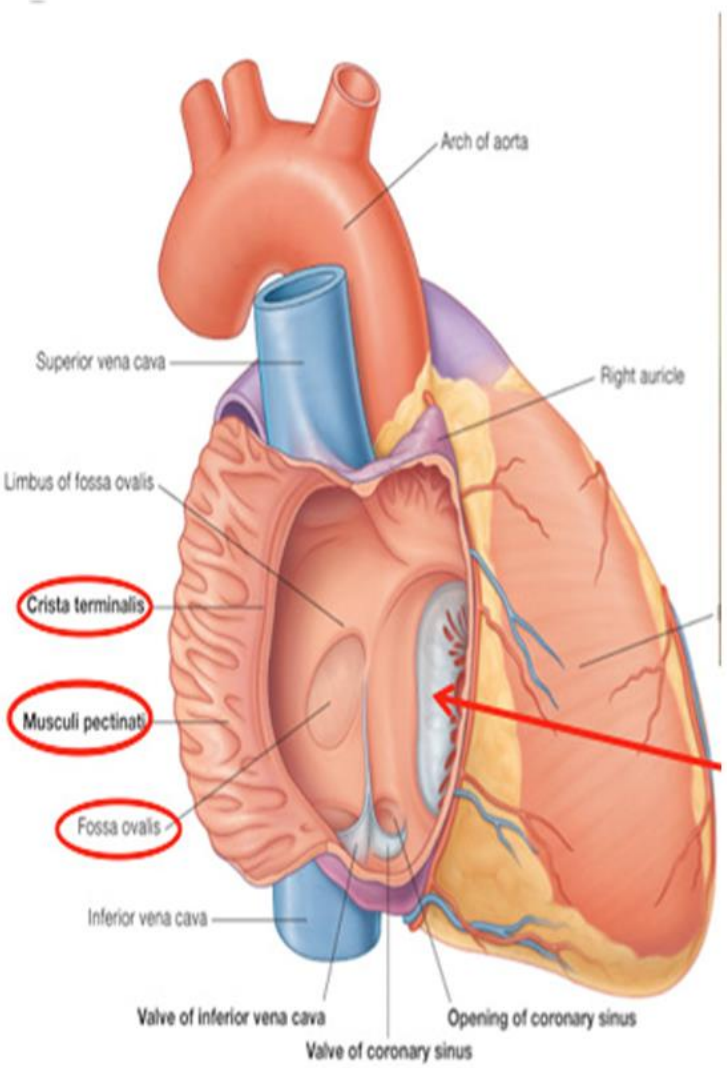

Opened Right Atrium
Right Lateral View
Superior vena cava
Right auricle
CRISTA TERMINALIS
Pectinate muscles
Limbus of fossa ovalis
Fossa ovalis
INFERIOR VENA CAVA
Valve (Eustachian) of inferior vena cava
VALVE OF CORONARY SINUS
OPENING OF CORONARY SINUS
ATRIOVENTRICULAR ORIFICE

Kalp (Cordis)

- Atrium dextrum, ön tarafında bulunan **ostium atrioventriculare dextrum** adlı delik aracılığı ile (kırmızı okla gösterilen) **ventriculus dexter'e açılır**.

- **Bu delik üzerinde valva atrioventricularis dextra (valva tricuspidalis, triküspit kapak)** bulunur.

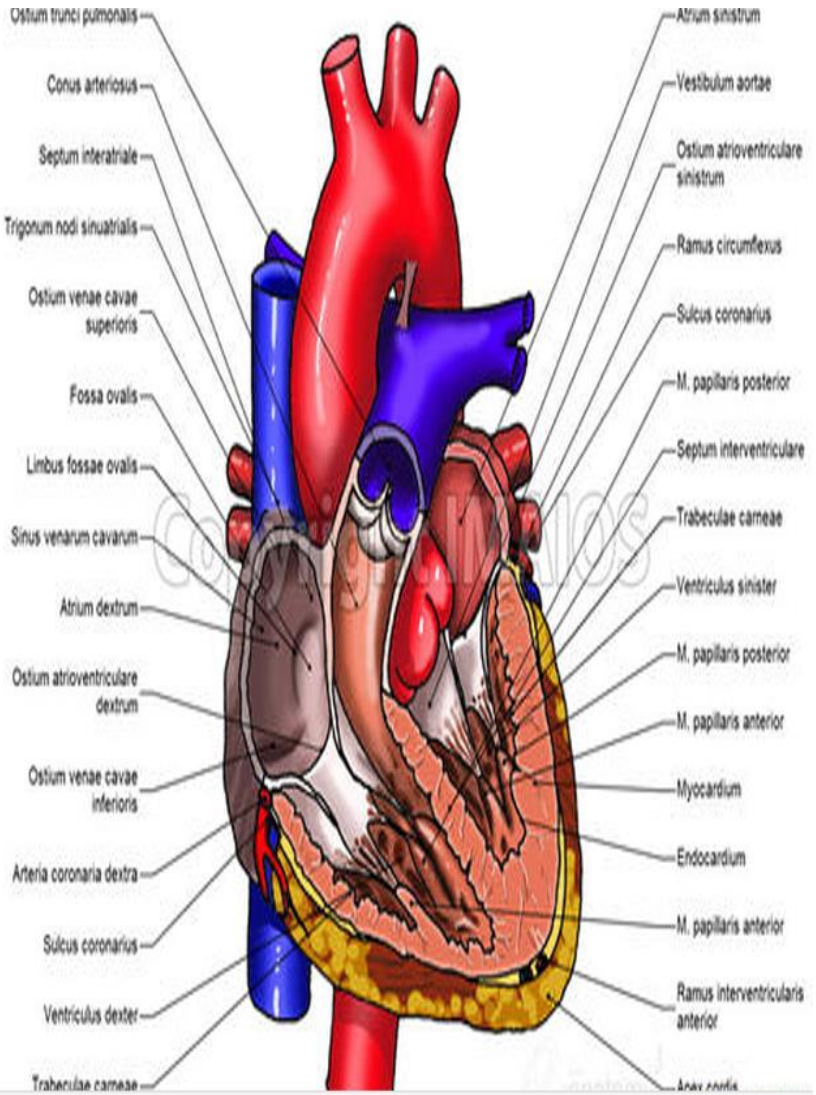
- Bu kapakçık, kanın sağ karıncıktan geriye yani sağ atrium'a dönmesini önler.



Kalp (Cordis)

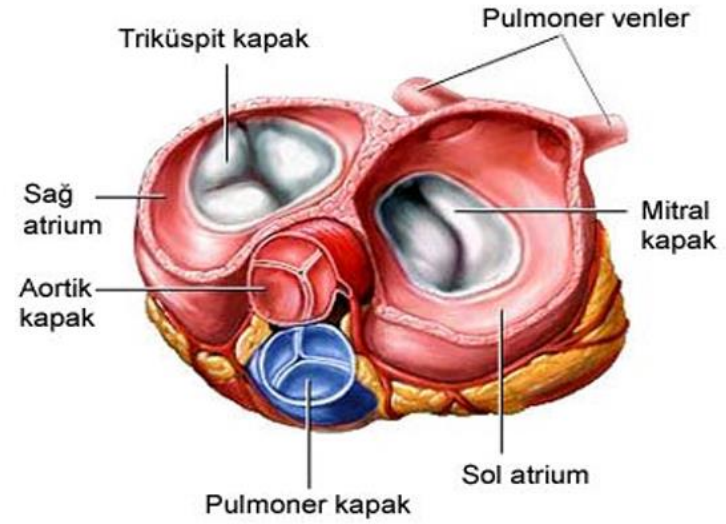
- **Ventriculus Dexter(Sağ ventrikül):** Kalbin sağ kenarının ön yüzünün yarısı ventriculus dexter tarafından şekillendirilir.

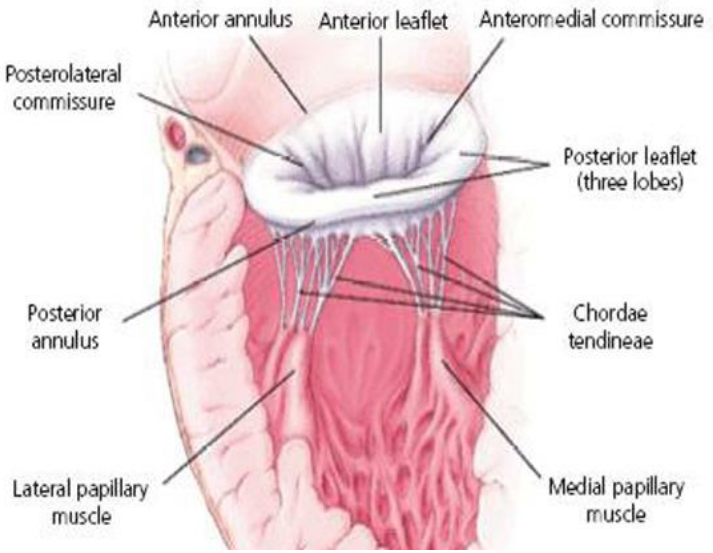
- Arka tarafındaki **ostium atrioventriculare dextrum** ile atrium dextrum'daki kan ventriculus dexter'e geçer.



Kalp (Cordis)

- Bu delik, üzerinde bulunan **valva tricuspidalis** 3 kapakçıktan meydana gelmiştir.
- Septal pozisyonda yerlesmiş olan bu kapakçıkların kenarlarından şemsiye teli gibi lifler uzanır.
- **Chordae tentineae** adındaki bu iplik yapılar **musculi papillaris** denilen meme başı şeklindeki kas çıkıntılarının uçlarına tutunurlar.

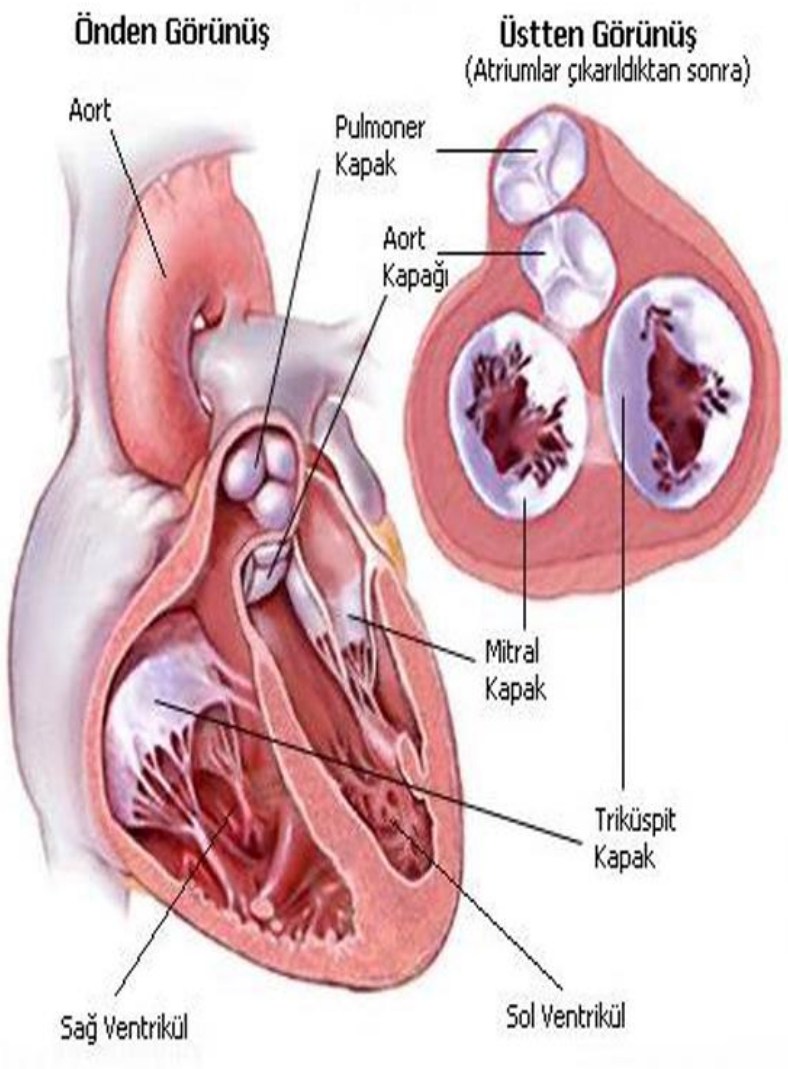




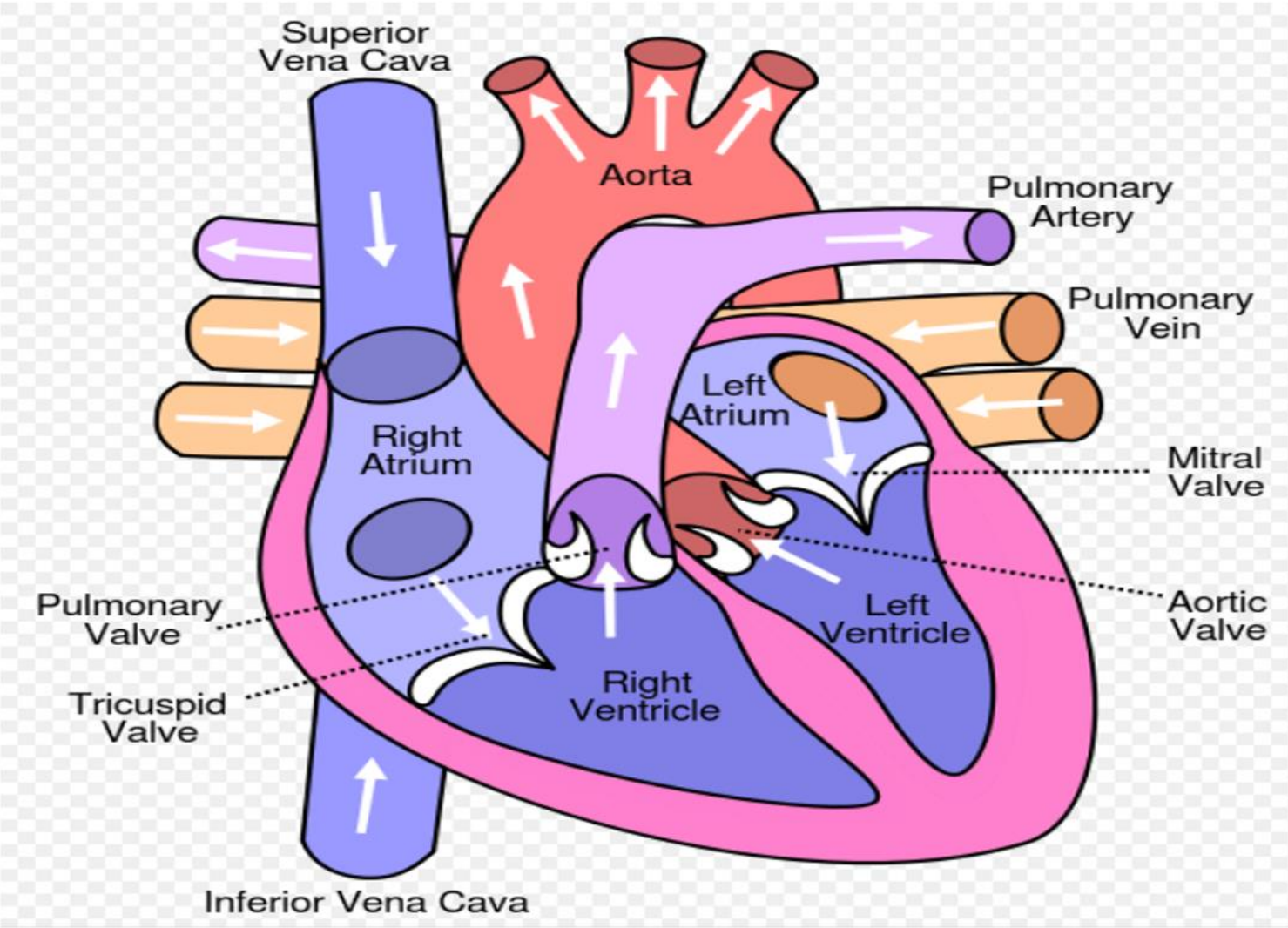
Kalp (Cordis)

- Bu lif yapıları, kapakçıkların atrium içerisine doğru dönmesini engeller.

- Böylece kapakçık bir şemsiye gibi geriye katlanmaksızın kan akımının tek yönde yani atrium'dan ventrikule doğru olmasını sağlar.

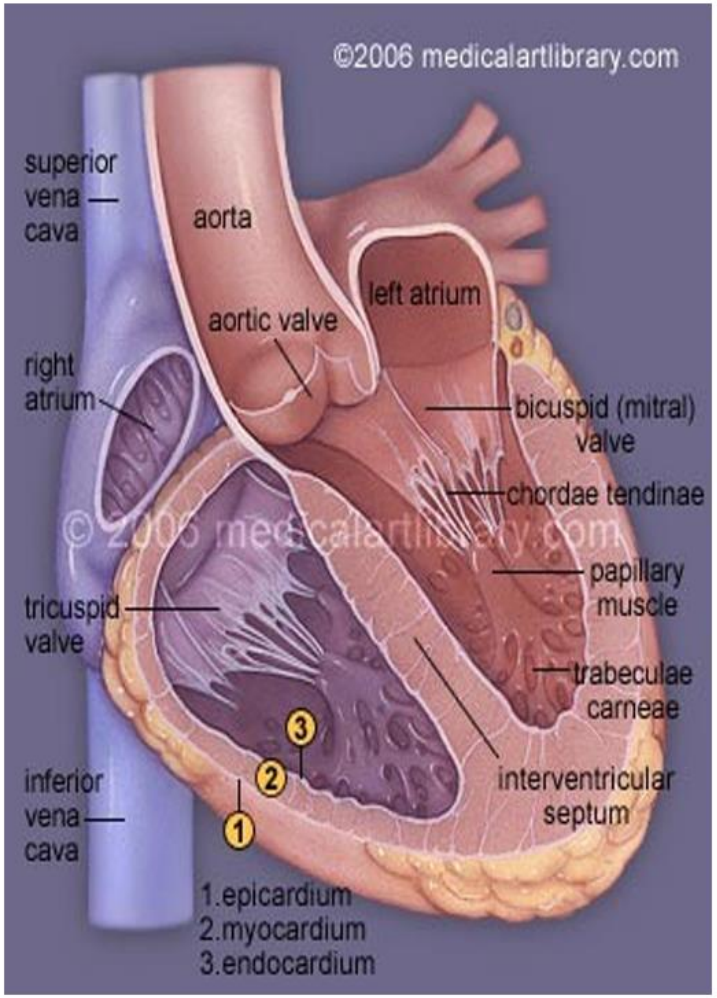


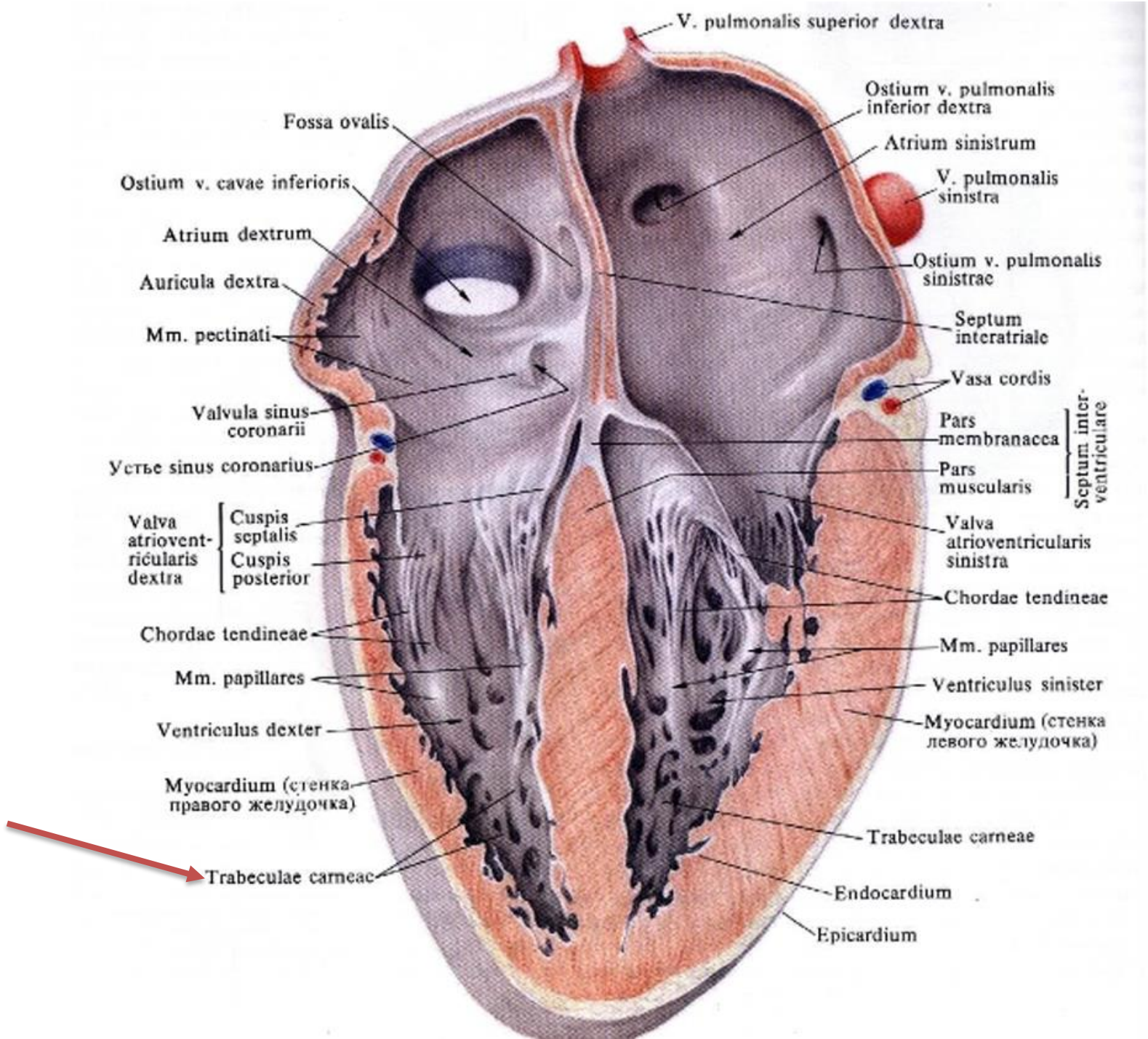
Kalp (Cordis)


Superior Vena Cava
Aorta
Pulmonary Artery
Pulmonary Vein
Left Atrium
Right Atrium
Mitral Valve
Pulmonary Valve
Aortic Valve
Left Ventricle
Tricuspid Valve
Right Ventricle
Inferior Vena Cava

Kalp (Cordis)

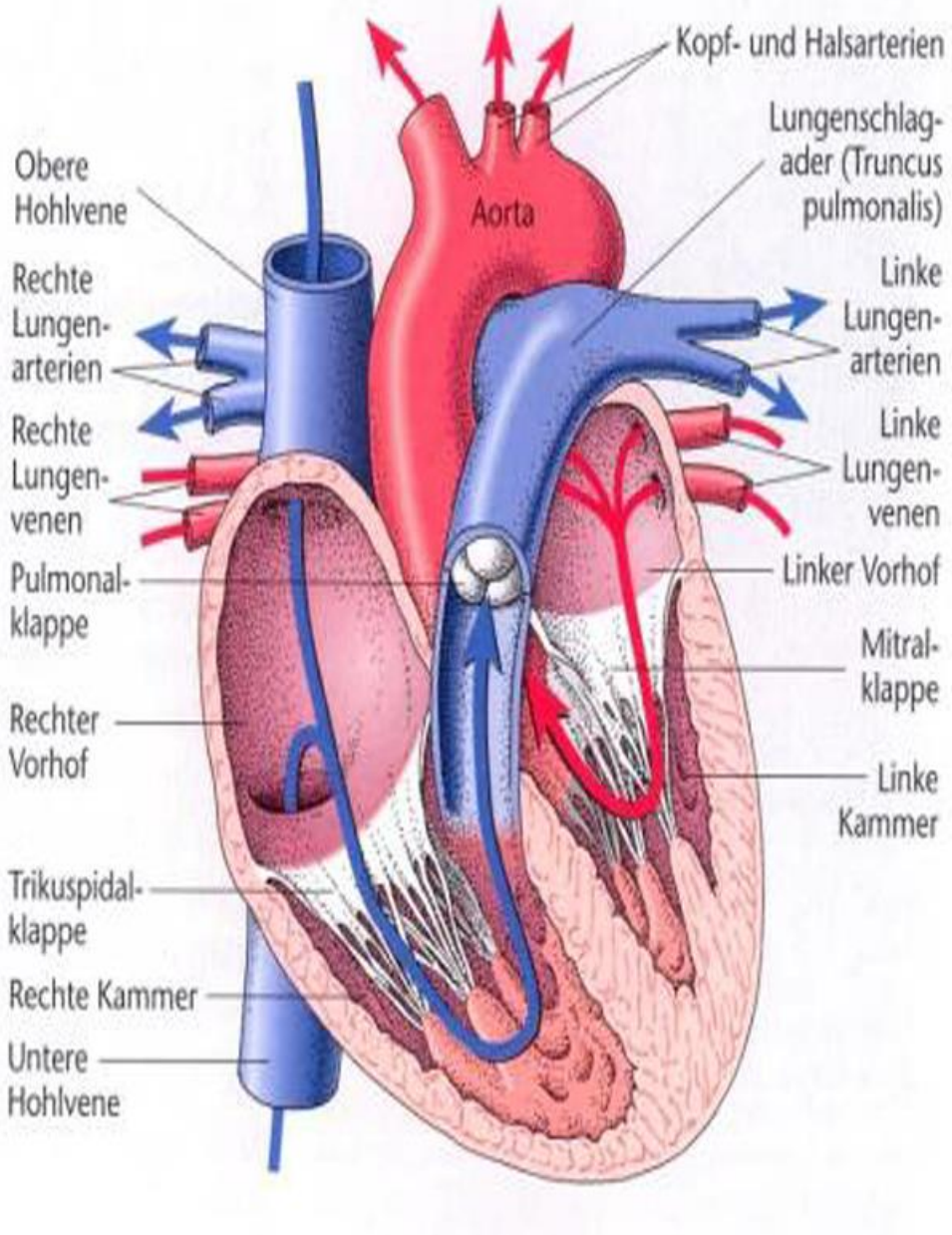
- Ventriculus dexter'in icerisindeki kas lifi kitleleri **trabeculae carneae** adını alır.
- Bunlardan özellikle bir tanesi septumdan ön duvara doğru uzanan belirgin bir kitle şeklindedir.
- **Trabecula septomarginalis** adındaki bu kitlenin içerisinden kalbin ileti sistemine ait lif demetinin bir bacağı geçer.




V. pulmonalis superior dextra
Ostium v. pulmonalis inferior dextra
Fossa ovalis
Atrium sinistrum
Ostium v. cavae inferioris
V. pulmonalis sinistra
Atrium dextrum
Ostium v. pulmonalis sinistrae
Auricula dextra
Septum interatriale
Mm. pectinati
Vasa cordis
Valvula sinus coronarii
Pars membranacea
Septum interventriculare
Устье sinus coronarius
Pars muscularis
Valva atrioventricularis dextra
Cuspis septalis
Cuspis posterior
Valva atrioventricularis sinistra
Chordae tendineae
Chordae tendineae
Mm. papillares
Mm. papillares
Ventriculus sinister
Ventriculus dexter
Myocardium (стенка левого желудочка)
Myocardium (стенка правого желудочка)
Trabeculae carneae
Trabeculae carneae
Endocardium
Epicardium

- Ventriculus dexter'in üst arka tarafında bir diğer delik daha bulunur.

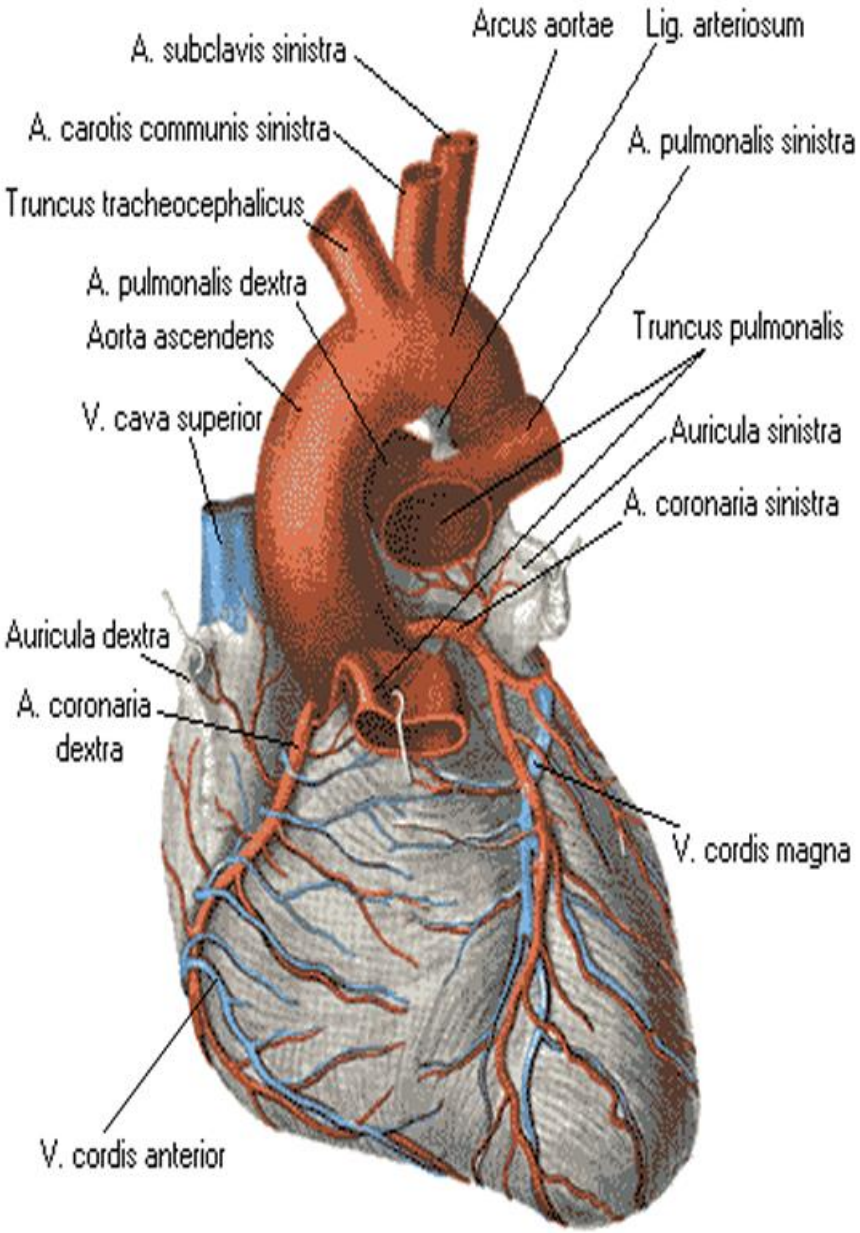
- **Ostium trunci pulmonalis** adındaki bu delik yarım ay seklinde 3 kapakçıktan meydana gelen **valva pulmonalis (semiluminar pulmoner kapak)** tarafından kapatılır.



- Bu kapakcıklar ventrikulun

kasılması ile birlikte kanın tek yönlu yani ventrikul icerisinden **truncus pulmonalis'e** doğru akısına izin verir.

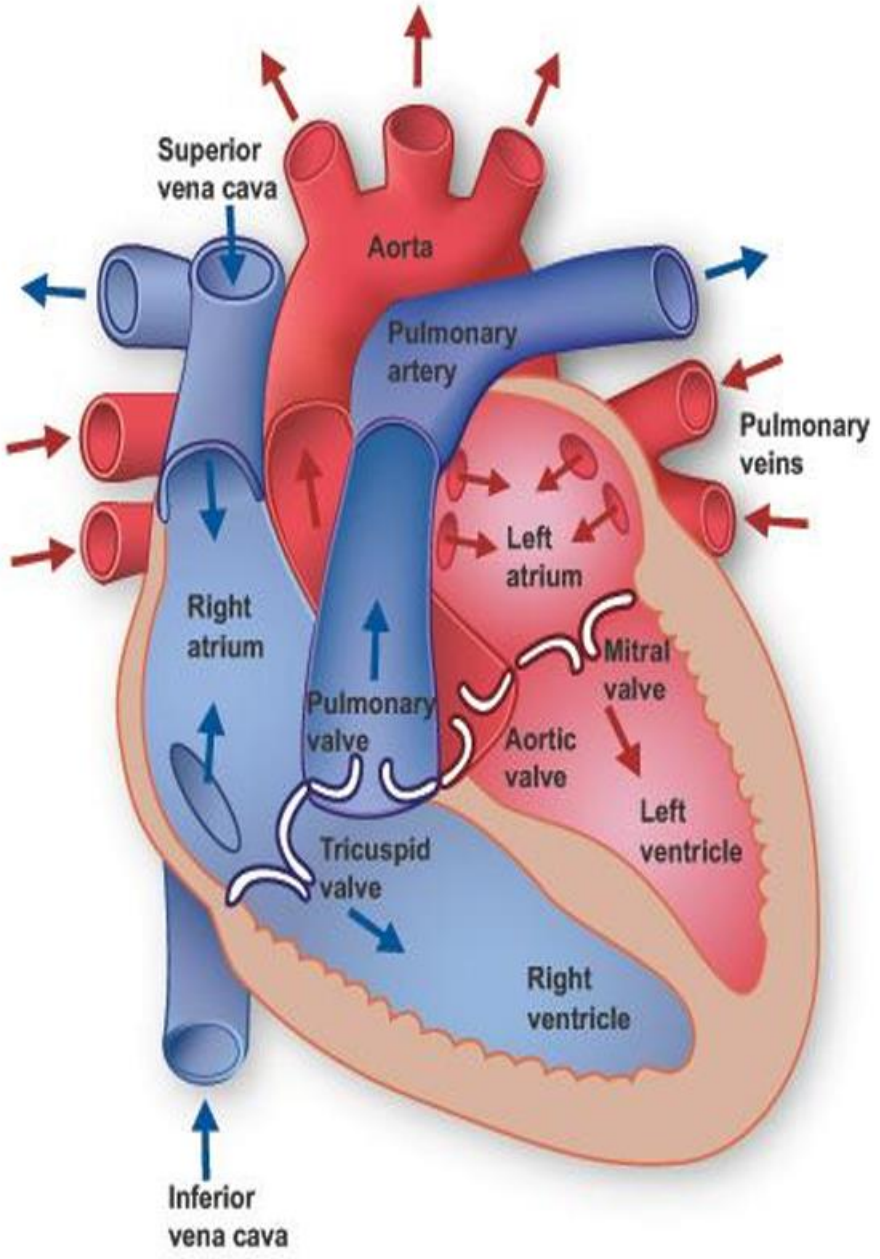
- Truncus pulmonalis sağlı sollu **arteria pulmonalis sinistra (sol pulmoner arter)** ve **arteria pulmonalis dextra (sağ pulmoner arter)**'ya ayrılarak karbondioksitli kanı akciğerlere tasır.



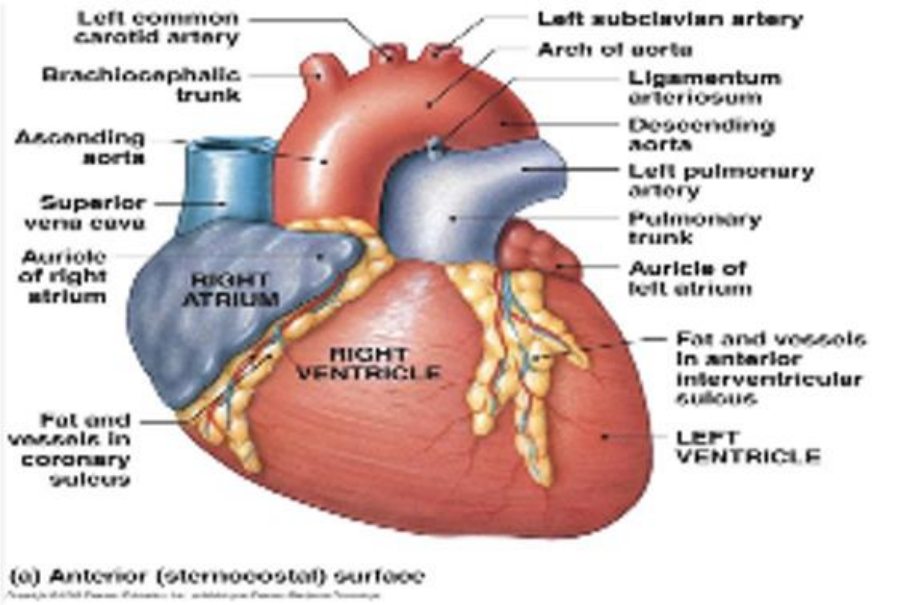
- **Atrium Sinistrum(Sol atrium):** Kalbin sol arka yüzünü olusturur.

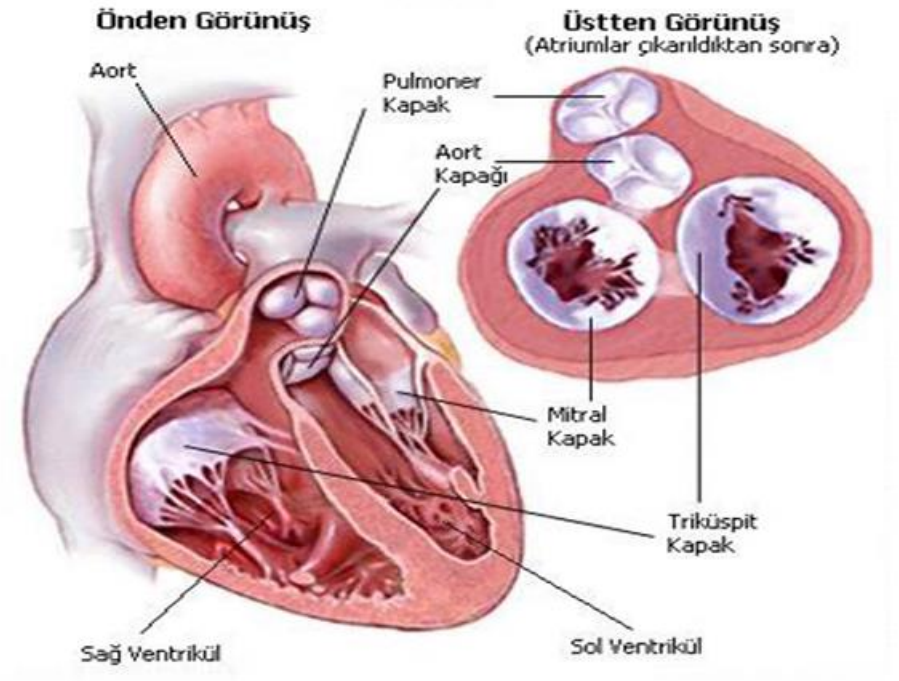
- Dıstan bakıldığında arka yüzünün her iki yanında ikişer tane(2 tanesi sol akciğerden, 2 tanesi sağ akciğerden gelir) olmak üzere toplam 4 adet **vena pulmonalis(pulmoner ven)**'ler bulunur.(sol ve sağdaki kırmızı oklar)

- Akciğerlerde oksijenlenen kan bu toplar damarlar aracılığı ile atrium sinistrum'a ulasır.

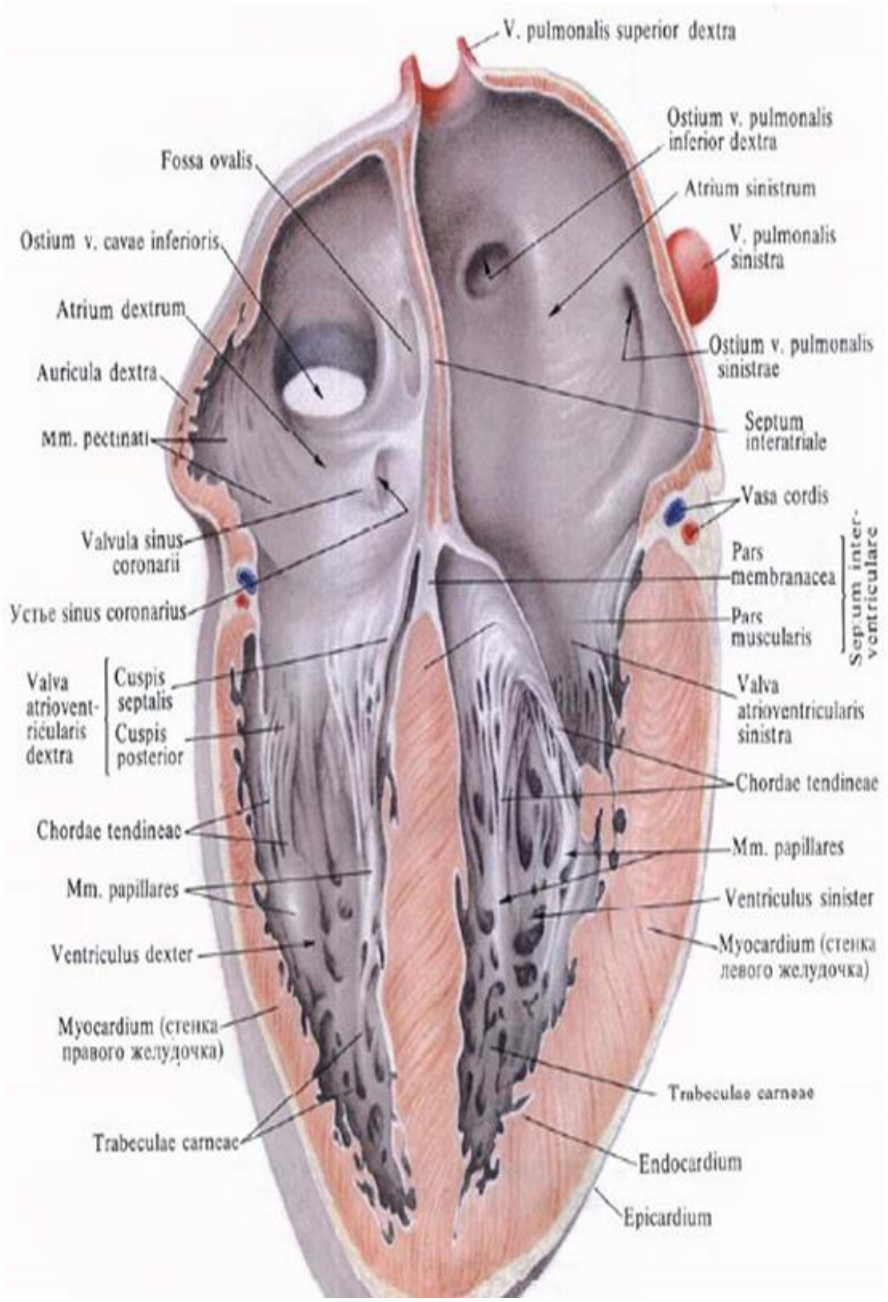


- Atrium sinistrum'un da öne doğru uzanan çıkıntı **auricula sinistra**'dır.
- İç yapısı incelendiğinde sağ atrium'a benzediği görülür.
- Atrium sinistrum'un ön tarafında bulunan **ostium atrioventriculare sinistrum** adındaki delik uzerinde **valva mitralis (valva atrioventriculare sinistra, mitral kapak)** adlı kapakçık bulunur.
- Bu kapakçıklar sol ventrikülün içine doğru uzanır.

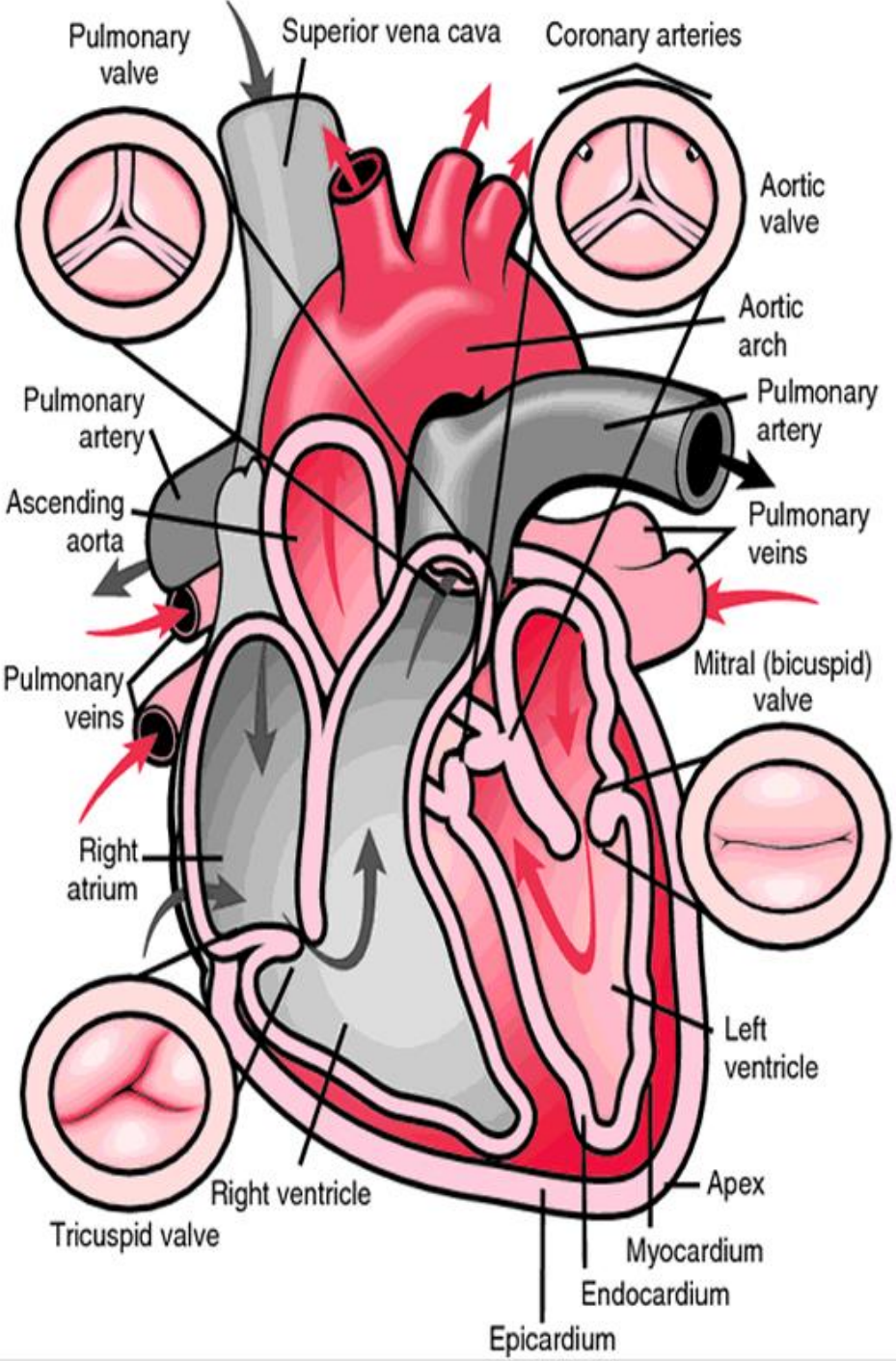


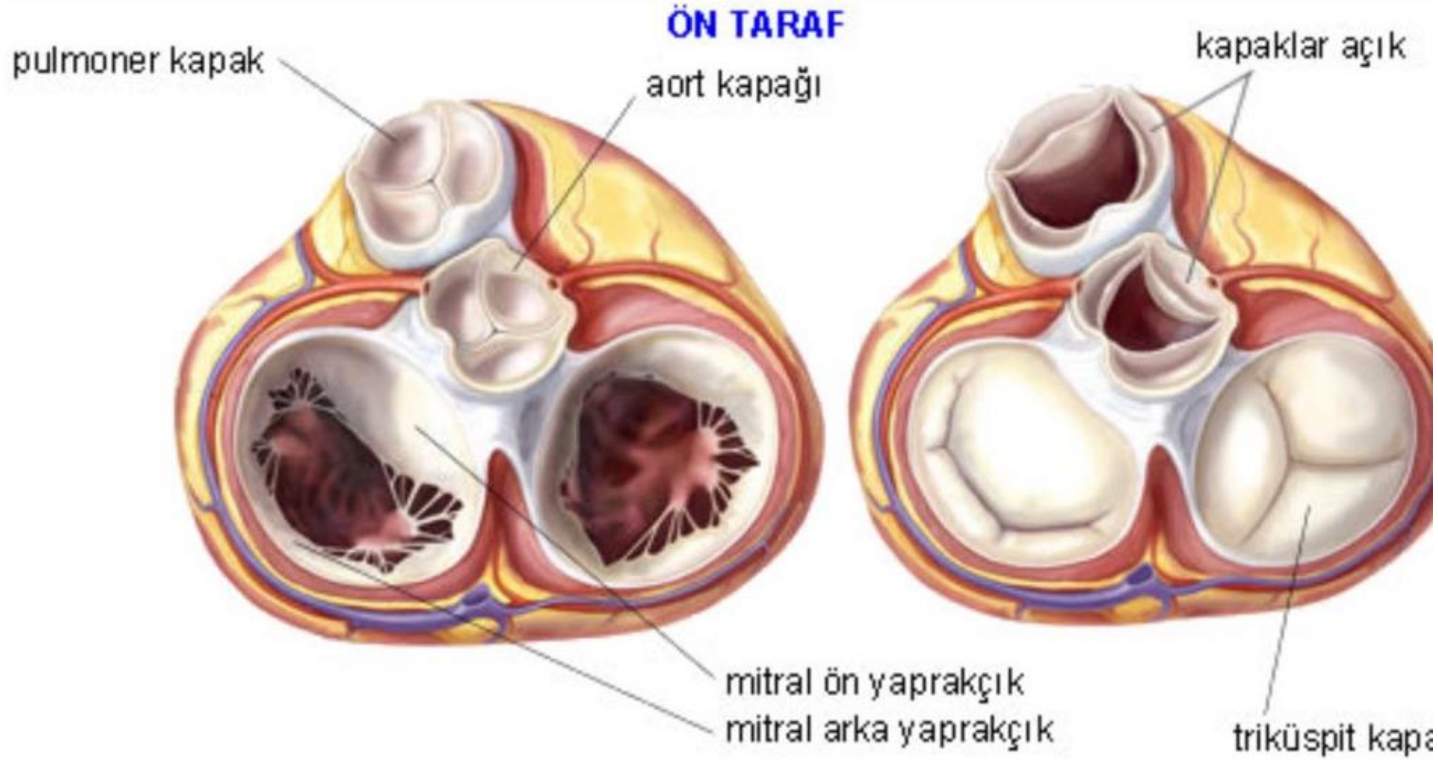


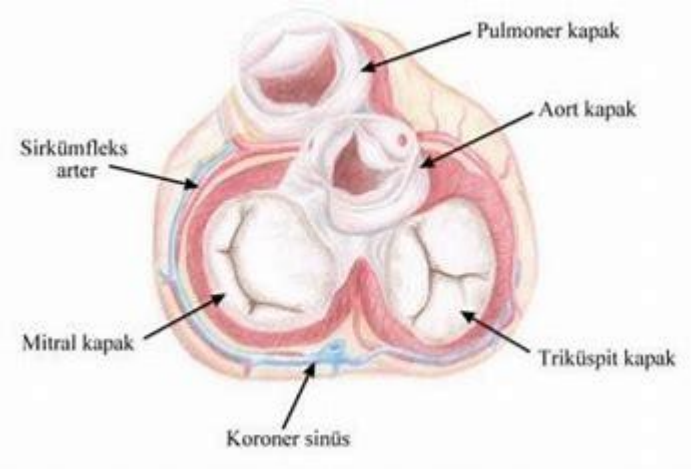
- Atrium kasıldığında icerisindeki kan ostium atrioventriculare sinstrum'dan ventriculus sinister'e ulasır.
- Sol atrium gevşediğinde ise, ventrikule geçen kan kapakçıkların engellemesi nedeniyle tekrar atrium'a dönmez.

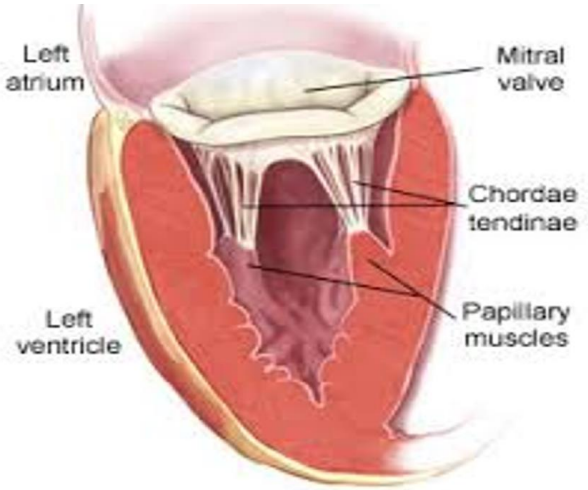


- **Ventriculus Sinister(Sol ventrikül):** Soldakine nazaran daha genis hacimli bir boşluktur.
- Duvarları da soldakinin 3 katı kadar daha kalındır.
- Ostium atrioventriculare sinistrum üzerinde **valva mitralis(mitral kapak)** bulunur.
- Bu kapakcıkların kenarlarına tutunan chordae tendinea'lar m. papillaris'lerin tepelerine tutunurlar.

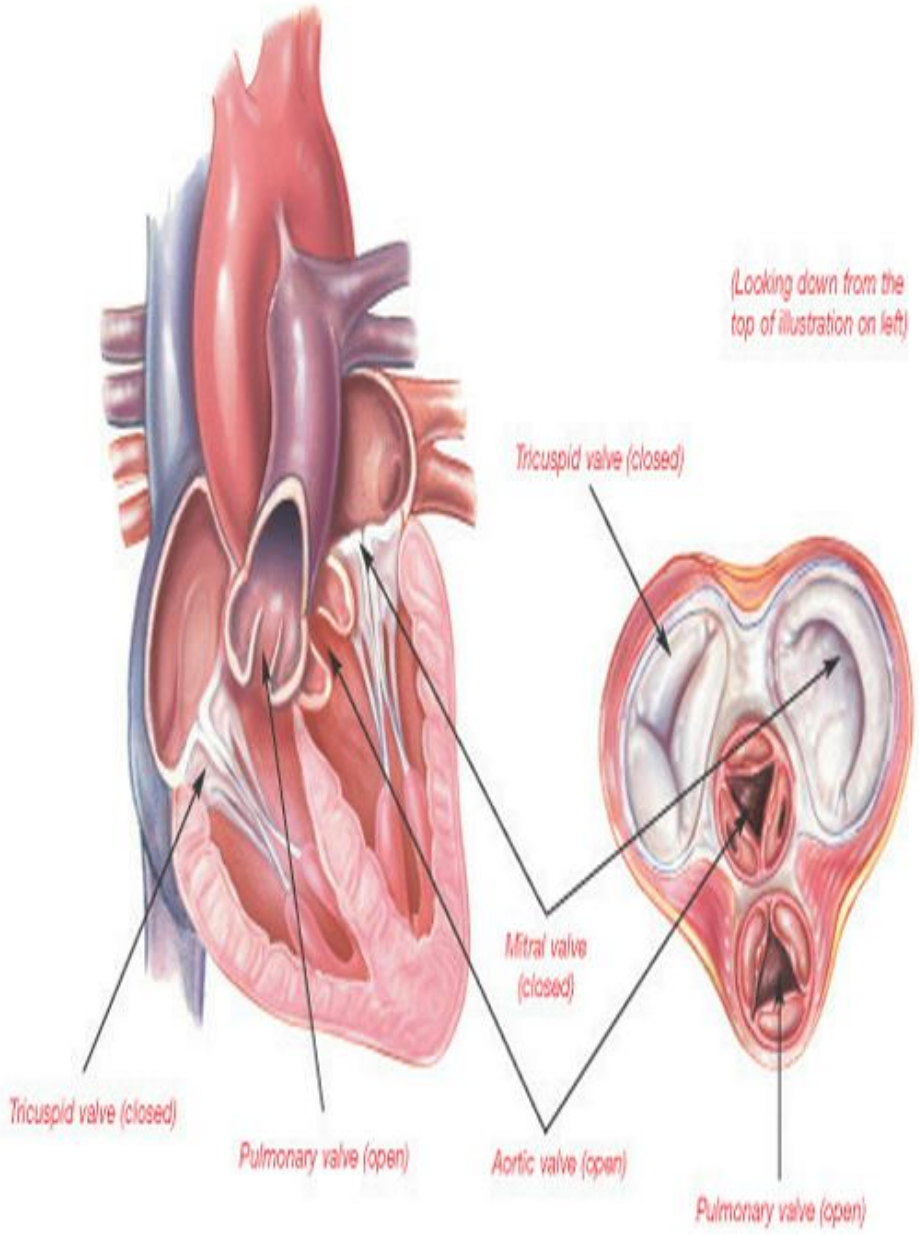



ÖN TARAF
pulmoner kapak
aort kapağı
kapaklar açık
mitral ön yaprakçık
mitral arka yaprakçık
triküspit kapa

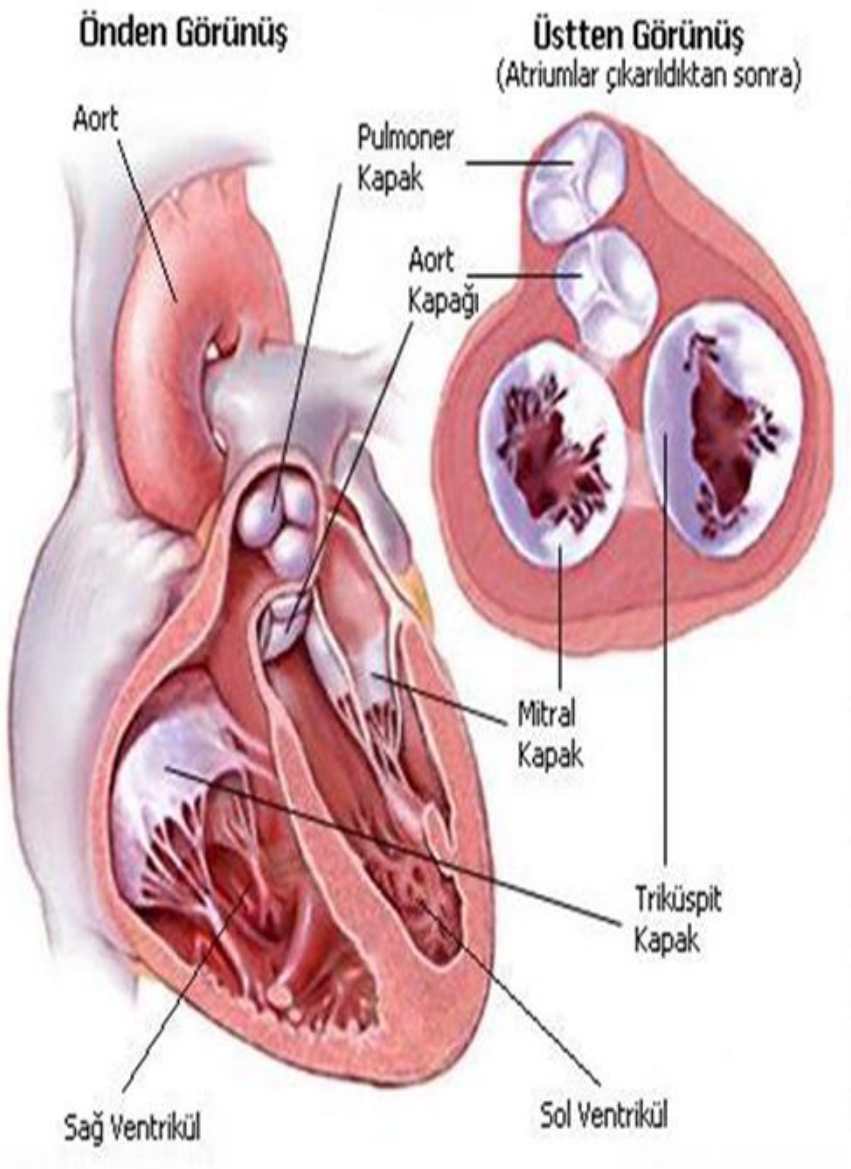

Pulmoner kapak
Aort kapak
Sirkümfleks arter
Mitral kapak
Triküspit kapak
Koroner sinüs


Left atrium
Mitral valve
Chordae tendinae
Papillary muscles
Left ventricle

- Sol karıncığın üst arka tarafında huni şeklinde bir bölge bulunur.
- Burada bulunan **ostium aortae** adındaki delikten **aorta** adındaki vücudumuzdaki en kalın damar başlar.
- Bu delik 3 tane yarım ay seklindeki **valvula semilunaris**'ler kapakcığın oluşturduğu **valva aortae(semiluminar aort kapağı)** adındaki kapak ile kapatılır.

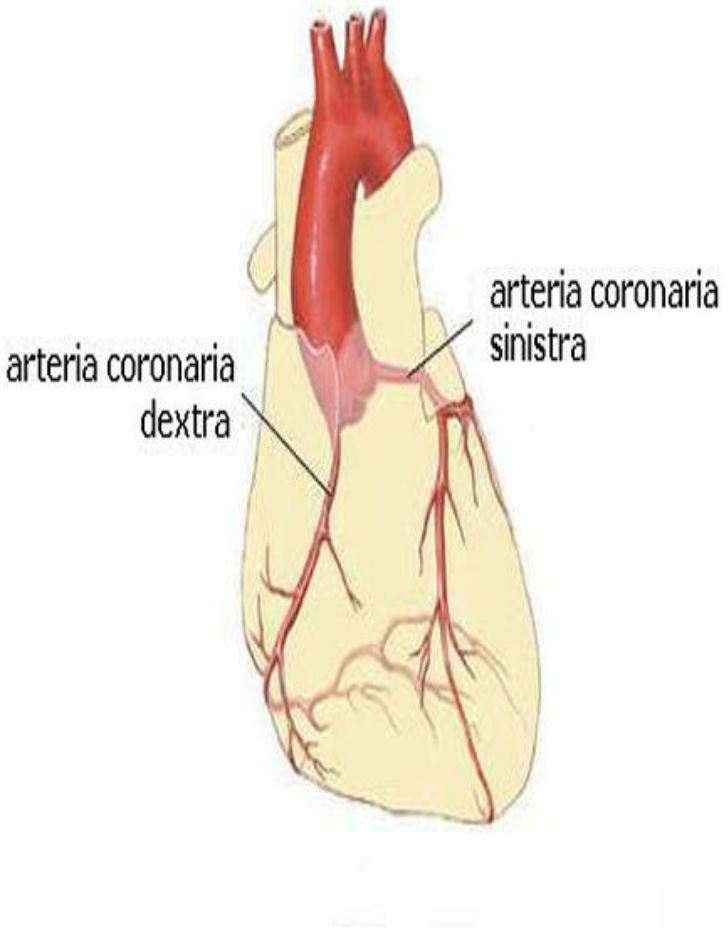


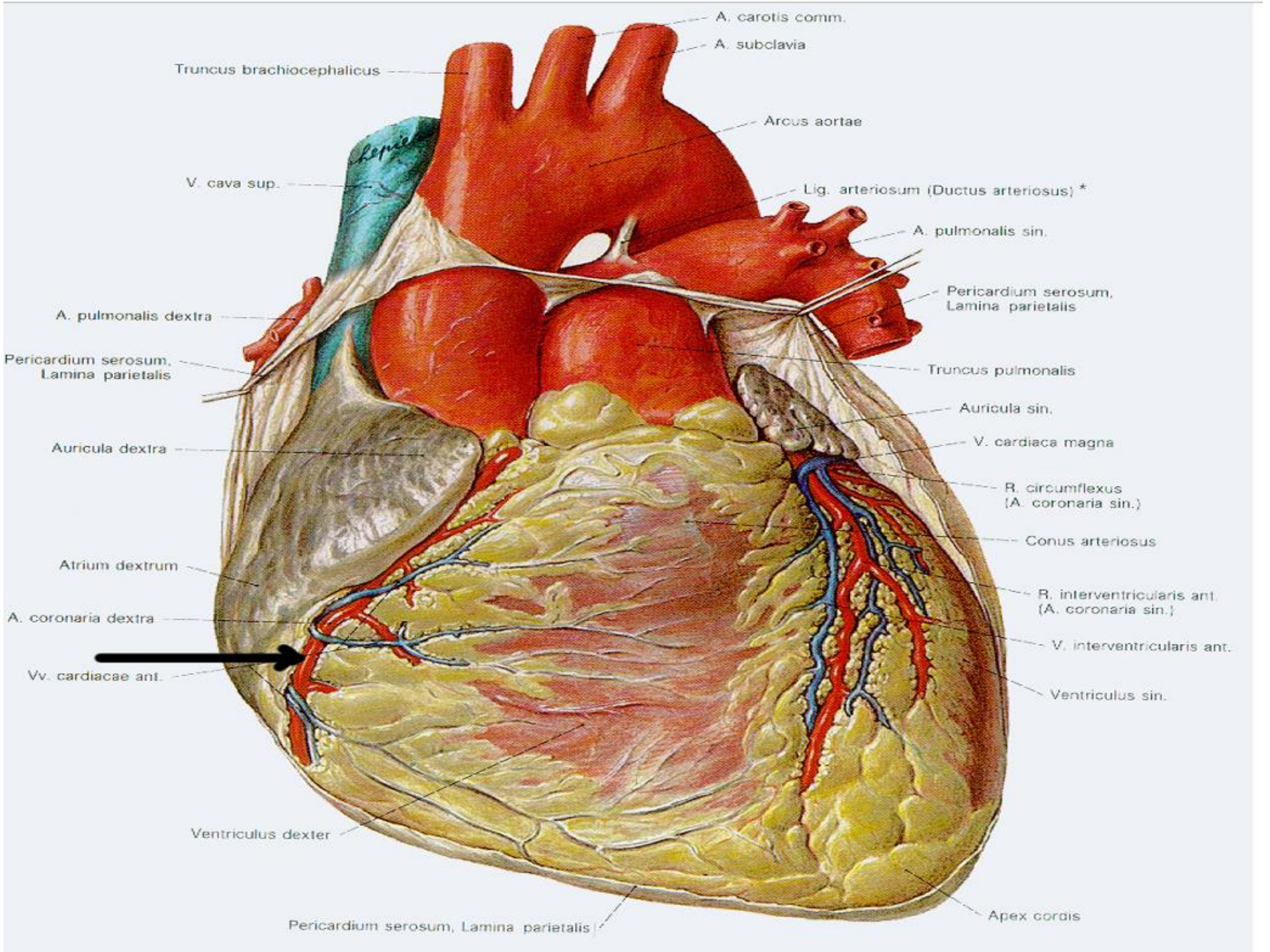
- Ventriculus sinister kasıldığında aorta'nın içerisine doğru bir kan akımı gerçekleşir.
- Aorta’ya geçen kan, ventrikulun gevşemesi ile birlikte valva aortae'dan ventrikul içerisine geri dönemez.
- Aorta aracılığı ile ventriculus sinister'deki kan bütün vücuda pompalanır.



Kalbi besleyen damarlar

- Aorta'nın ventriculus sinister'den cıkmasından sonra iki tarafından kucuk kan damarları ayrılır.
- Bunlardan sağdaki **a. coronaria dextra(sağ ana koroner arter), soldaki ise a. coronaria sinistra(sol ana koroner arter)'dır.**
- Bu damarlar, **sulcus coronarius** adlı oluk içerisinde dolanarak kalbe kanı dağıtırlar.
- a.=arteria v.= vena



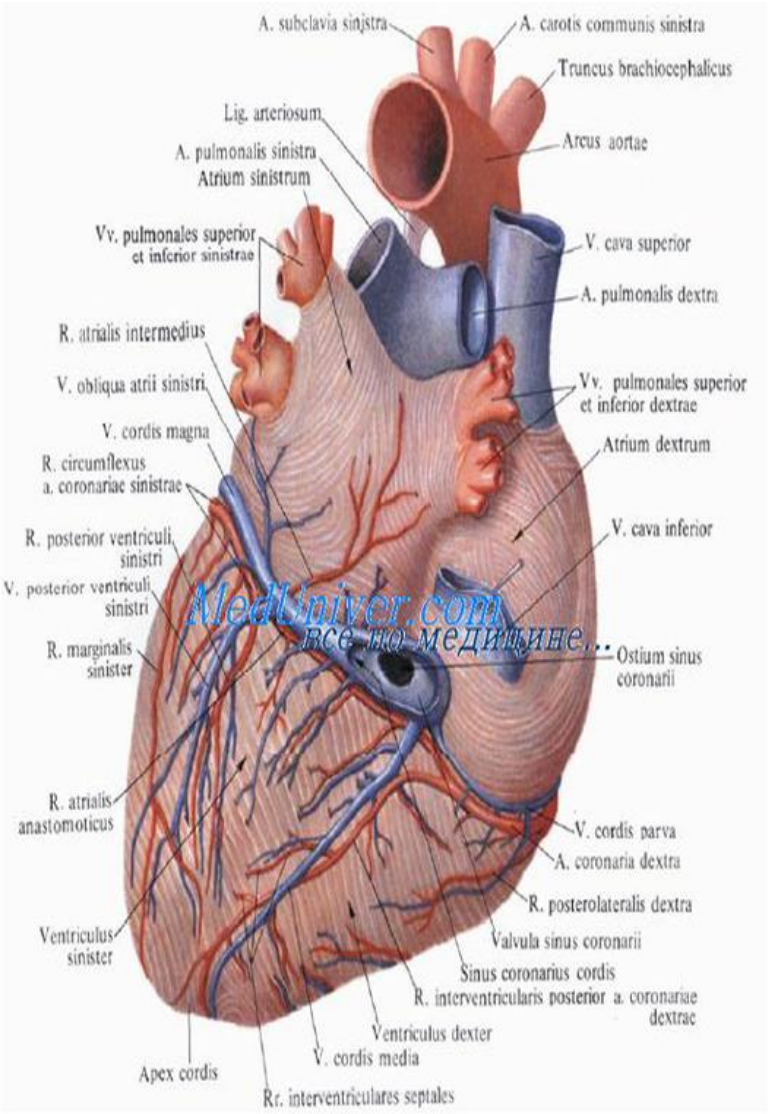

A. carotis comm.
A. subclavia
Truncus brachiocephalicus
Arcus aortae
V. cava sup.
Lig. arteriosum (Ductus arteriosus) *
A. pulmonalis sin.
Pericardium serosum, Lamina parietalis
A. pulmonalis dextra
Pericardium serosum, Lamina parietalis
Truncus pulmonalis
Auricula sin.
Auricula dextra
V. cardiaca magna
R. circumflexus (A. coronaria sin.)
Conus arteriosus
Atrium dextrum
R. interventricularis ant. (A. coronaria sin.)
A. coronaria dextra
V. interventricularis ant.
Vv. cardiacae ant.
Ventriculus sin.
Ventriculus dexter
Pericardium serosum, Lamina parietalis
Apex cordis

Kalbin venleri

- Kalbin venleri ise; **v. cordis magna, v. cordis parva** ve **v. cordis media** adında 3 ana damardır.

- Bu 3 damar, kalbin arka yüzünde bulunan **sinus coronarius'a** açılır.

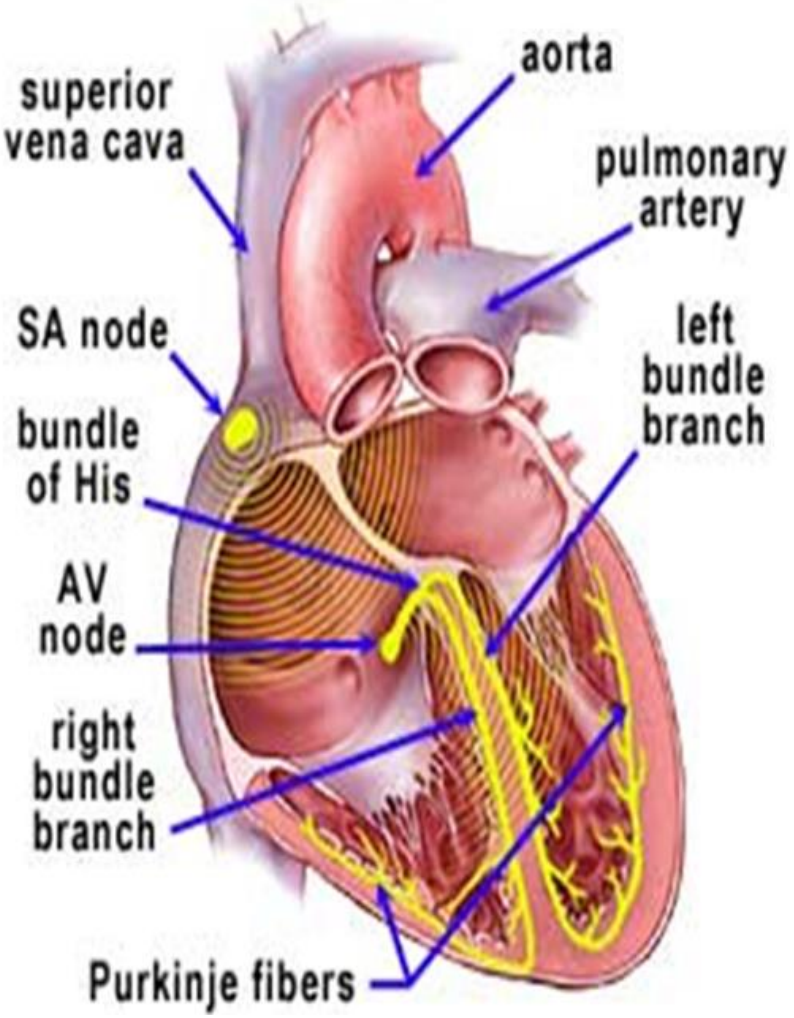
- Sinus coron**arius** ise **ostium sinus coronarii** adındaki delik ile kalbin sağ atrium'una açılır.



Kalbin İleti Sistemi

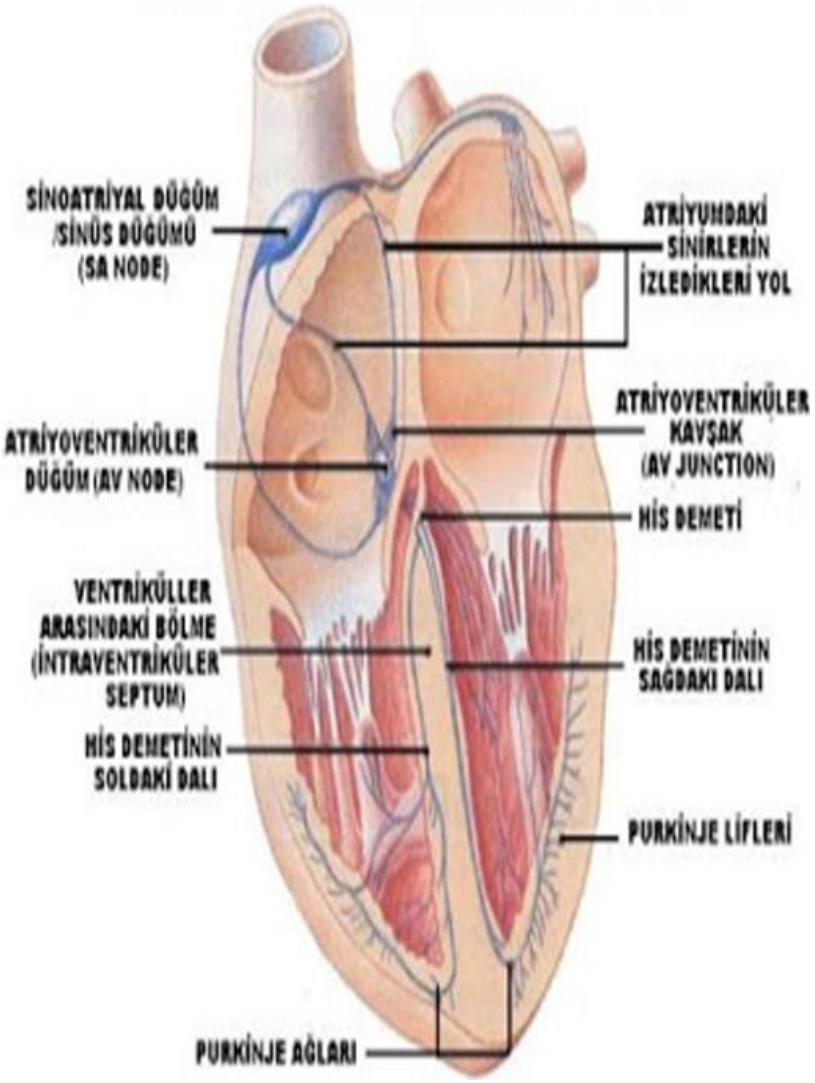
- Kalbin çalışması otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilmekle birlikte, kasılmayı sağlayan elektrik iletisi kalp içerisinde bulunan özelleşmiş kas hücreleri tarafından üretilir.

- **Kalbin uyarı merkezi (pace-maker)** septum interatriale üzerindeki crista terminalis adlı kabartı içerisinde yer alan **nodus sinuatrialis (SA nodulu)** adında özelleşmiş bir bölgedir.



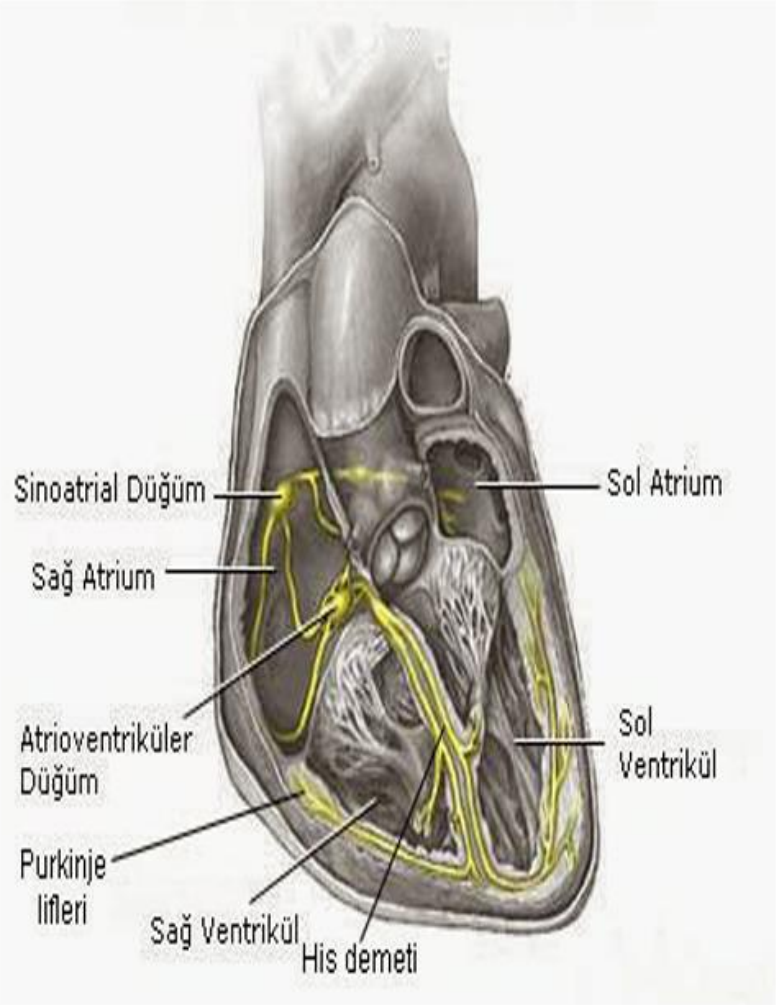
Kalbin İleti Sistemi

- Bu yumru dakikada 60-80 defa elektrik sinyali uretir.
- Buradan cıkan uyarılar **nodus atrioventricularis (AV nodulu)** adlı bir diğer yumruya ulasırlar.
- Bu yumrudan gecen ileti **fasciculus atrioventriculare (His demeti)** aracılığı ile ventriküllere ulaştırılır.

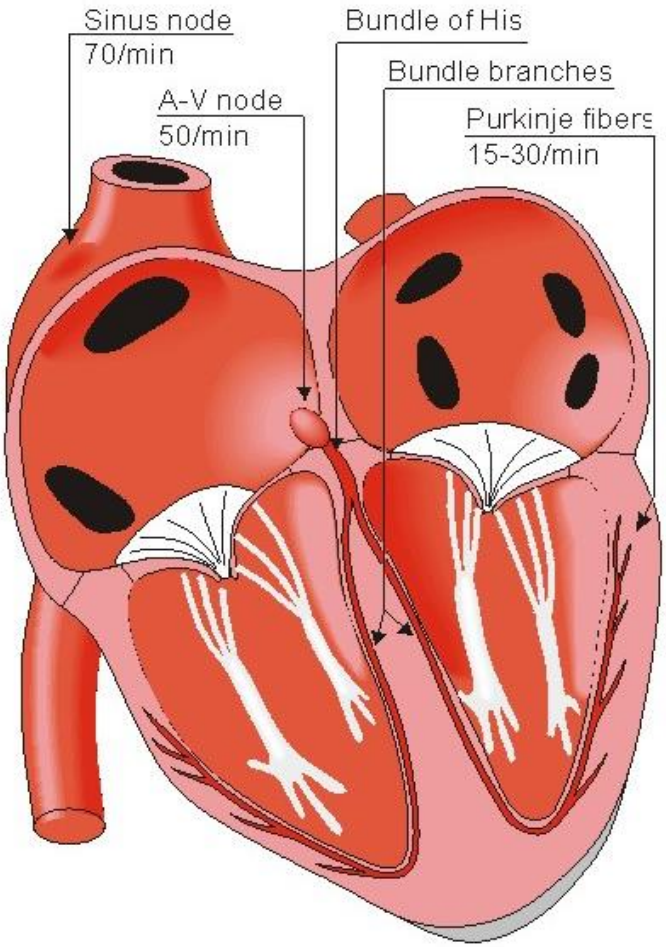


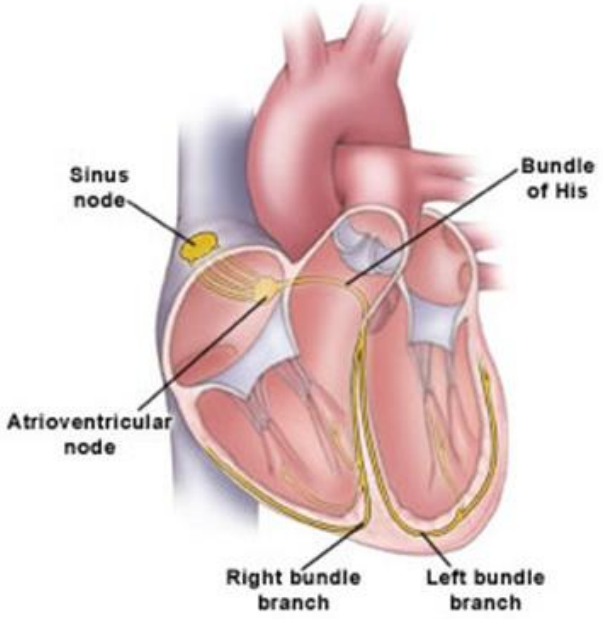
Kalbin İleti Sistemi

- His demeti daha sonra dallara ayrılarak her iki ventriküle de ulasır.
- Bu demetlerin ilettiği elektrik uyarıları sayesinde önce atriumlar ardında da ventrikuller kasılarak kalbin pompalama işlevi gerceklestirilir.



Kalbin İleti Sistemi

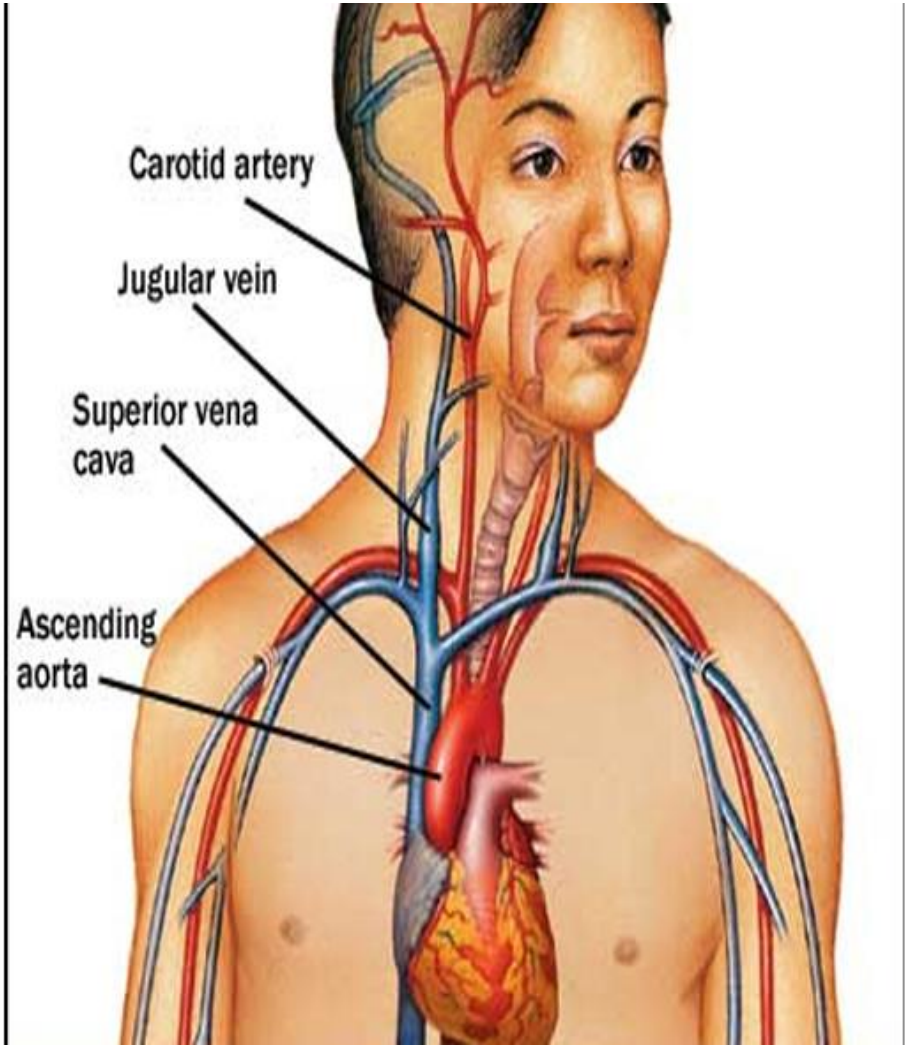




1. Sinoatrial düğüm(Keith Flack)
2. Atrioventriküler düğüm (Aschoff Tawara)
3. His demeti
4. Purkinje lifleri

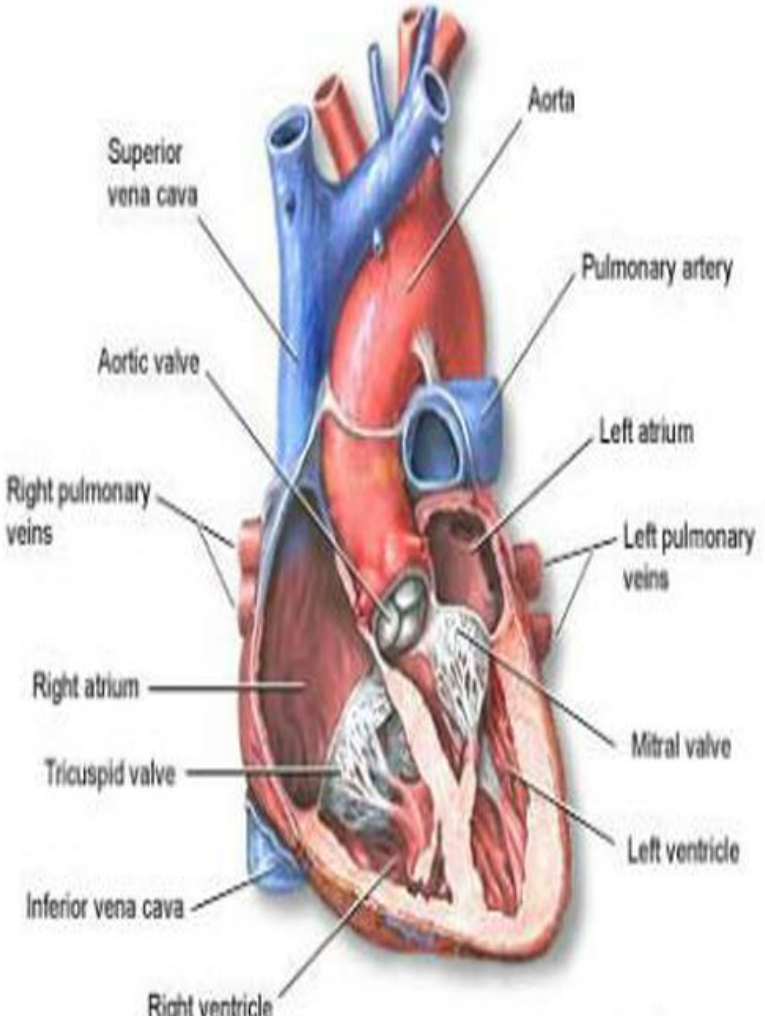
Kalpteki Büyük Damarlar

- **V. cavae superior(Üst ana toplardamar):**
- **Kalp seviyesinin üstünde kalan vücut bölümlerinden** yani thorax, bas-boyun ve üst ekstremitelerden **gelen kanı kalbin sağ atrium'una tasıyan** toplardamardır.
- Sağ atrium'a açılır.



Kalpteki Büyük Damarlar

- **V. cavae inferior(Alt ana toplardamar):**
- **Kalp seviyesinden asağıda kalan vücut kısımlarının** yani karın boşluğu, iç organların bir kısmı ve alt ekstremitelerden **gelen kanı atrium dextrum'a** ulaştıran toplar damardır.
- Sağ atrium'a açılır.

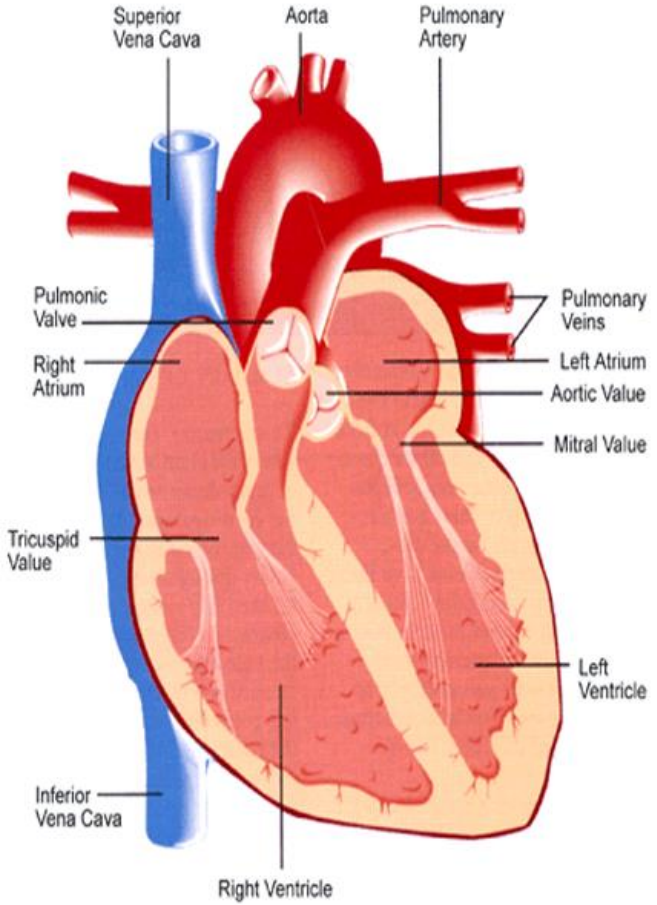


Kalpteki Büyük Damarlar

- **A. pulmonalis(Pulmoner arter):**

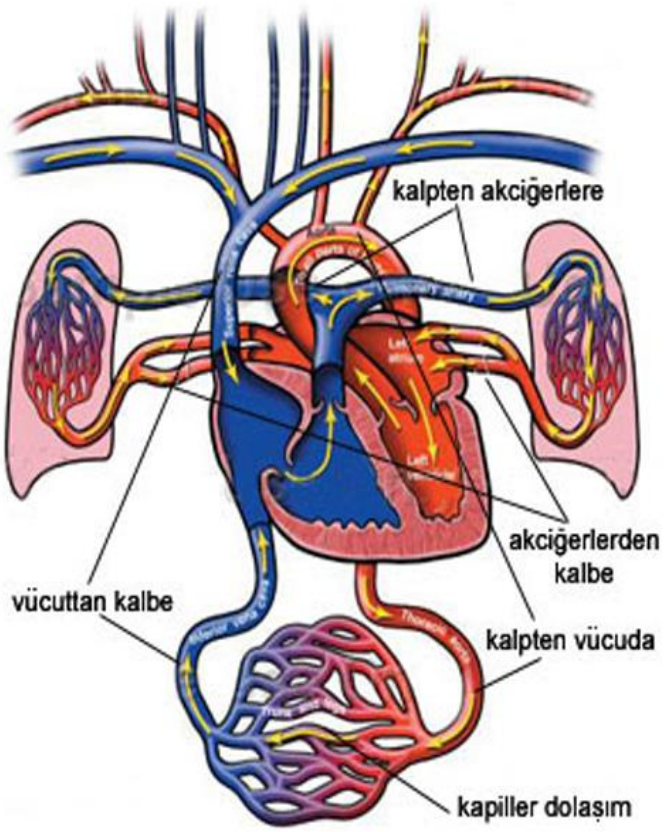
- Ventriculus dexter'den cıkar.
- Başlangıcında bulunan **valva pulmonalis (pulmoner semiluminer kapak)** kanın damar içerisinden ventriküle geri dönüşünü engeller.

- Bu damar aortanın kavisi (arcus aorta) altında **a. pulmonalis sinistra** ve **a. pulmonalis dextra** olmak uzere iki dala ayrılarak her bir akciğere ulasır.



Kalpteki Büyük Damarlar

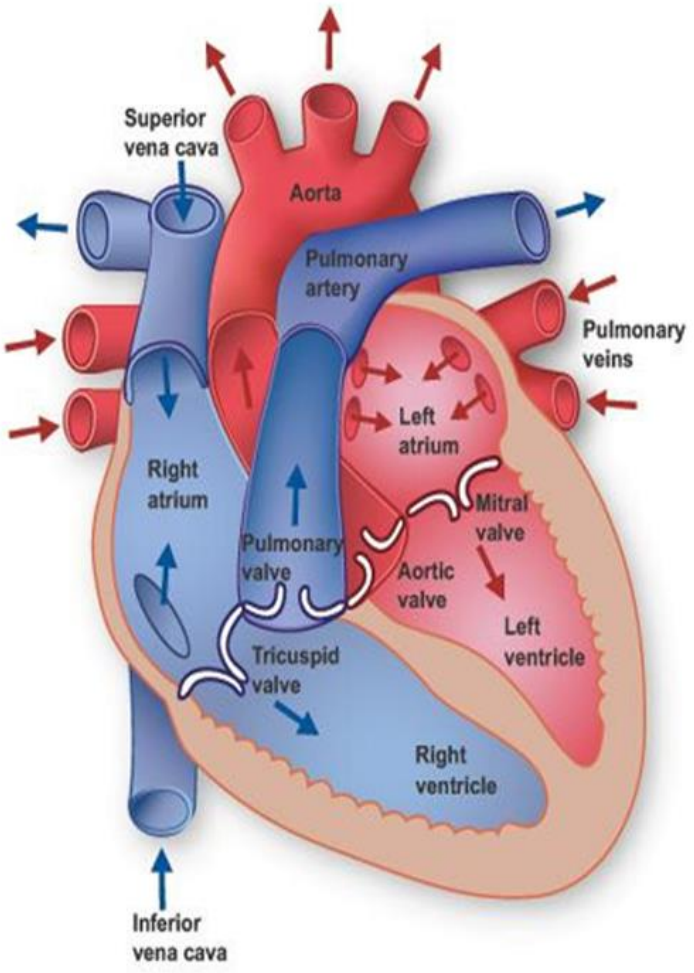
- Sağ karıncıktaki oksijenden fakir kan bu damarlar aracılığı ile akciğerlere oksijenlenmek üzere ulaştırılır.
- Oksijenli kan daha sonra pulmoner venler ile kalbin sol atriumuna ulastırılır.



Kalpteki Büyük Damarlar

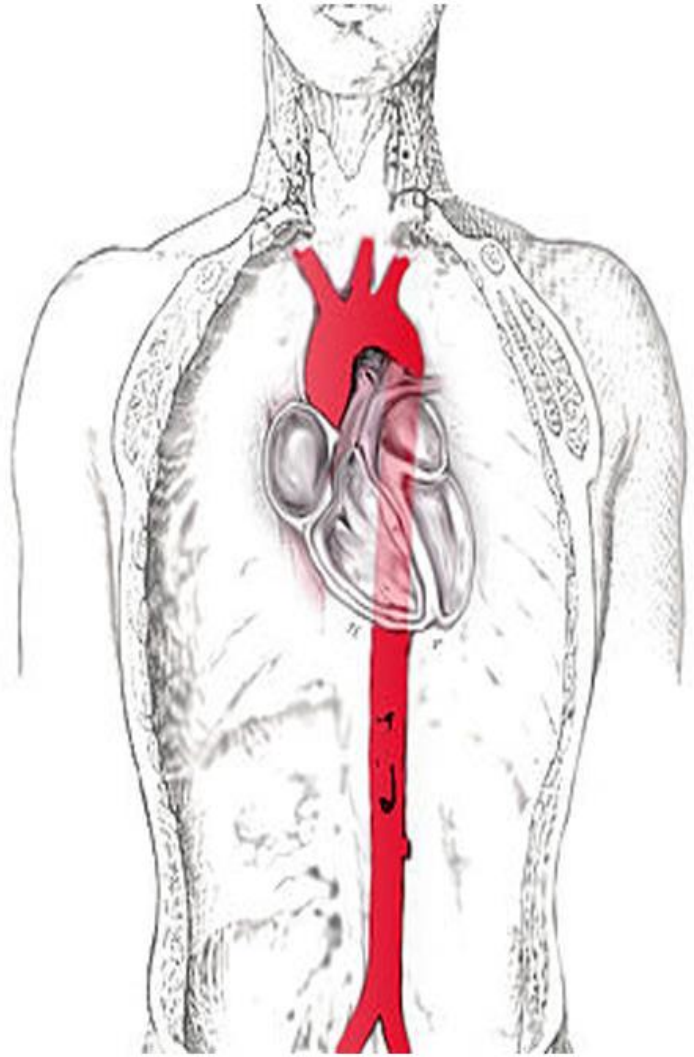
- **Vv. pulmonalis (Pulmoner venler):**

- Sayıları 4 tane olan ve akciğerlerden oksijenli kanı kalbin sol atrium'una ulaştıran damarlardır.
- Vv.=venler

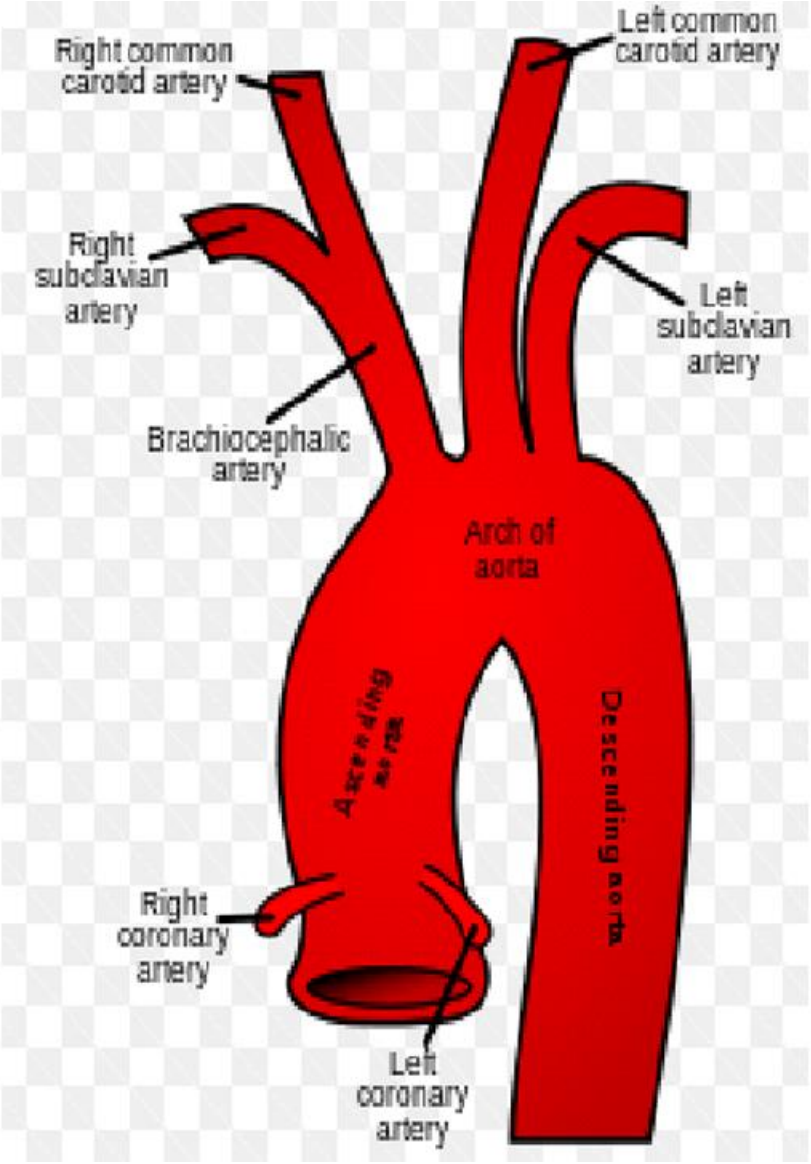


Kalpteki Büyük Damarlar

- **Aorta:** İnsan vücudundaki en büyük atardamardır.
- Ventriculus sinisterdeki oksijenli kanı bütün vücuda dağıtmak üzere kalpten ayrılır.
- Baslangıc yerindeki **valva aortae(aortik semiluminar kapak)** kanın damardan geri ventrikul icerisine dönüşünü engeller.



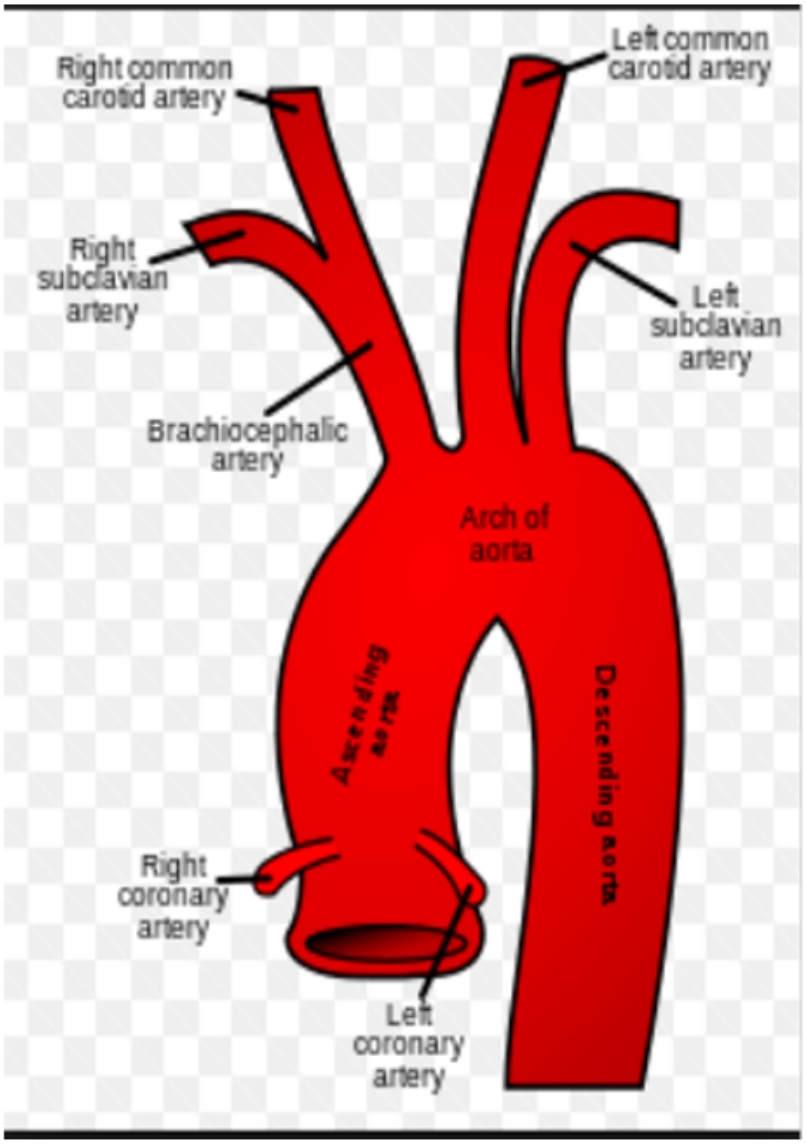
- Aorta'nın başlangıç kısmı yukarı yükseldiğinden **aorta ascendens (yükselen aorta)** adını alır.
- Bu kısımdan **a. coronaria sinistra** ve **a. coronaria dextra (sağ ve sol ana koroner arter) ayrılır.**
- Aorta ascendens, sola ve arkaya yönelerek açıklığı aşağı bakan bir kıvrılma gösterir.
- Bu kıvrım **arcus aortae (aorta kavisi)** adını alır.



- Arcus aorta'dan sırasıyla **a. brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra** ve **a. subclavia sinistra** adındaki dallar ayrılır.

- **Bu dallar baş ve boyun bölgesi ile üst ekstremitelerin kanlandırılmasını** sağlayan damarlardır.

- Daha sonra aorta asağıya doğru yönelir ve omurganın sol kenarında uzanan **aorta descendens (inen aorta)** adı ile seyrine devam eder.



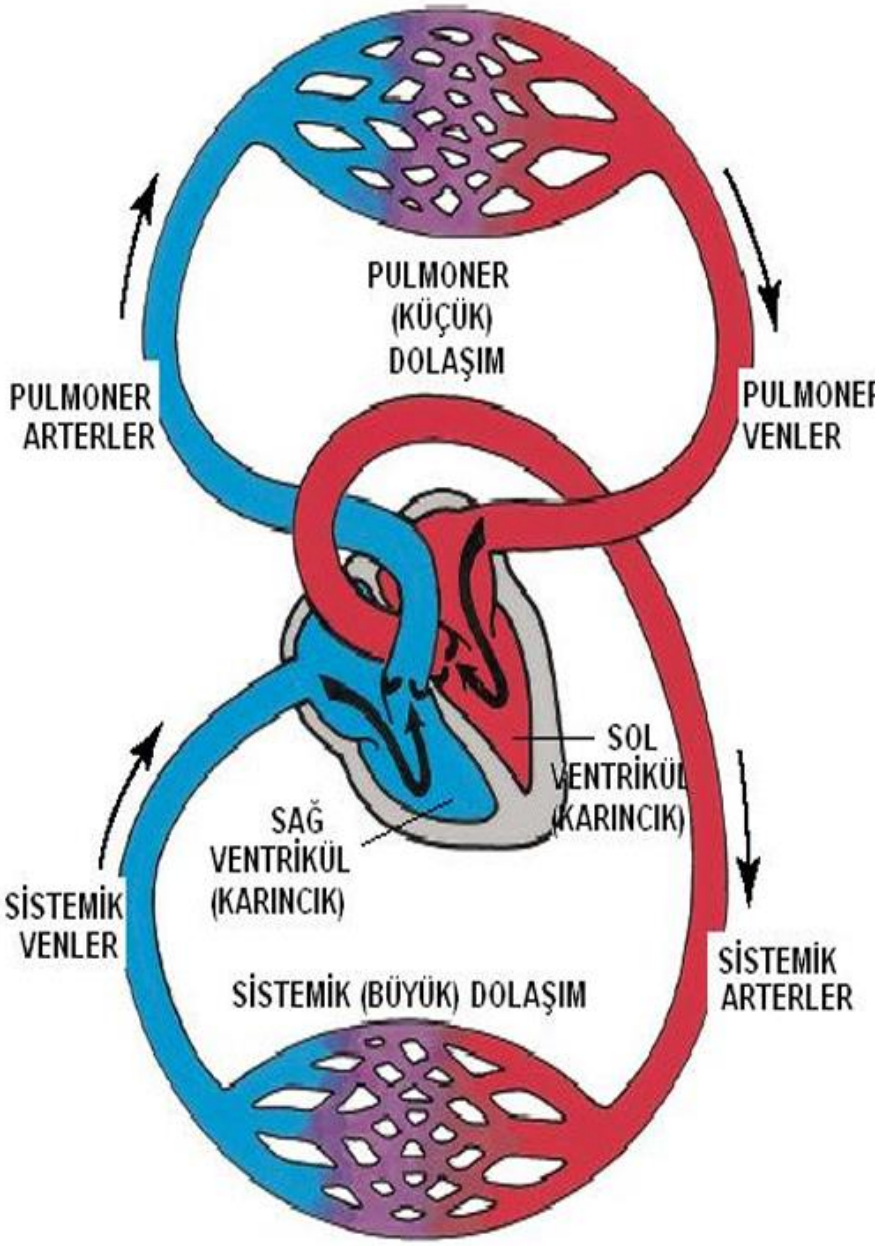
- **Küçük Dolaşım:**
- **Kalp ile akciğerler arasında gerçeklesen kan dolasımına küçük dolaşım** denir.

- Bu dolaşım sayesinde **CO_2 iceren kan kalpten akciğerlere pompalanır.**

- Akciğerlerde oksijenlenen kan kalbe geri döndürülür.

- Kalbin ventriculus dexter'inden çıkan kan, a. pulmonalis sinistra ve a. pulmonalis dextra aracılığı ile akciğerlere ulaştırılır.

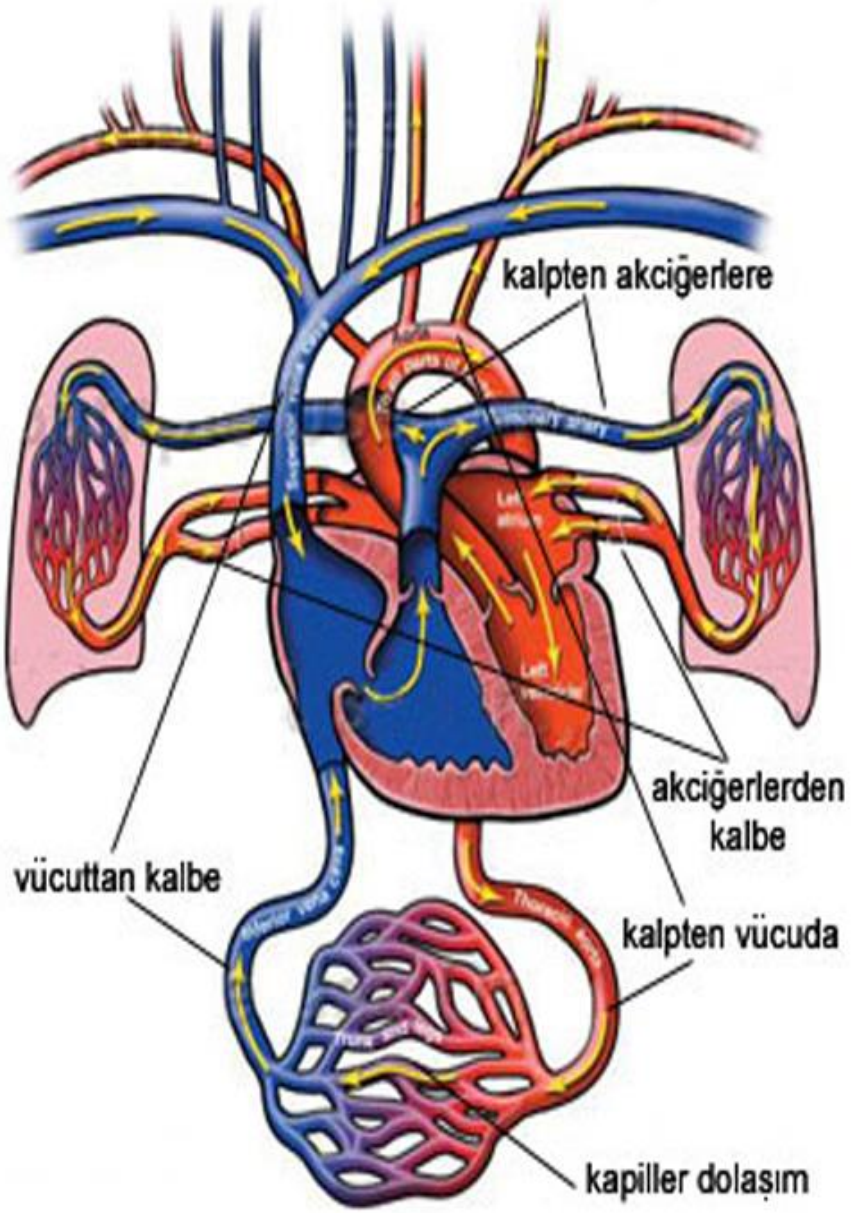
- Akciğerlerde oksijenlenen kan ise, v. pulmonalis'ler aracılığı ile atrium sinistrum'a döndürülür.



- **Büyük Dolaşım:**
- **Kalp ile vücut arasında meydana gelen kan dolasımı**dır.

- Ventriculus sinister'den aorta aracılığı ile ayrılan oksijenli kan atar damarlar(arterler) aracılığı ile bütün bir vücuda yayılır.

- Dokularda oksijen, karbondioksit ile yer değistirir ve CO_2'li kan vena cavae superior ve v. cavae inferior'lar aracılığı ile atrium dextrum'a döndürülür.

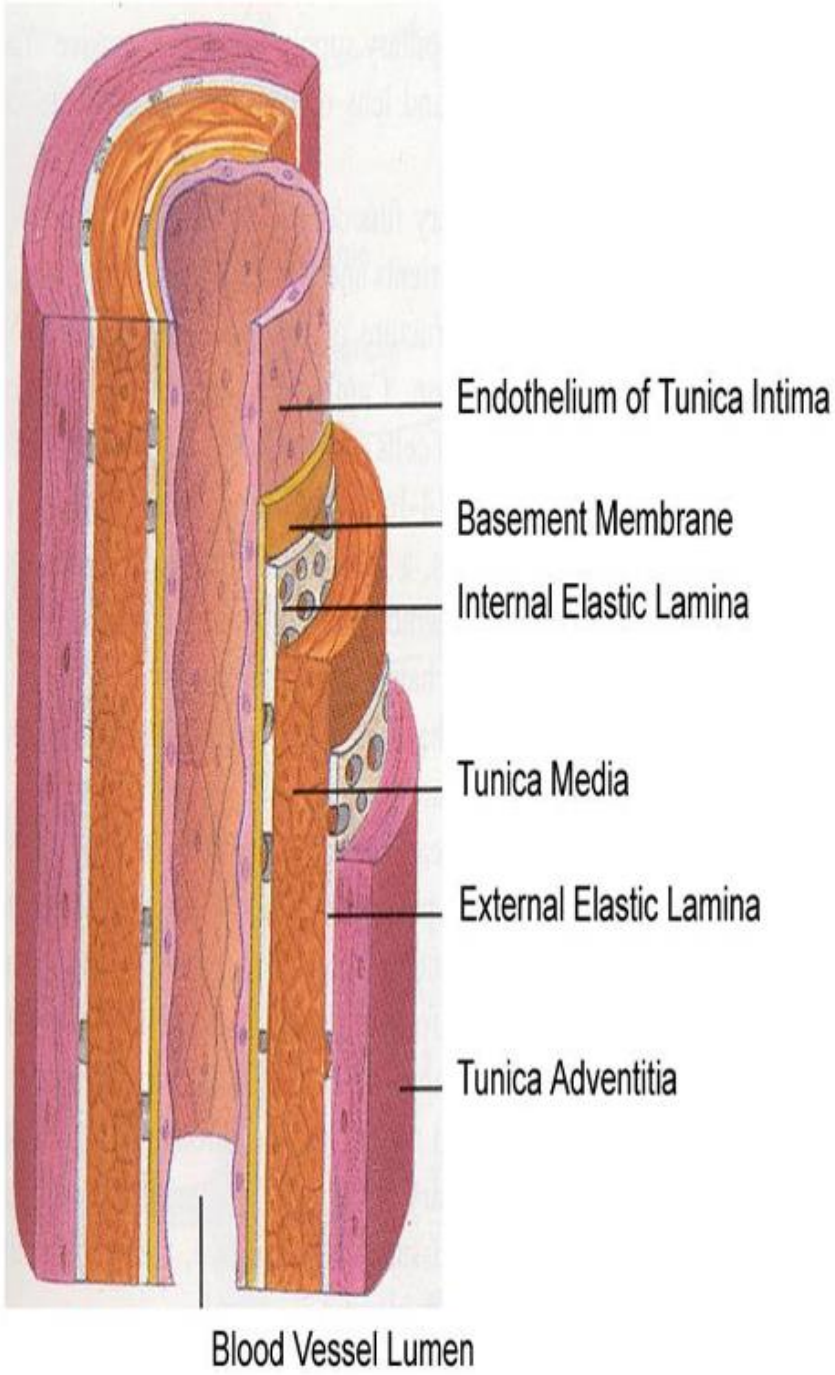


- **KAN DAMARLARI:**
- Kan ve diğer sıvıların vücudumuzda dolaşmasını sağlayan borucuklara damar (vasa) adı verilir.

- Damarlar histolojik olarak 3 tabakadan meydana gelirler.

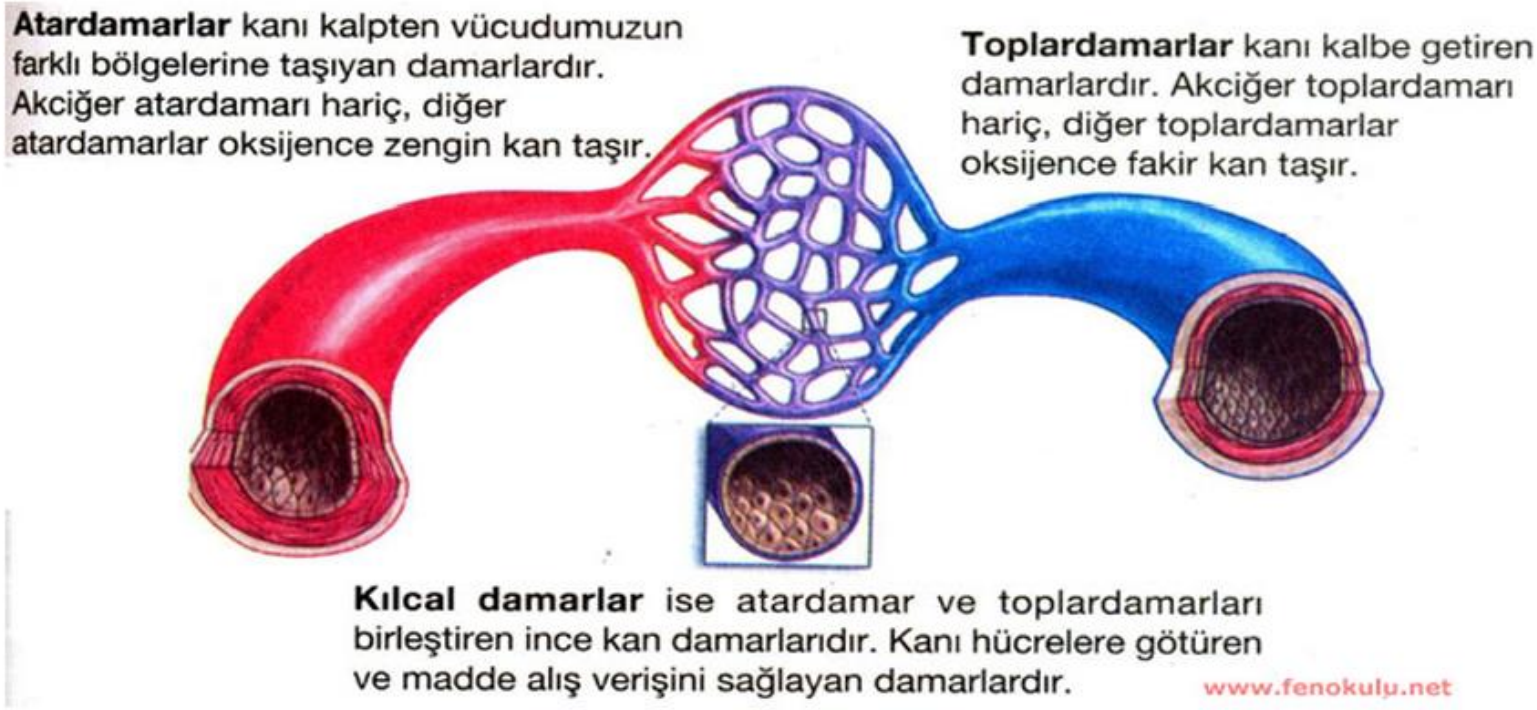
- En **dıstaki tabakaya tunica adventitia** denir. Bağ dokusu yapısında olan bu katmanın daha derininde **tunica media** bulunur.

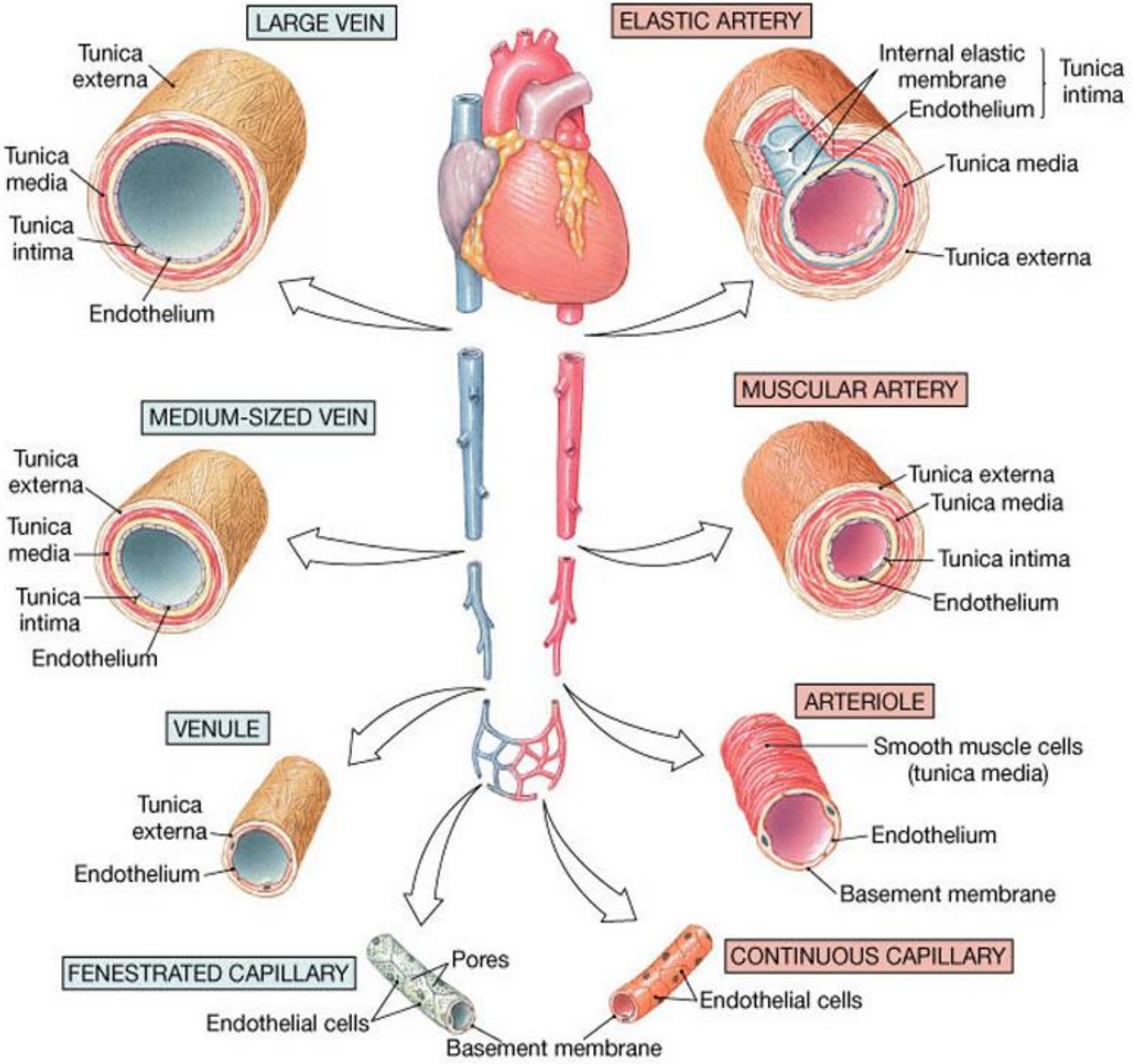
- Bu katman düz kaslardan yapılıdır. **En icteki katman ise tunica intima** adını alır ve bir sıra halinde hücrelerden meydana gelir.



- Damarlar taşıdıkları sıvının türüne göre **atar damarlar, toplar damarlar, kılcaldamarlar ve lenf damarları** ana başlıkları altında toplanırlar.

- Damarların çeşitlerine göre yukarıda anlatılan tabakalarda bazı değişiklikler gözlenir.



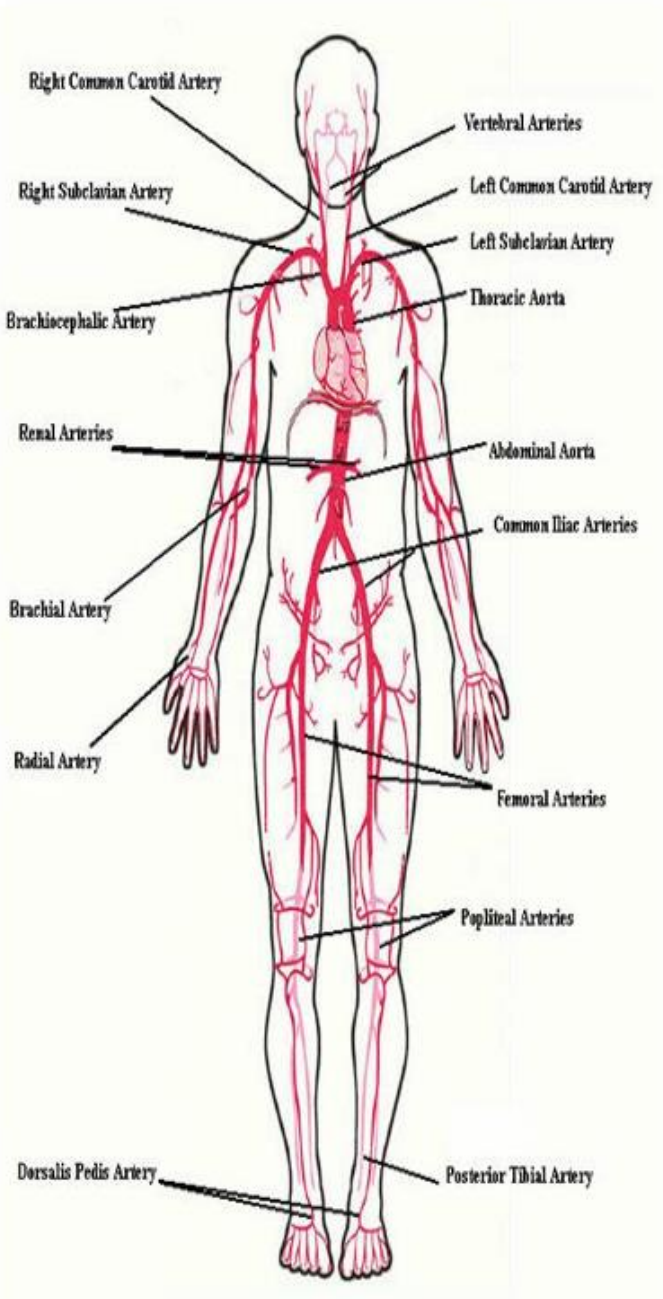

LARGE VEIN
Tunica externa
Tunica media
Tunica intima
Endothelium
ELASTIC ARTERY
Internal elastic membrane
Endothelium
Tunica intima
Tunica media
Tunica externa
MEDIUM-SIZED VEIN
Tunica externa
Tunica media
Tunica intima
Endothelium
MUSCULAR ARTERY
Tunica externa
Tunica media
Tunica intima
Endothelium
VENULE
Tunica externa
Endothelium
ARTERIOLE
Smooth muscle cells (tunica media)
Endothelium
Basement membrane
FENESTRATED CAPILLARY
Pores
Endothelial cells
Basement membrane
CONTINUOUS CAPILLARY
Endothelial cells

- **ARTERLER (ARTERIAE):**
- Kanı kalpten vücuda ve organlara taşıyan damarlara **arter (atar damar)** denir.

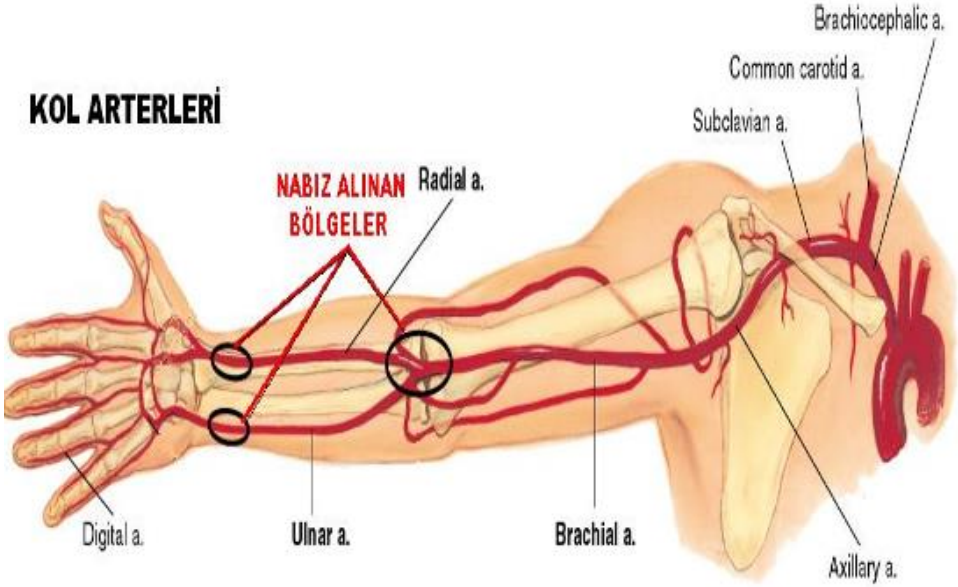
- Atar damarların duvarları diğer damarlara gore daha kalındır.

- Kalbin atımı ile birlikte basıncla kan atar damarlara pompalanır.

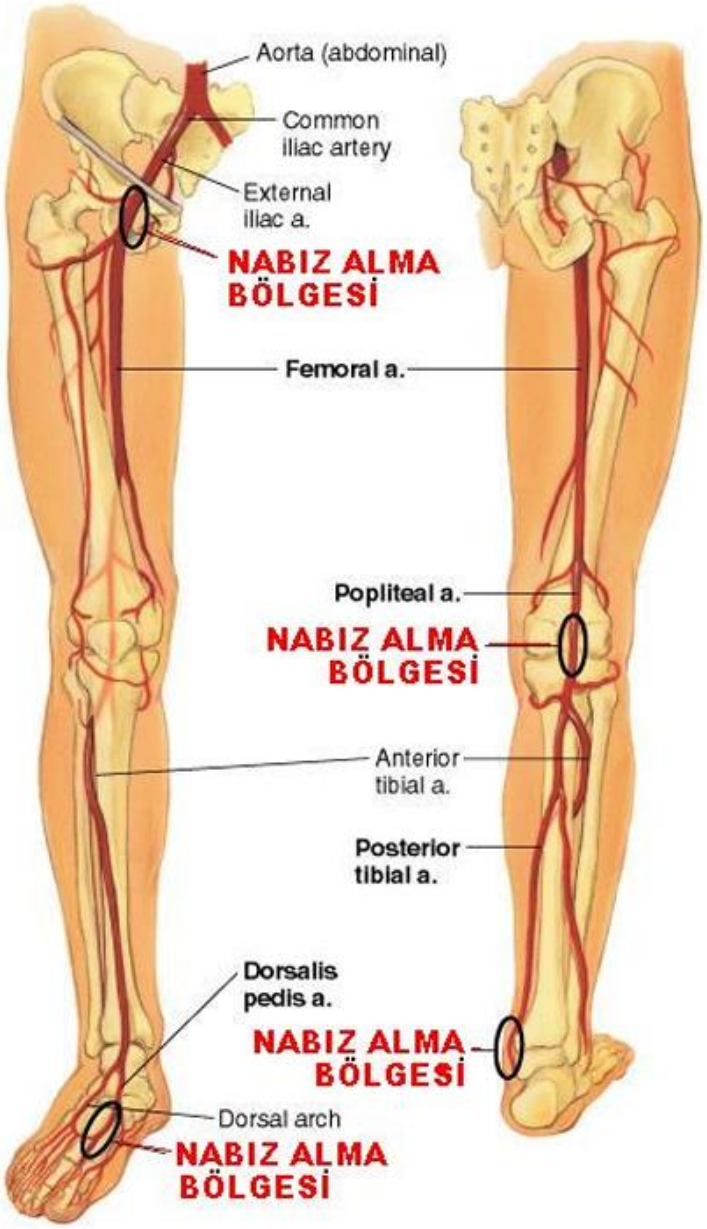
- Bu durum yüzeyel arterlerde dalgalanma seklinde gozlenir ve nabız adını alır. Nabız sayısı kalbin atım sayısı ile aynıdır.

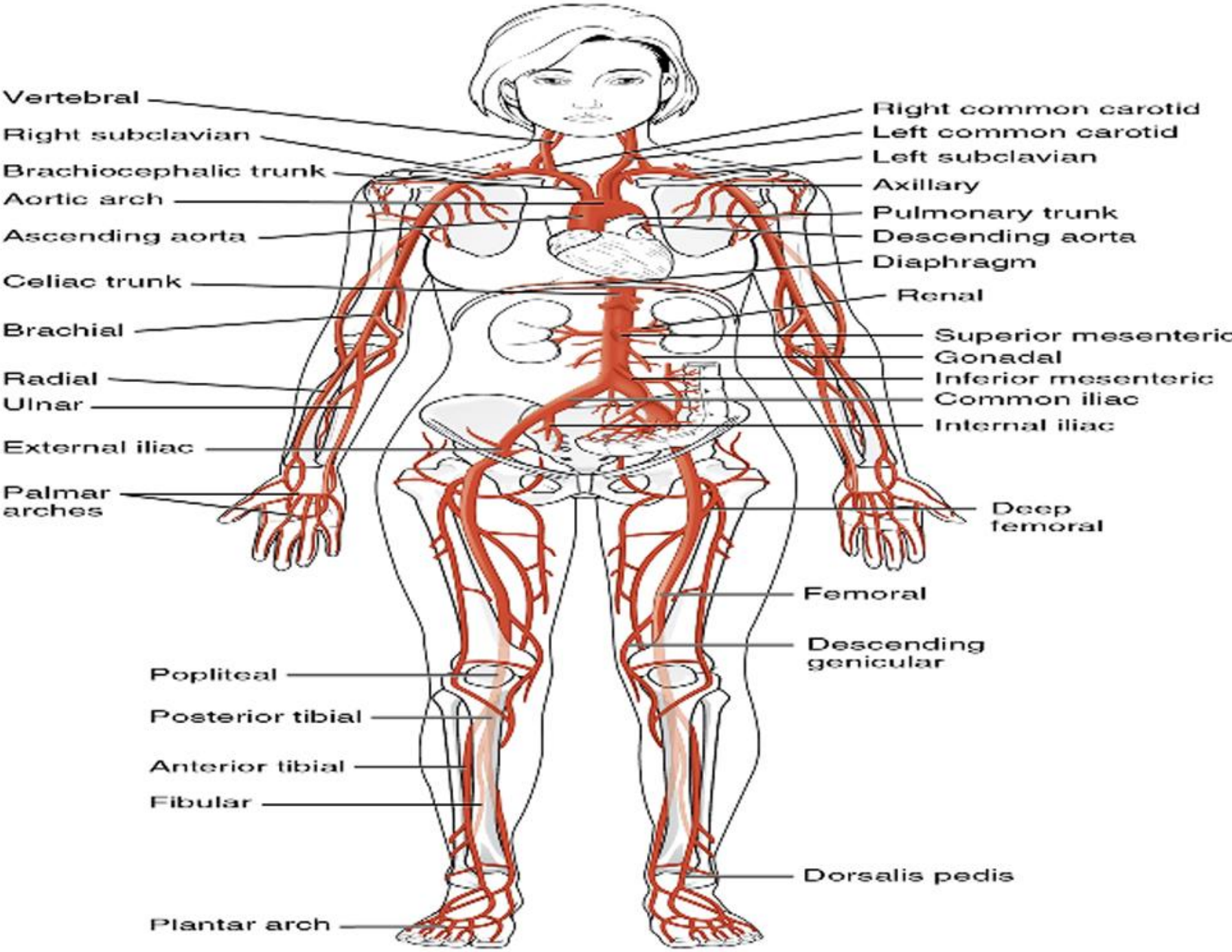


KOL ARTERLERİ



Copyright © 2003, Elsevier Science (USA). All rights reserved.

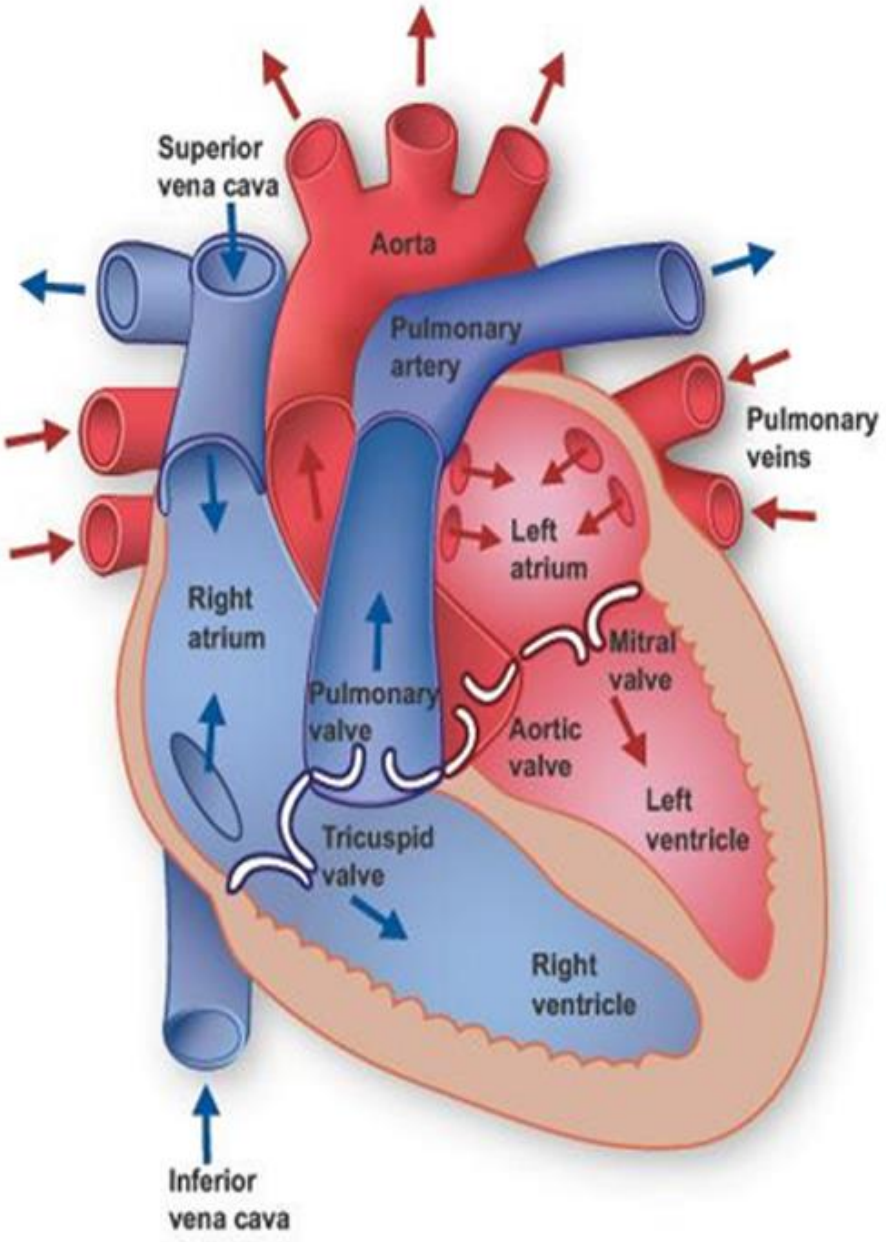



Vertebral
Right subclavian
Brachiocephalic trunk
Aortic arch
Ascending aorta
Celiac trunk
Brachial
Radial
Ulnar
External iliac
Palmar arches
Popliteal
Posterior tibial
Anterior tibial
Fibular
Plantar arch
Right common carotid
Left common carotid
Left subclavian
Axillary
Pulmonary trunk
Descending aorta
Diaphragm
Renal
Superior mesenteric
Gonadal
Inferior mesenteric
Common iliac
Internal iliac
Deep femoral
Femoral
Descending genicular
Dorsalis pedis

- Kalpten çıkan atardamarlardan ikisi trunkus pulmonalis'in dalları olan ve arcus aorta'nın altında bulunan **a. pulmonalis dextra** ile **a. pulmonalis sinistra'dır.**

- Bu damarlar, karbondioksitten zengin kanı oksijenlenmek üzere akciğerlere taşır.

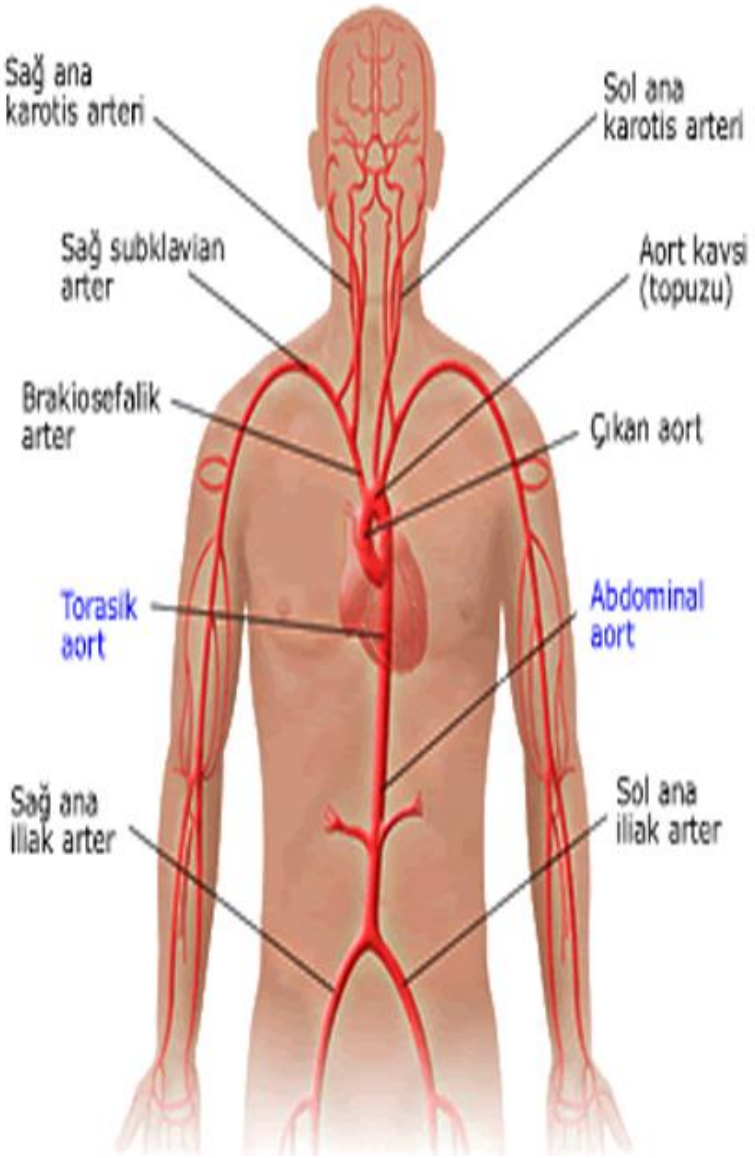
- Kalpten çıkan diğer büyük atardamar ise **aorta**'dır.



- **Aorta**
- Vücudumuzdaki en büyük kan damarı olan aorta, kalbin sol ventrikülünden çıktıktan sonra yukarı kısa bir seyir yapar.

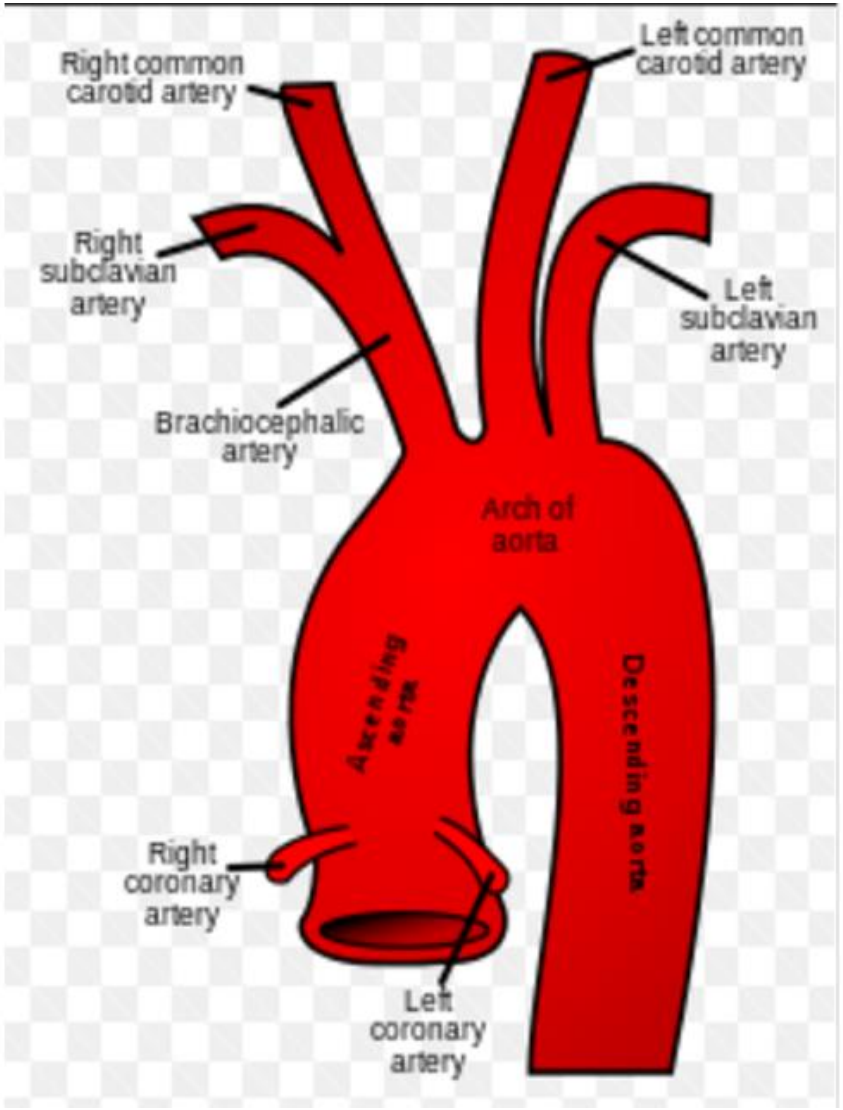
- Bu kısmına **aorta ascendens (cıkan aorta)** denir.

- Aorta ascendens kısa bir seyirden sonra arkaya ve sola doğru bir kavis yaparak omurganın sol kenarına ulasır.



- 4. göğüs omuru hizası olan bu seviyeye kadar yaptığı ve açıklığı asağıya bakan **kavisli kısmına arcus aortae (aorta kavisi)** denir.

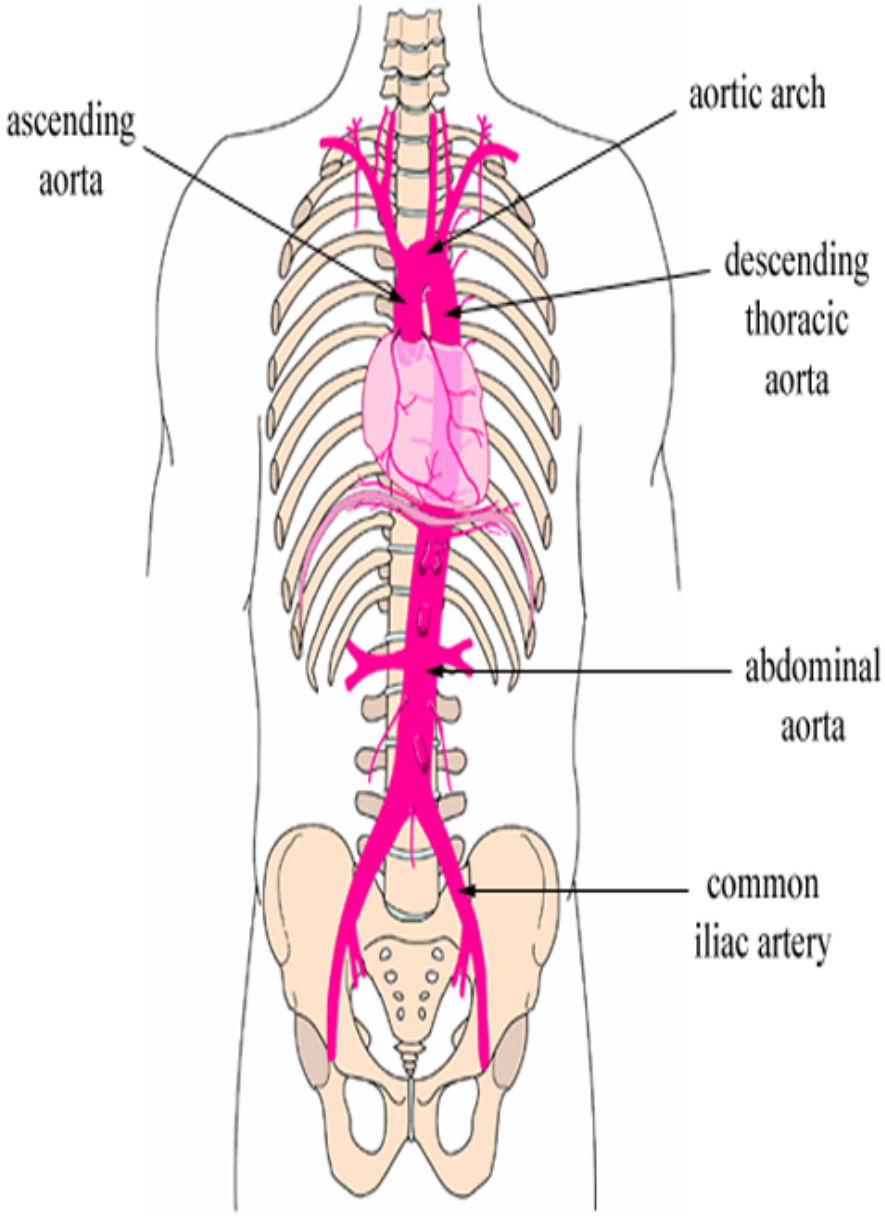
- Bildirilen seviyeden itibaren aorta aşağıya doğru göğüs kafesinde seyrini devam ettirir. Bu kısmına **aorta descendens (inen aorta)** denir.



- Aorta descendens inişi sırasında **göğüs boşluğunda (aorta thoracica)** ve **karın boşluğunda (aorta abdominalis)** bulunan kısımlardan olusur.

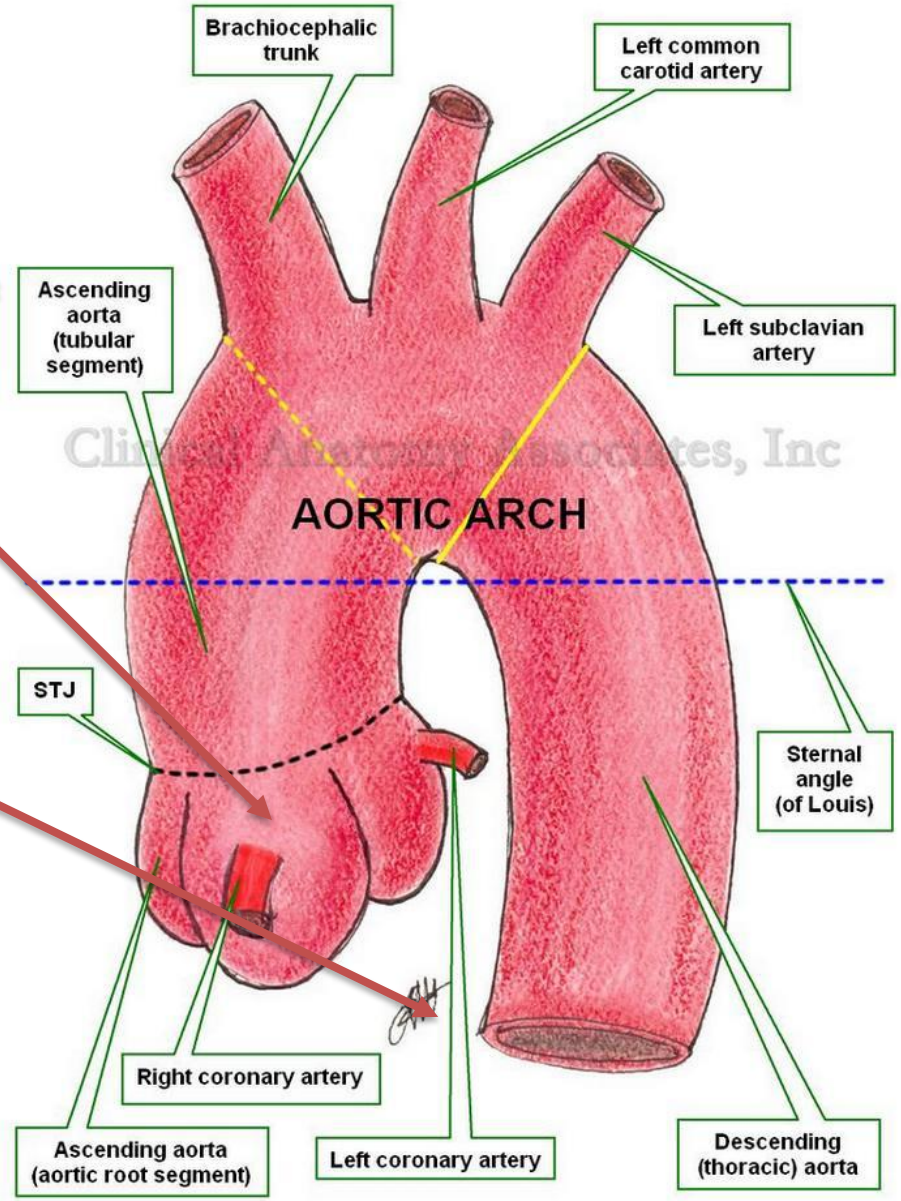
- Aorta descendens asağıya inerken, göğüs omurlarının önünden geçer ve 12. gögüs omuru hizasında, diaphragma üzerindeki hiatus aorticus'tan gecerek karın boşluğuna ulaşır.

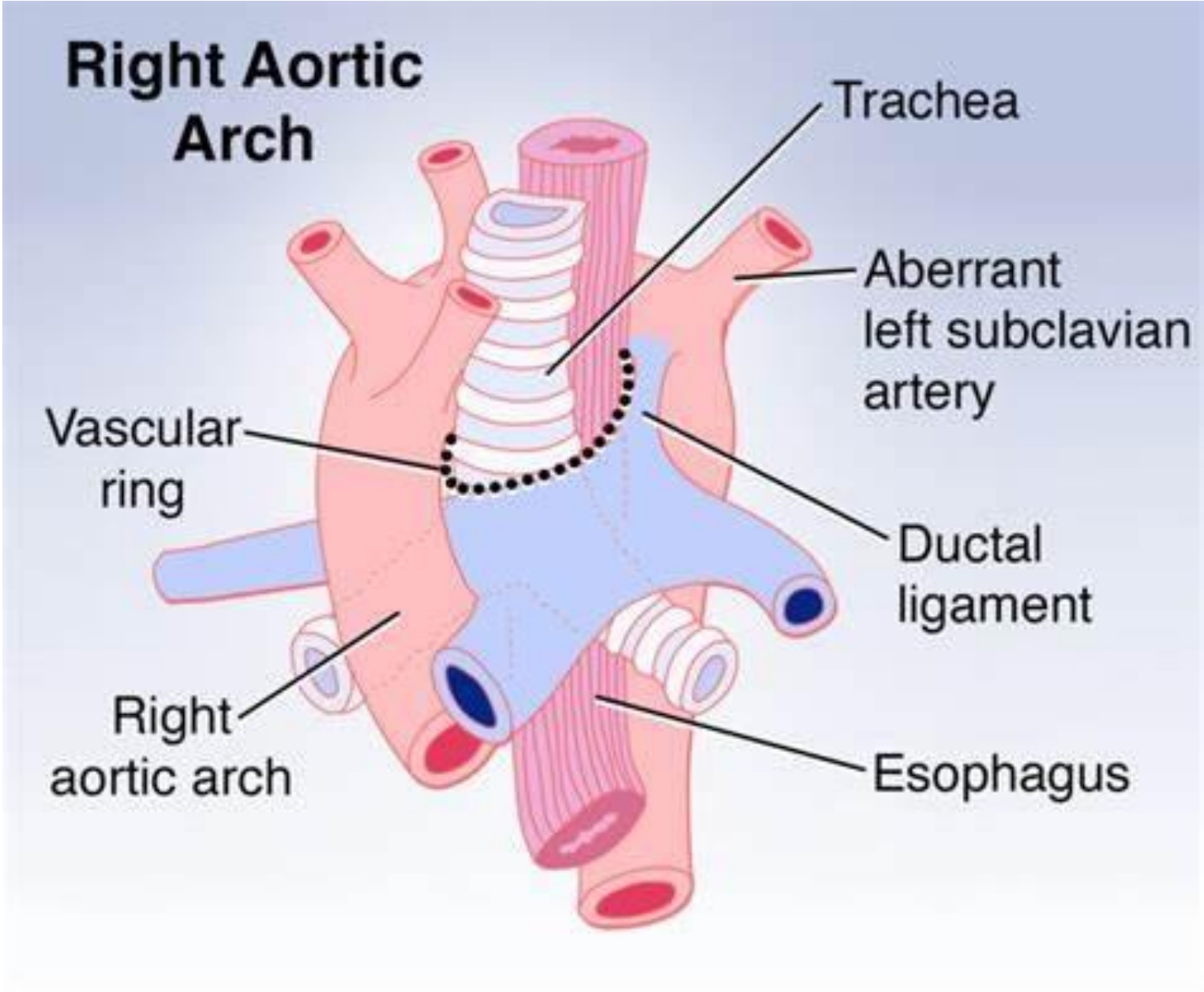
- Karın bosluğunda **aorta abdominalis** adını alan bu büyük damar, L4 omurunun ön tarafında **a. iliacacommunis dextra** ve **a. iliacacommunis sinistra** dallarına ayrılarak seyrine devam eder.



- **Aorta ascendens'in dalları:**
- **1. A. coronaria dextra(sağ koroner arter)**: Kalbin sağ tarafının kanlandırılmasını sağlar.

- **2. A. coronaria sinistra(sol koroner arter)**: kalbin sol tarafının kanlandırılmasını sağlar.

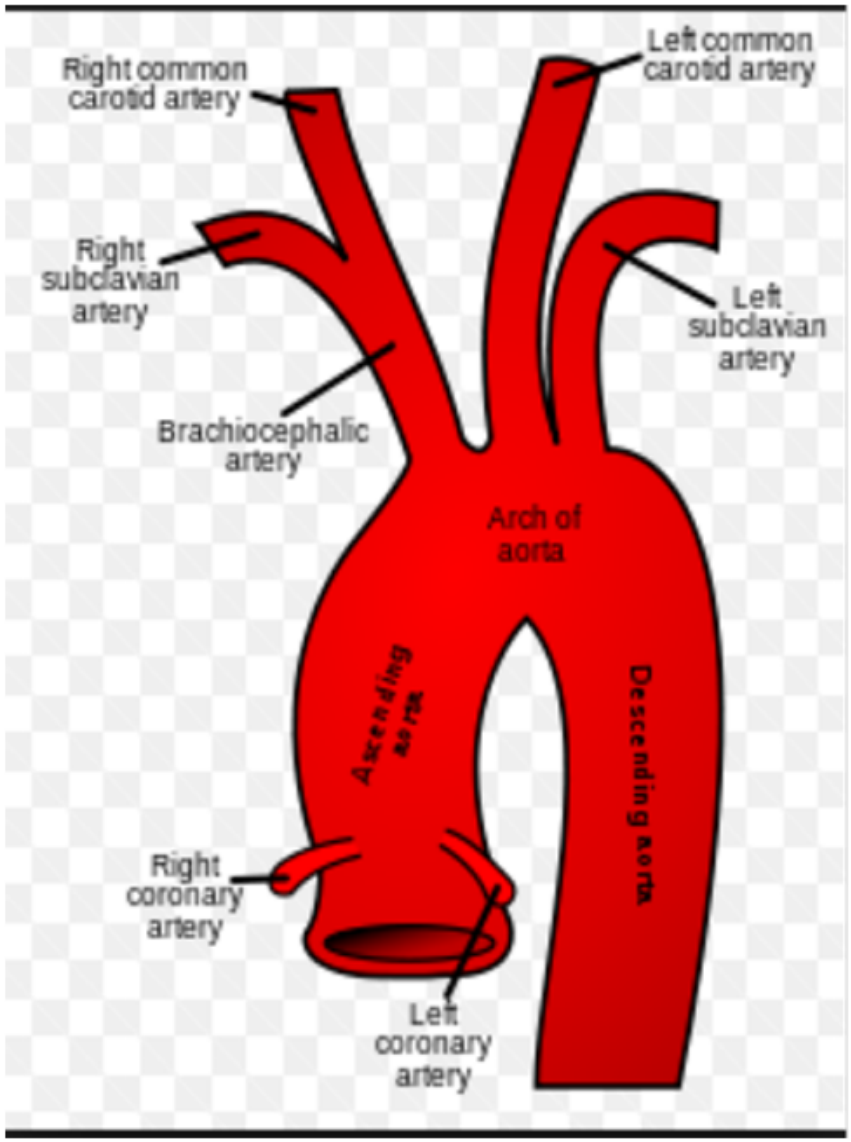



Right Aortic Arch
Trachea
Aberrant left subclavian artery
Vascular ring
Ductal ligament
Right aortic arch
Esophagus

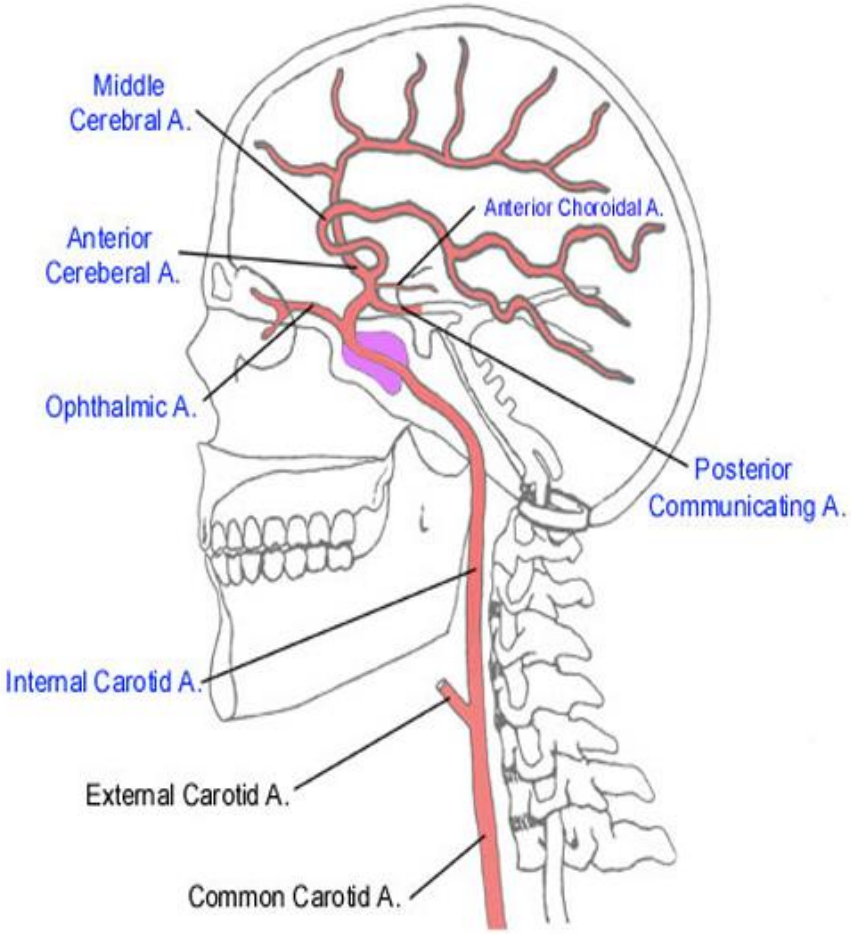
- **Arcus Aorta'nın dalları:**
- Arcus aorta'dan ayrılan ilk dalın adı **arteria brachiocephalicus**'tur.

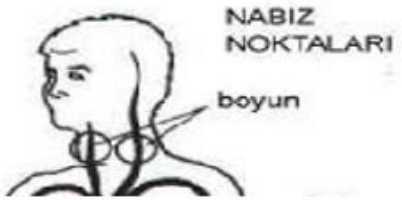
- Bu ana damar, boyun köküne doğru yükselirken **a. carotis communis dextra(sağ ana karotis arteri)** ve **a. subclavia dextra(sağ subklavian arter)** dallarına ayrılır.

- Bu iki arterin seyri ve dalları soldakiler ile aynıdır. Arcus aortadan 2. olarak ayrılan dal **a. carotis communis sinistra(sol ana karotis arteri)** , 3. olarak ayrılan dal ise **a. subclavia sinistra(sol subklavian arter)** adlı arterlerdir.



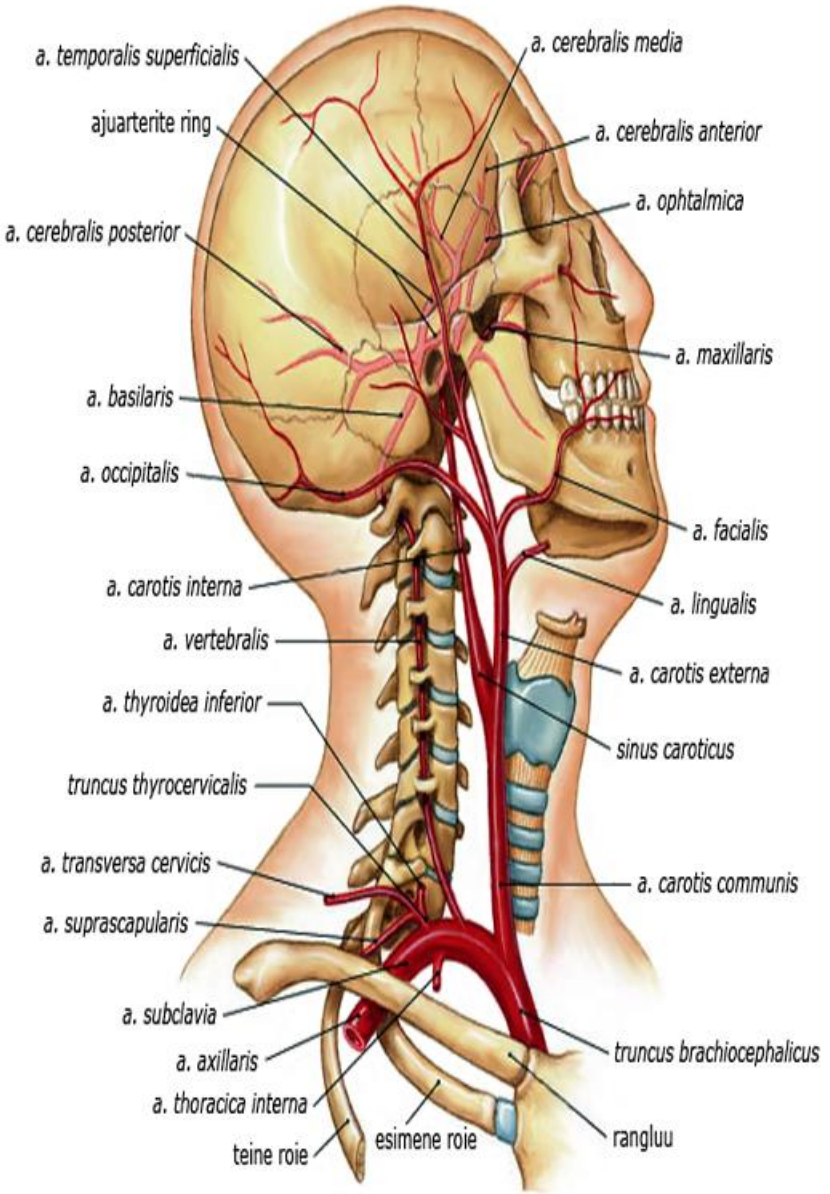
- **A. carotis communis(Ana karotis arteri):**
- Şah damarıdır. Boynun yan tarafında kafa tabanına doğru yükselir.
- Gırtlağın yan tarafında nabzı kolayca hissedilir.
- Bu damar larynx kıkırdaklarından cartilago thyroidea'nın üst seviyesine ulaştığında **(C4 seviyesi) a. carotis interna** ve **a. carotis externa** olmak üzere iki ana dala ayrılır.

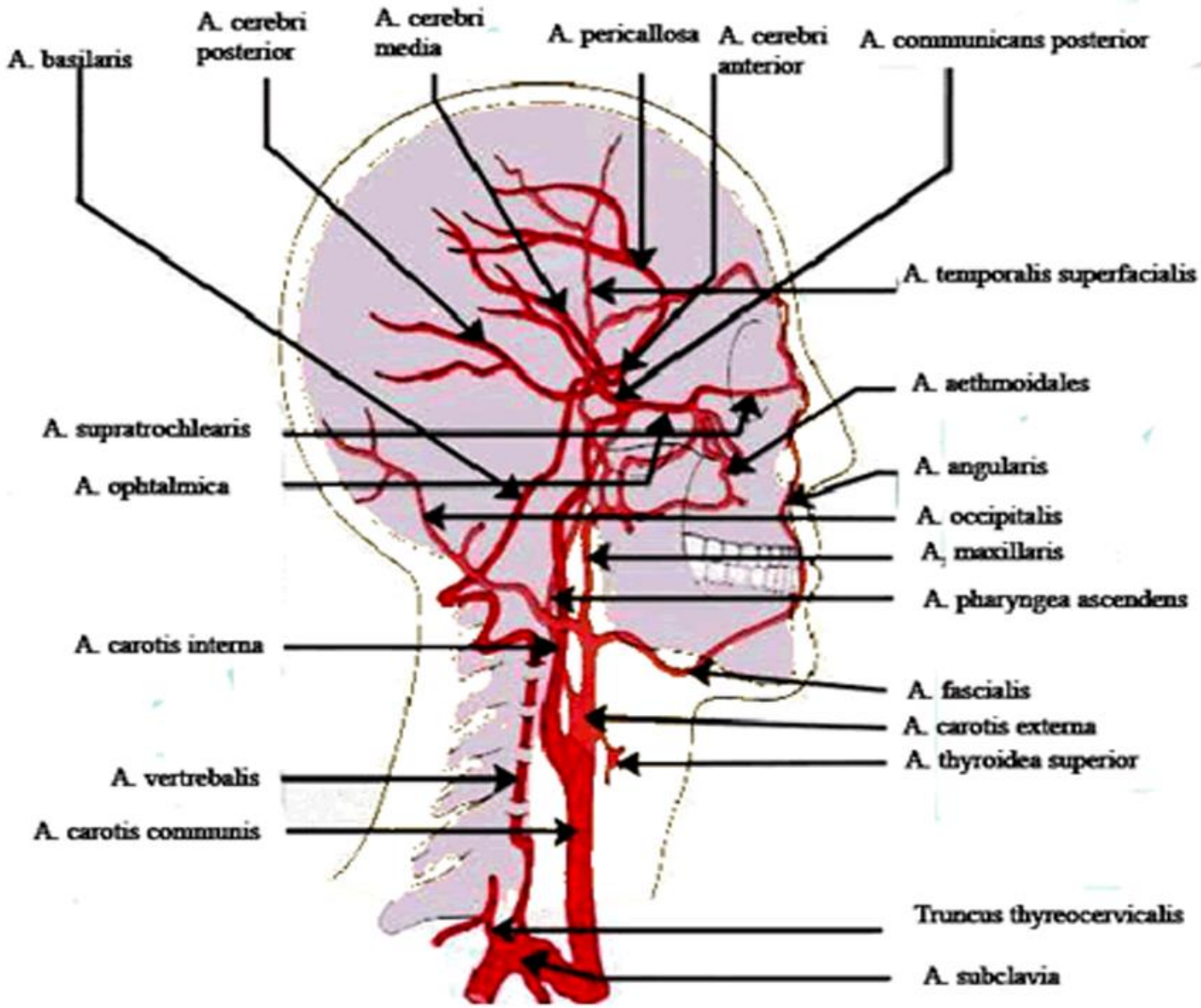




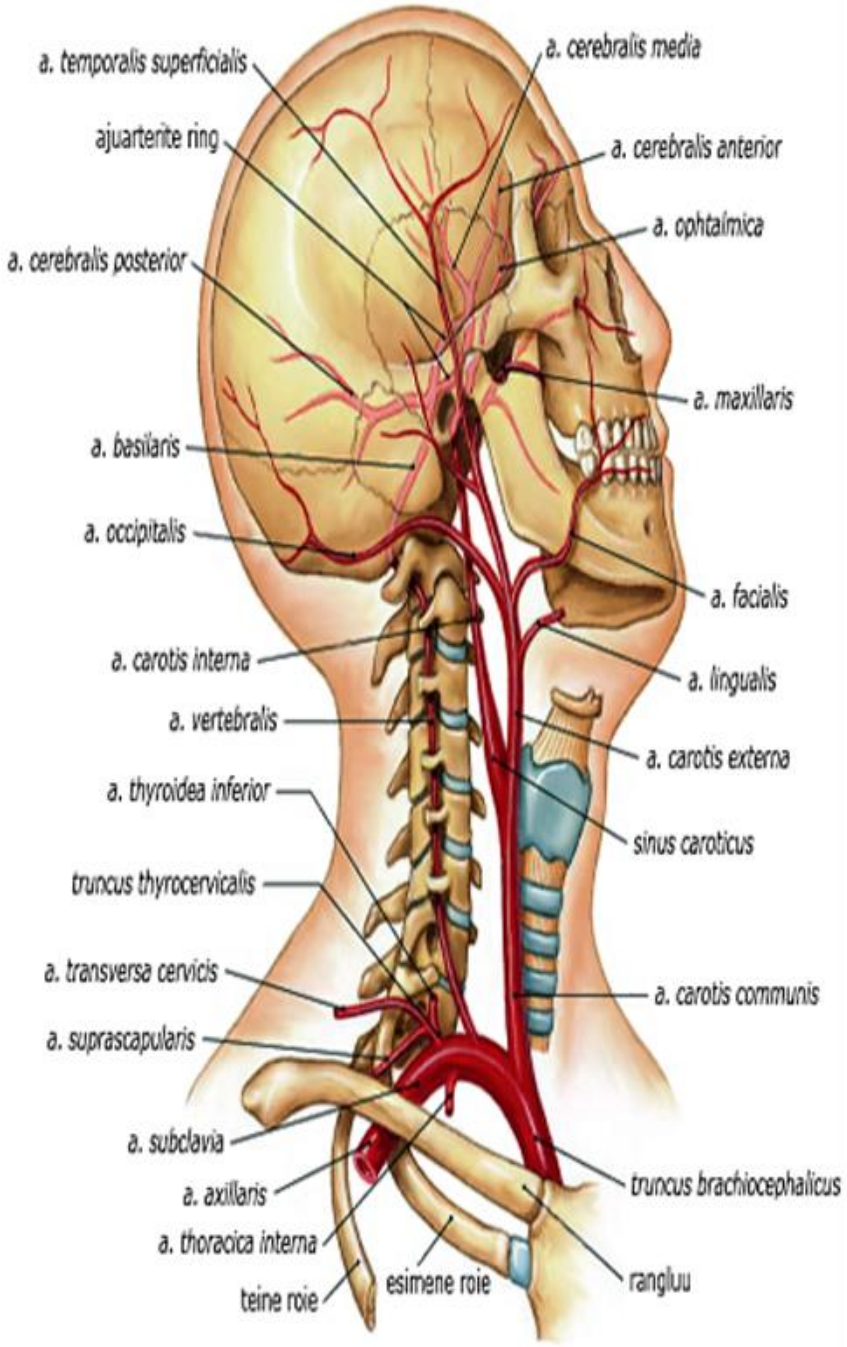
- **A. carotis externa:**
- Baş-boyun ve bu bölgede bulunan yapıların kanlandırılmasını sağlar.

- Bu arter, kafa tabanının altında terminal dallara ayrılır.




A. basilaris
A. cerebri posterior
A. cerebri media
A. pericallosa
A. cerebri anterior
A. communicans posterior
A. temporalis superfacialis
A. ethmoidales
A. supratrochlearis
A. ophtalmica
A. angularis
A. occipitalis
A. maxillaris
A. pharyngea ascendens
A. carotis interna
A. fascialis
A. carotis externa
A. thyroidea superior
A. vertrebalis
A. carotis communis
Truncus thyreocervicalis
A. subclavia

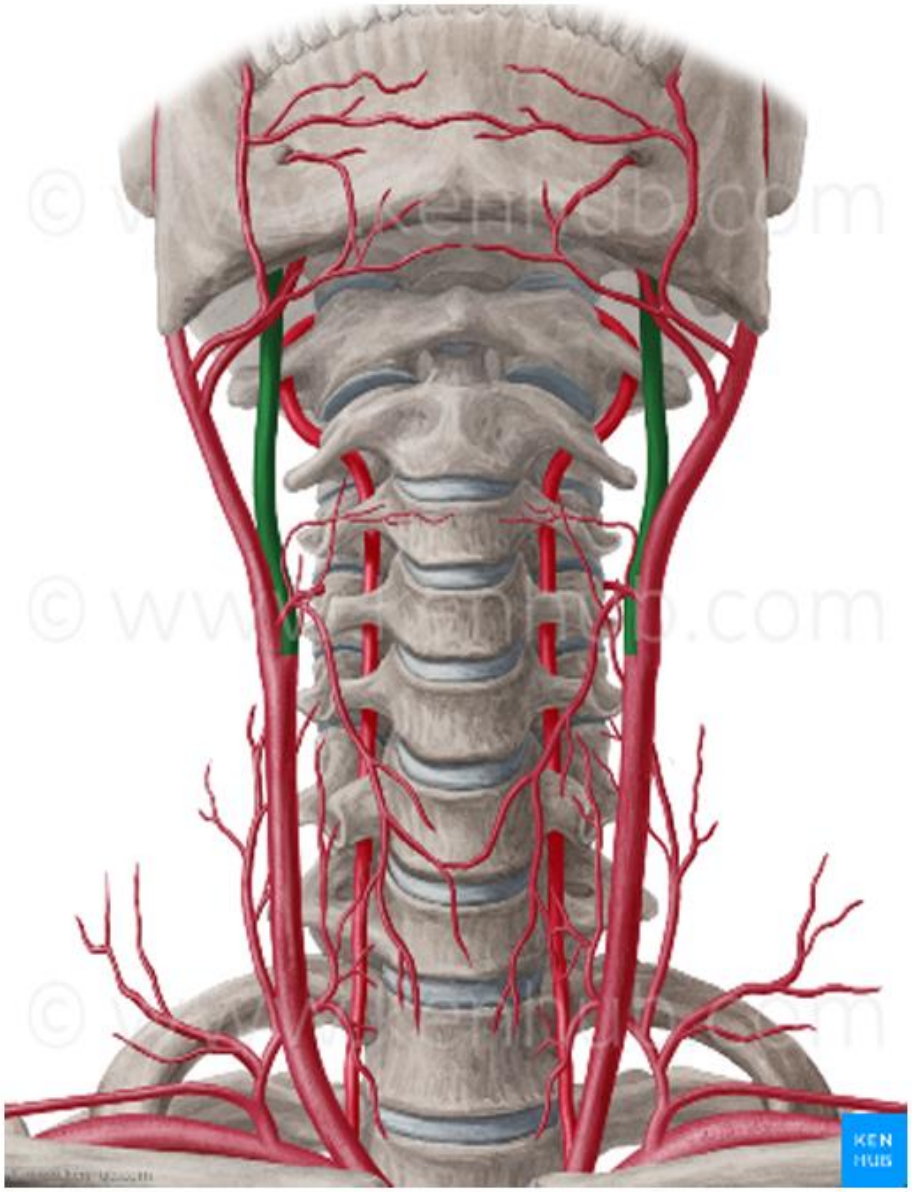
- Carotis externa baslıca şu ana dalları verir:
- 1. **A. thyroidea superior:** Larynx'in kanlandırılmasını sağlar.
- 2. **A. lingualis**: Dili kanlandırır.
- 3. **A. facialis**: Yuzu kanlandırır.
- 4. **A. occipitalis**: Kulak arkasından gecerek kafanın arka tarafındaki deriye ulasır.
- 5. **A. auricularis posterior**: Kulak kepcesi civarına dağılır.
- 6. **A. maxillaris**: Burun ağız ve komsu yapıları kanlandırır.
- 7. **A. temporalis superficialis**: Kulak on tarafından gecerek kafanın yan taraflarındaki



- **A. carotis interna:**
- Boyundan kafa tabanına kadar olan seyri sırasında herhangi bir dal vermez.

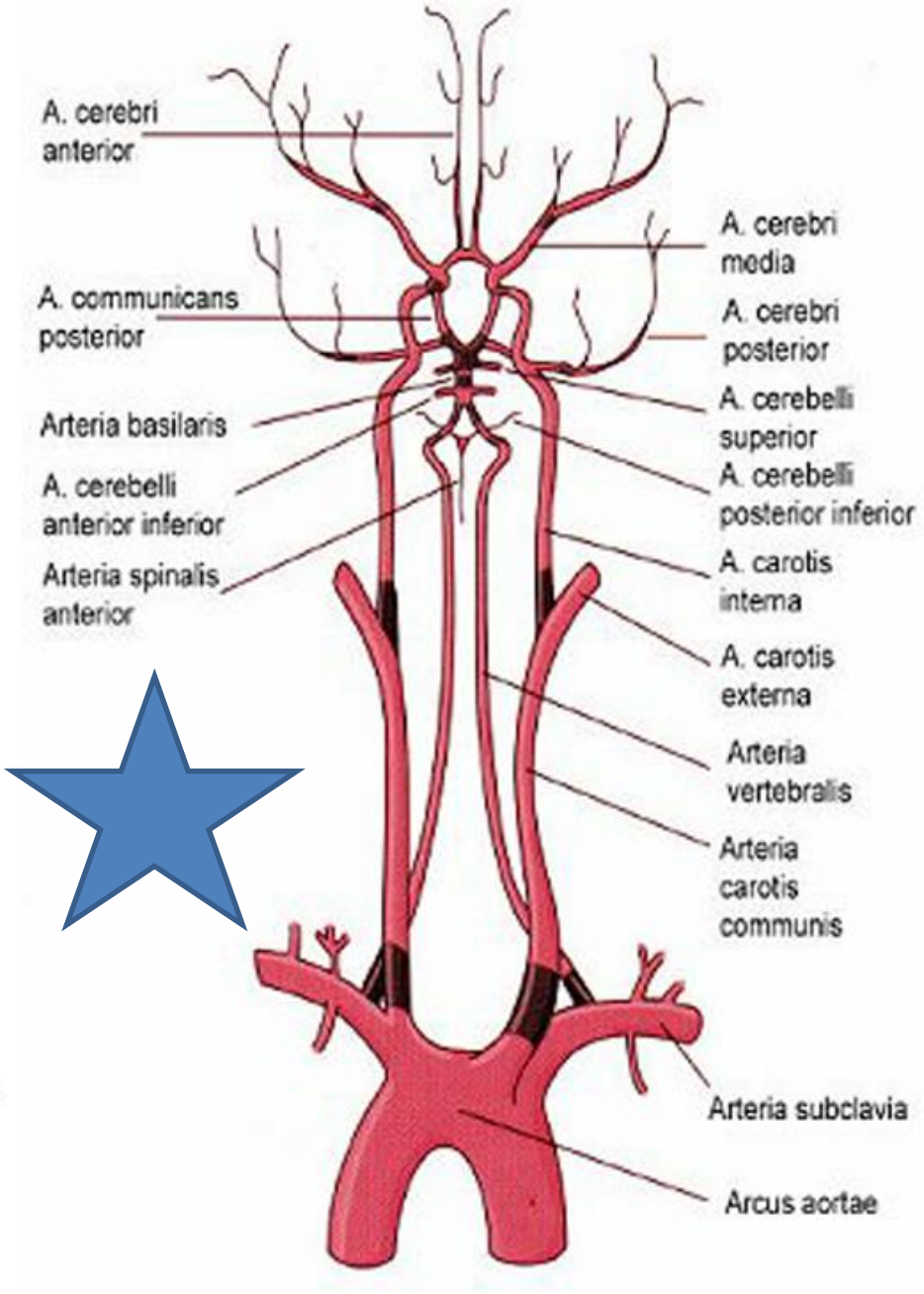
- Kafa tabanında **canalis caroticus** adındaki kemik kanal icerisinden gecerek cavum cranii icerisine ulasır.

- Kafa tası bosluğu icerisinde **a. cerebri anterior** ve **a. cerebri media** adındaki ana dallarına ayrılarak sona erer.



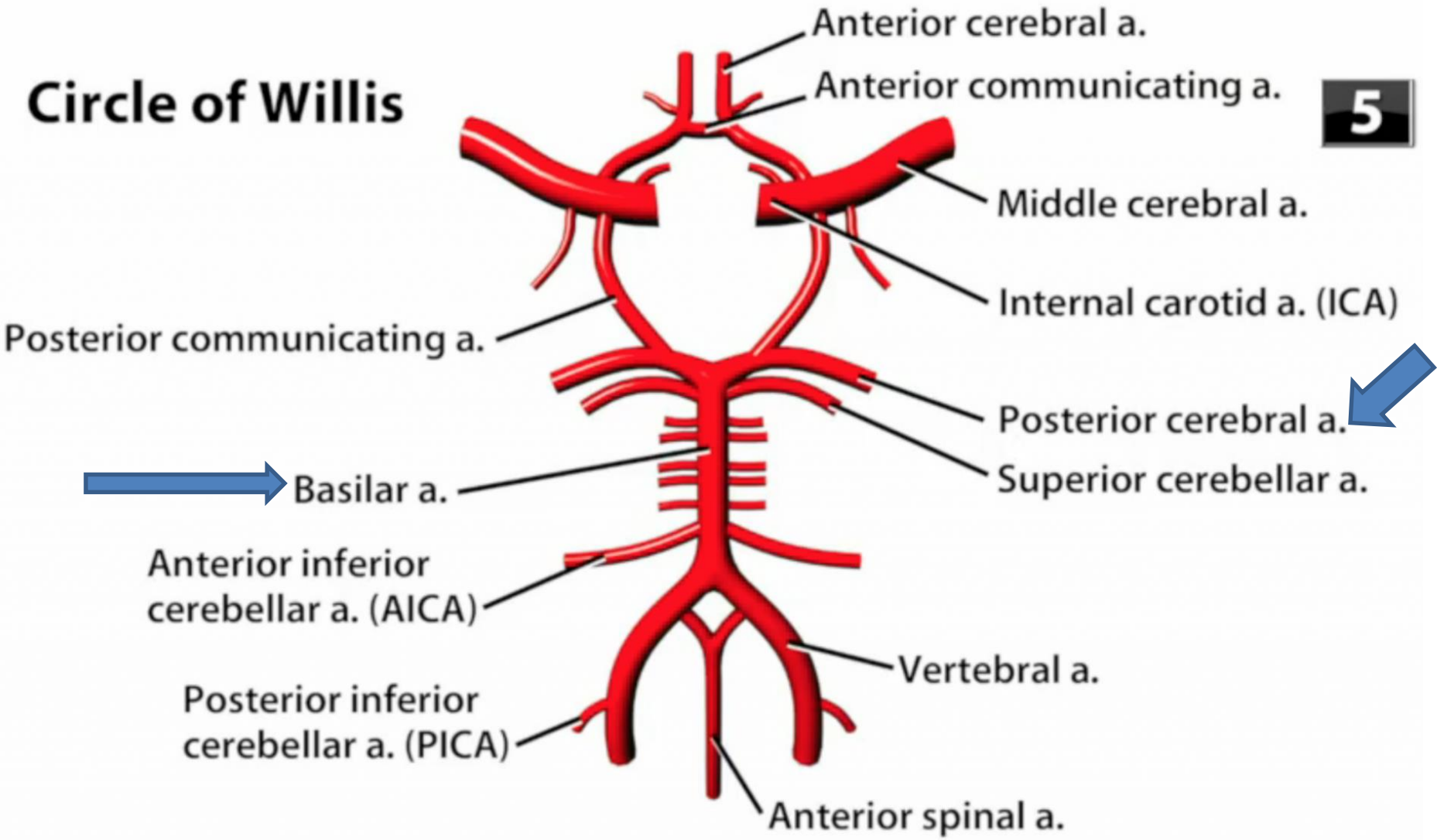
- Arteria carotis interna, **a. vertebralis(vertebral arter)**'in devamı olan **a. basilaris** ve onun son dalı olan a. **cerebri posterior** ile birleserek kafa tabanında **circulus arteriosus cerebri (Willis poligonu)** adını alan bir atar damar halkası meydana getirir.

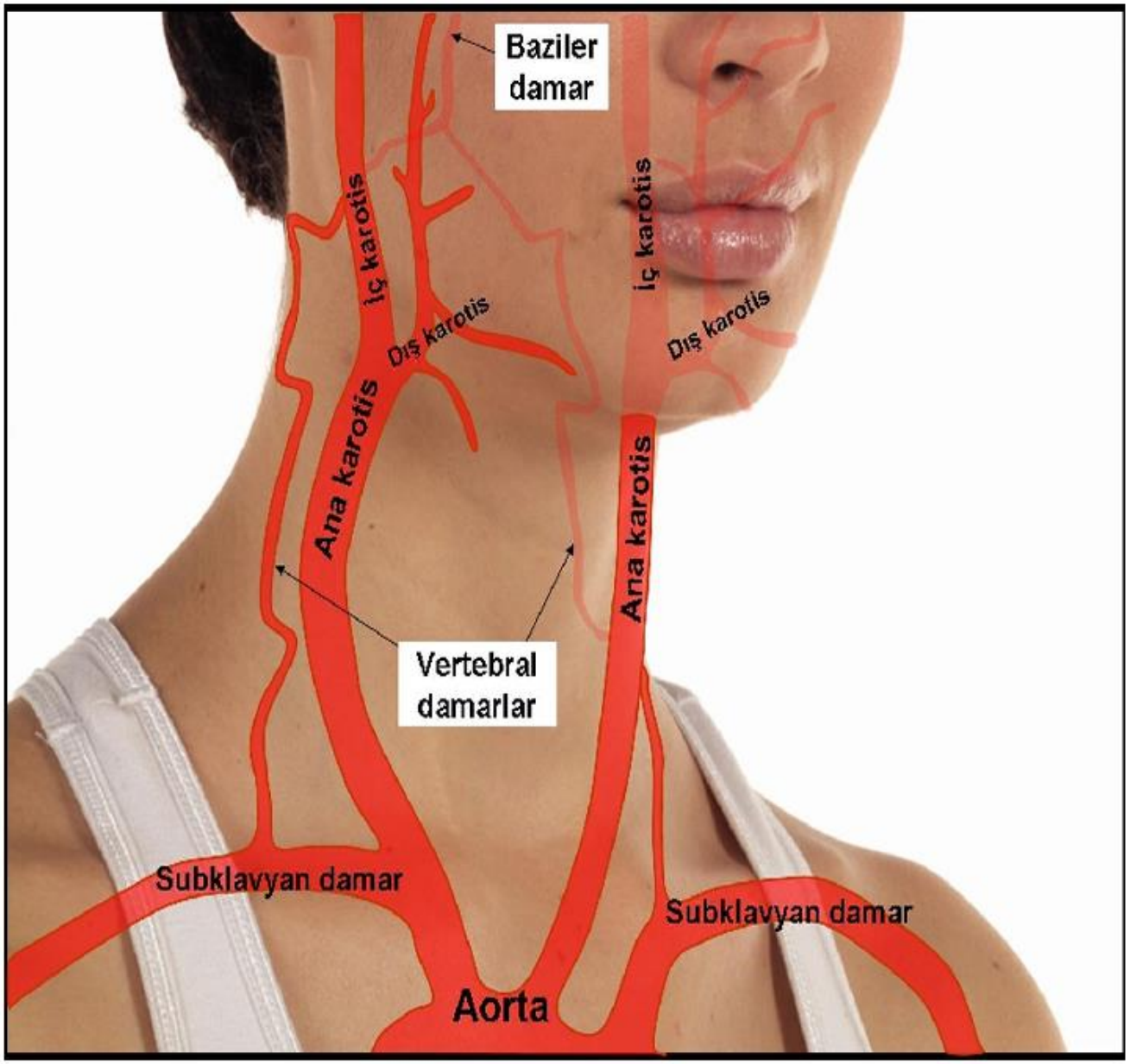
- Bu yapıdan ayrılan arterler ve diğer damarlar kafa icerisindeki yapıların kanlandırılmasını sağlarlar.



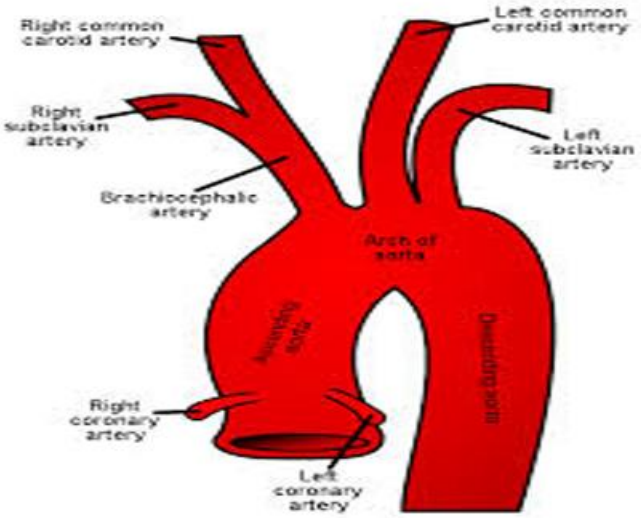
Circle of Willis

5

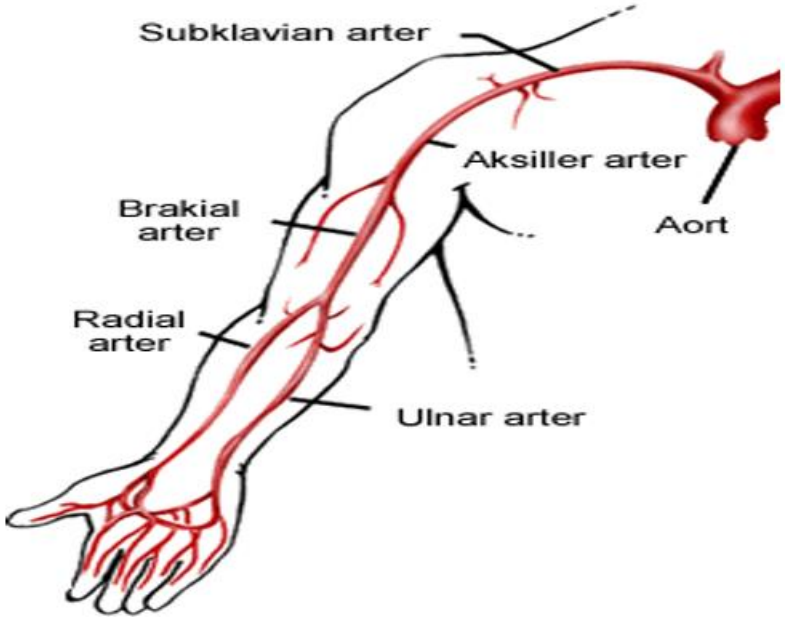



Baziler damar
İç karotis
Dış karotis
Ana karotis
İç karotis
Dış karotis
Ana karotis
Vertebral damarlar
Subklavyan damar
Subklavyan damar
Aorta

- **A. subclavia:**
- Sağda a. brachiocephalicus'un solda ise arcus aorta'nın bir dalı olarak ayrılır.

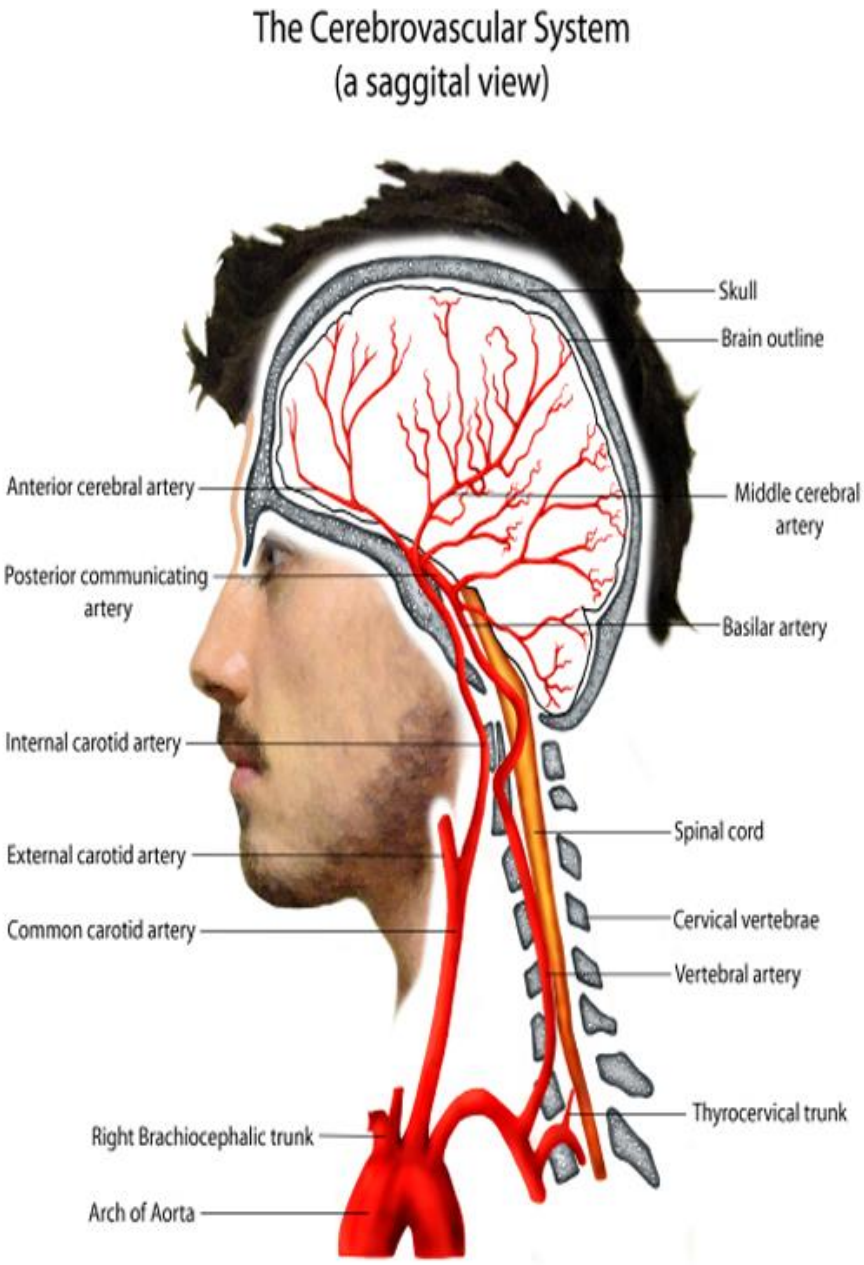


- Birinci costa ile clavicula arasından koltuk altına gectiğinde buradaki adı **a. axillaris (aksiller arter)** adını alır.



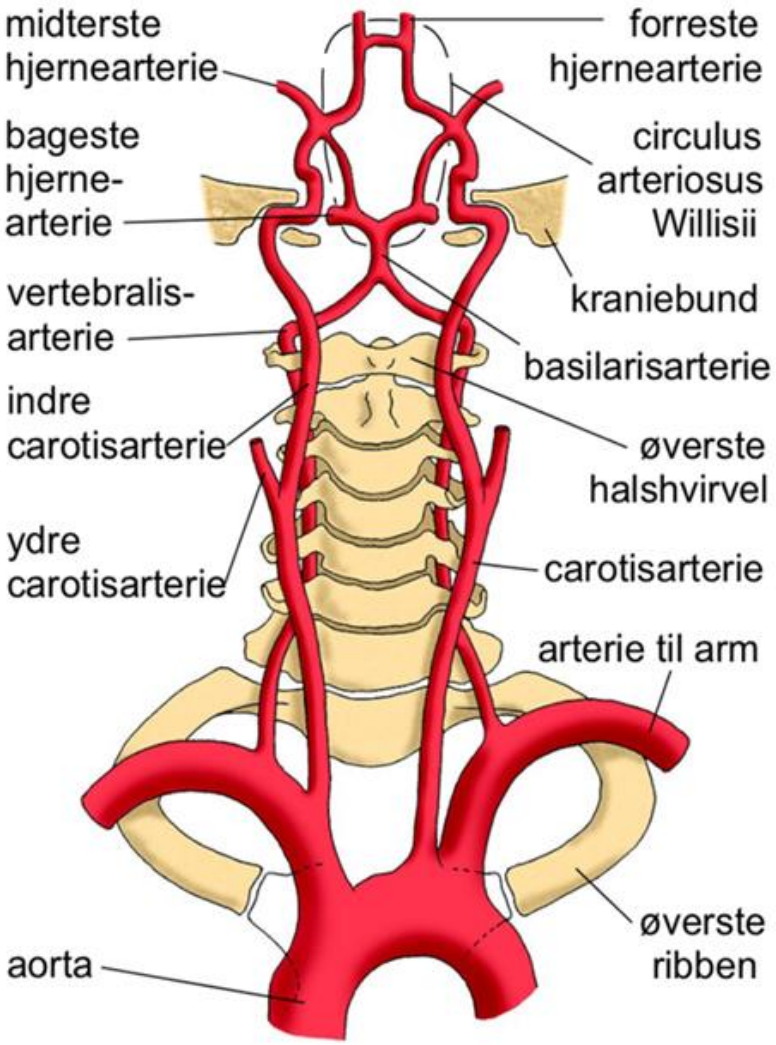
- A. subclavia'nın dalları:
- **1. A. vertebralis(vertebral arter)**: A. subclavia'dan ayrıldıktan sonra **C6'dan C1'e** kadarki boyun omurlarının foramen transversarium'larından geçerek kafa tabanına ulasır.

- Kafa tabanında, foramen magnum'dan gecerek kafa tası bosluğuna girer.



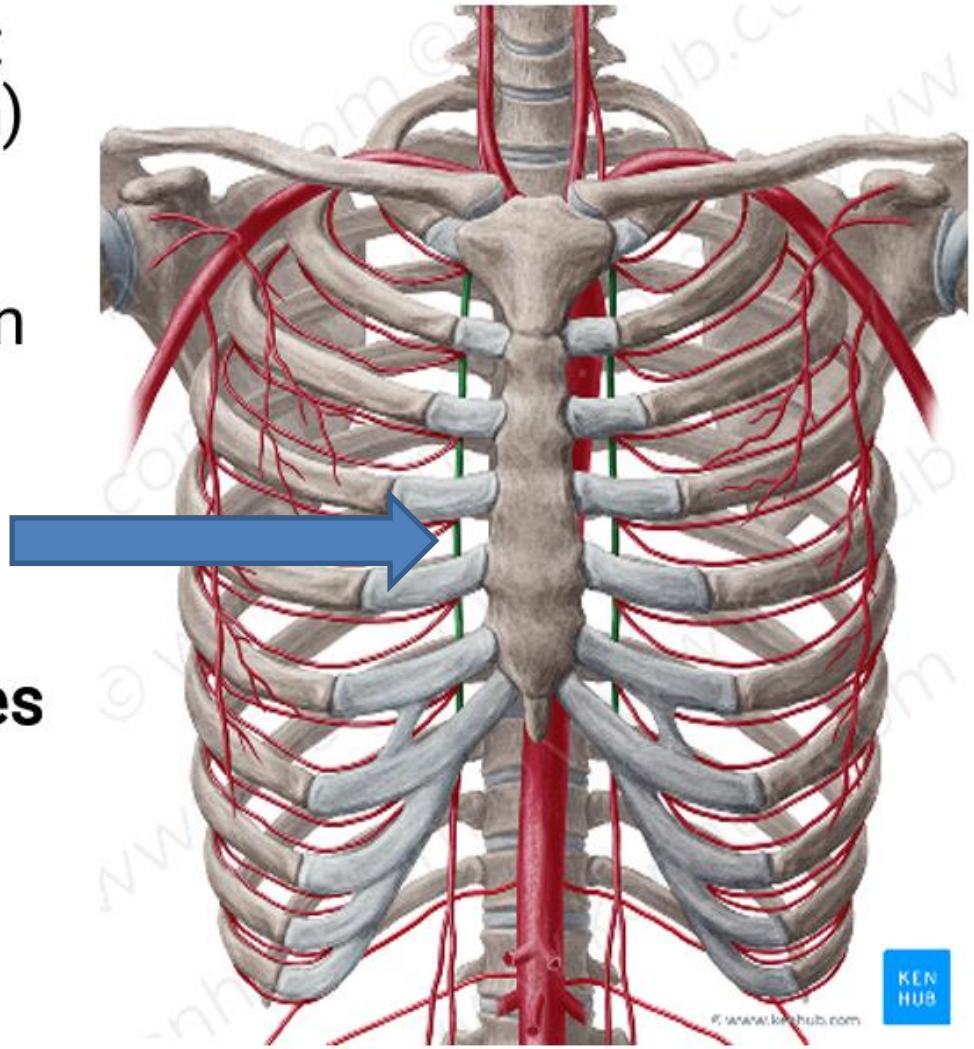
- Kafa tası bosluğunda her iki taraftan gelen a. vertebralis'ler birleserek **a. basilaris(basiller arter)'i** olustururlar.

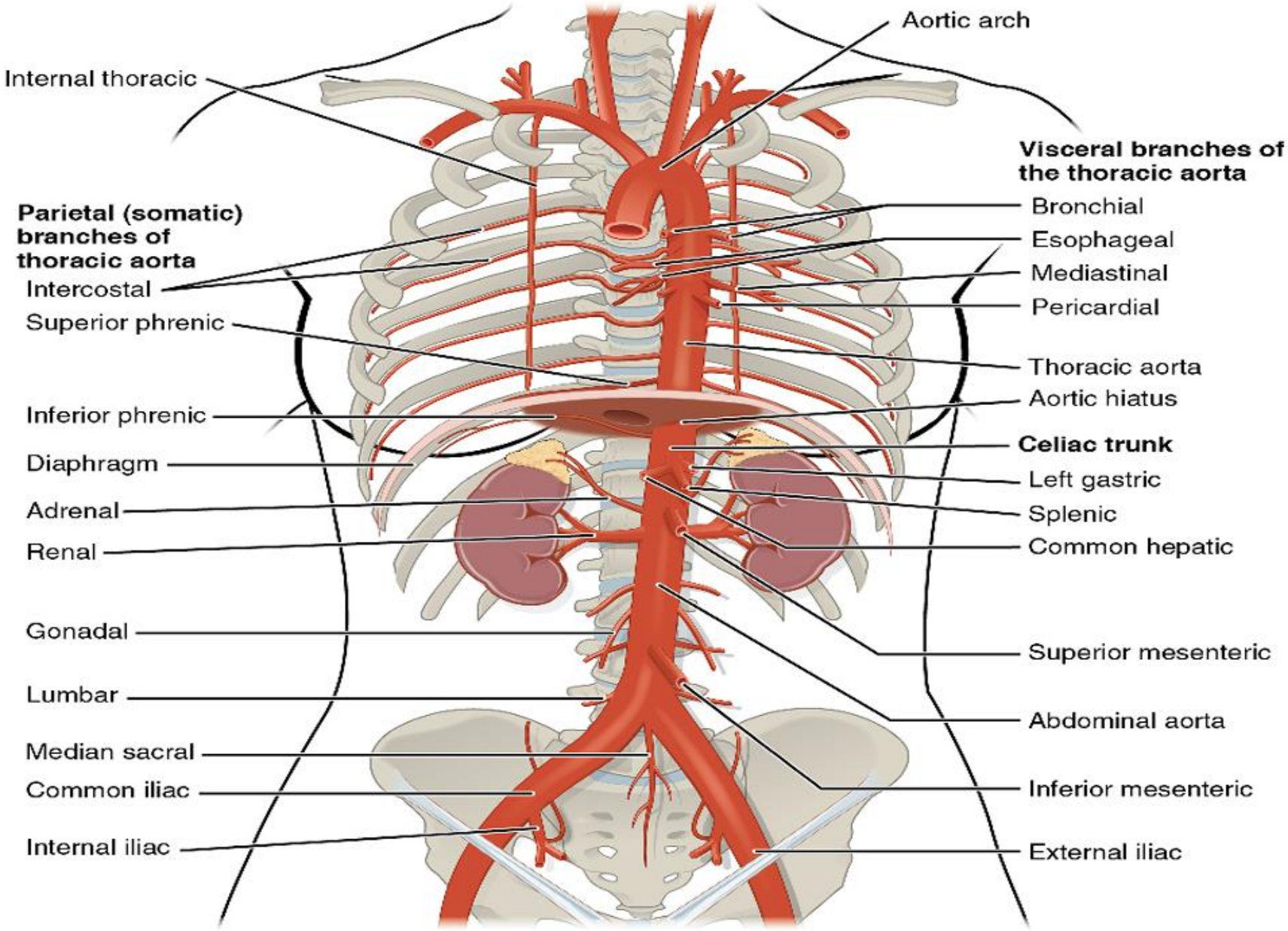
- A. basilaris, **a. cerebri posterior** ve **a. cerebri superior** dallarını verir.



- **2. A. thoracica interna**: (yeşil renkle gösterilen) a. subclavia'dan ayrıldıktan sonra sternum'un yanlarından asağıya doğru uzanır.

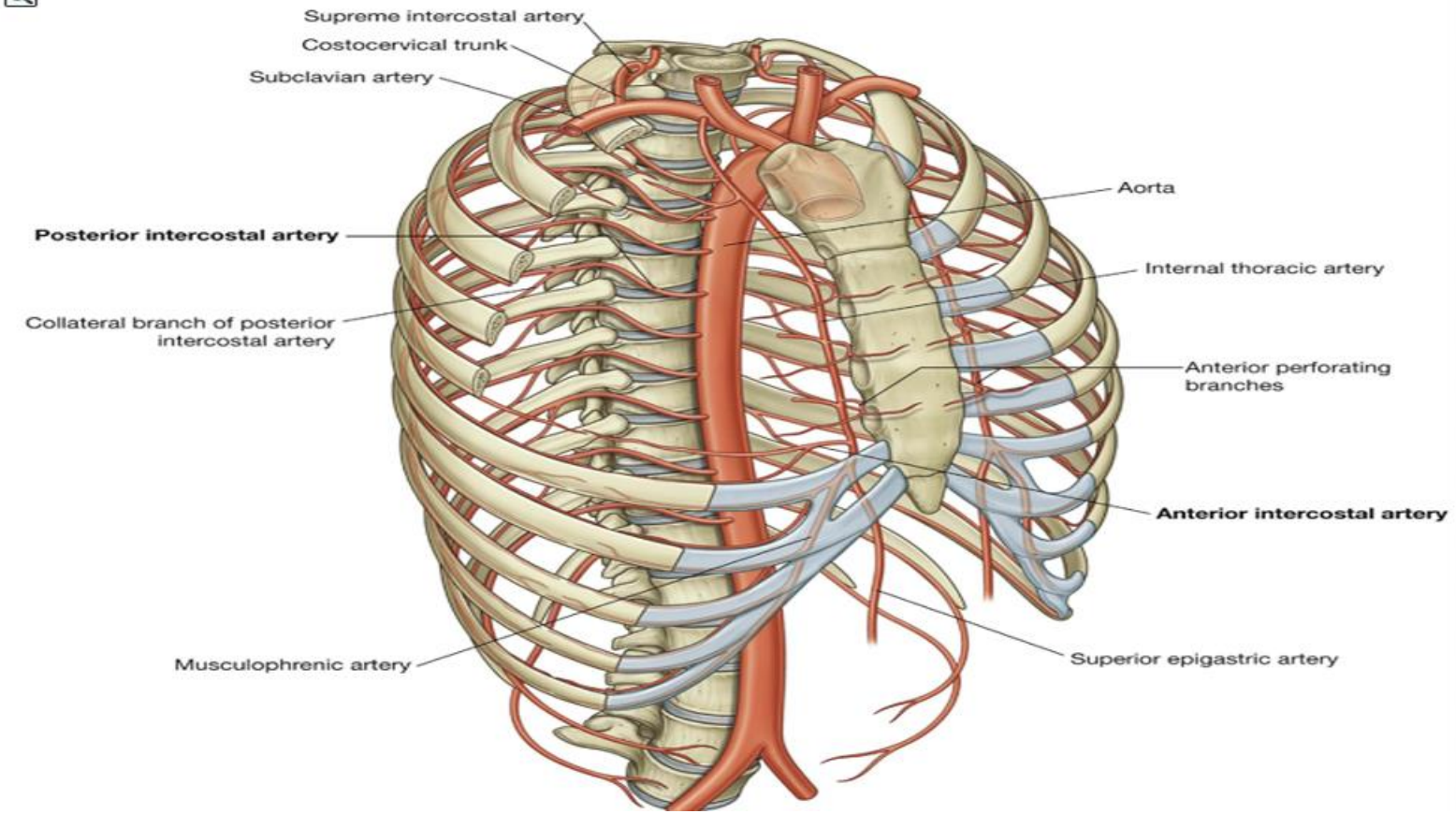
- Bu seyri sırasında 1-6. kaburgalar arasına **rr. intrecostales anteriores** adlı dallarını gonderir.
- r=ramus (dal)




Aortic arch
Internal thoracic
Visceral branches of the thoracic aorta
Parietal (somatic) branches of thoracic aorta
Bronchial
Esophageal
Mediastinal
Pericardial
Intercostal
Superior phrenic
Thoracic aorta
Aortic hiatus
Inferior phrenic
Celiac trunk
Diaphragm
Left gastric
Splenic
Adrenal
Common hepatic
Renal
Superior mesenteric
Gonadal
Lumbar
Abdominal aorta
Median sacral
Inferior mesenteric
Common iliac
Internal iliac
External iliac

- A. thoracica interna, göğüs kemiğinin alt ucuna gelmeden, **a. musculophrenica** ve **a. epigastrica superior** dallarına ayrılır

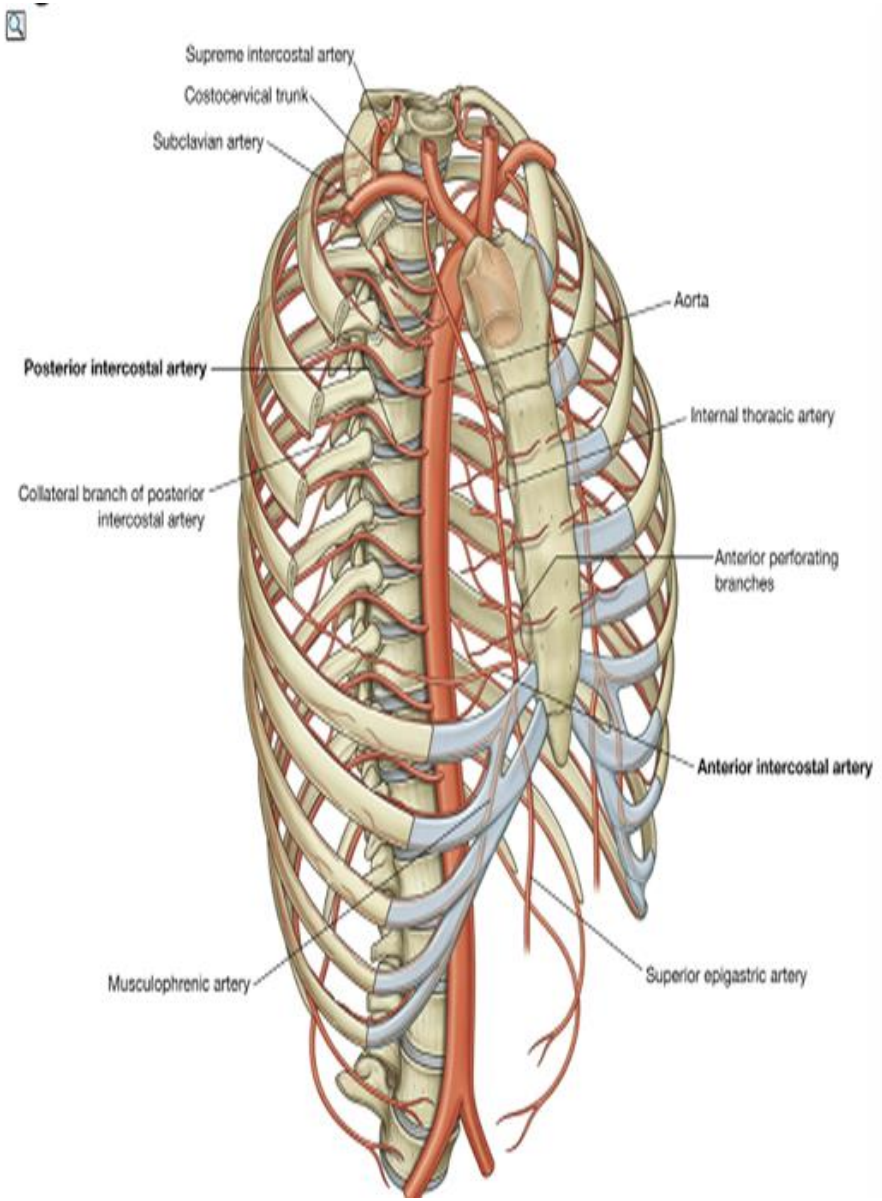
Fig. 3.29 Arteries of the thoracic wall.



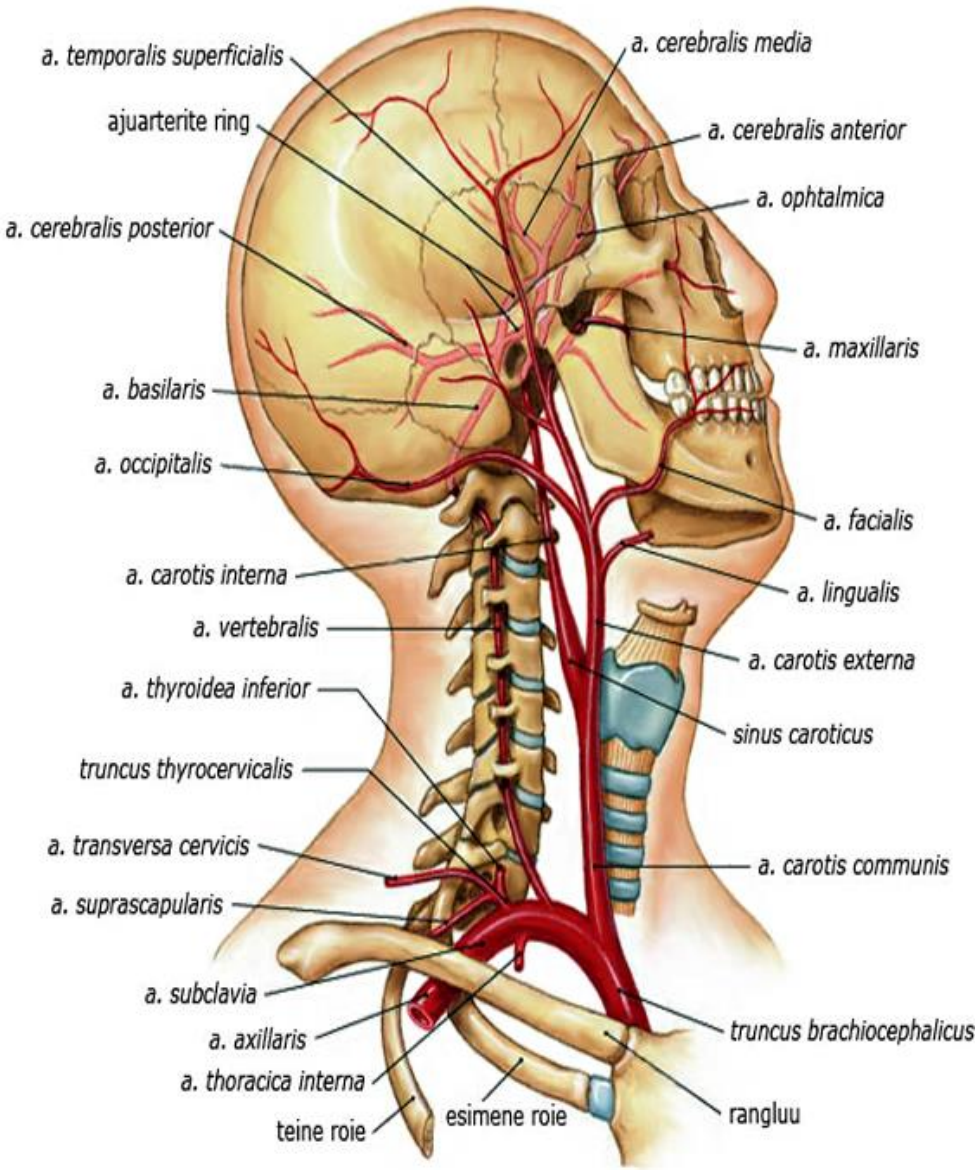
- **A. musculophrenica,** kaburgalar arasına **rr. intercostalisleri** göndererek seyrine devam eder. rr.=ramuslar(dallar)

- **A. epigastrica inferior ise**, diaphragmadan asağıya karın bosluğuna gecer.

- Burada vagina musculi recti icerisinde seyrine devam eder.



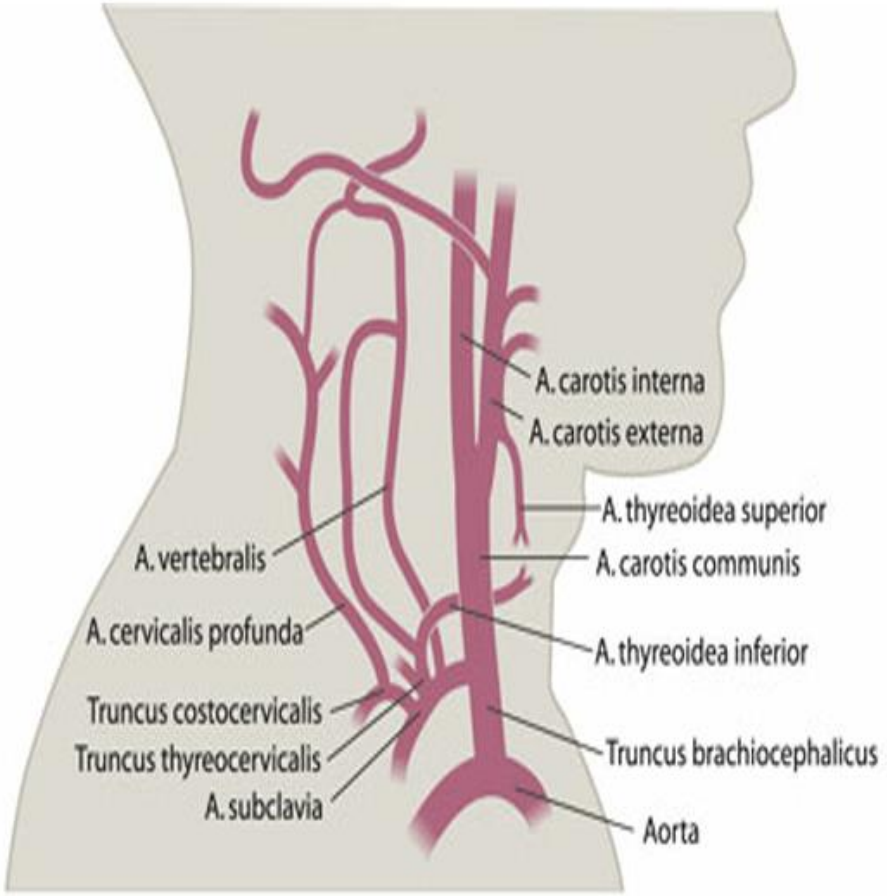
- **3. A. thyrocervicalis:** Bu damardan 3 dal ayrılır.
- **A. thyroidea superior, a. suprascapularis, a. transversa cervicis.**
- Her biri adı ile ilgili bölgeleri kanlandırır.



- **4. A. costocervicalis**: A. subclavia'dan ayrılan bir diğer kütüktür (trunkus).

- **A. cervicalis profunda** ve **a. intercostalis suprema** adında 2 **dala ayrılır.**

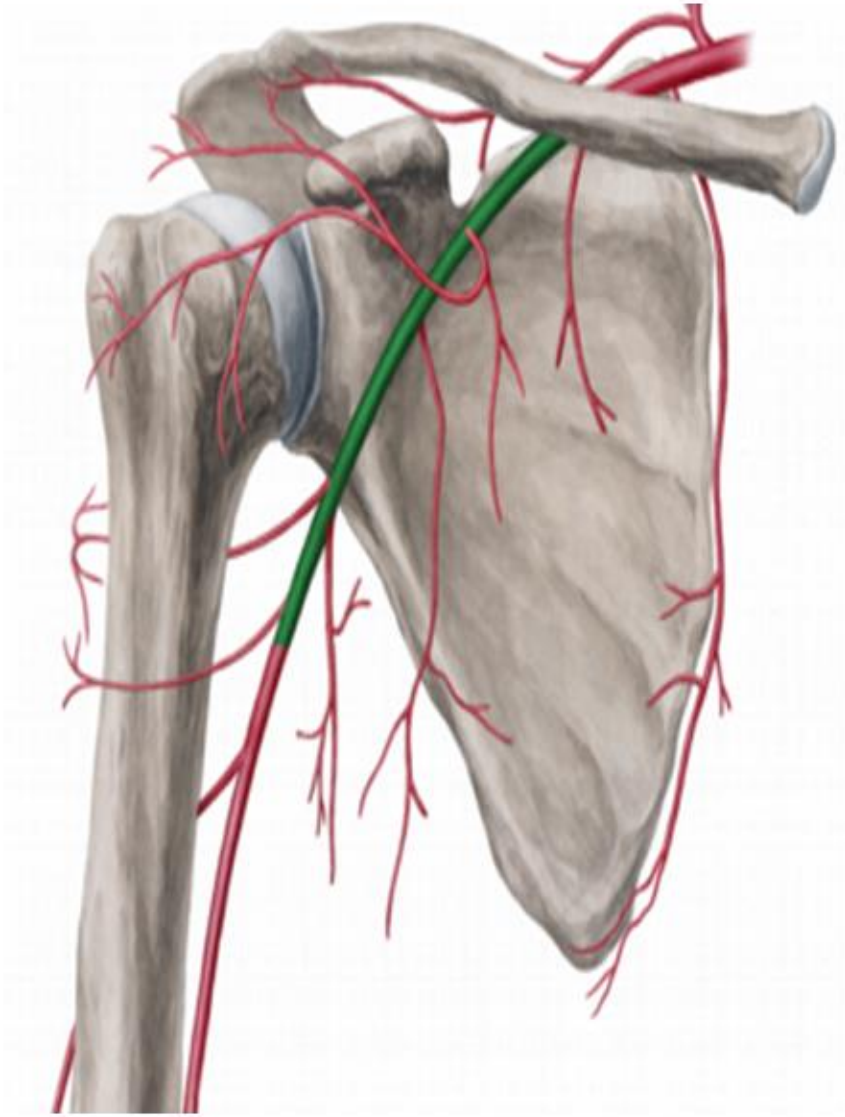
- **5. A. dorsalis scapulae**: Skapula'nın arka yuzune dağılır.

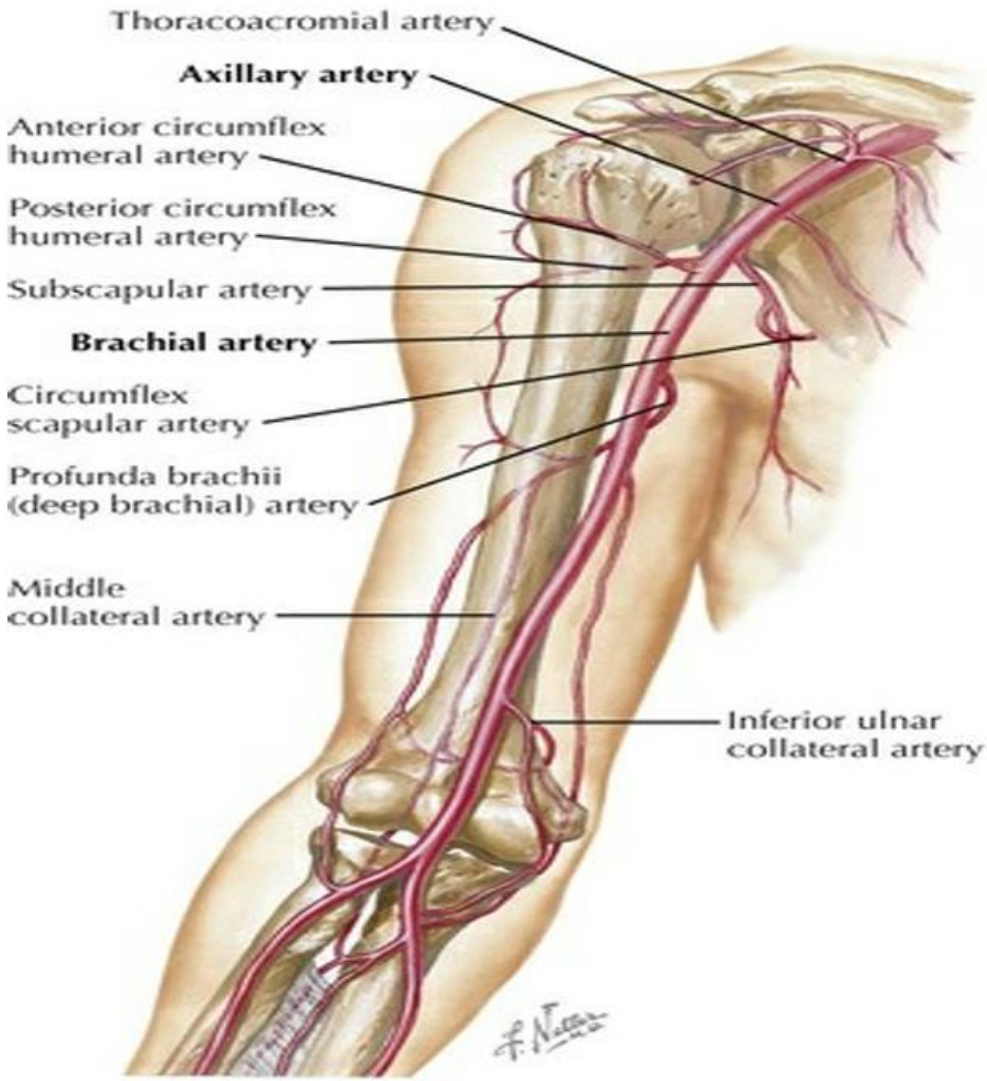


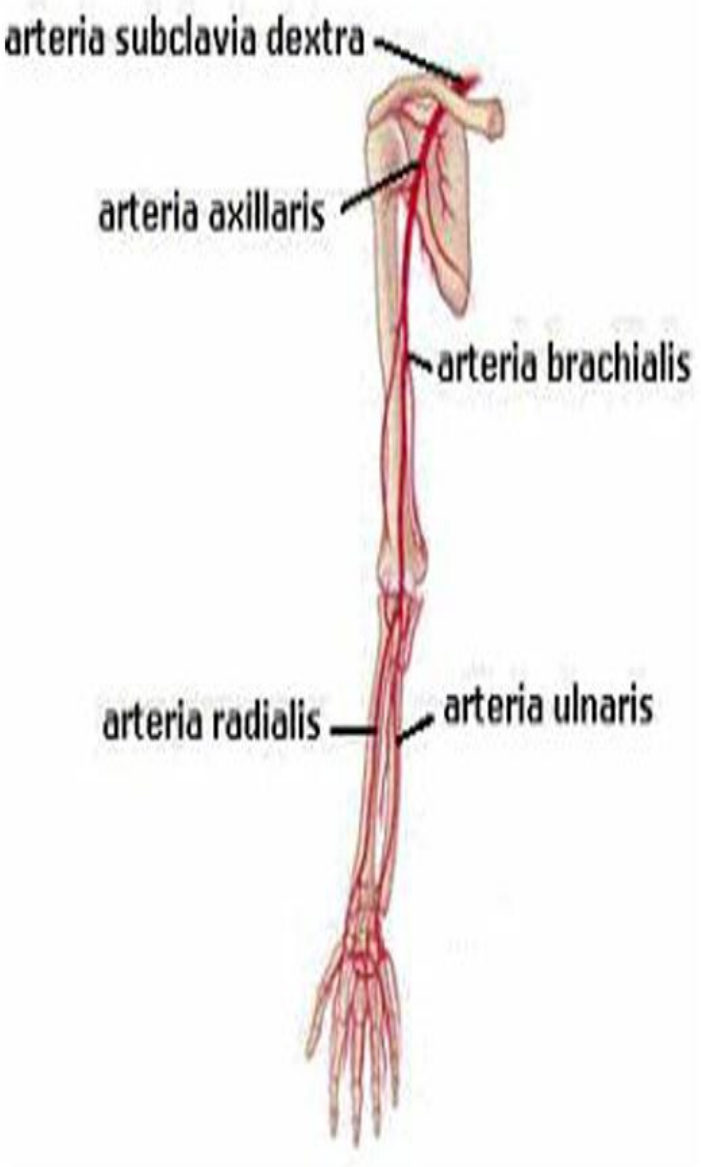
- **A. axillaris:**
- A. subclavia'nın devamındaki damardır.

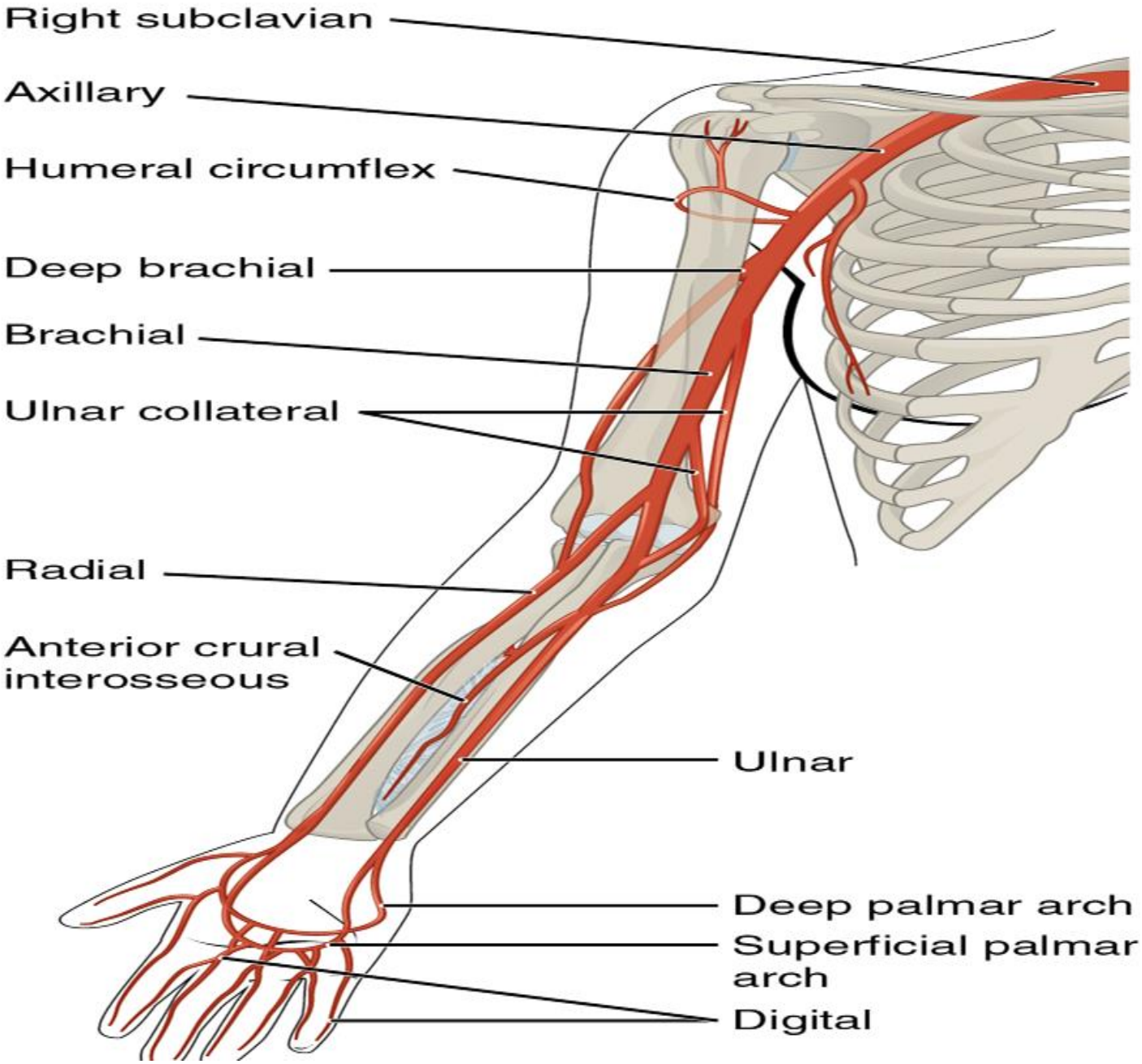
- Asağıya doğru seyrini devam ettirirken **omuz, kol ve thorax üst kısmına dallar** gönderir.

- M. teres major'un alt kenarı seviyesinden itibaren, a. brachialis adı ile kolun iç yüzünde seyrini devam ettirir.

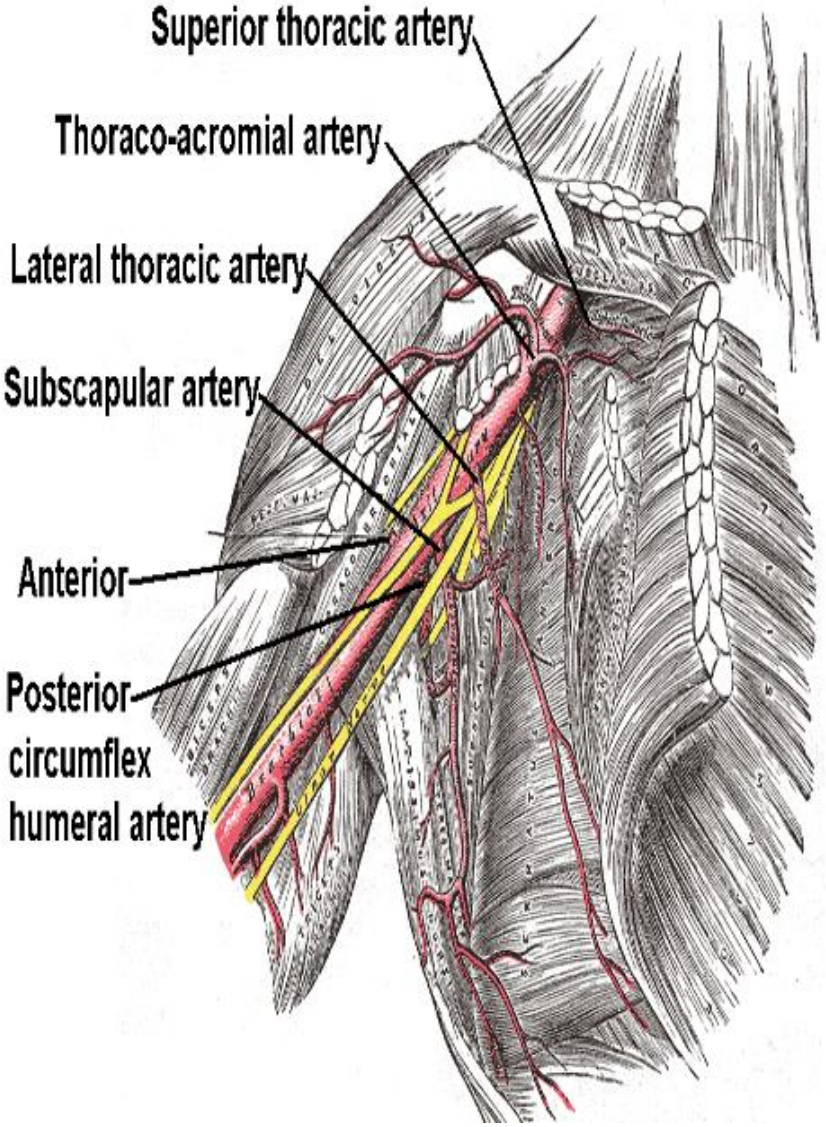



Thoracoacromial artery
Axillary artery
Anterior circumflex humeral artery
Posterior circumflex humeral artery
Subscapular artery
Brachial artery
Circumflex scapular artery
Profunda brachii (deep brachial) artery
Middle collateral artery
Inferior ulnar collateral artery

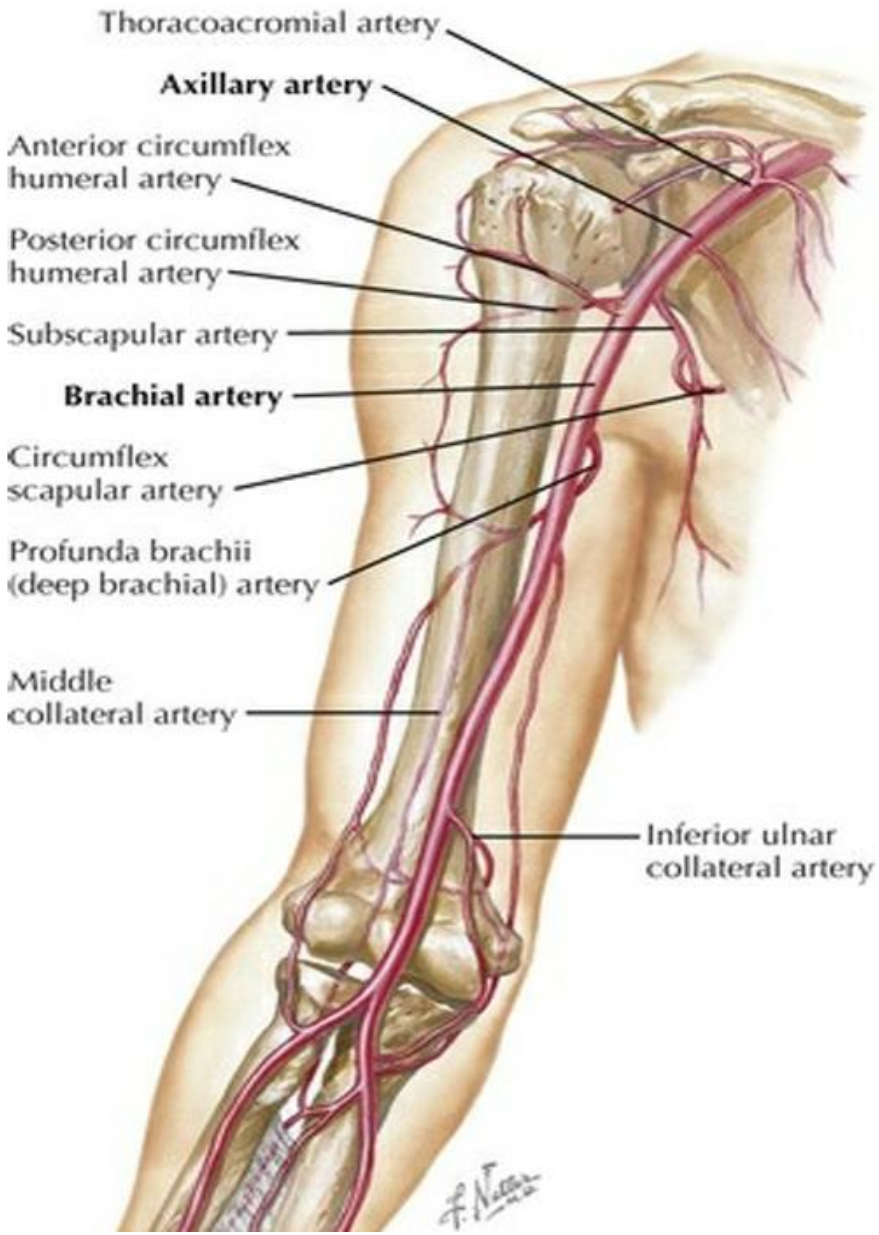

arteria subclavia dextra
arteria axillaris
arteria brachialis
arteria radialis
arteria ulnaris


Right subclavian
Axillary
Humeral circumflex
Deep brachial
Brachial
Ulnar collateral
Radial
Anterior crural interosseous
Ulnar
Deep palmar arch
Superficial palmar arch
Digital

- **A. axillaris'in** dalları sunlardır.
- **1. A. thoracica superior**
- **2. A. thoracoacromialis**
- **3. A. thoracica lateralis**
- **4. A. subscapularis**
- **5. A. circumflexa humeri anterior**
- **6. A. circumflexa humeri posterior**

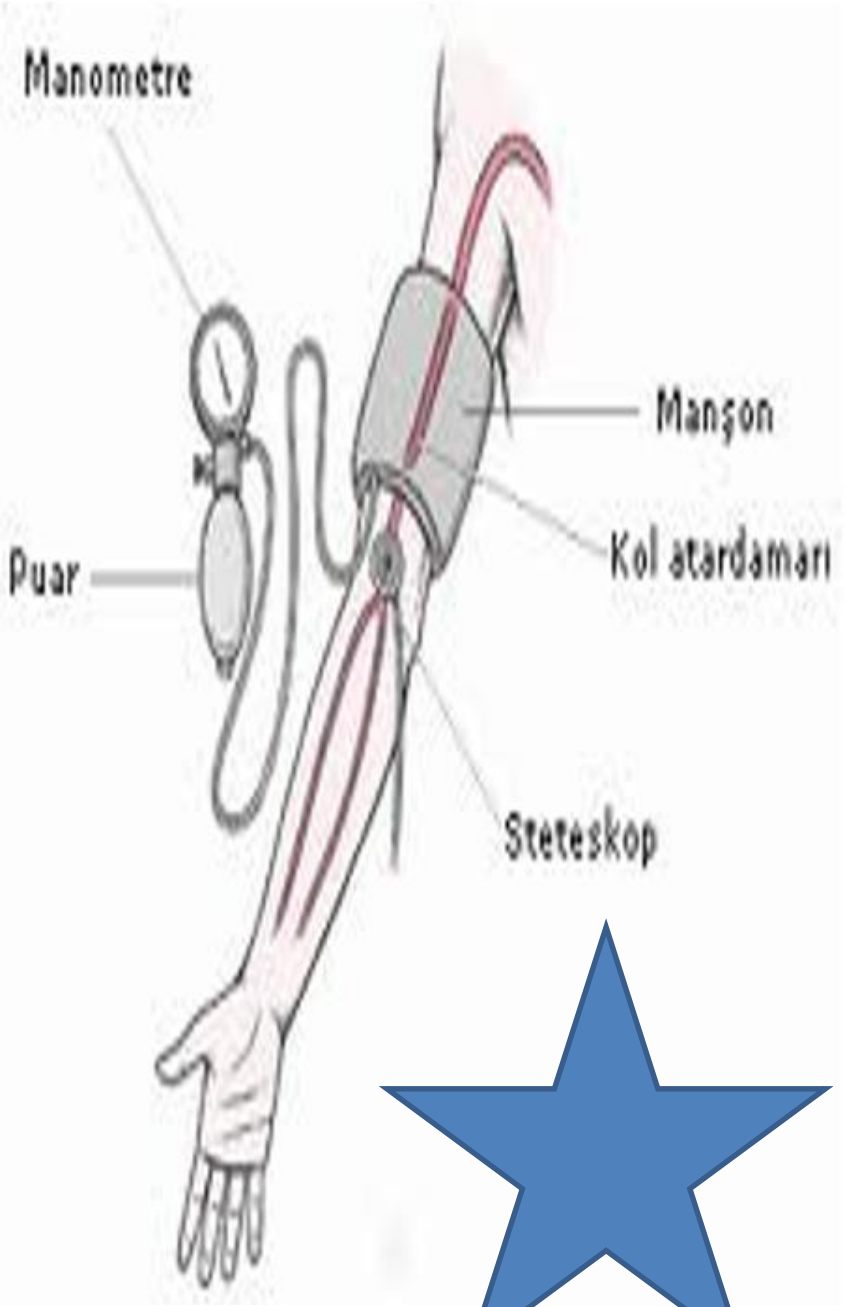


- **A. brachialis:**
- A. axillaris'in devamı olarak kolun iç kısmında yukarıdan asağıya iner.
- A. brachialis'in kolda vermis olduğu ilk dalı **a. profunda brachii(deep brachial),** kolun arka yüzüne gecer ve buraları kanlandırır.
- A. brachialis, fossa cubitalis icerisinde **a. radialis** ve **a. ulnaris** adlı 2 dala ayrılır.



- Kolun ic yuzu parmaklarla humerus arasına sıkıstırılarak brachialis'in nabzı alınabilir.

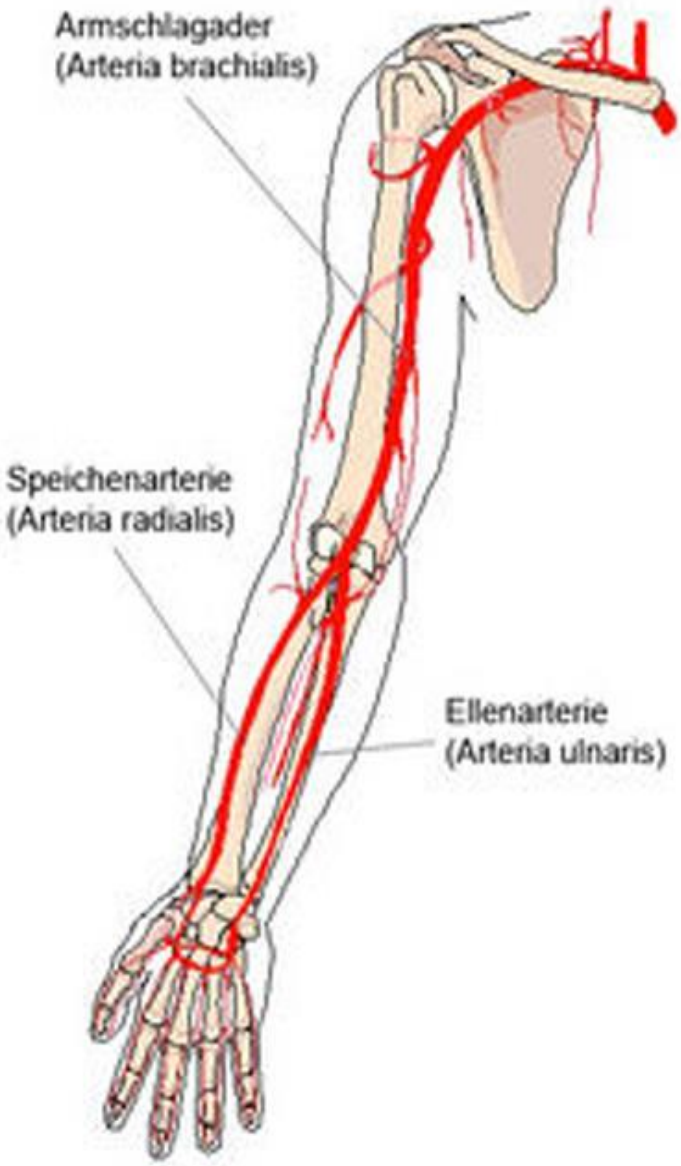
- Tansiyon ölcmek icin kola uygulanan turnike aracılığı ile bu damar sıkıstırılır, steteskop ise arterin son kısmı uzerine denk gelecek sekilde fossa cubitalis'e konularak ses dinlenir ve sistolik-diastolik kan basıncı ölçülür.



- **A. radialis:**
- Fossa cubitalis'te a. brachialis'ten ayrıldıktan sonra kolun ön kompartımanında bilek bölgesine kadar iner.

- Bilekte radius'un dıs kenarını caprazlayarak el sırtına ulasır.

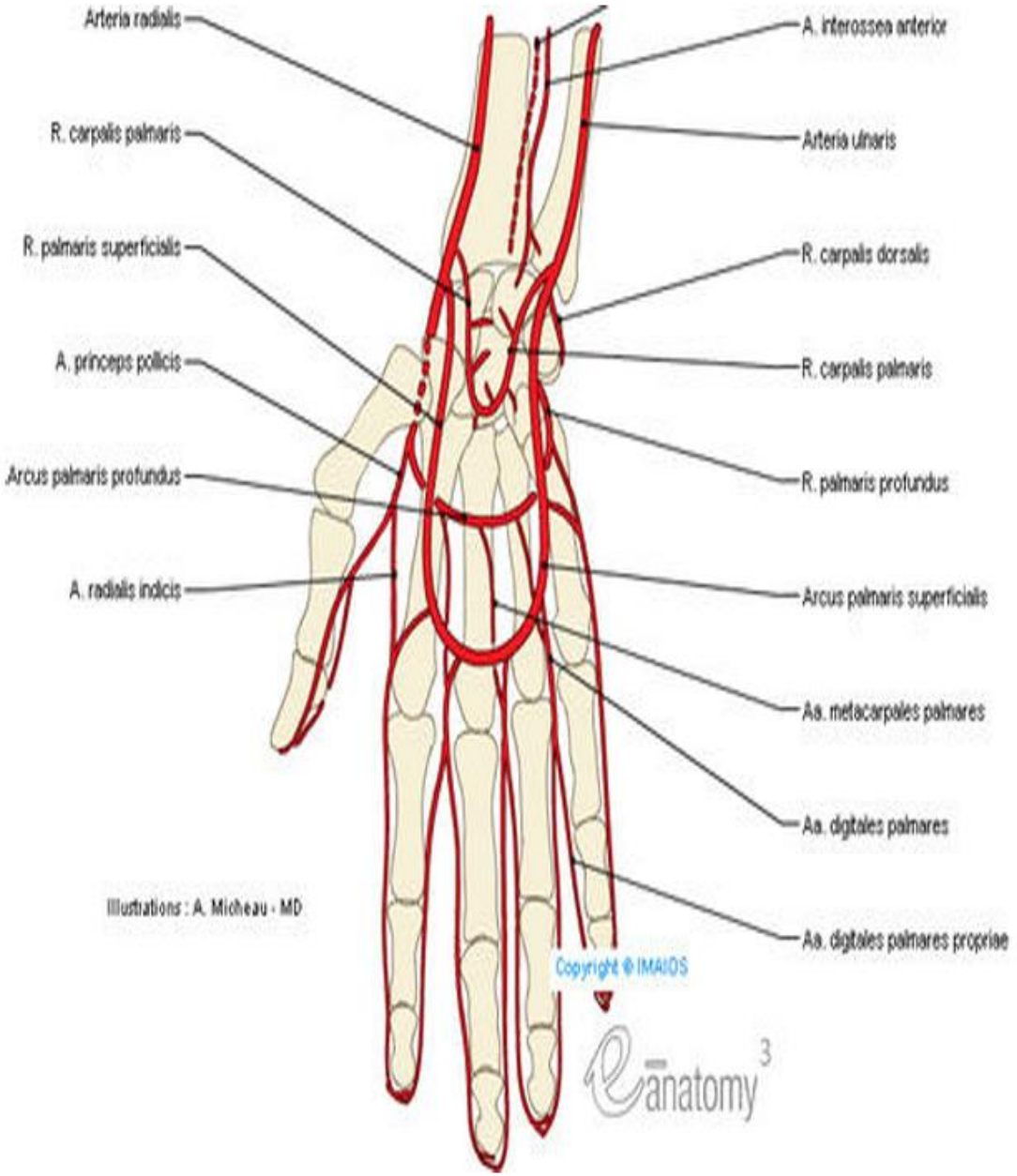
- Bileğin dıs yan tarafında radius'un ön yüzü ile parmaklar arasına sıkıstırılarak nabız alınabilir.



- A. radialis el sırtını kanlandıran dallar verir ve kendisi birinci ve ikinci metacarpus'lar arasından el ayasına gecer.

- Burada **arcus palmaris profundus** adlı arter kavisini olusturararak elin kanlandırılmasına katkıda bulunur.

- Arcus'un diğer ucuna a. ulnaris'in r. palmaris profundus(deep palmar branch) dalı tutunur.



- **A. ulnaris:**
- Fossa cibitalis icerisinde a. brachialis'in kalın olan son dalı olarak baslar.

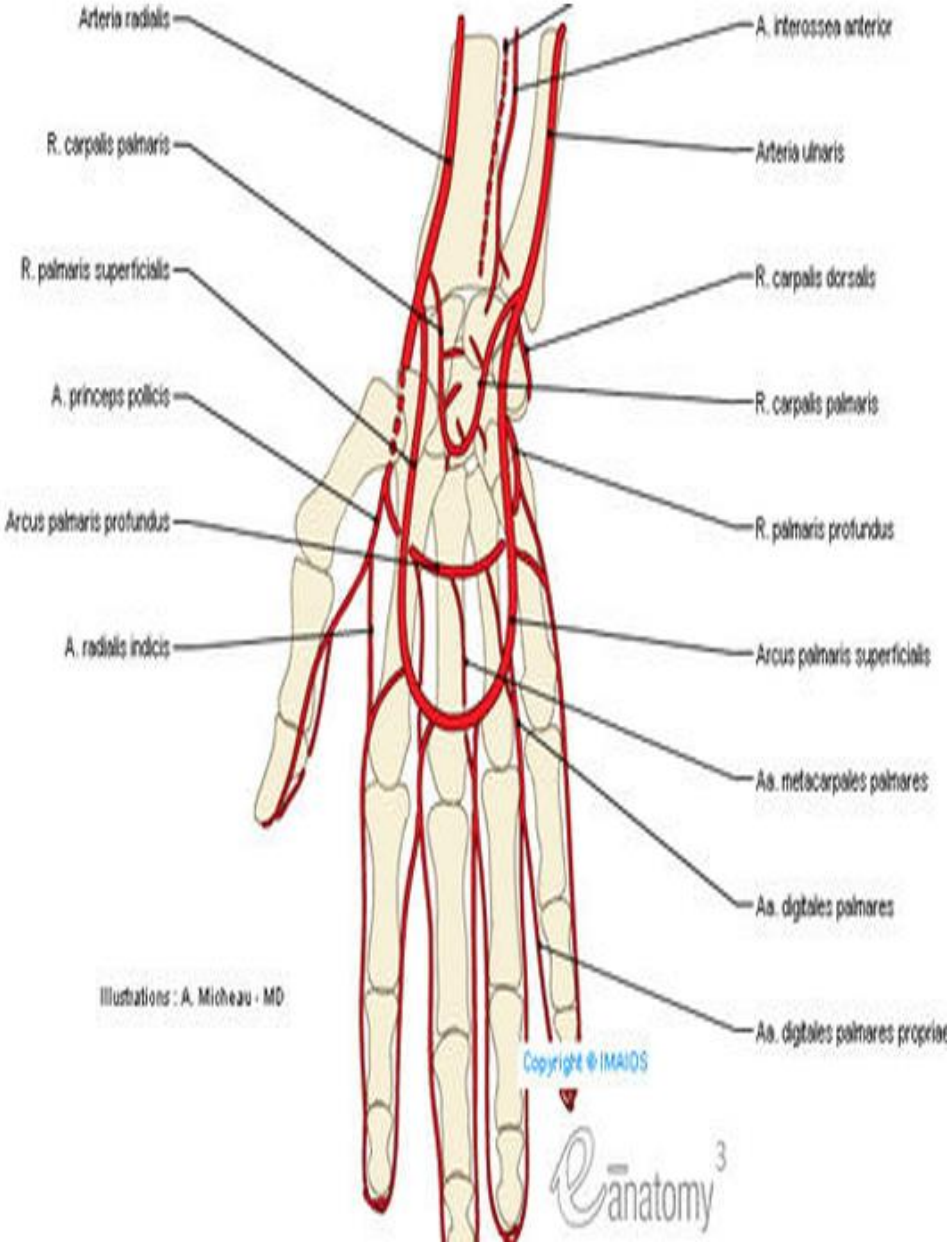
- Baslangıcından hemen sonra a. interossea communis dalını verir.

- Bu dal **a. interossea anterior ve posterior** adlı son dallara ayrılarak ön kolun ön ve arka yüzünün kanlandırılmasını sağlarlar.

- A. ulnaris, el bileğindeki canalis carpi'nin yüzeyelinden gecerek avuç icerisine ulasır.

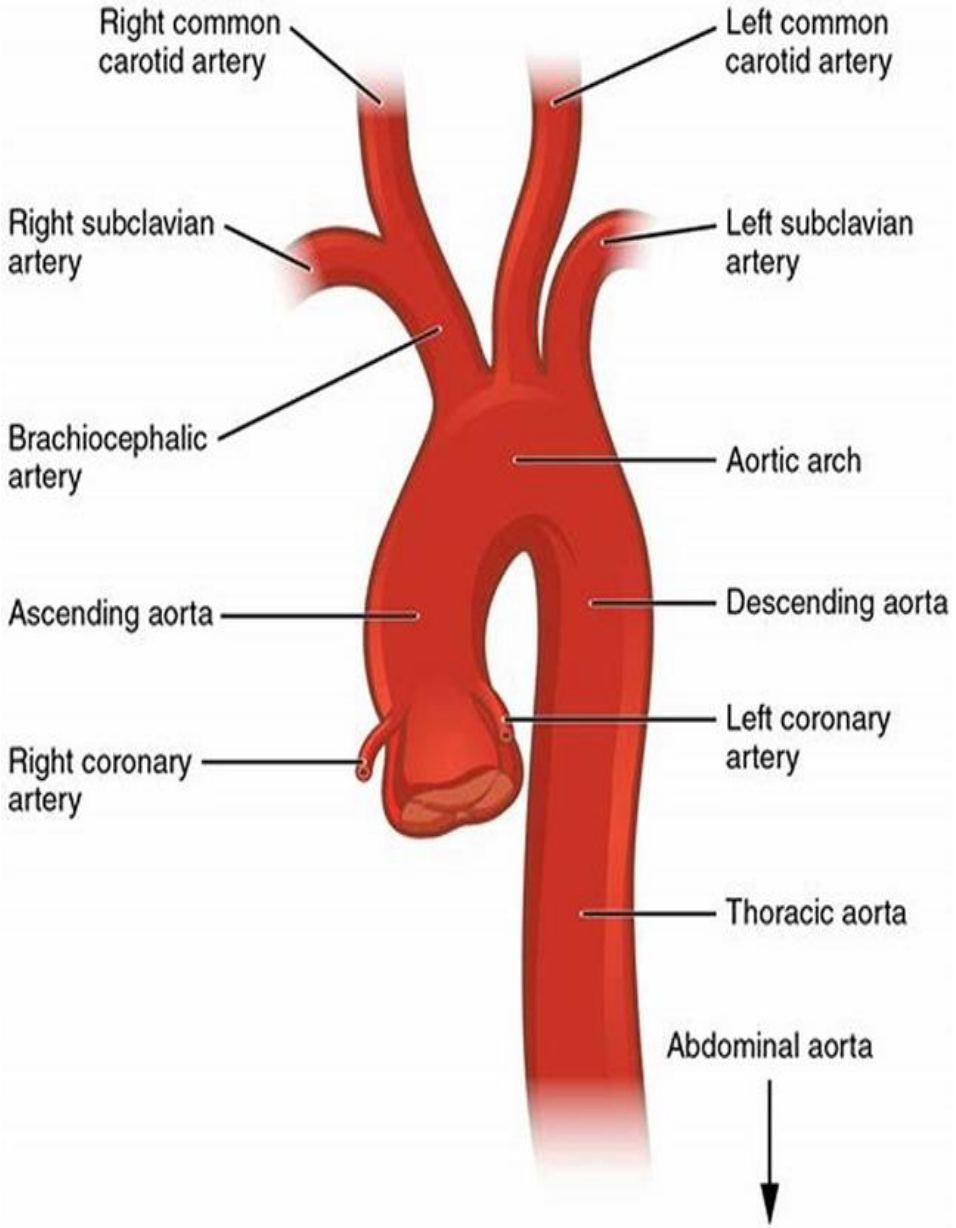


- Bu sırada bileğin ön yüzünde ve medial tarafta ulna ile parmaklar arasına sıkıstırılarak nabzı alınabilir.
- A. ulnrais'in kendisi **arcus palmaris superficialis**'i olusturur.
- Bu kavisin dıs yan ucuna a. radialis'in r. palmaris superficialis dalı tutunur.
- Boylece olusturulan arter kavisleri ile elin kanlandırılması sağlanır.

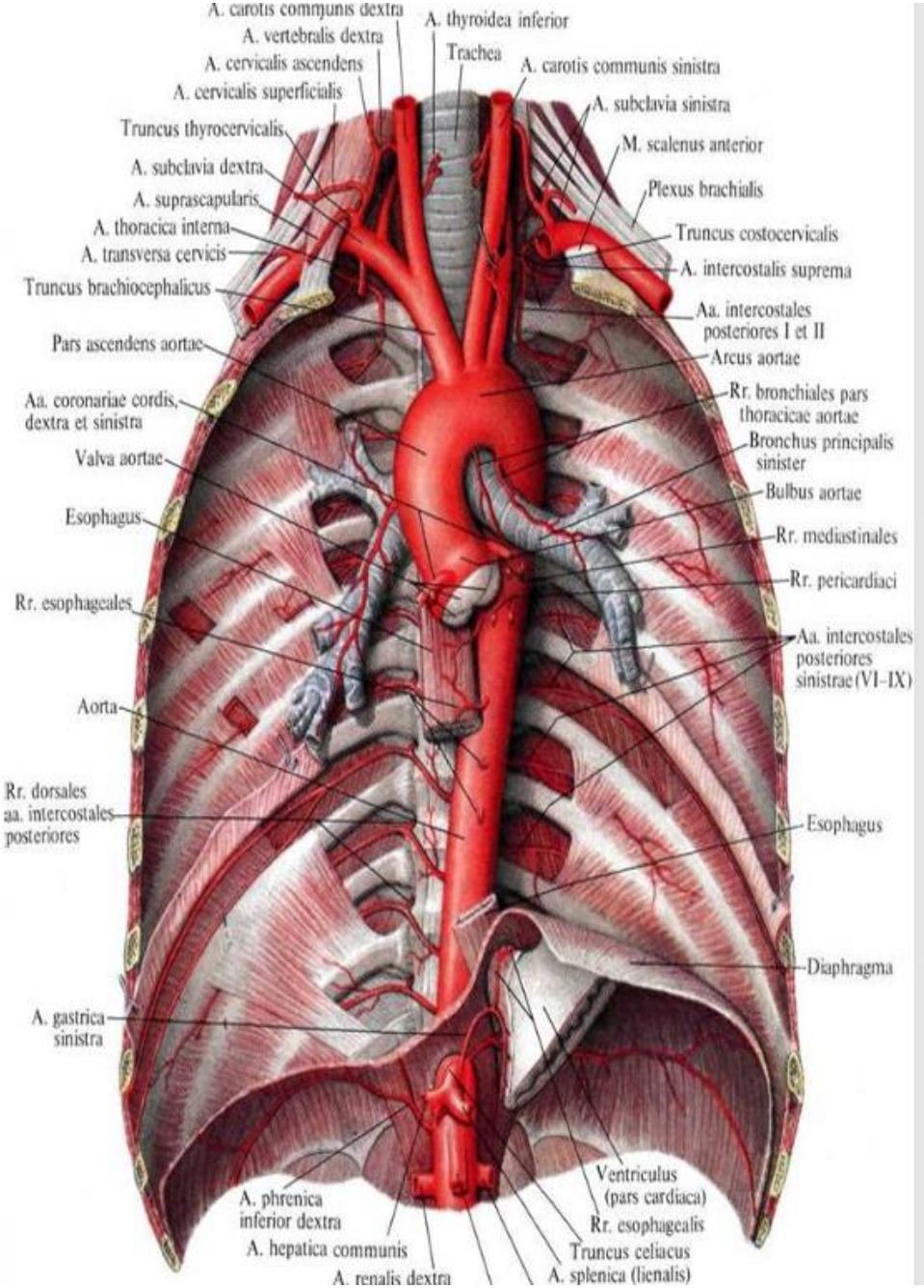


- **Aorta thoracica:**
- 4. göğüs omuru seviyesinde arcus aorta'nın devamı olarak baslar ve asağıya doğru seyrettikten sonra 12. göğüs omuru hizasında diaphragmayı gecerek karın bosluğunda aorta abdominalis adı ile devam eder.

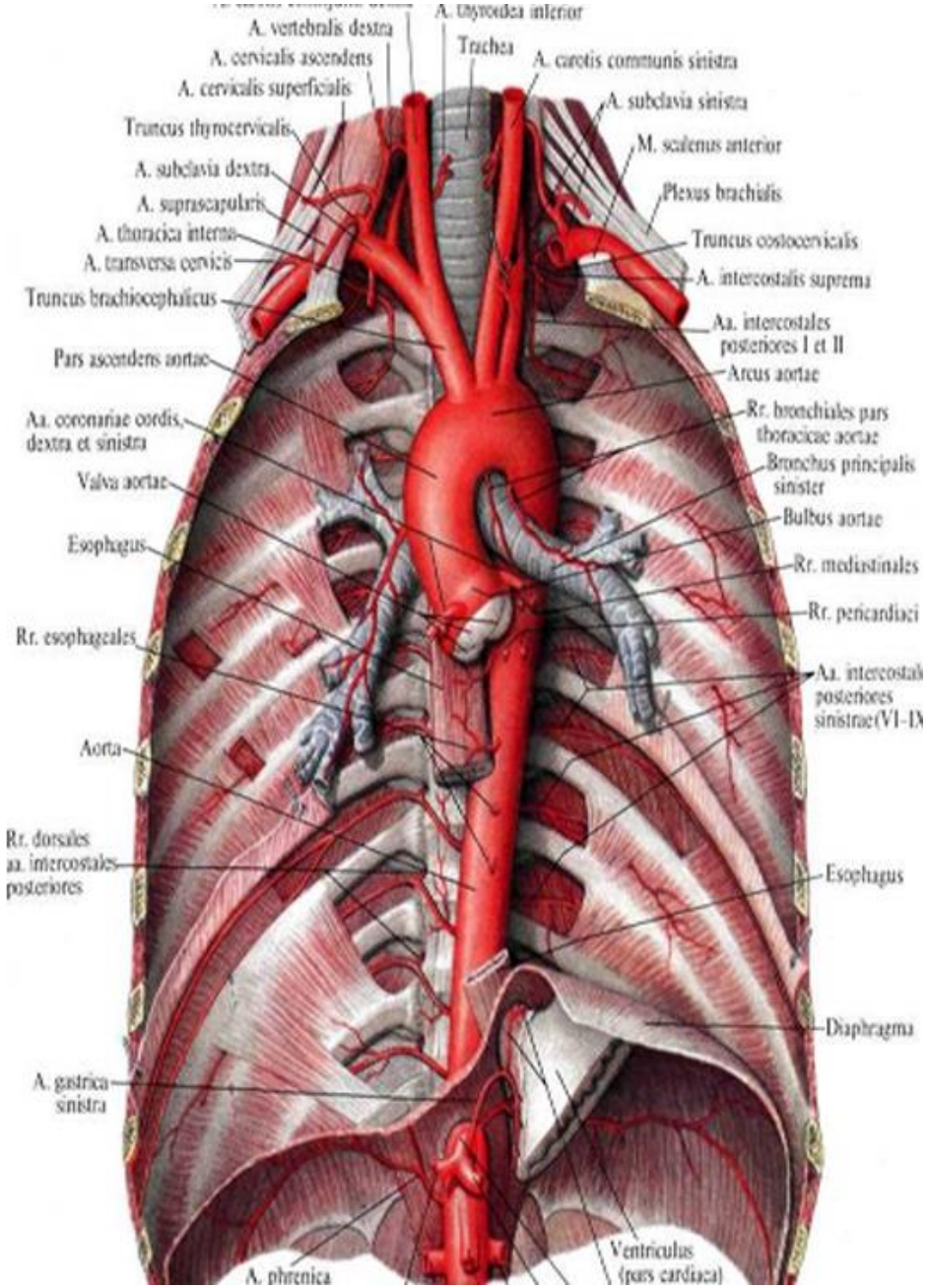
- Göğüs kafesi icerisindeki organlar ile göğüs duvarlarının kanlandırılmasına katkıda bulunur.

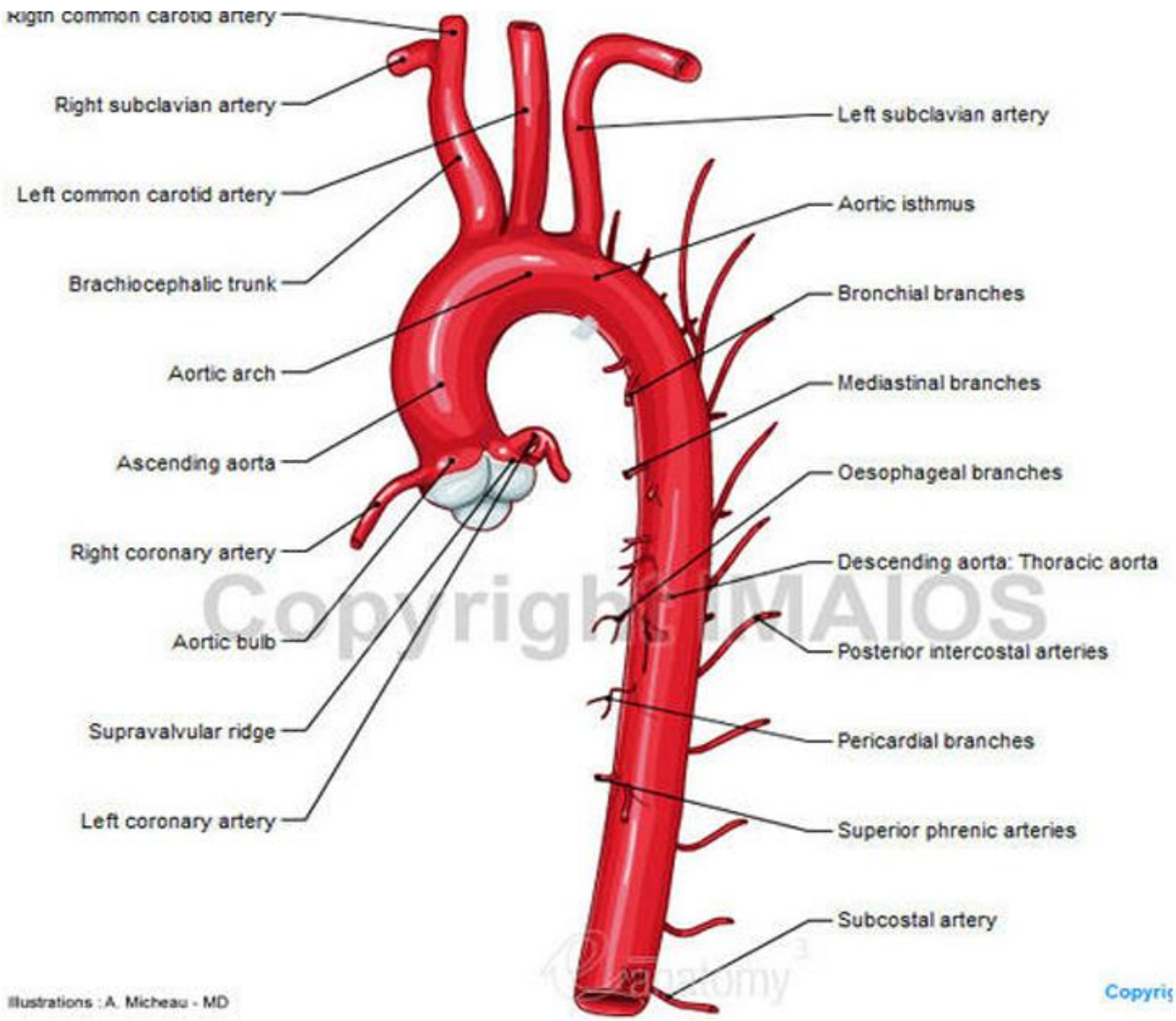


- Dalları sunlardır:
- Visceral dalları:
- **1. Rr. bronchiales:** Akciğerlere giderler.
- **2. Rr. oesophageales:** Yemek borusunu besler.
- **3. Rr. mediastinales:** mediastinum posterior'daki yapıları kanlandırır.
- **4. Rr. pericardiaci:** Kalp zarlarını kanlandırır.
- Rr=ramuslar(dallar)

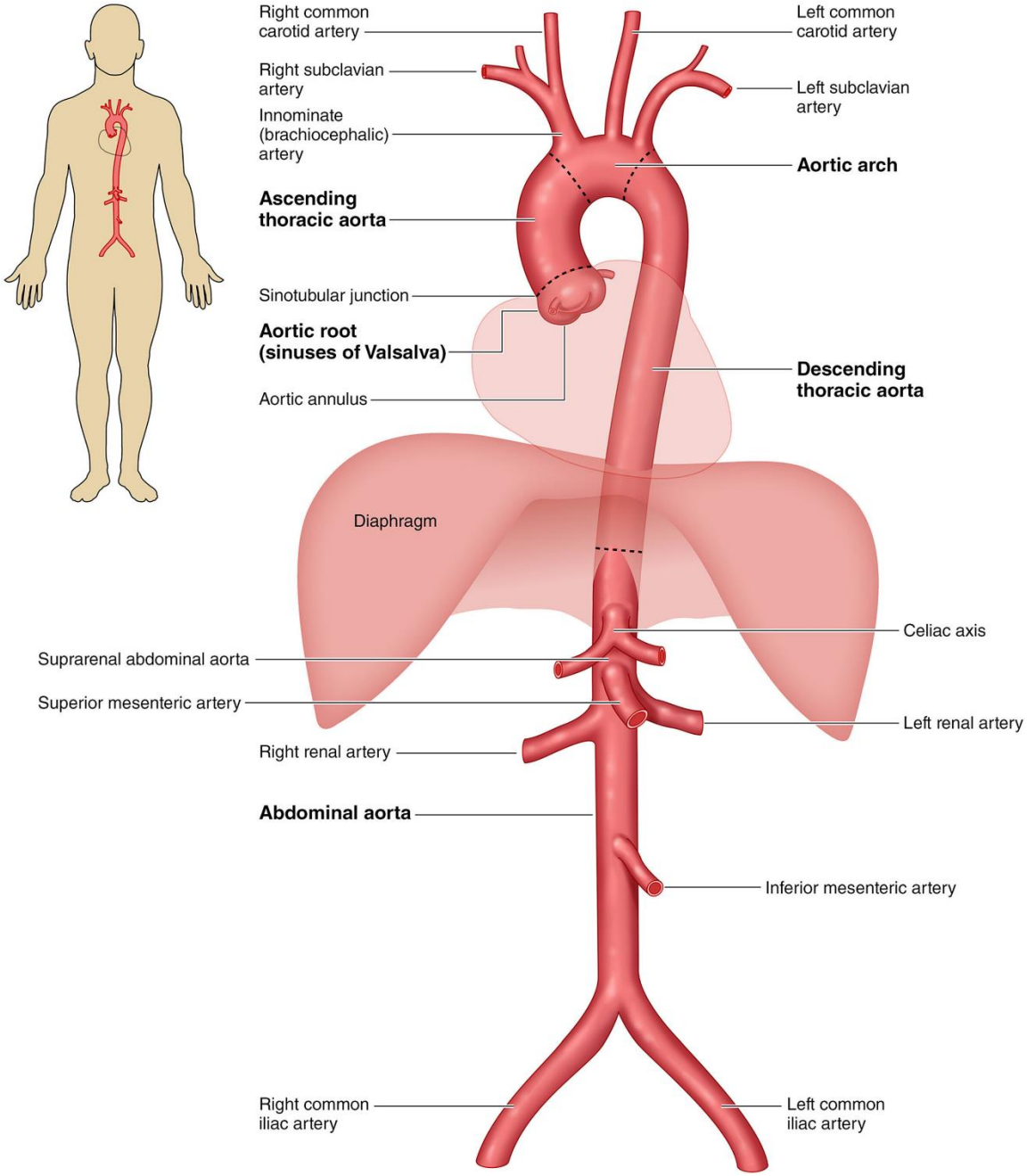


- Parietal dalları:
- **1. Aa. intercostales posteriores:** 3-11. kaburgalar arası bosluğa uzanan dallardır.
- **2. A. subcostalis:** 12. kaburganın altında uzanır.
- **3. A. phrenica superior:** Diaphragmanın ust yüzüne dağılır.



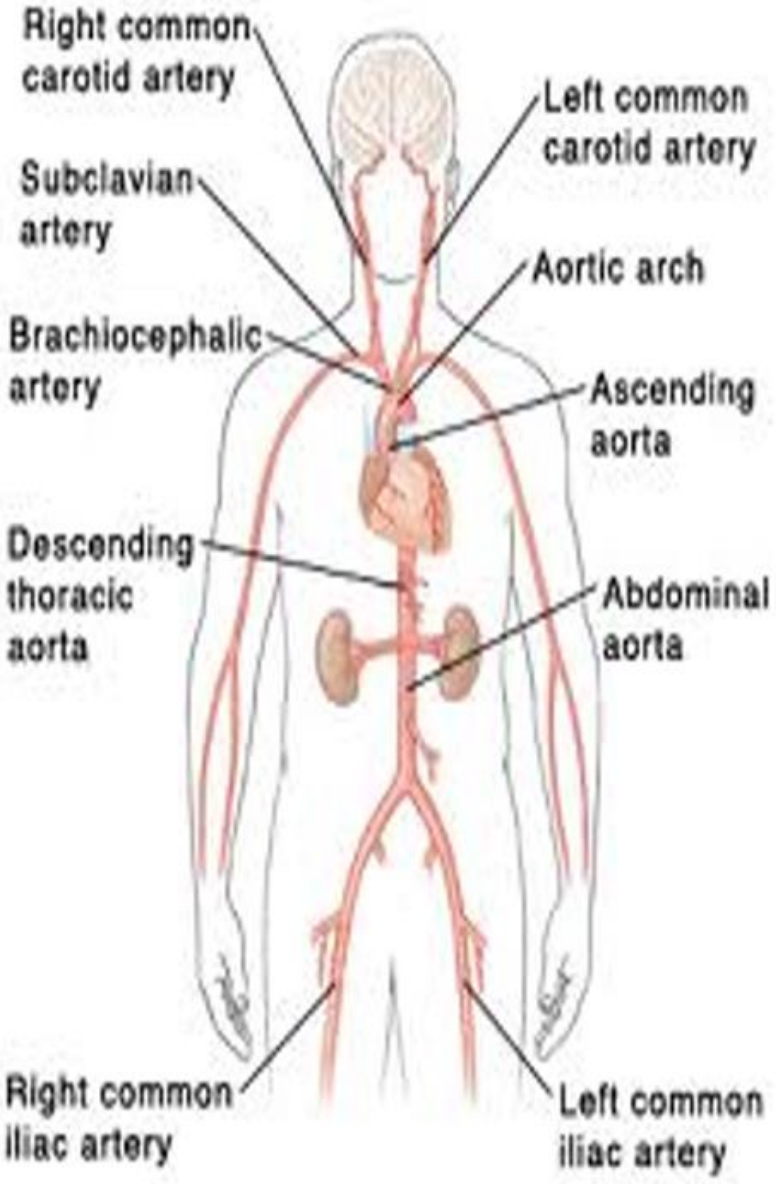


Copyright IMAIOS
Copyrig


Right common carotid artery
Left common carotid artery
Right subclavian artery
Left subclavian artery
Innominate (brachiocephalic) artery
Aortic arch
Ascending thoracic aorta
Sinotubular junction
Aortic root (sinuses of Valsalva)
Descending thoracic aorta
Aortic annulus
Diaphragm
Celiac axis
Suprarenal abdominal aorta
Superior mesenteric artery
Left renal artery
Right renal artery
Abdominal aorta
Inferior mesenteric artery
Right common iliac artery
Left common iliac artery

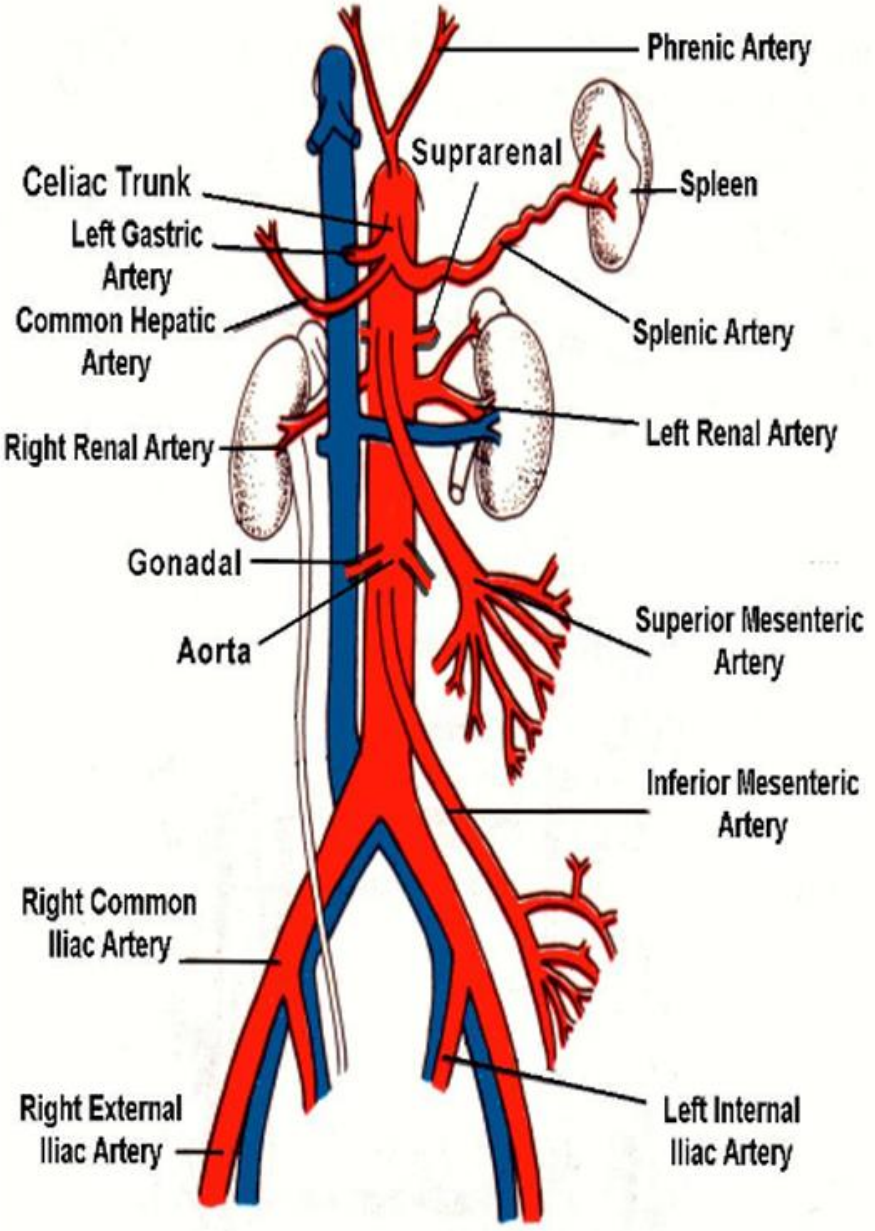
- **Aorta abdominalis:**
- Aorta thoracica'nın diaphragma'dan gectikten sonra karın bosluğundaki devamı olan aorta abdominalis, omurganın ön yüzünde pelvis'e doğru inerken, **L4 seviyesinde a. iliaca communis dexter ve sinister dallarına** ayrılarak sona erer.

- Karın bosluğu icerisinde visceral ve parietal dallar verir.



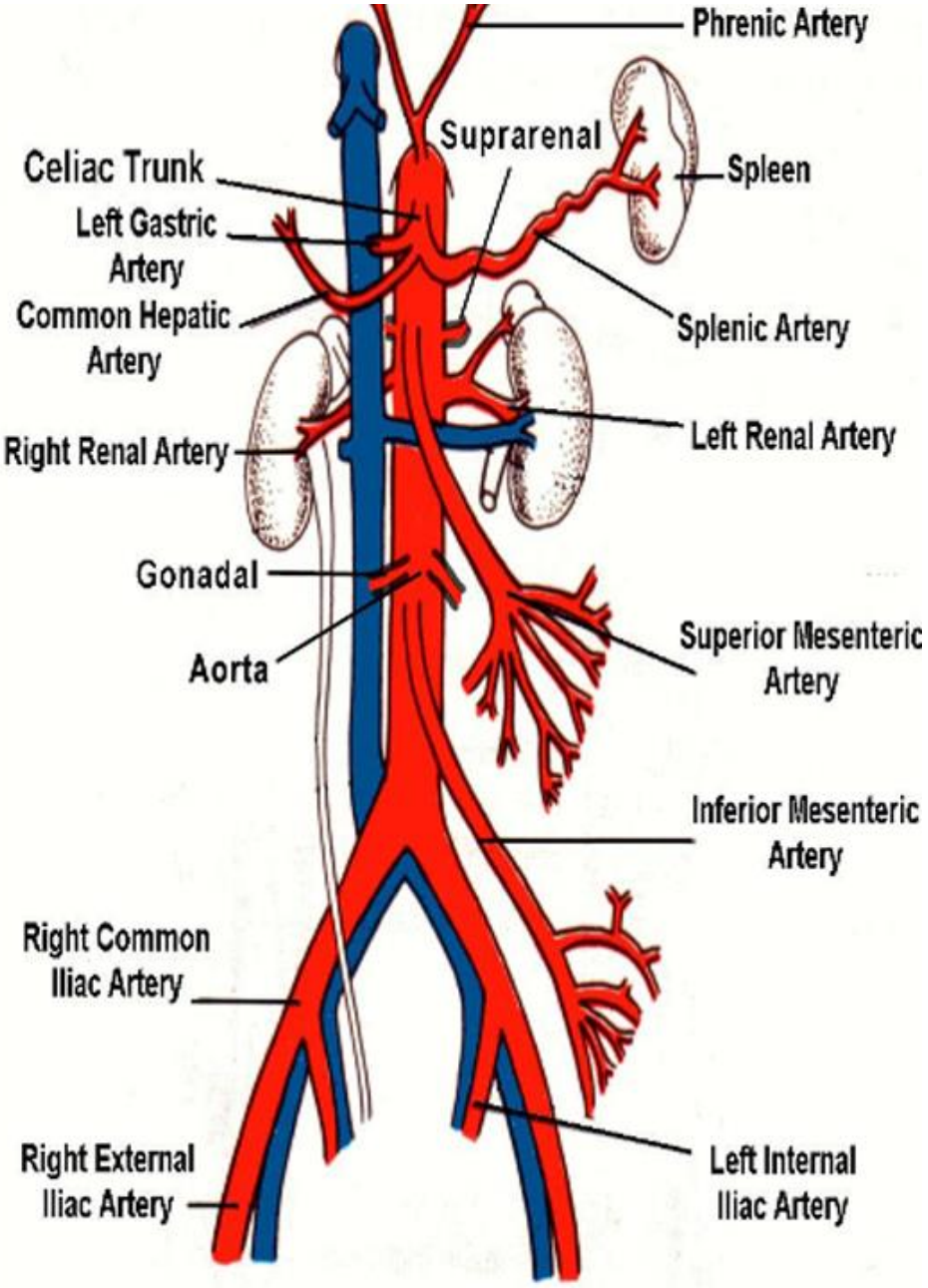
- Tek visceral dalları:
- **1. Truncus coeliacus** (Güneş kütüğü): Aorta abdominalis'in ön yüzünden ayrılan bu ana kütükten daha sonra 3 dal ayrılır.

- **A. splenica**; dalağa gider.
- **A. gastrica sinistra**; mideye gider.
- **A. hepatica communis** ise karaciğer, mide ve duodenum'un kanlandırılmasını sağlayacak dallara ayrılır.



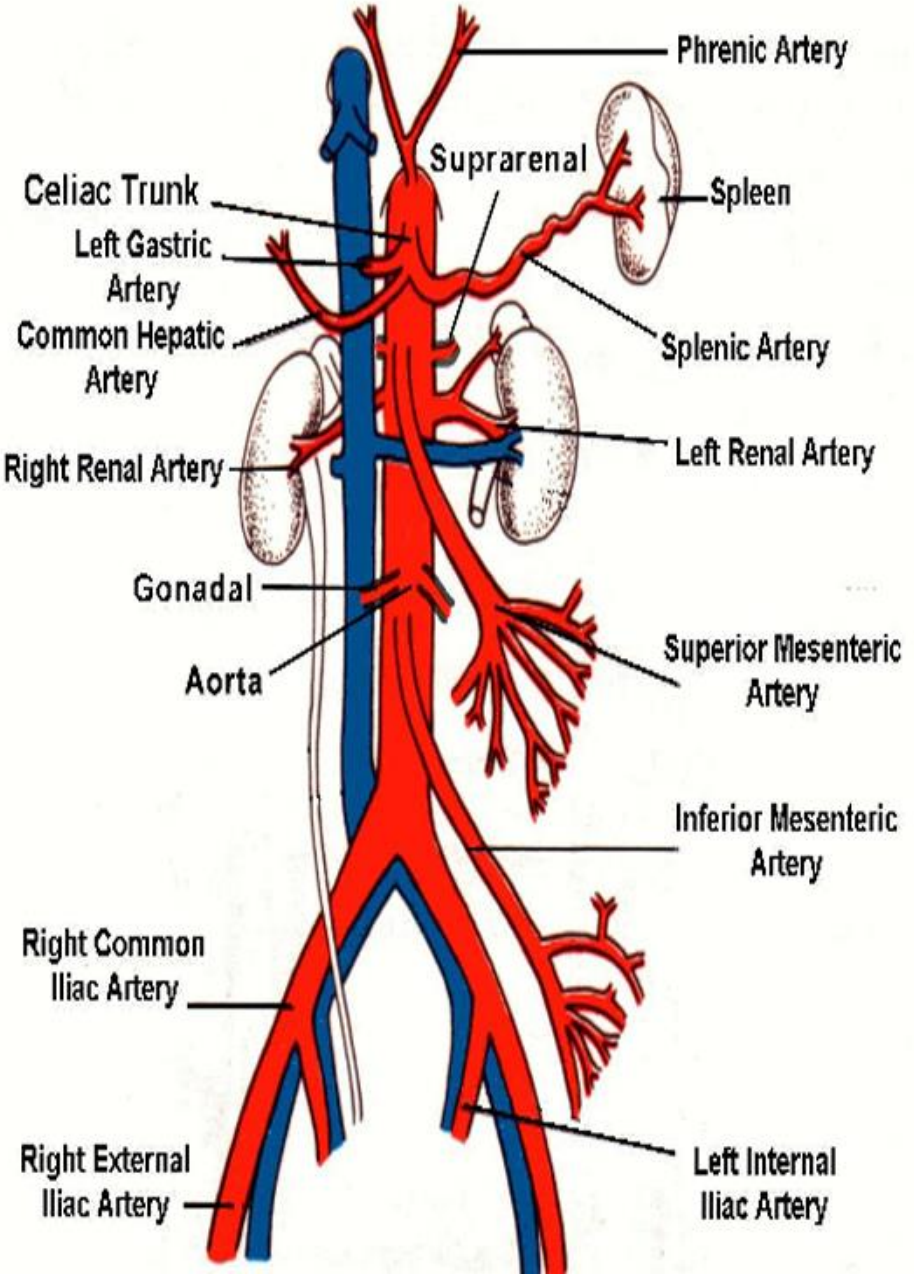
- **2. A. mesenterica superior:** Duodenum'un son kısmı, jejenum, ileum, cacecum, colon ascendens ve colon transversum'un kanlandırılmasını sağlar.

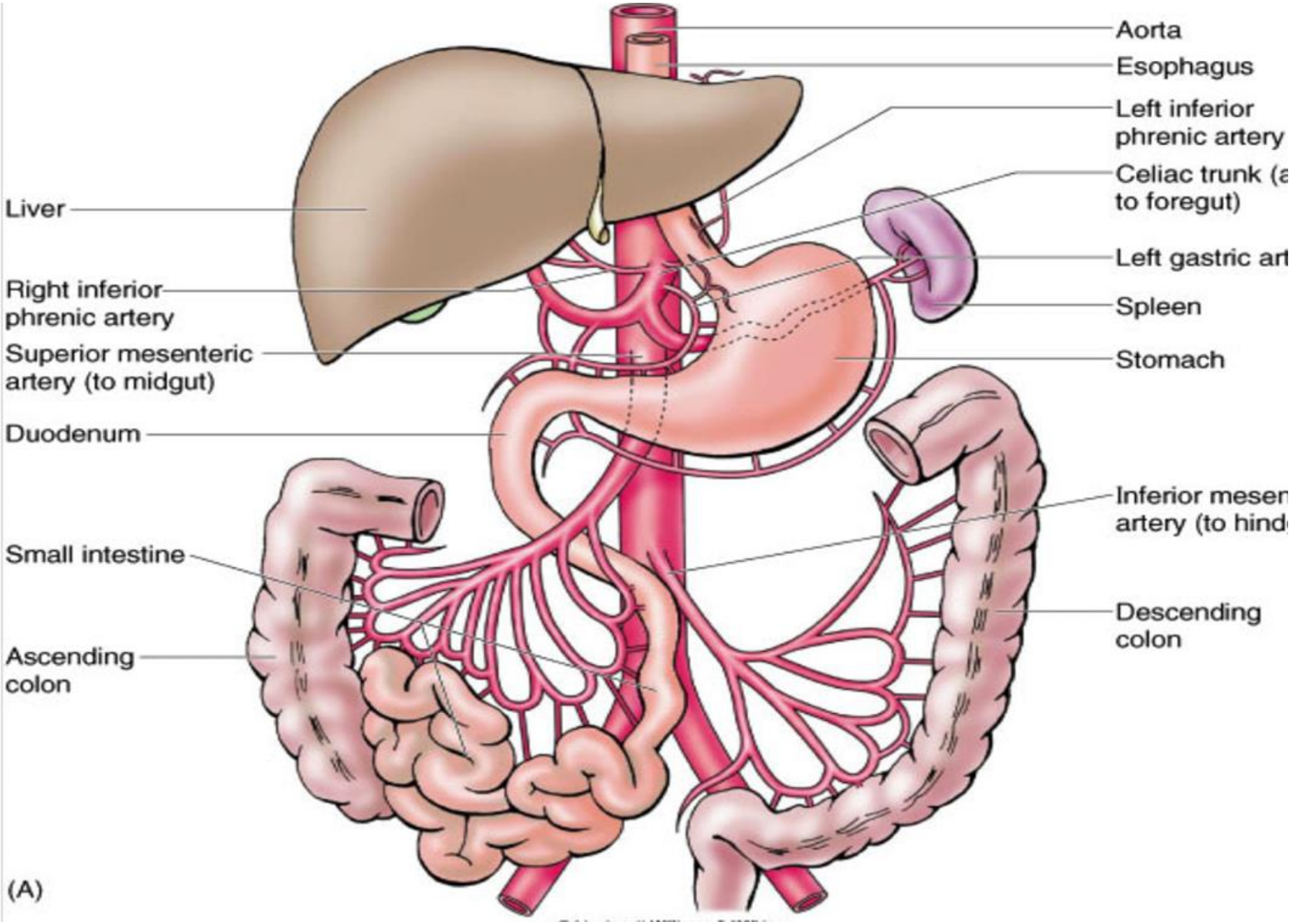
- Bu sıraya gore, a. pancreaticoduodenalis inferior, aa. jejunales, aa. ileales, a. ileocaecalis, a. colica dextra ve a. colica media dallarını verir.



- **3. A. mesenterica inferior:** Kalın barsakların, colon descendens, colon sigmoideum ve rectum kısımlarının kanlındırılmasını sağlar.

- Buna gore a. colica sinistra, aa. sigmoideae ve a. rectalis superior dallarını verir.

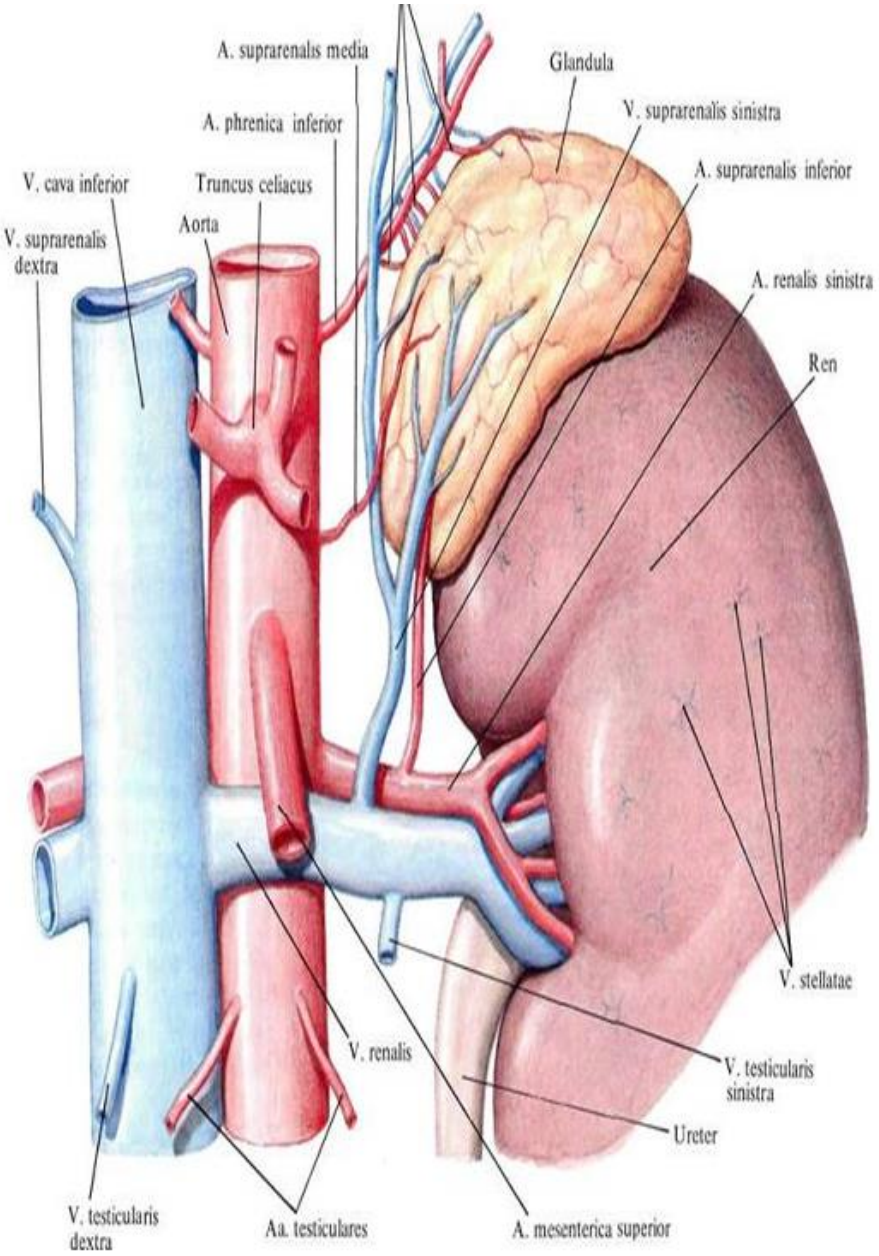



Aorta
Esophagus
Left inferior phrenic artery
Celiac trunk (a
to foregut)
Left gastric art
Spleen
Stomach
Inferior mesen
artery (to hind
Descending colon
Liver
Right inferior phrenic artery
Superior mesenteric artery (to midgut)
Duodenum
Small intestine
Ascending colon
(A)

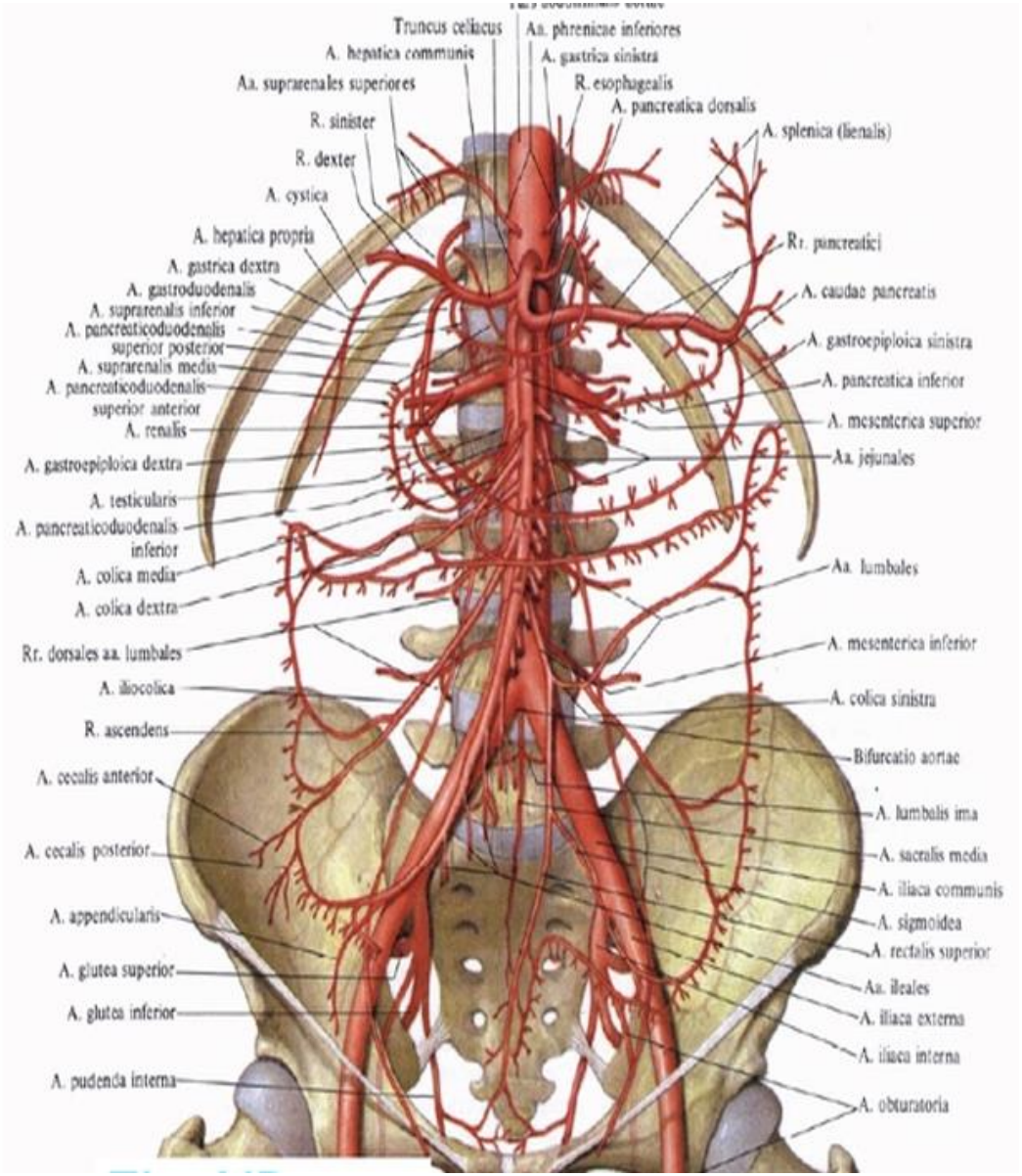
- çift visceral dalları:
- **1. A. suprarenalis:** Böbrek üstü bezine gider.

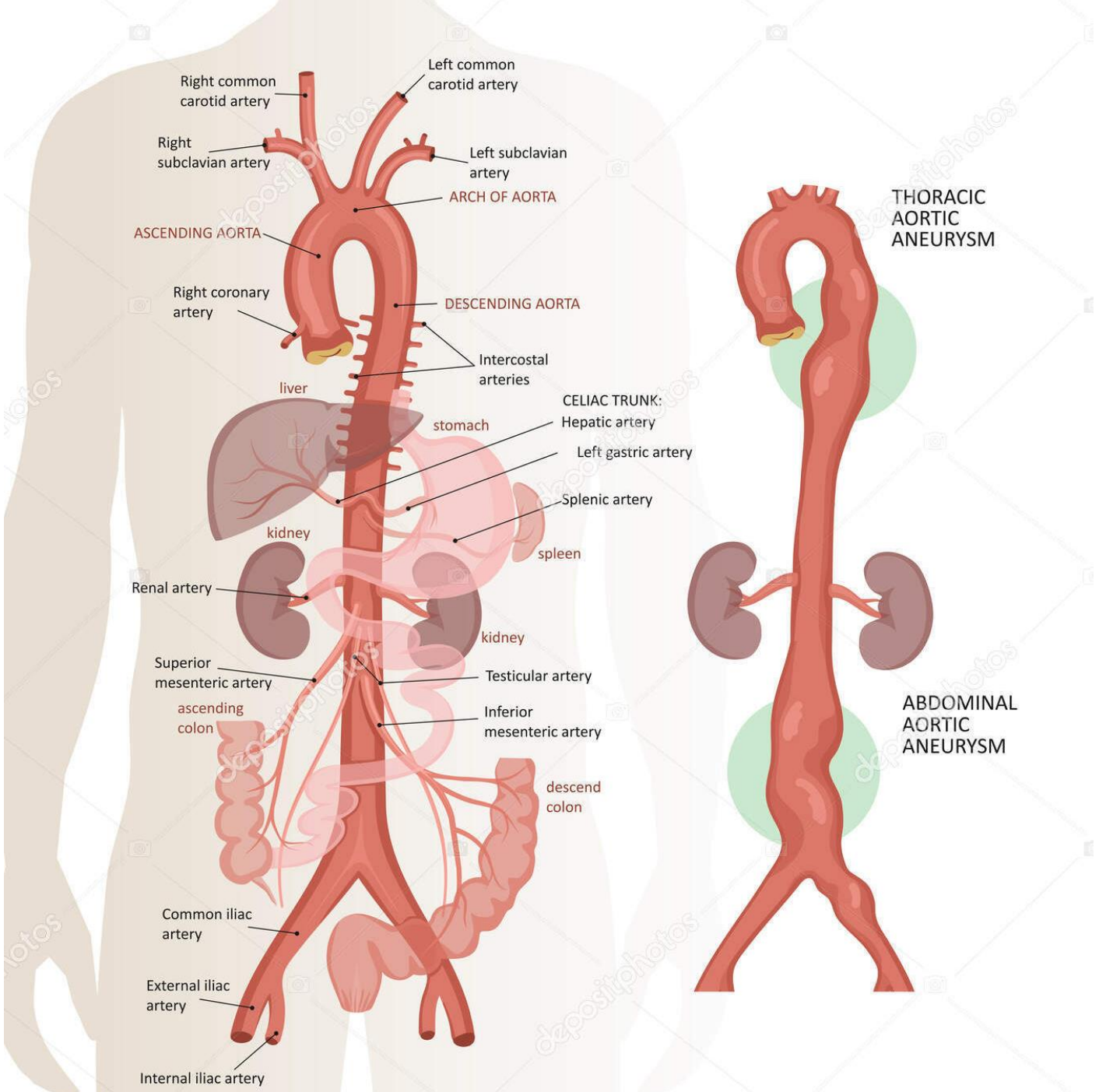
- **2. A. renalis:** Böbreğe gider.

- **3. A. testicularis - a. ovarica(gonadal):** Erkeklerde testislere, kadınlarda ovaryumlara uzanan birer arterdirler.

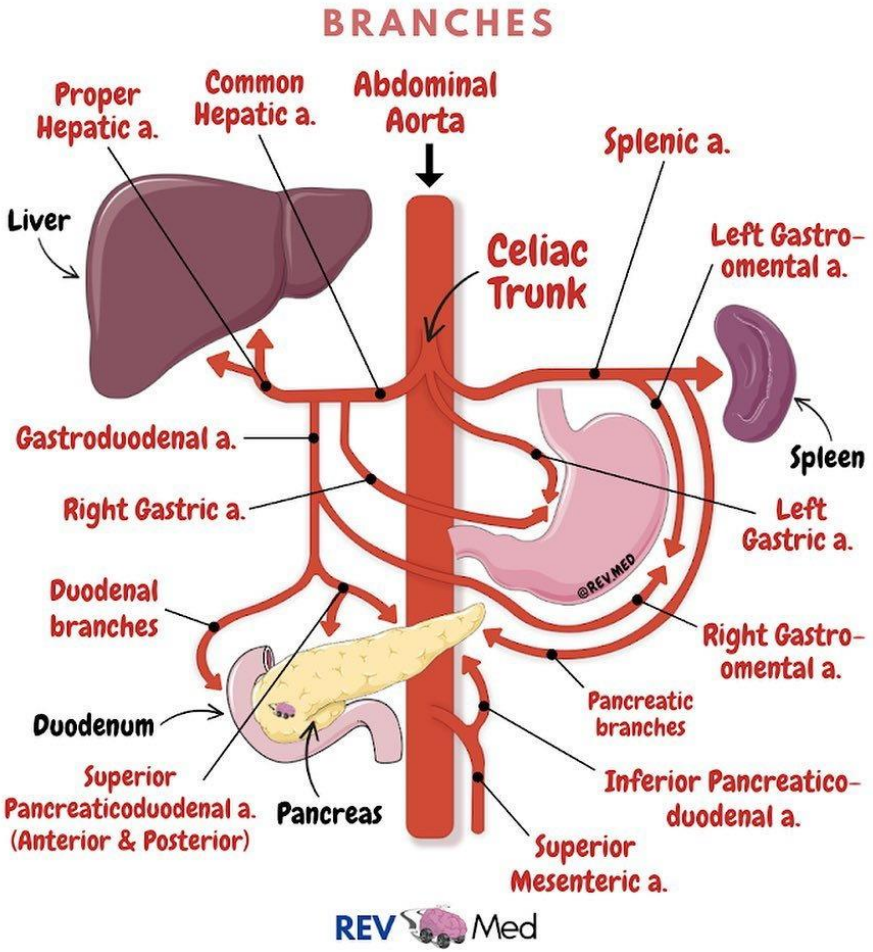


- Parietal dalları:
- **1. A. phrenica inferior:** Diaphragmanın alt yüzüne dağılır.
- **2. Aa. lumbales:** Karın arka duvarını kanlandıran 4 cift arterdir.
- **3. A. sacralis media:** Sacrum'un önünden pelvis'e doğru inen ince bir daldır.

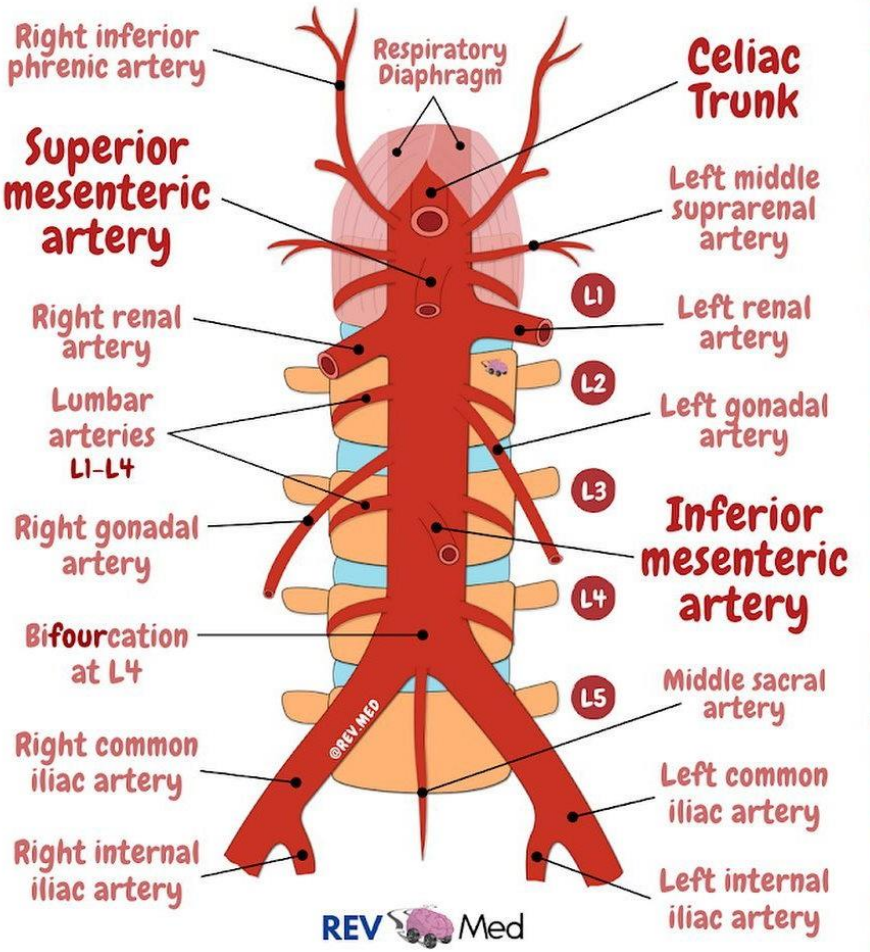



Right common carotid artery
Left common carotid artery
Right subclavian artery
Left subclavian artery
ARCH OF AORTA
ASCENDING AORTA
Right coronary artery
DESCENDING AORTA
Intercostal arteries
liver
CELIAC TRUNK:
Hepatic artery
stomach
Left gastric artery
Splenic artery
kidney
spleen
Renal artery
kidney
Superior mesenteric artery
Testicular artery
ascending colon
Inferior mesenteric artery
descend colon
Common iliac artery
External iliac artery
Internal iliac artery
THORACIC AORTIC ANEURYSM
ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM

Abdominal Aorta



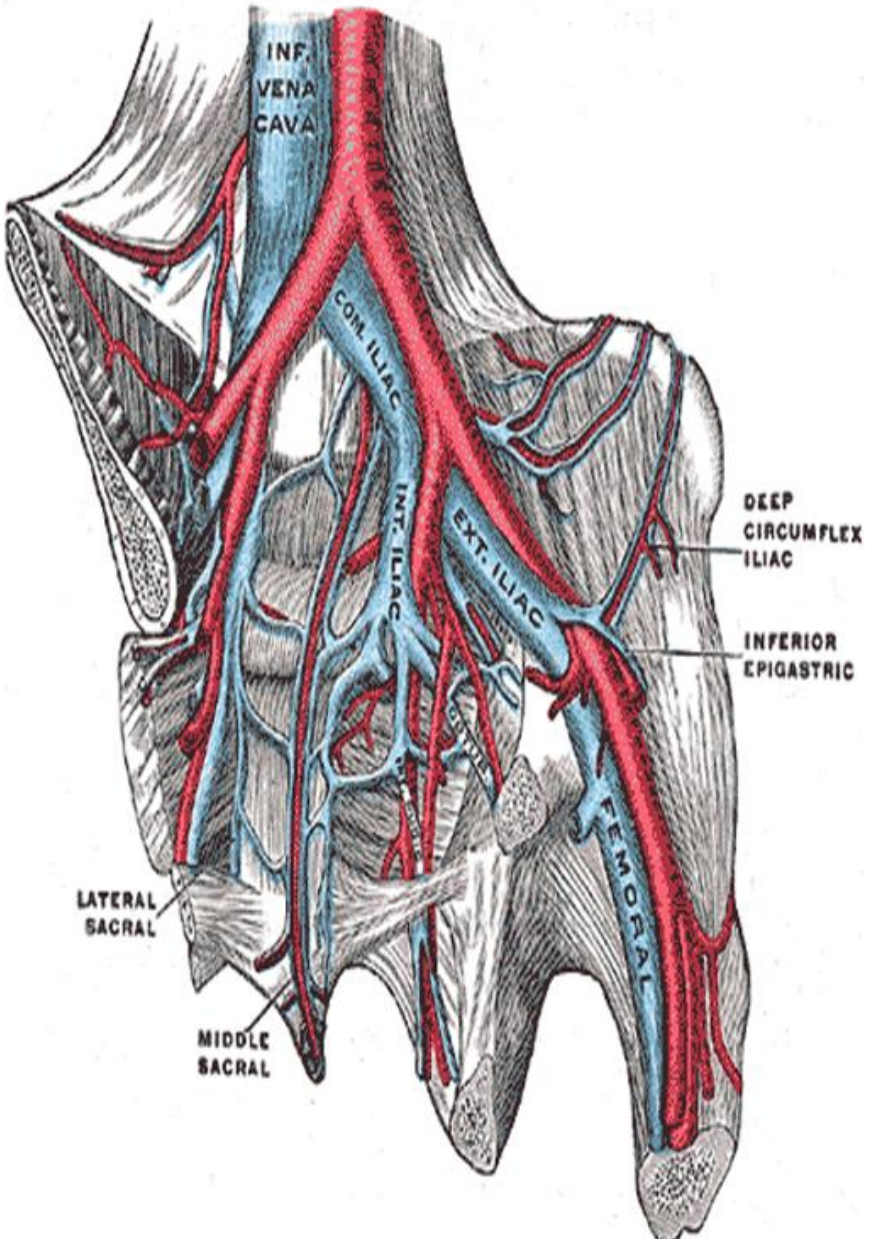
Abdominal Aorta



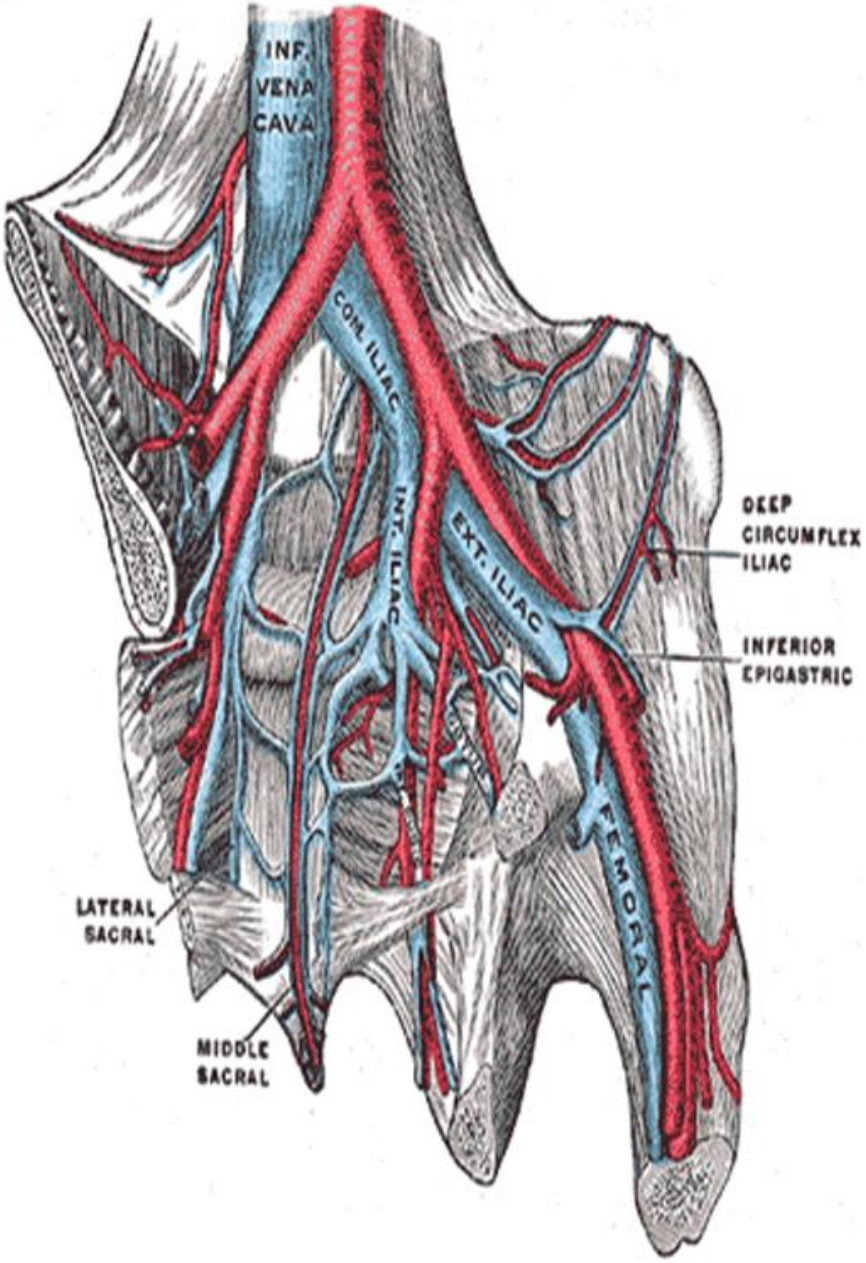
- **A. iliaca communis:**
- Aorta abdominalis'in son dalları olan bu arterler, kısa bir seyirden sonra **a. iliaca interna** ve **a. iliaca externa** olmak uzere sağlı sollu son dallarına ayrılır.

- **A. iliaca interna'lar pelvis icerisine** doğru yonelerek **dal**larını verirler.

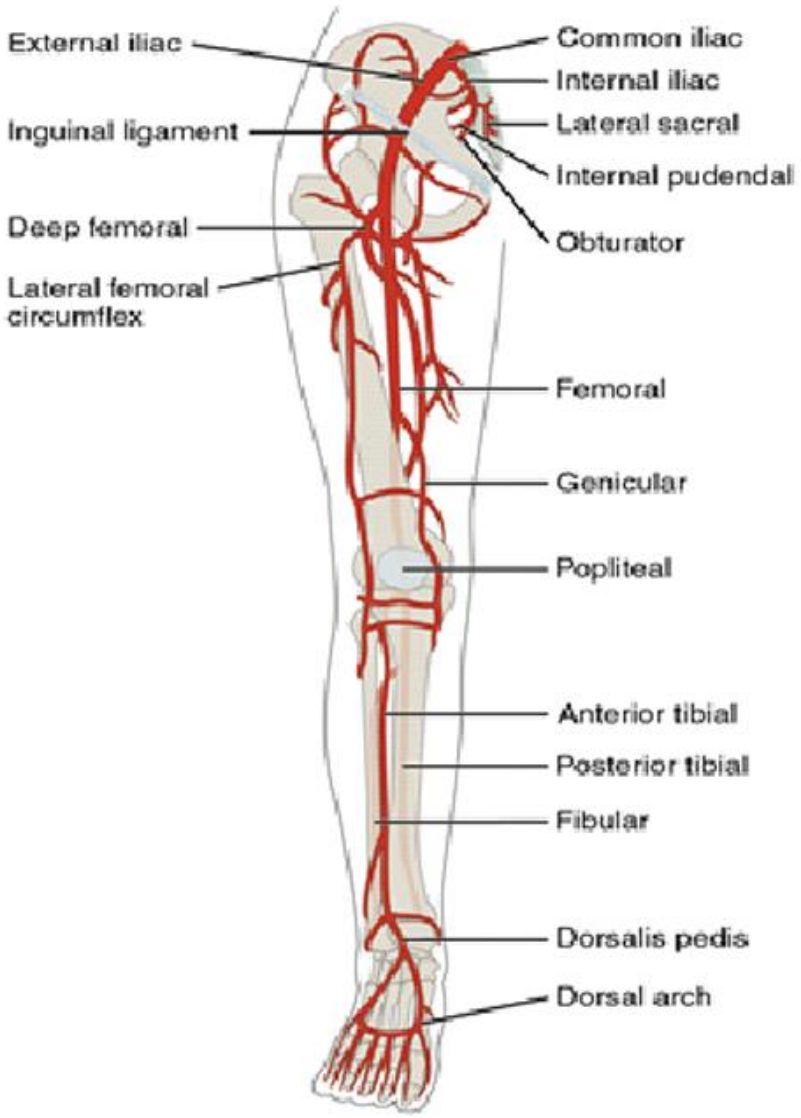
- A. iliaca interna'lardan ayrılan visceral ve parietal dallar pelvis icerisindeki olusumlar ve **pelvis duvarlarının kanlandırılmasını** sağlar.



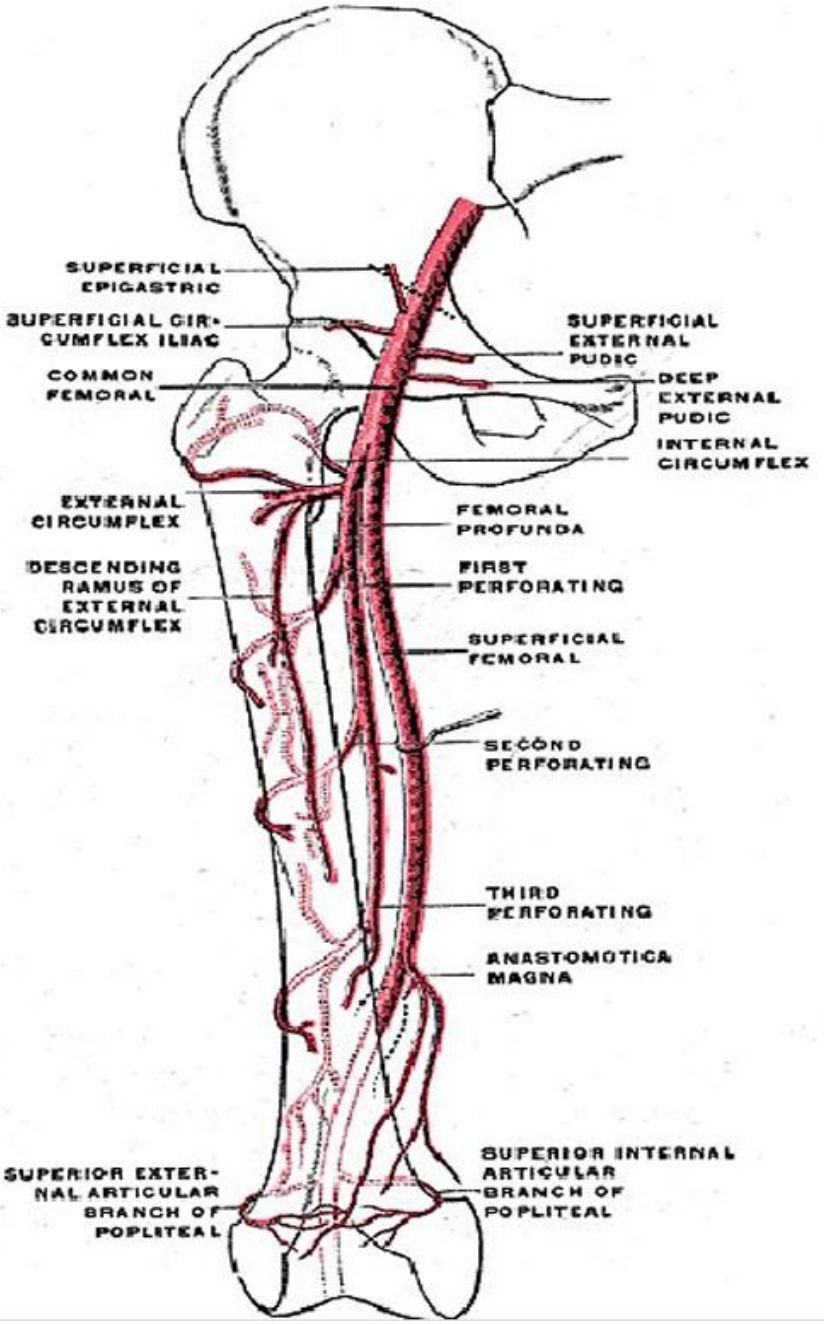
- **A. iliaca externa** ise **pelvis**'te **öne doğru ilerleyerek, uyluğun on yüzüne ulasır.** Buradaki kısmı **a. Femoralis (femoral arter)** adını alır.



- A. femoralis, uyluğun ön ve medial yüzünde yukarıdan asağıya doğru ilerler.
- Uyluğun alt 1/3'luk kısmına ulastığında, m. adductor magnus uzerindeki hiatus adductorius'tan dizin arkasına yani fossa poplitea'ya (popliteal çukur) ulasır.
- Delikten gectikten sonra yani dizin arka tarafında adı a. poplitea olur.
- A. femoralis'in nabzı kasık bölgesinde alınabilir.

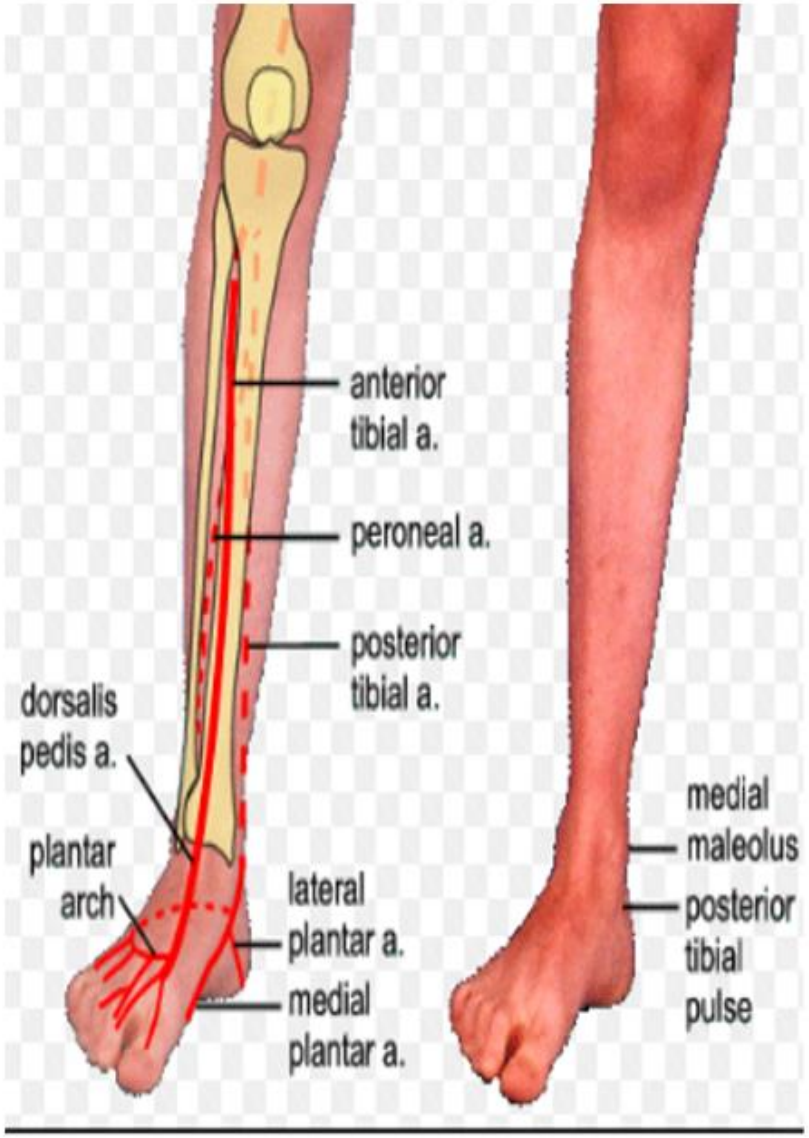


- A. femoralis bu seyri boyunca su dalları verir.
- **1. A. epigastrica superficialis**: Karın on duvarının alt kısmına dağılır.
- **2. A. circumflexa ileum superficialis:** Spina iliaca anterior'lar civarına dağılır.
- **3. A. pudenda externa:** Dıs genital organlara gider.
- **4. A. profunda femoris:** A. femoralis'ten ayrıldıktan sonra uyluğun derininde seyreder.
- A. perforans adını alan 4 dalı uyluğun arka yuzune ulasır.
- A. profunda femoris'ten ayrılan a. circumflexa femoris medialis ve lateralis adındaki dallar uyluğun kanlandırılmasına katkıda bulunurlar.



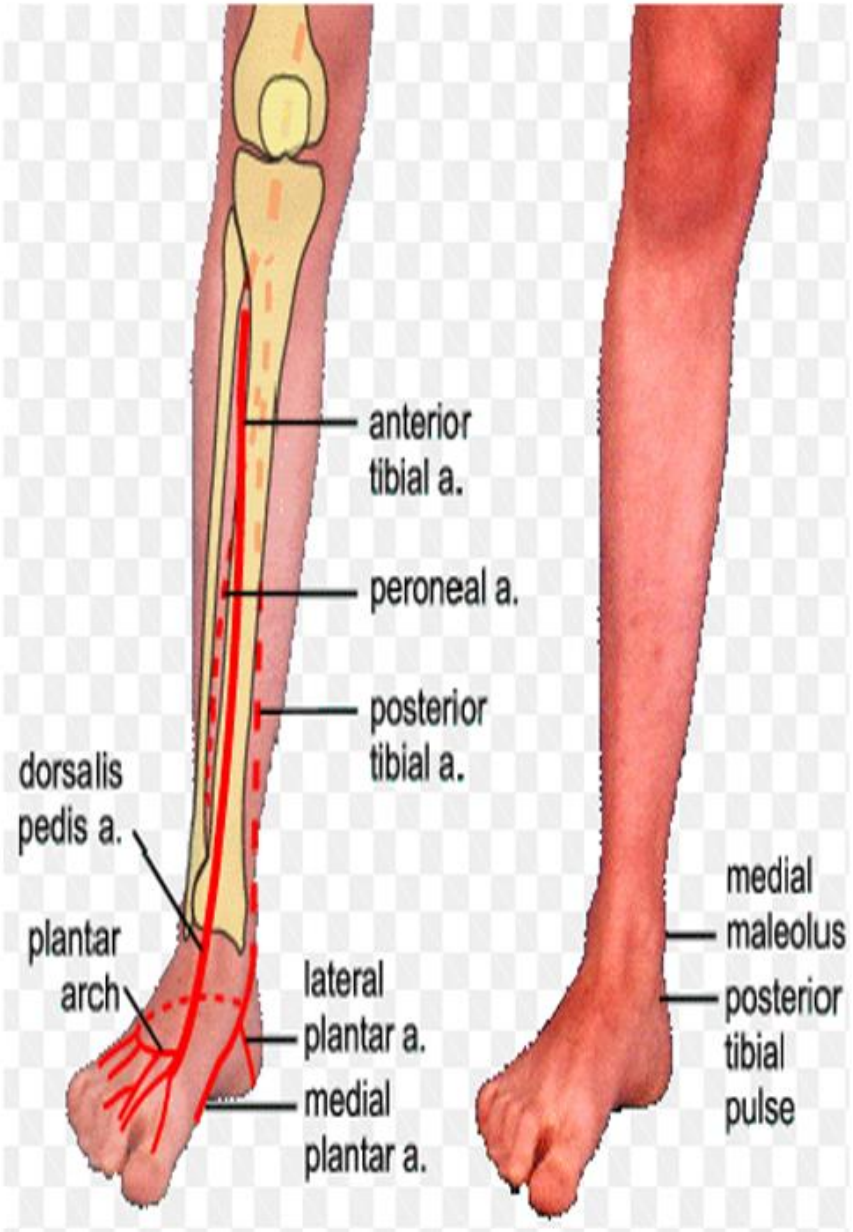
- **A. poplitea:**
- Fossa poplitea icerisindedir. Dize giden aa. genus adında birkac dal verir. A. poplitea dizin distalinde, **a. tibialis posterior ve a. tibialis anterior** adlı iki dala ayrılarak sonlanır.

- **A. tibialis anterior:**
- Membrana interossea'yı delerek bacağın on tarafına ulasır. Burada kasların derininde olarak ayağa doğru uzanır.
- Ayak sırtında **a. dorsalis pedis** adı ile seyrini devam ettirir ve ayağın kanlanmasını sağlar.



- **A. tibialis posterior:**
- Bacağın arka kompartımanında kasların derininde ayağa doğru ilerlerken dıs tarafa ayrılan a. fibularis dalını verir.

- A. tibialis posterior, ayakbileğinin arkasından gecerek, ayak tabanına ulasır ve ayağın kanlandırılmasına katkıda bulunur.



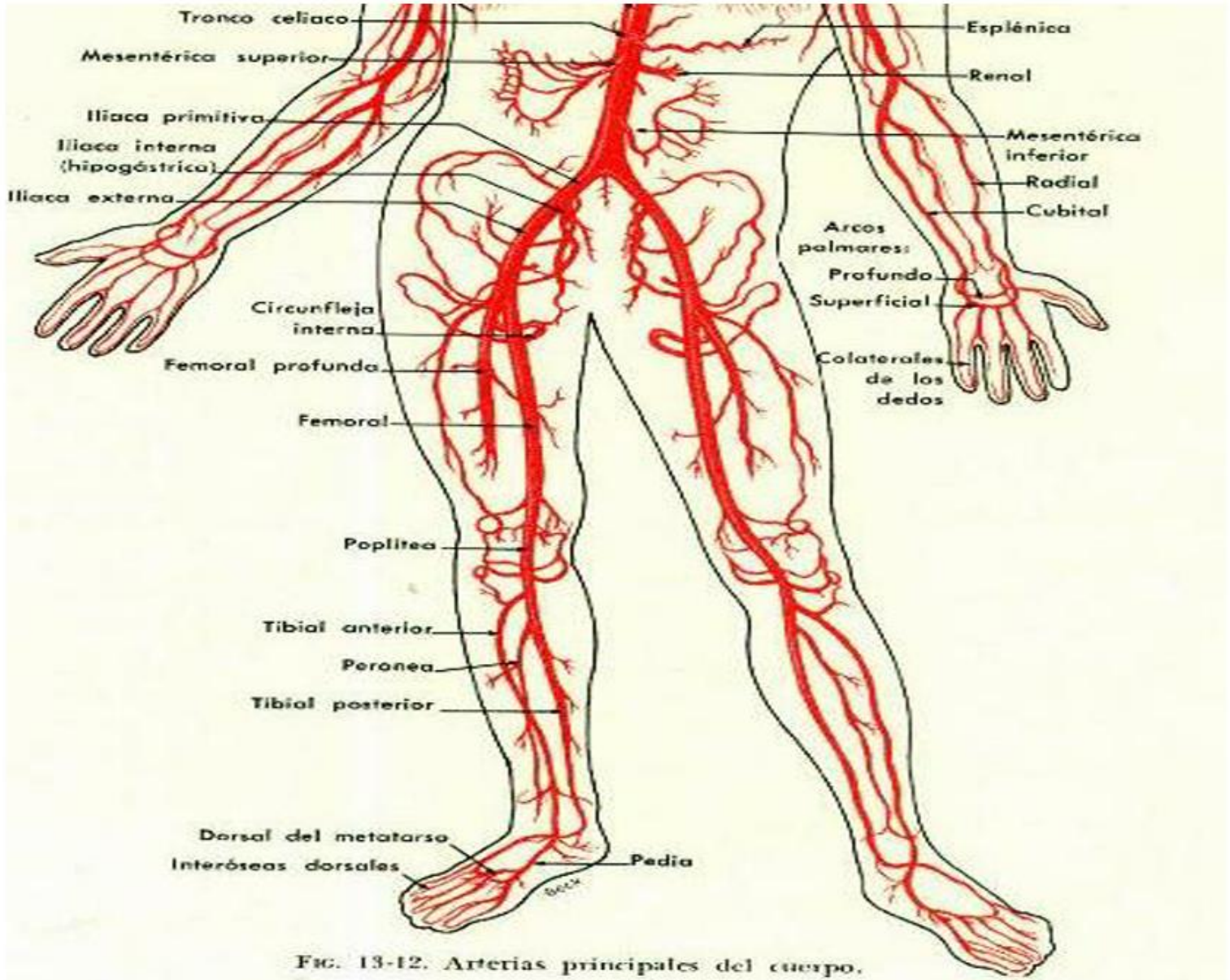


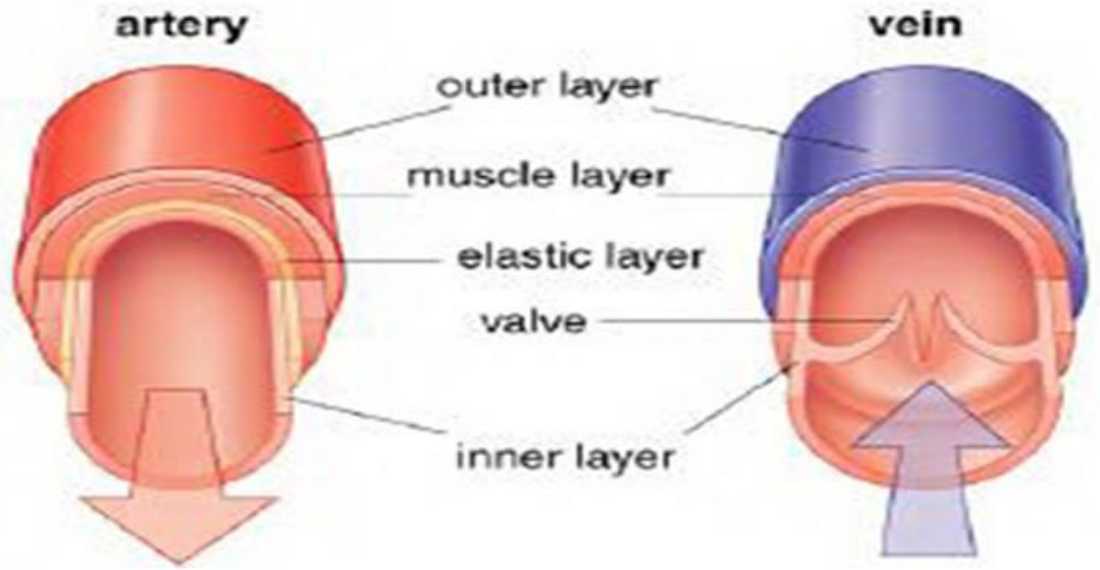
FIG. 13-12. Arterias principales del cuerpo.

VENAE (TOPLAR DAMARLAR)

- Doku ve organlardan kanı kalbe döndüren damarlara **toplar damarlar (venae)** denilir.
- Bu nedenle duvarları arterlere göre daha incedir.
- Akciğerlerden kalbe gelenler dısında kalanlar oksijenden fakir ve atık maddelerden zengin kanı tasırlar.
- Toplar damarlar özellikle ekstremitelerde yüzeyel ve derin seyirli olacak sekilde bulunurlar.

VENAE (TOPLAR DAMARLAR)

- Toplar damarlarda basınc düşüktür.
- Venlerde kanın kalbe akışını sağlayan esas mekanizma ven duvarındaki kapaklardır.
- Venlerin arterlerden bir farkı da iki veya üç kapakçıktan oluşan kapak **(valvula venosa)** içermesidir.



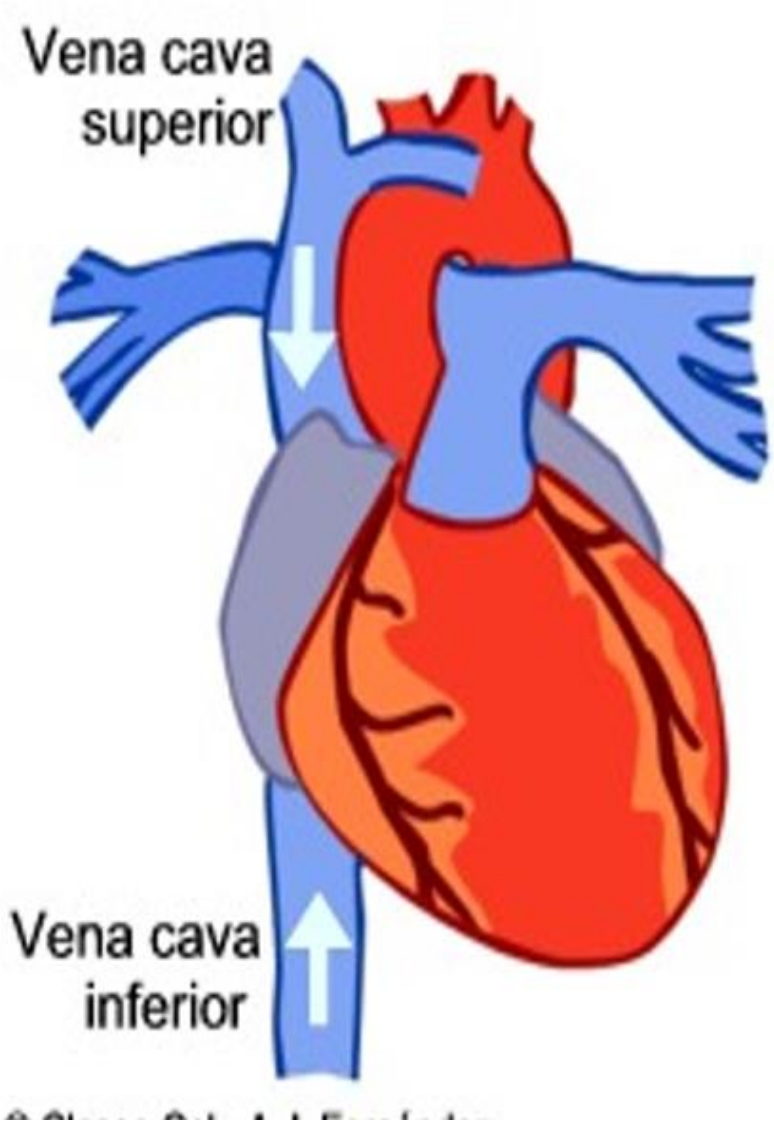
VENAE (TOPLAR DAMARLAR)

- Yuzeyel venler deri altında yerlesim gosterirler ve seyirleri boyunca ya da en sonunda derin verler ile bağlantı kurarlar.

- Yuzeyel venlerden ozellikle el sırtı, fossa cubitalis ve ayak sırtındakiler ven ici enjeksiyon (IV) yapmak amacıyla kullanılırlar.

- Vucuttaki venler (v. pulmonalis'ler haric) periferden merkeze yani taraflardan ve govdeden kalbe doğru birleserek seyrettikten sonra kalbe iki ana toplar damar olarak bağlanırlar.

- Kalp seviyesinin ustunde kalan vucut kısmından gelen kan **v. cavae superior** ile altında kalan kısımlardan gelen kan ise **v. cavae inferior** ile kalbin sağ kulakcığına ulasır.

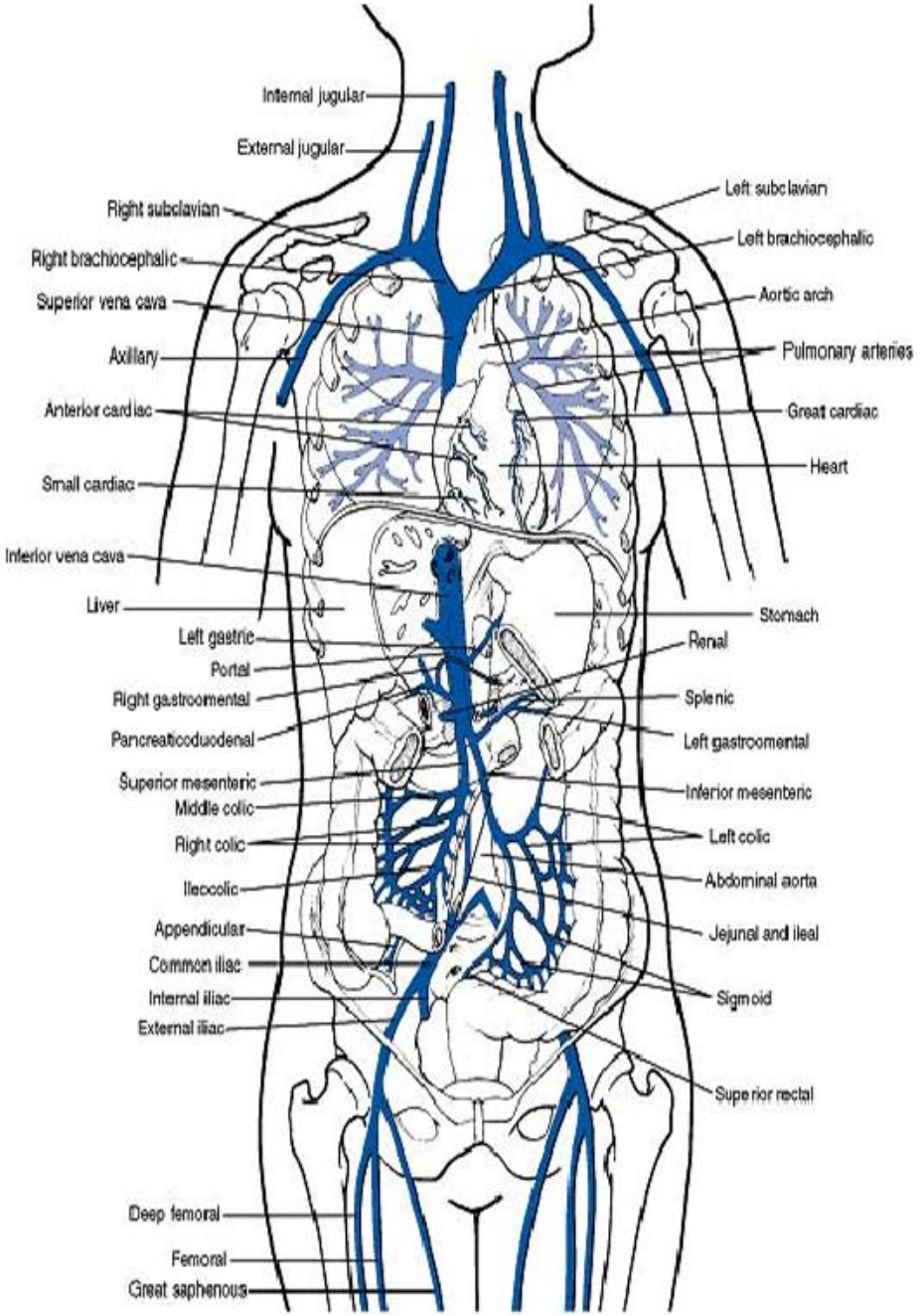


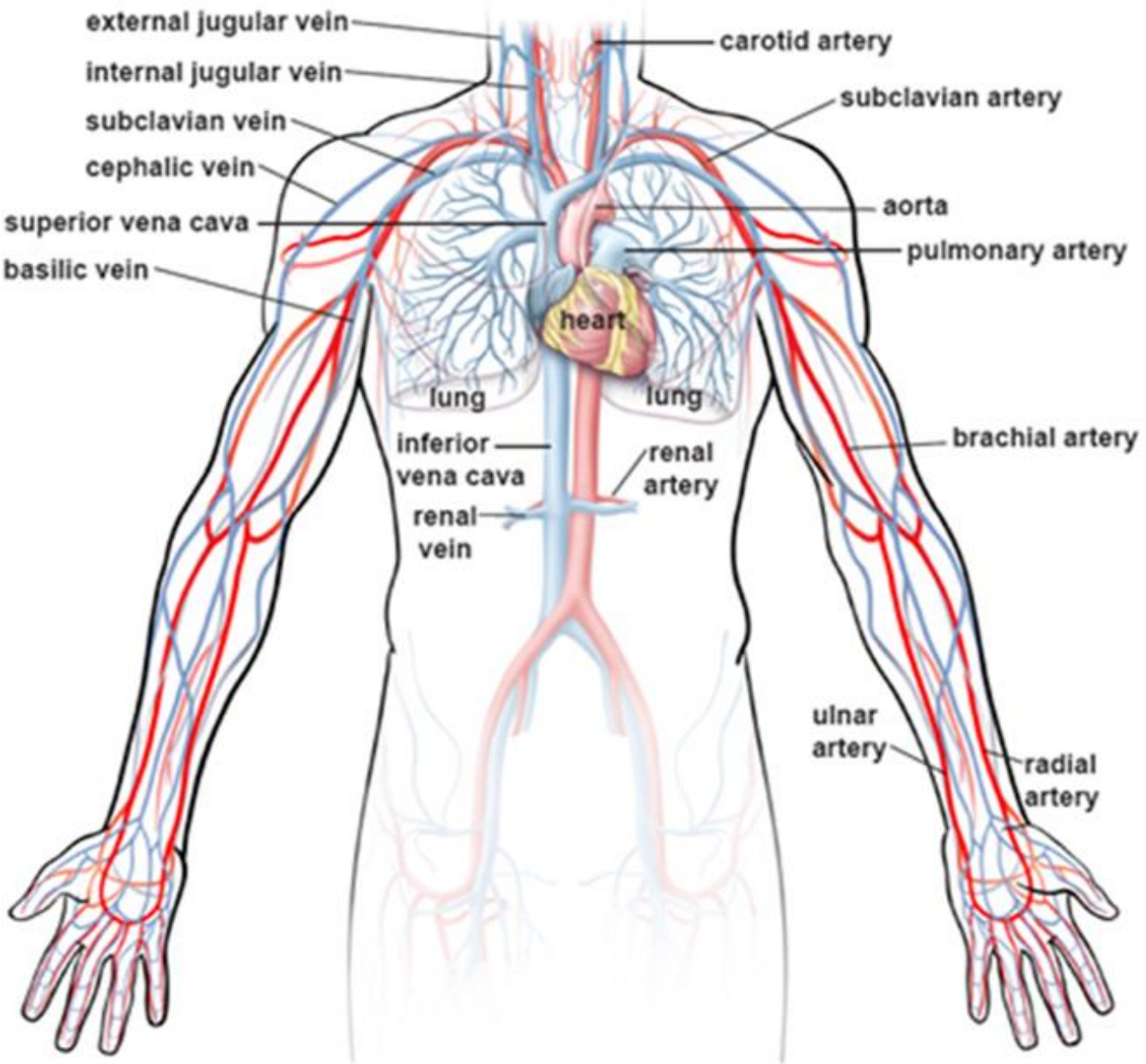
- **V. cavae superior:**
- **V. subclavia sinistra** ve **v. jugularis interna sinistra** birleserek **v. brachioceplalica sinistra'yı olustururlar.**

- **V. subclavia dextra ile v. jugularis interna dextra** da birlesince **v. brachioceplalica dextra'yı olusturur.**

- Bunlardan soldaki yatay bir seyirle dik inen ve sağda yerlesmis olan v. brachioceplalica dextra ile birlesir. Boylece **v. cavae superior**'u olustururlar.

- **V. cavae superior dik bir seyirle kalbin sağ atrium'una acılır.**

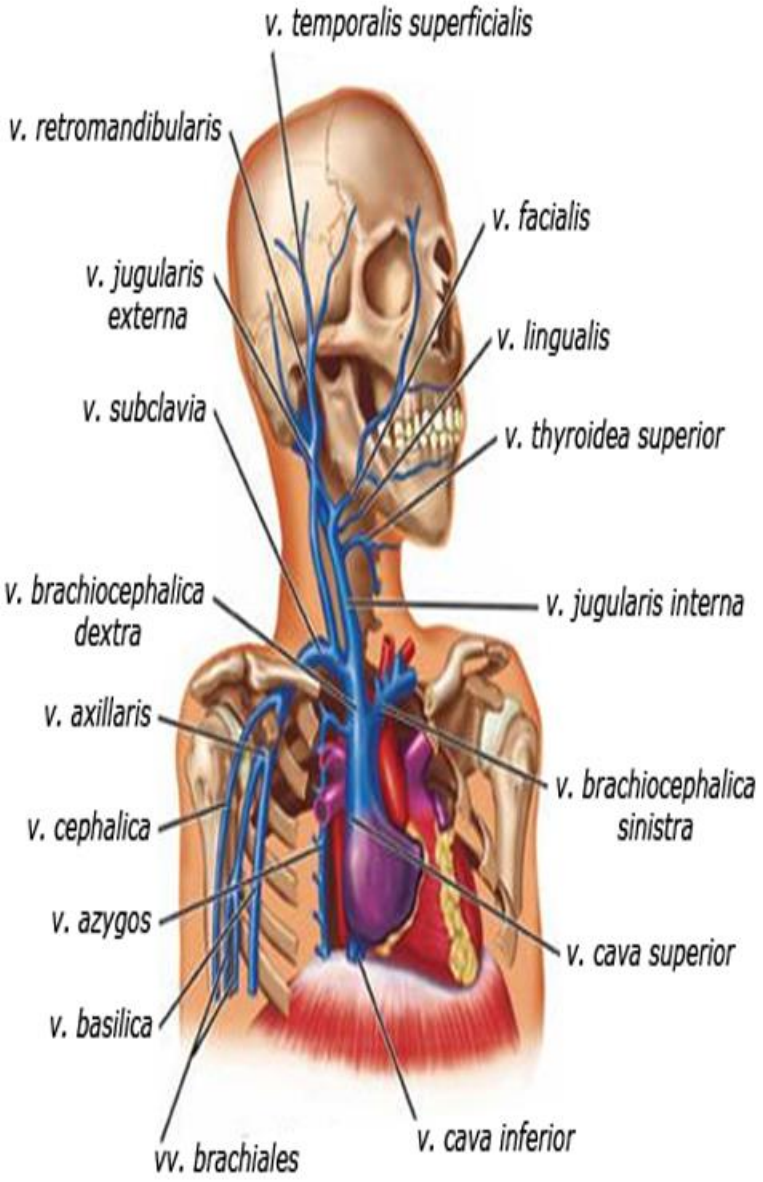


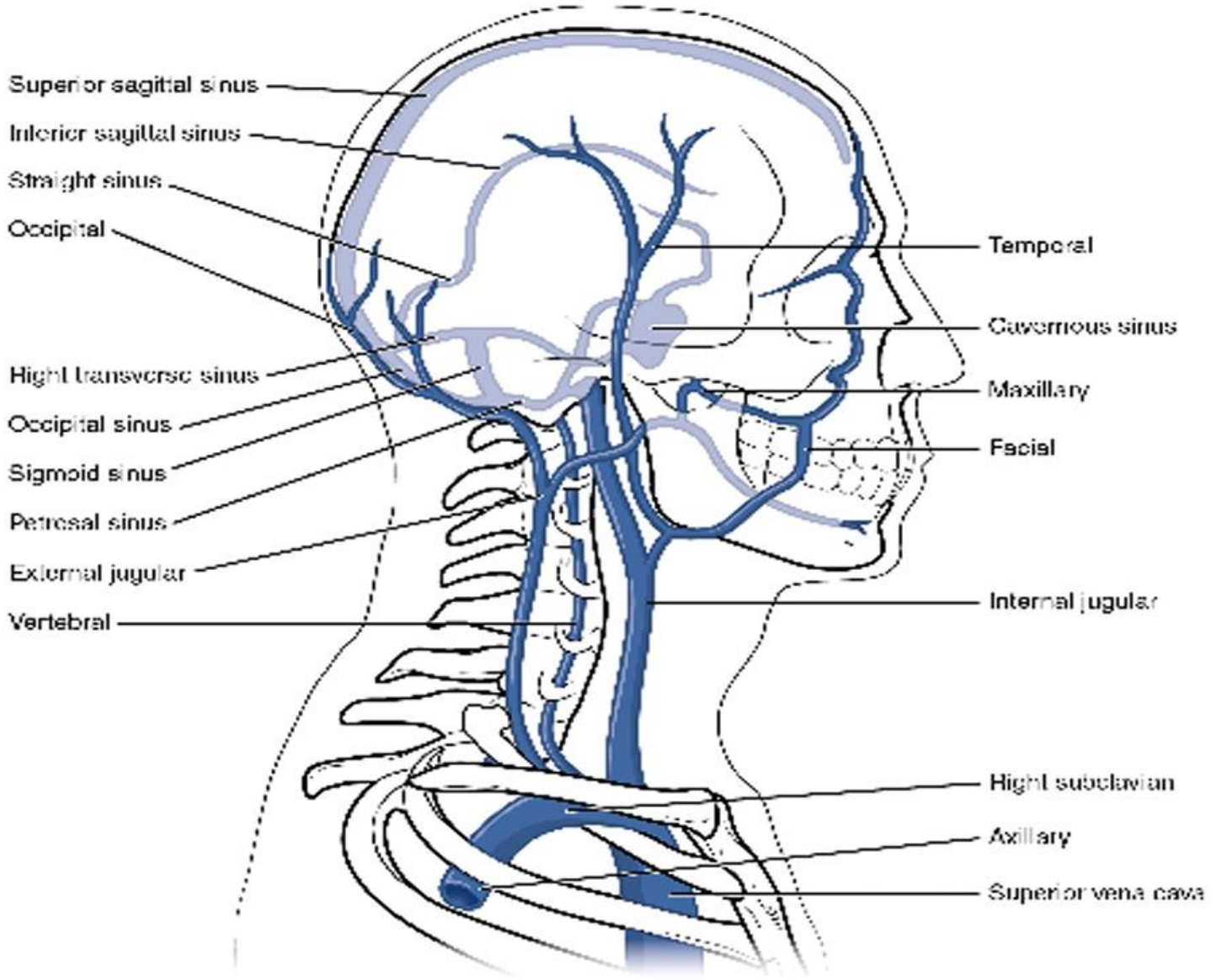

external jugular vein
internal jugular vein
subclavian vein
cephalic vein
superior vena cava
basilic vein
carotid artery
subclavian artery
aorta
pulmonary artery
heart
lung
lung
inferior vena cava
renal vein
renal artery
brachial artery
ulnar artery
radial artery

- **Bas ve boyun venleri:**
- Kafa icerisindeki sinuslar **v. jugularis interna** ile sistemik dolasıma bağlanırlar.

- **V. jugularis interna** kafa tabanındaki foramen jugulare'den baslar ve **boyunun derin kısmında seyrederek** asağıya doğru iner.

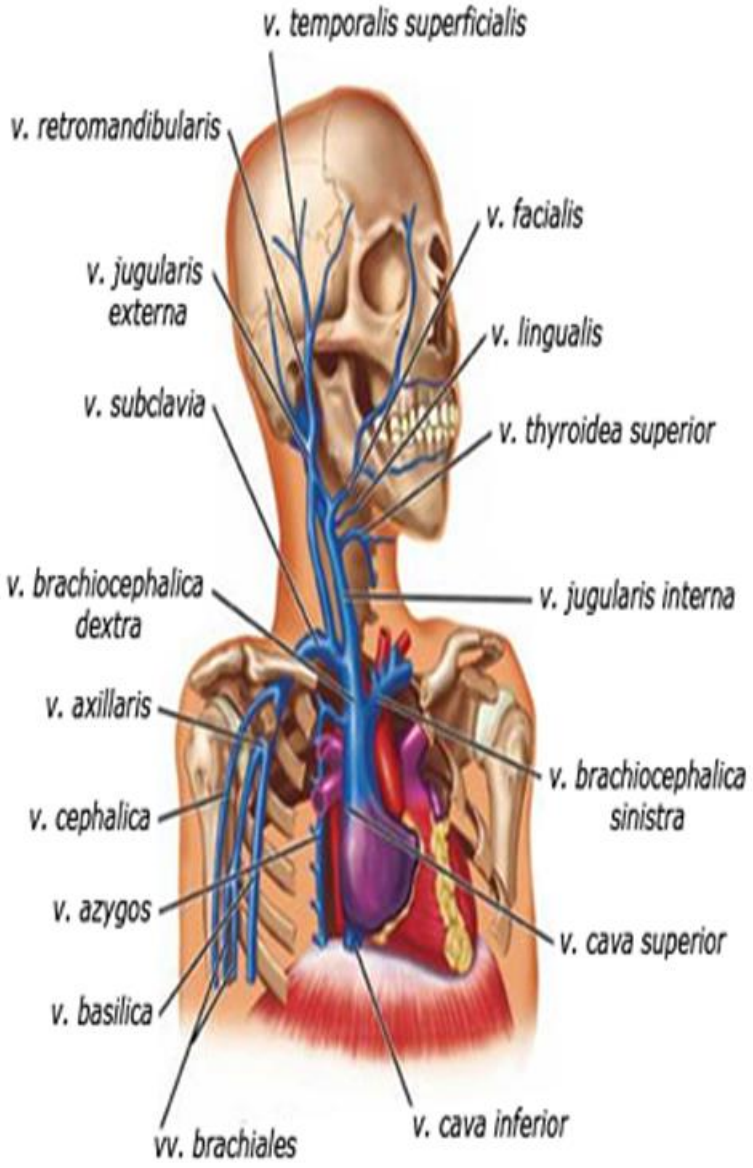
- **Boyun kokunde v. subclavia ile birleserek v. brachioceplalica'yı olusturur.**




Superior sagittal sinus
Inferior sagittal sinus
Straight sinus
Occipital
Right transverse sinus
Occipital sinus
Sigmoid sinus
Petrosal sinus
External jugular
Vertebral
Temporal
Cavernous sinus
Maxillary
Facial
Internal jugular
Right subclavian
Axillary
Superior vena cava

- **V. jugularis externa** ise bas ve boyundaki yapılardan venoz kanı tasır.

- Boyunda yuzeyeldir ve V. jugularis interna'ya ya da v. brachiocephalica'nın baslangıc kısmına acılarak sona erer.

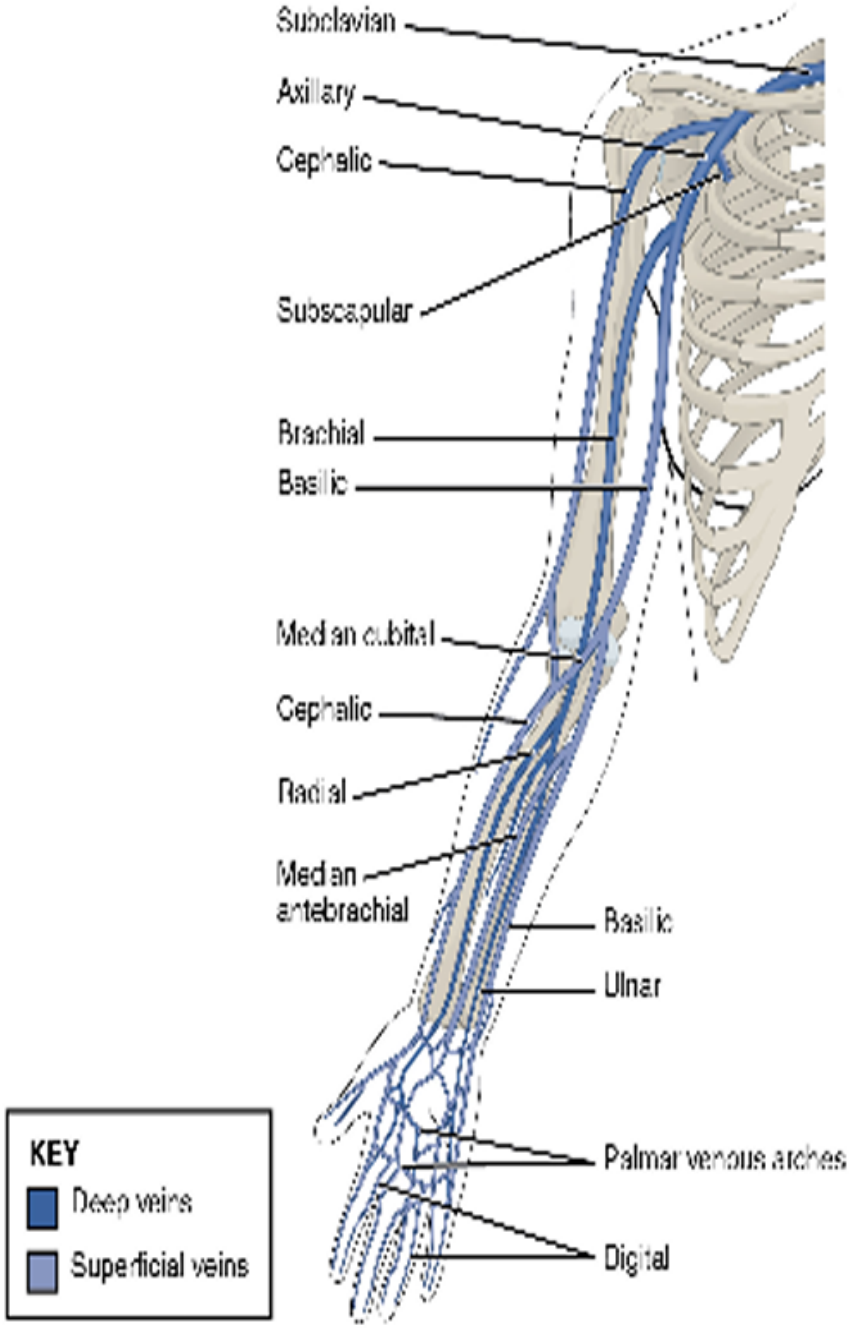


- **Ust ekstremite venleri:**
- **Derin venler:** Arterlerle birlikte seyrederler.

- Elden itibaren **vv. ulnares ile vv. radiales birleserek** fossa cubitalis icerisinde **v. brachialis**'i olustururlar.

- **V. brachialis, v. axillaris adı ile devam eder**.

- **V. axillaris, 1. costa ile clavicula arasından gectikten sonra v. subclavia'yı olustur**.

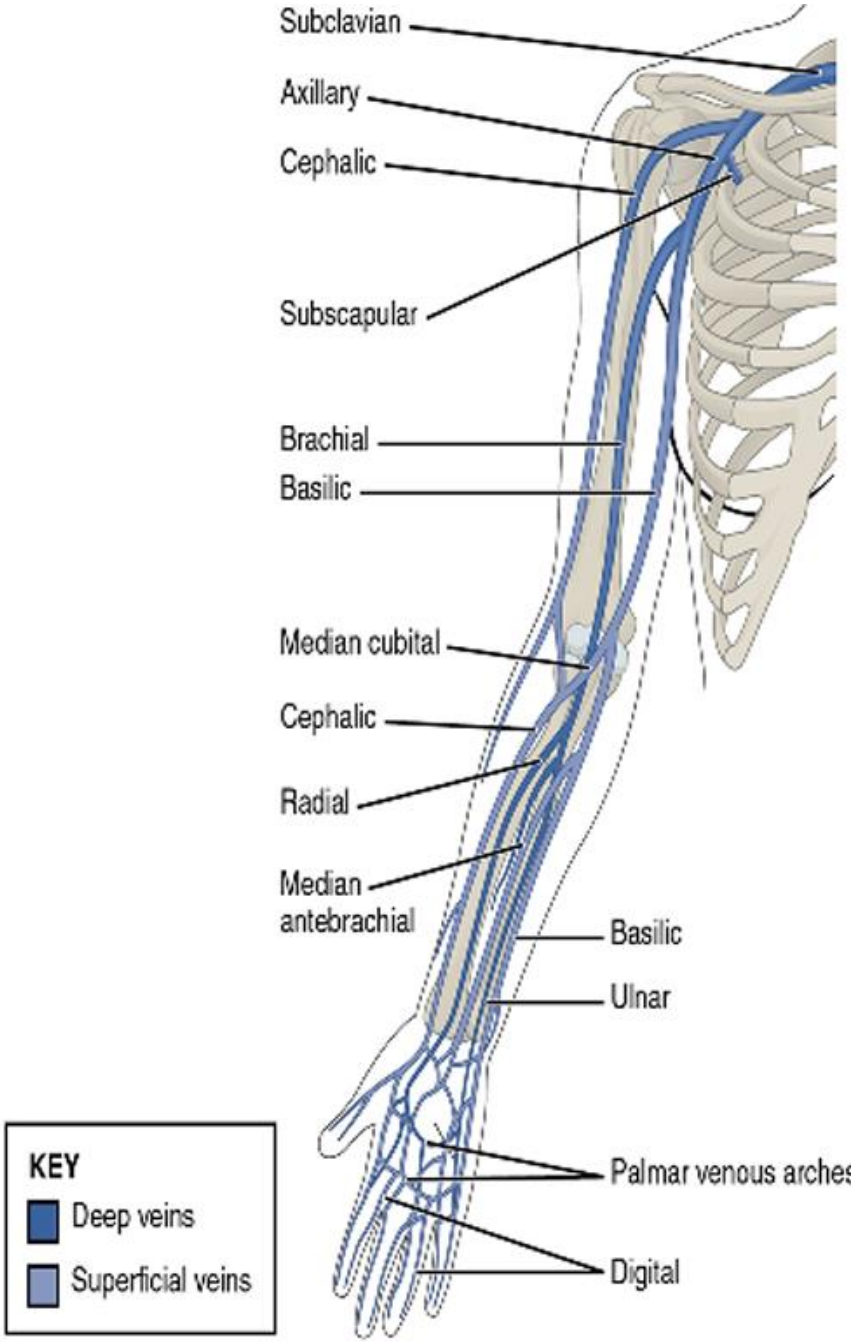


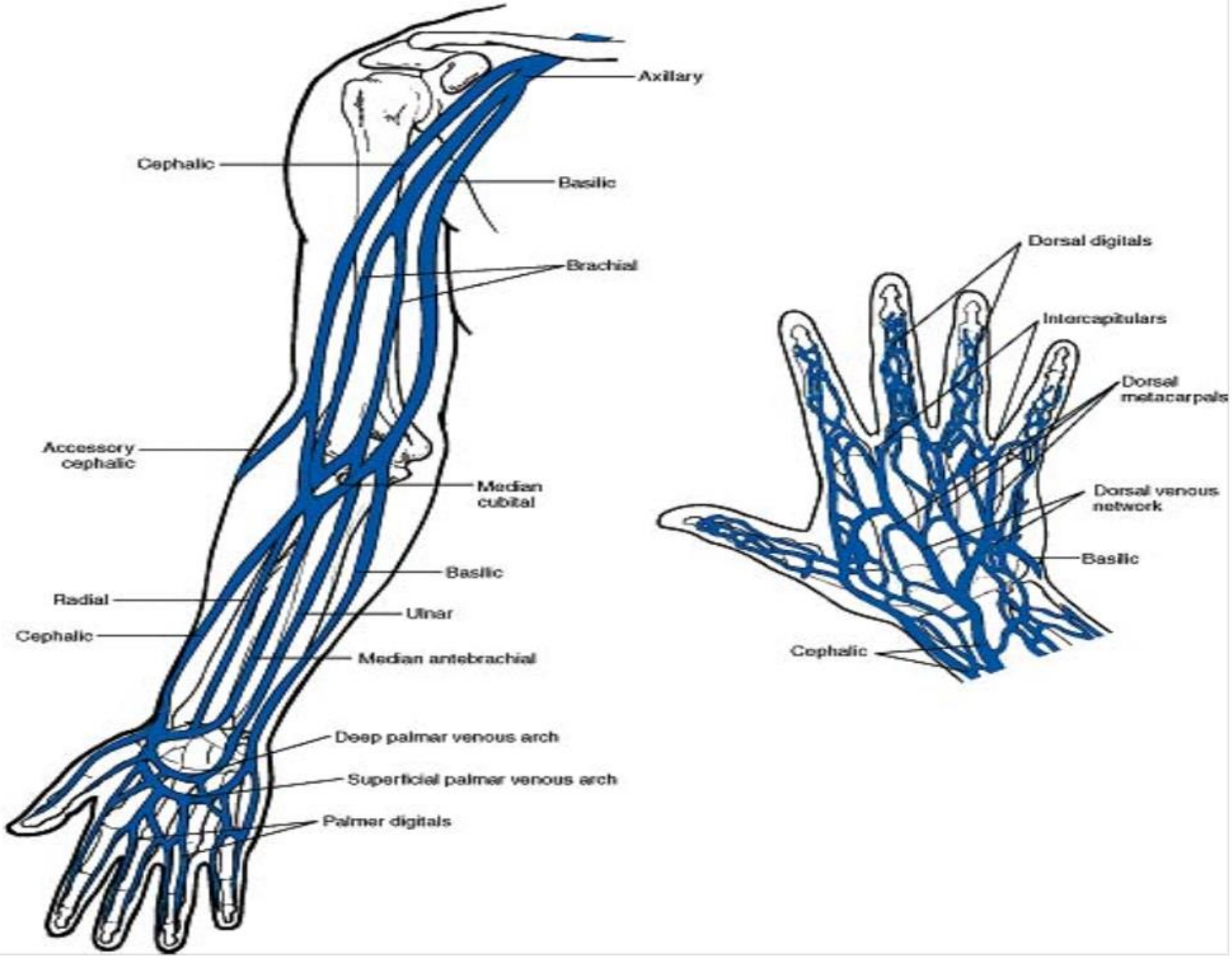
- **Yuzeyel venler:** Yuzeyel venler, **el sırtında deri altında** yerlesmis olan rete venosum dorsale manus adında bir **damar ağı** olustururlar.

- Bu ağın **lateralinden ayrılan birkac damar birleserek v. cephalica**'yı olustururlar.

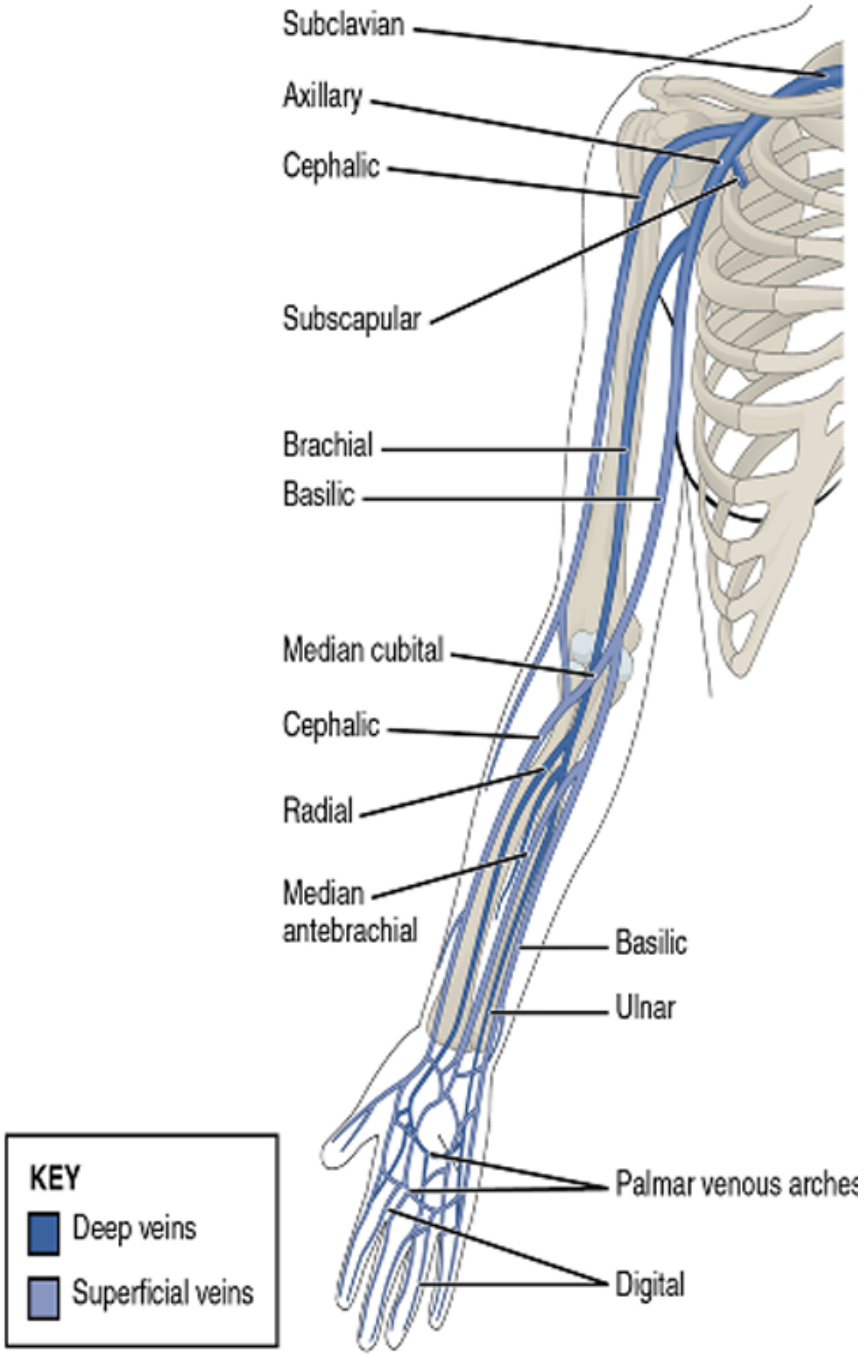
- **V. cephalica** on kol ve kolun dıs yan yuzu boyunca deri altında **omuza kadar yukselir**.

- **Omuz bolgesinde** sulcus deltoidopectoralis'te seyrettikten sonra **derine dalarak v. axillaris'e dokulur.**




Axillary
Cephalic
Basilic
Brachial
Accessory cephalic
Median cubital
Basilic
Radial
Ulnar
Cephalic
Median antebrachial
Deep palmar venous arch
Superficial palmar venous arch
Palmar digitals
Dorsal digitals
Intercapitulars
Dorsal metacarpals
Dorsal venous network
Basilic
Cephalic

- Rete venosum dorsale manus'un ic yan tarafından ayrılar birkac dal birleserek **v. basilica**'yı olustururlar.
- Bu ven fossa cubitalis'in medialinden gecerek kolun orta kısmına ulasır.
- Burada derine dalar ve v. brachialis'e dokulur.
- V. cephalica ve v. basilica fossa cubitalis'in on yuzunde birbirlerine birlesirler.

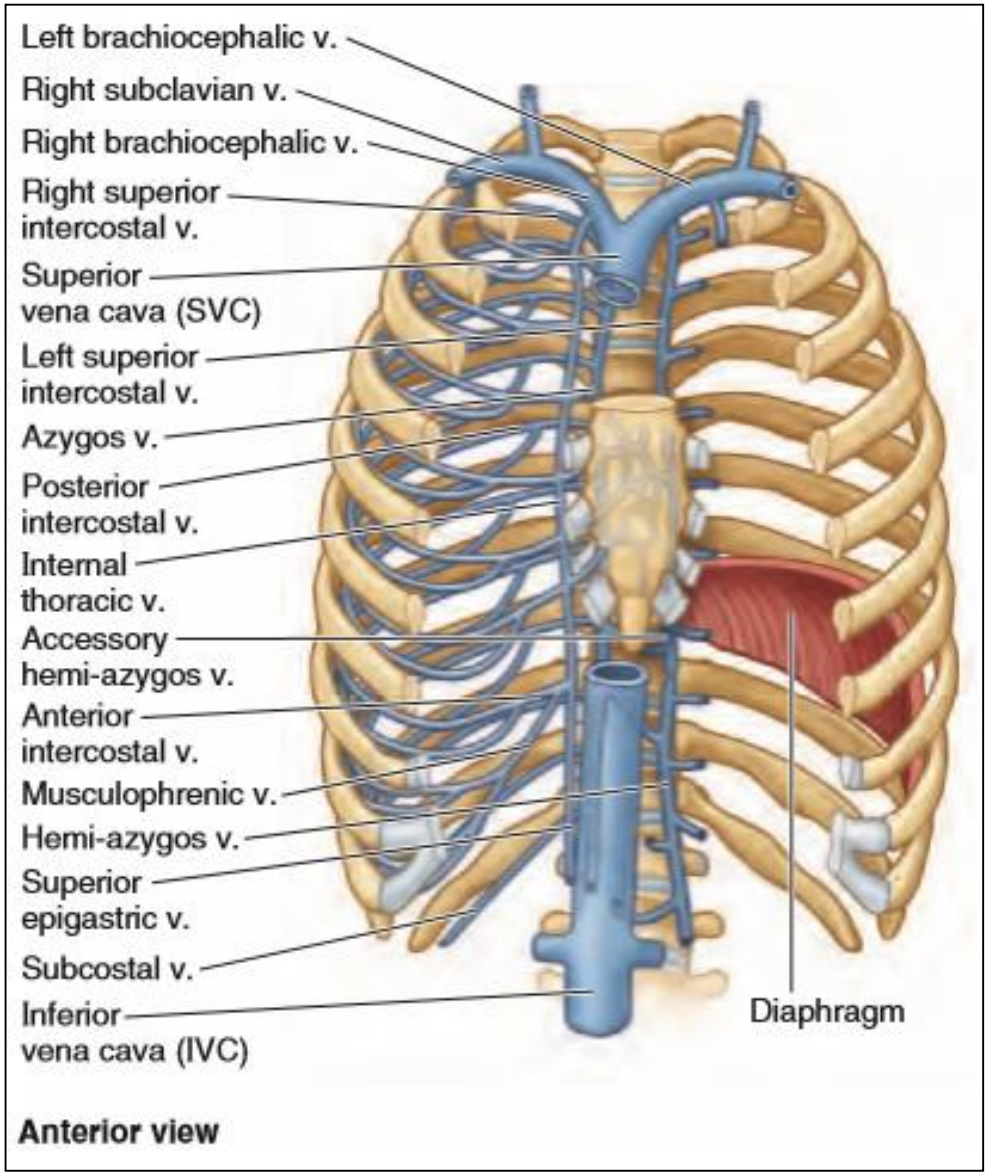


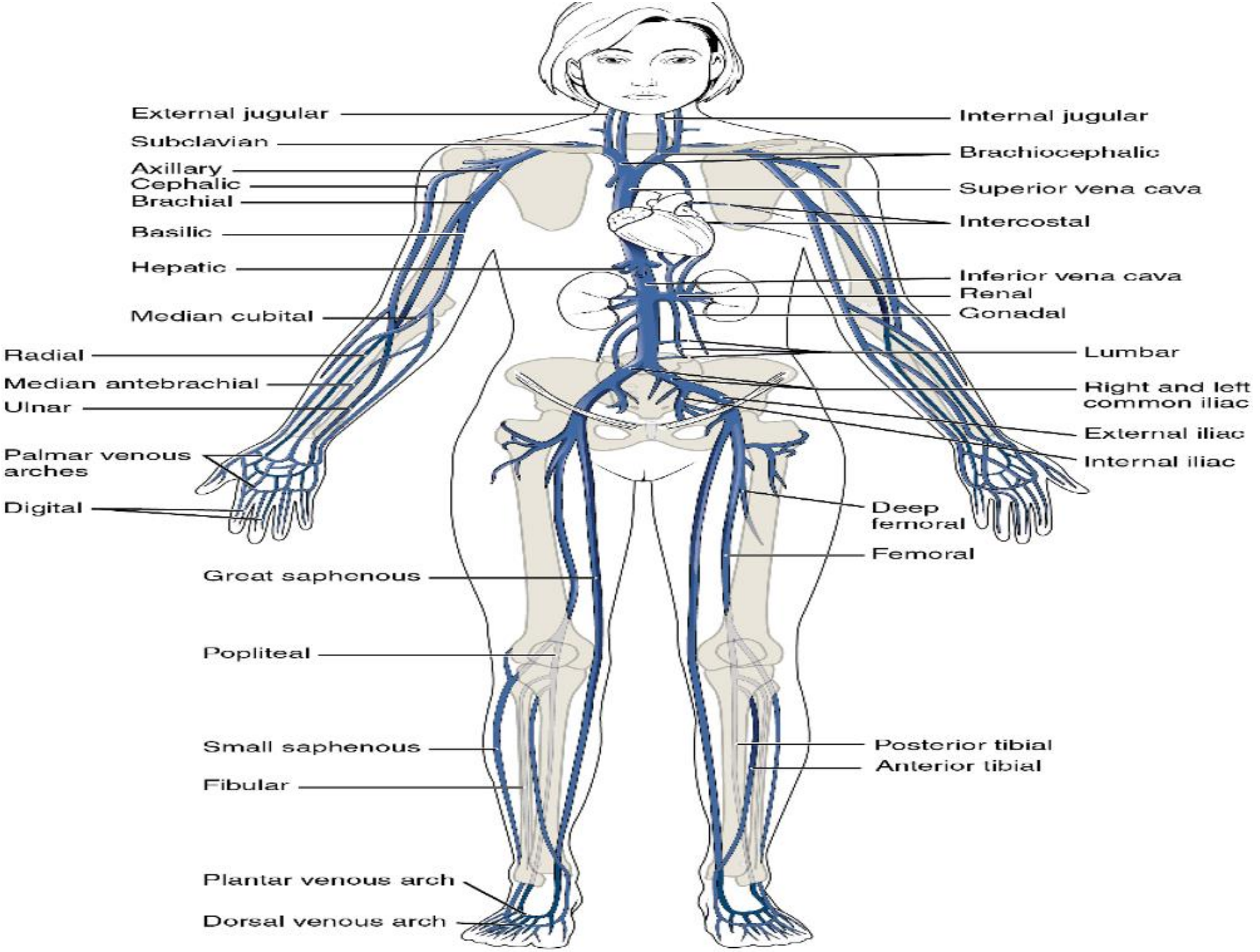
- **Goğus bosluğu ve goğus duvarlarının kanını** 3 toplar damar **v. cavae superior'a bosaltır.**

- Bunlardan **v. azygos** goğus bosluğunun sağ arka tarafında uzunlamasına seyreder ve kanını v. cavae superior'a bosaltır.

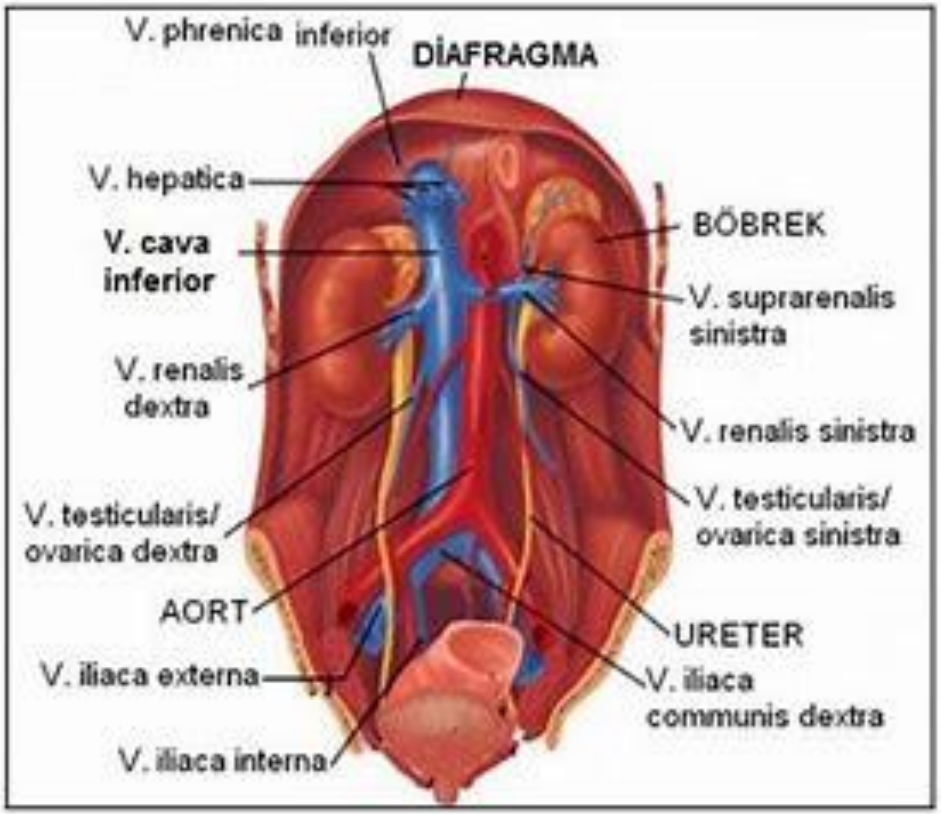
- Goğus bosluğunun sol arka tarafında ise ustte **v. hemiazygos**, altta ise **v. hemiazygos accessorius** adındaki damar bulunur.

- Bu damarlar sonunda v. azygos aracılığı ile v. cavae superior'a dokulurler.

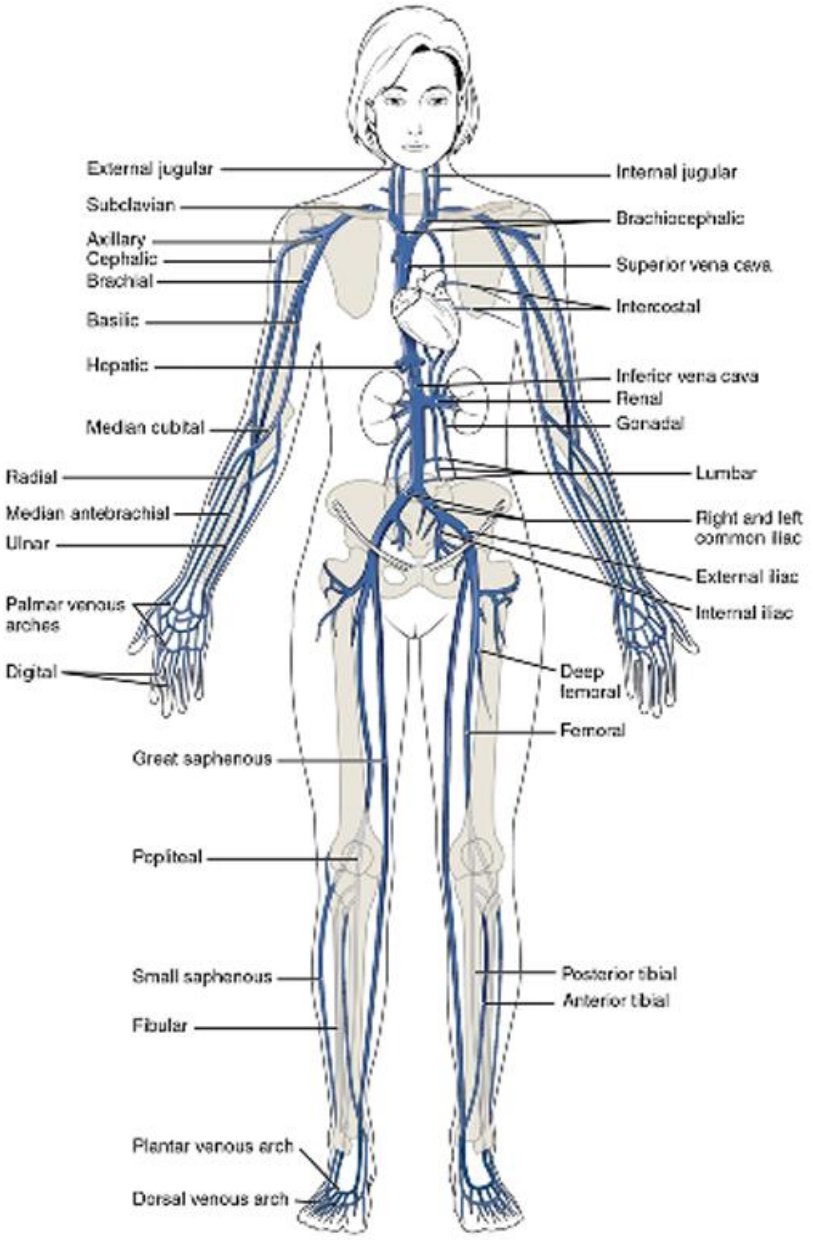



External jugular
Subclavian
Axillary
Cephalic
Brachial
Basilic
Hepatic
Median cubital
Radial
Median antebrachial
Ulnar
Palmar venous arches
Digital
Great saphenous
Popliteal
Small saphenous
Fibular
Plantar venous arch
Dorsal venous arch
Internal jugular
Brachiocephalic
Superior vena cava
Intercostal
Inferior vena cava
Renal
Gonadal
Lumbar
Right and left common iliac
External iliac
Internal iliac
Deep femoral
Femoral
Posterior tibial
Anterior tibial

- **Karın venleri:**
- **V. cavae inferior**, kalp seviyesinin altında kalan vucut kısımlarından gelen kanı kalbe tasır.
- V. cavae inferior, diaphragma uzerindeki delikten gectikten sonra T8 seviyesinde kalbin atrium dextrum'una acılarak sonlanır.
- Alt ekstremiteden venoz kan **v. femoralis** aracılığı ile yukselir. V. femoralis, lig. inguinale'nin altından gectikten sonra **v. iliaca externa** adı ile linea terminalis boyunca arkaya seyreder.



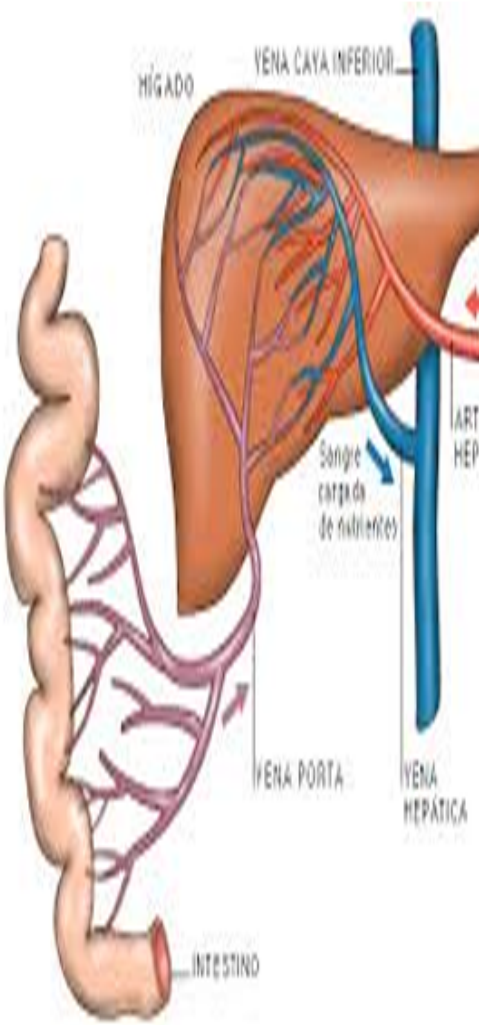
- V. iliaca externa pelvis duvarı ve icindeki organlardan venoz kanı getiren **v. iliaca interna** ile birlesirek **v. iliaca communis**'i olusturur.
- V. iliaca communis sinistra ve dextra, L5 seviyesinde birleserek v. cavae inferior'u olustururlar.
- V. cavae inferior, omurganın on tarafında seyrederken karın duvarından ve cift karın organlarınan gelen kanı da drene eder ve sonunda kalbe ulasır.



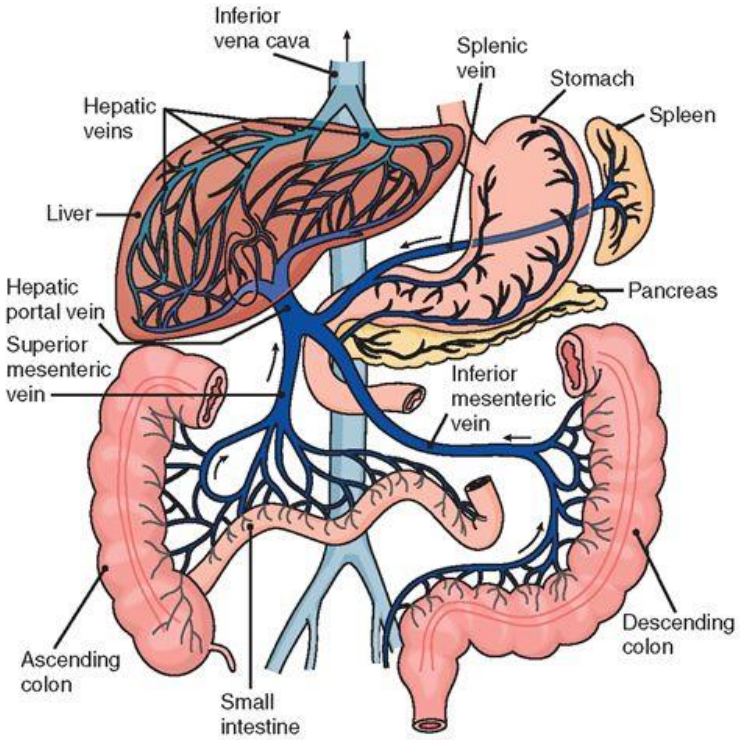
- Karın bosluğu icerisindeki tek organlarının (mide, bağırsaklar, dalak, safra kesesi ve pankreas) venoz kanı, v. cavae inferior yerine **v. portae hepatis**(karaciğer kapı toplardamarı)'e bosalırlar.

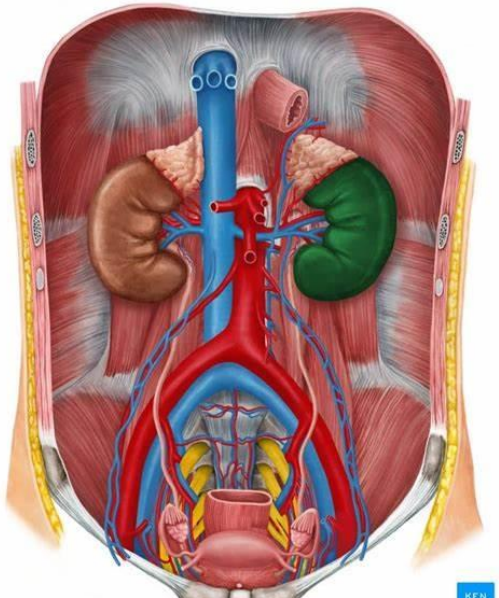
- Karaciğere ulasan kan burada bir takım kimyasal islemlerden sonra (burada yıpranmış alyuvarlar, bakteriler ve öbür artıklardan temizlenen kana çeşitli besin maddeleri eklenir, bazıları da depolanmak üzere karaciğerde tutulur.) **v. hepatica'lar aracılığı ile v. cavae inferior'a** ulasır.

- Boylece, ozellikle sindirim organlarından gelen kan sistemik dolasıma direkt ulasmak yerine, karaciğerde suzuldukten sonra ulasır.

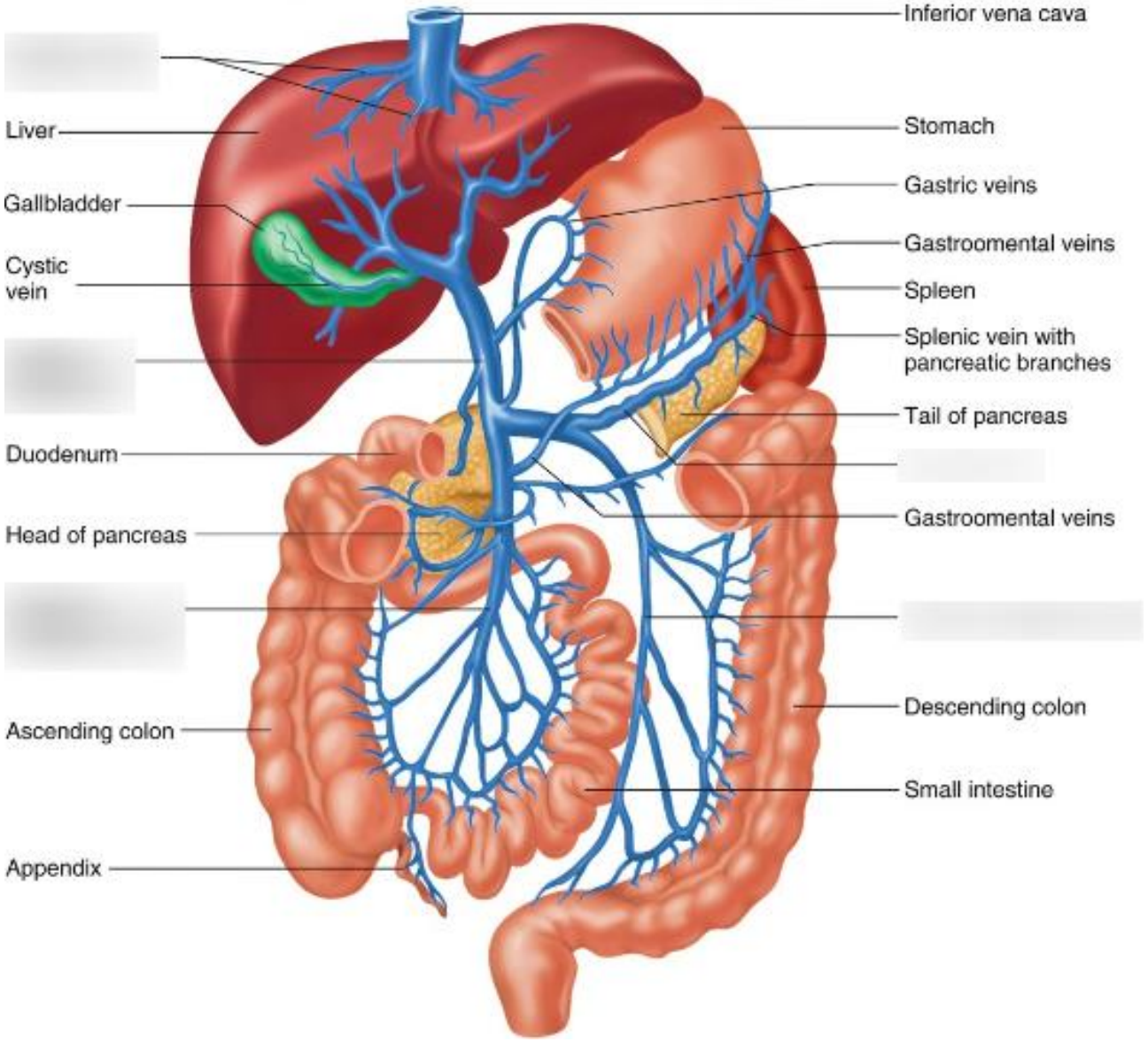


- Karın bosluğundaki diğer venler: Bu venlerin tamamı v. cavae inferior'a bosalır.
- **1. Vv. testiculares - vv. ovaricae**
- **2. Vv. renales**
- **3. Vv. hepaticae**
- **4. Vv. lumbales**
- **5. Vv. phrenica inferiores**



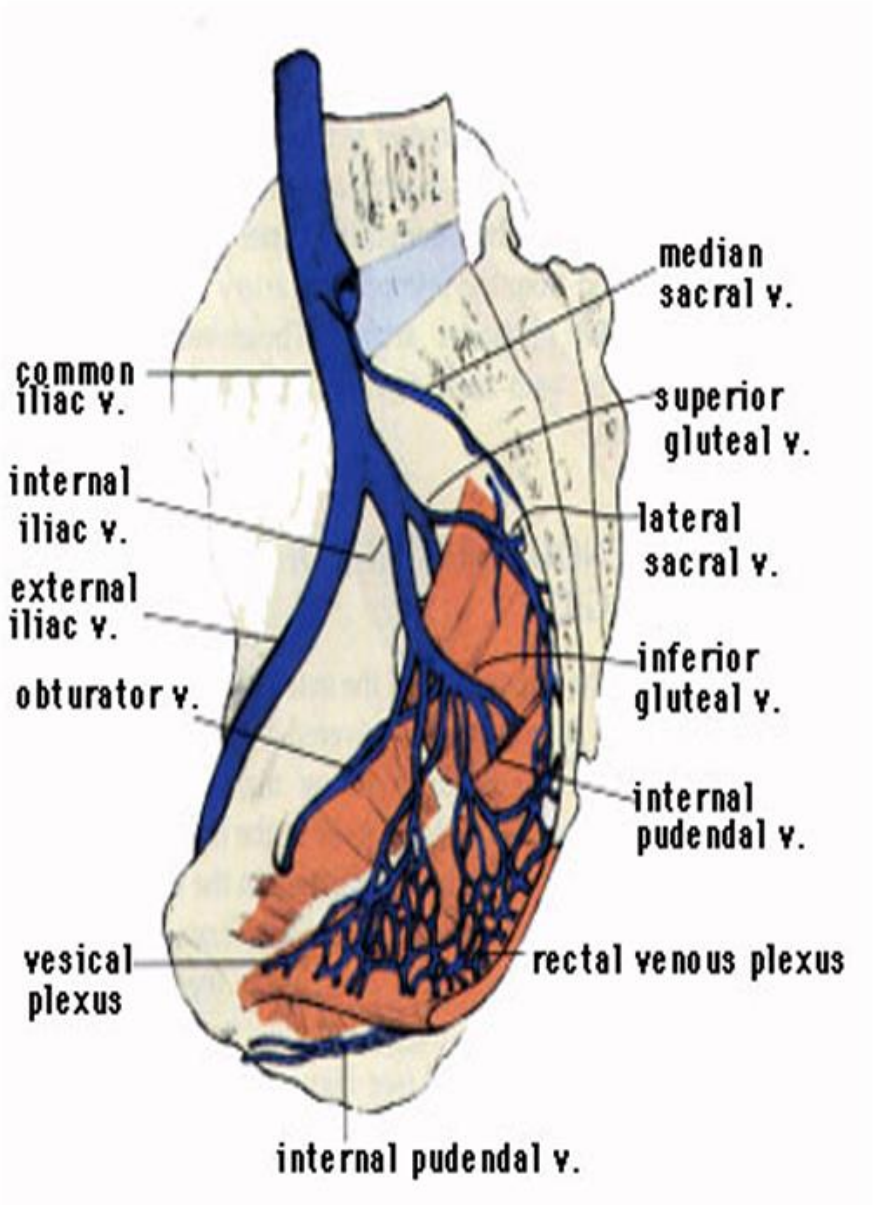


Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

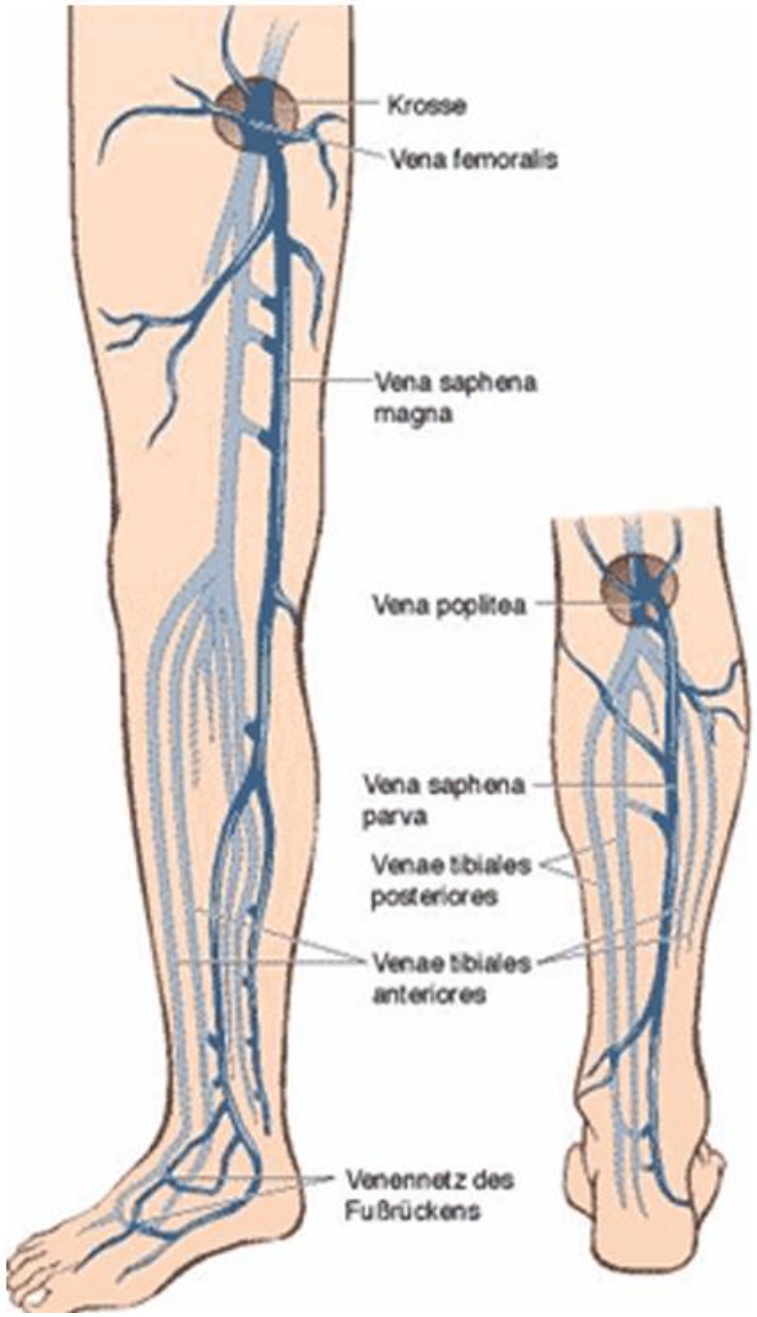


- **Pelvis icindeki venler:**
- Pelvis icindeki organlar ve pelvis duvarlarının venoz kanı **v. iliaca interna**'ya drene olur.

- **V. iliaca interna** ise **v. iliaca externa** ile birleserek **v. iliaca communis**'i meydana getirir.



- **Alt ekstremitenin venleri:**
- **Derin venler:**
- Bunlardan **vv. tibiales anteriores** ile **vv. tibiales posteriores birleserek v. poplitea**'yı olustururlar.

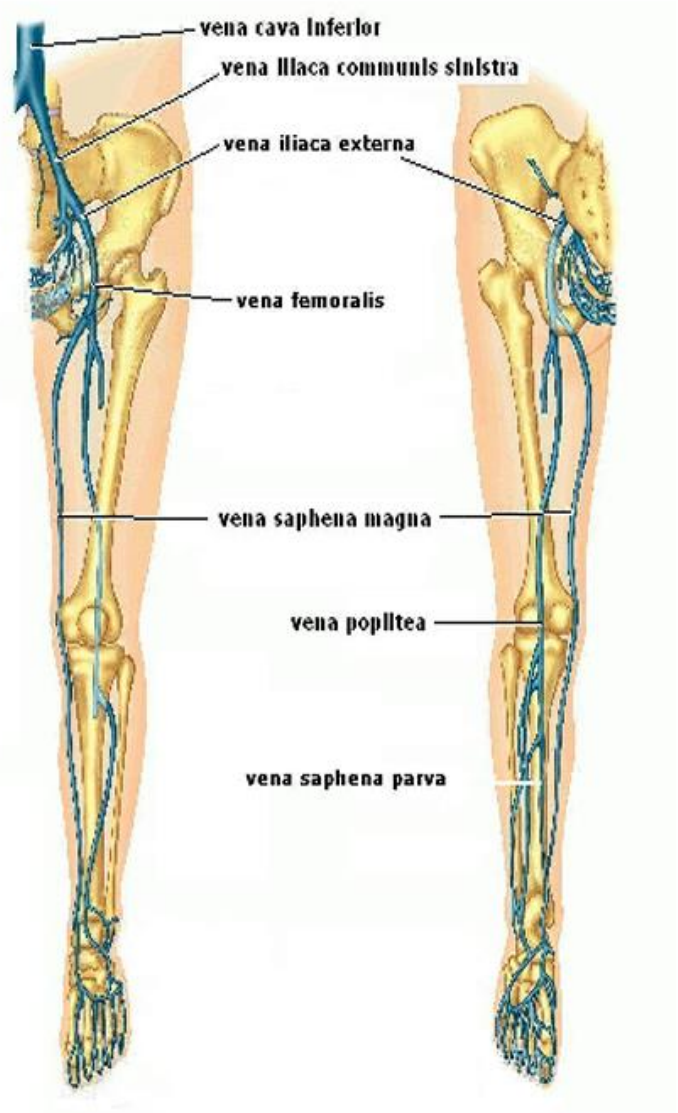


- **V. poplitea**, hiatus adductorius'tan gecerek **uyluğun on medial yuzune ulasır**.

- Burada **v. femoralis** adı ile a. femoralis'in yanında yukselir.

- V. profunda femoris'i de drene ettikten sonra, lig. inguinale'nin altından gecerek pelvis bosluğuna ulasır.

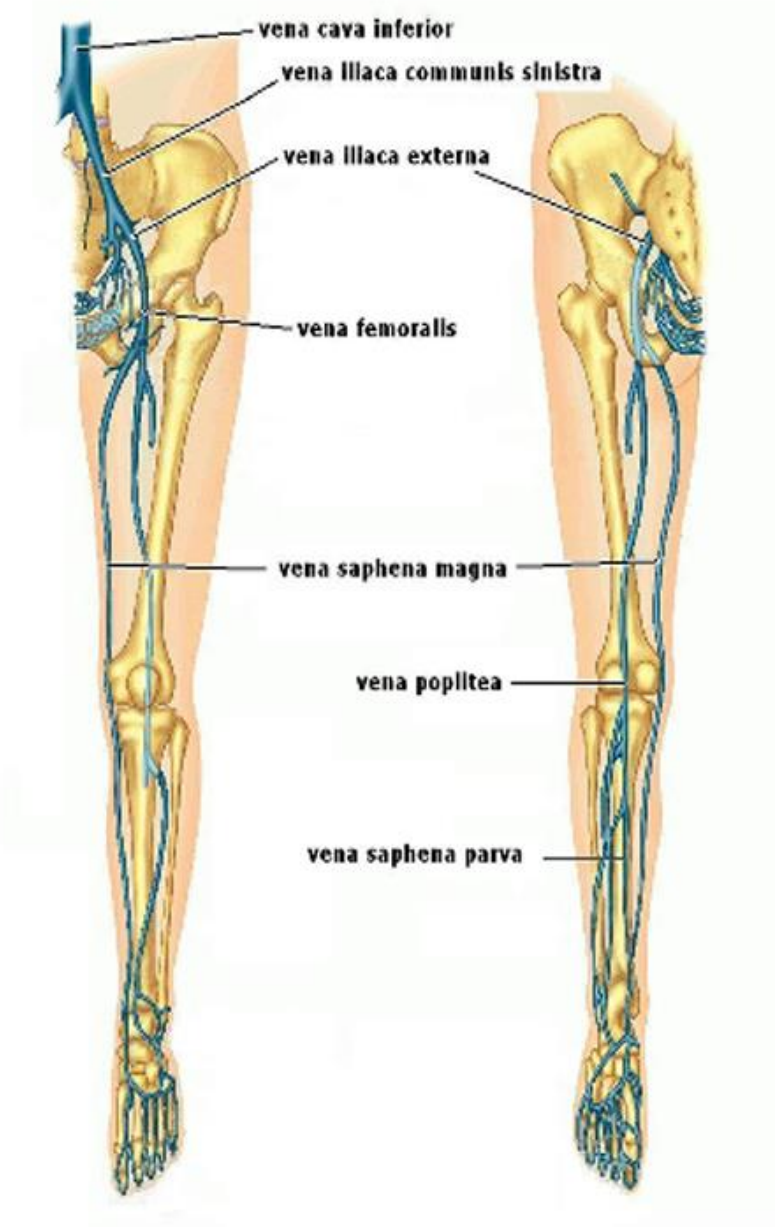
- Buradaki adı **v. iliaca externa**'dır.

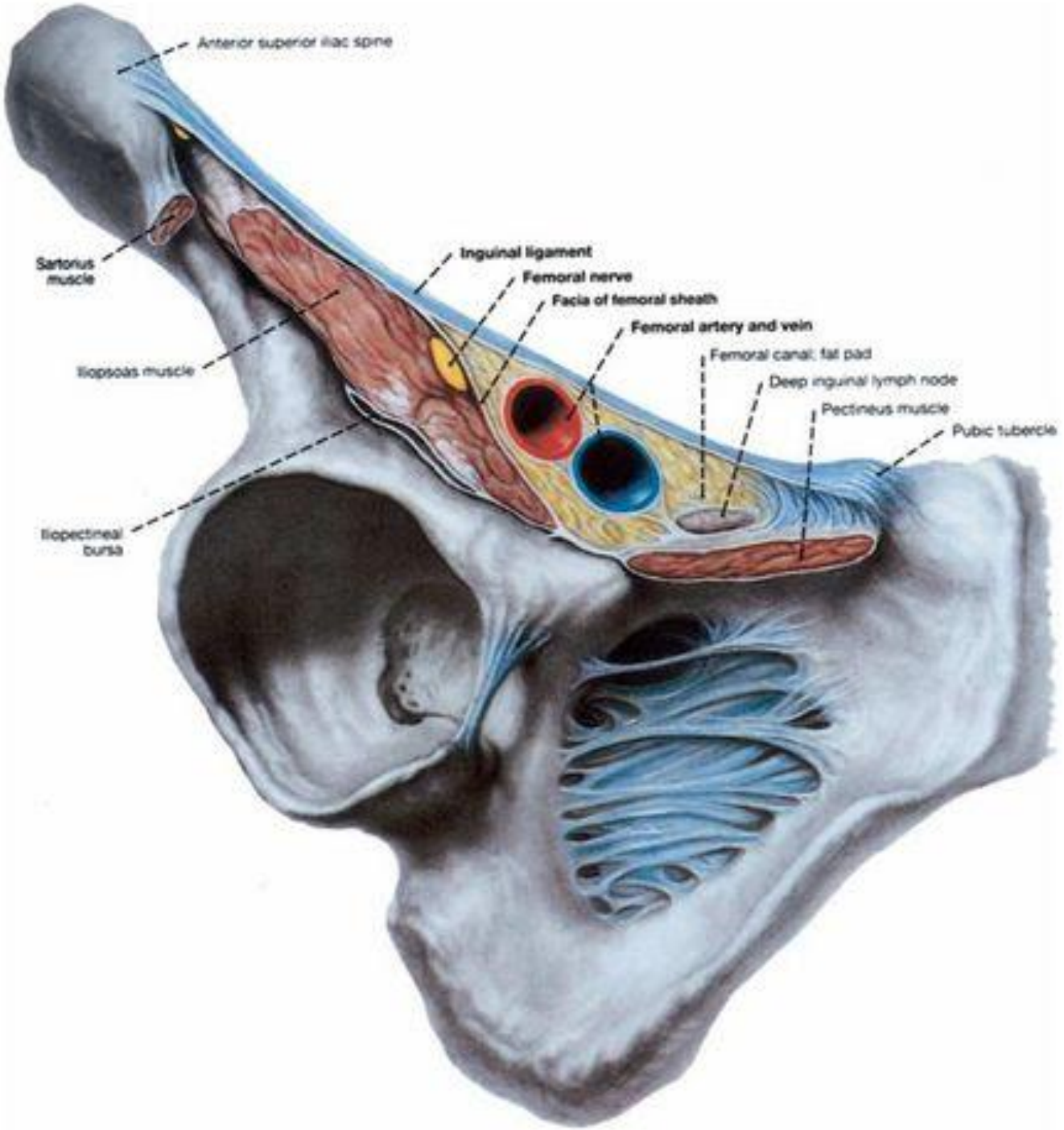


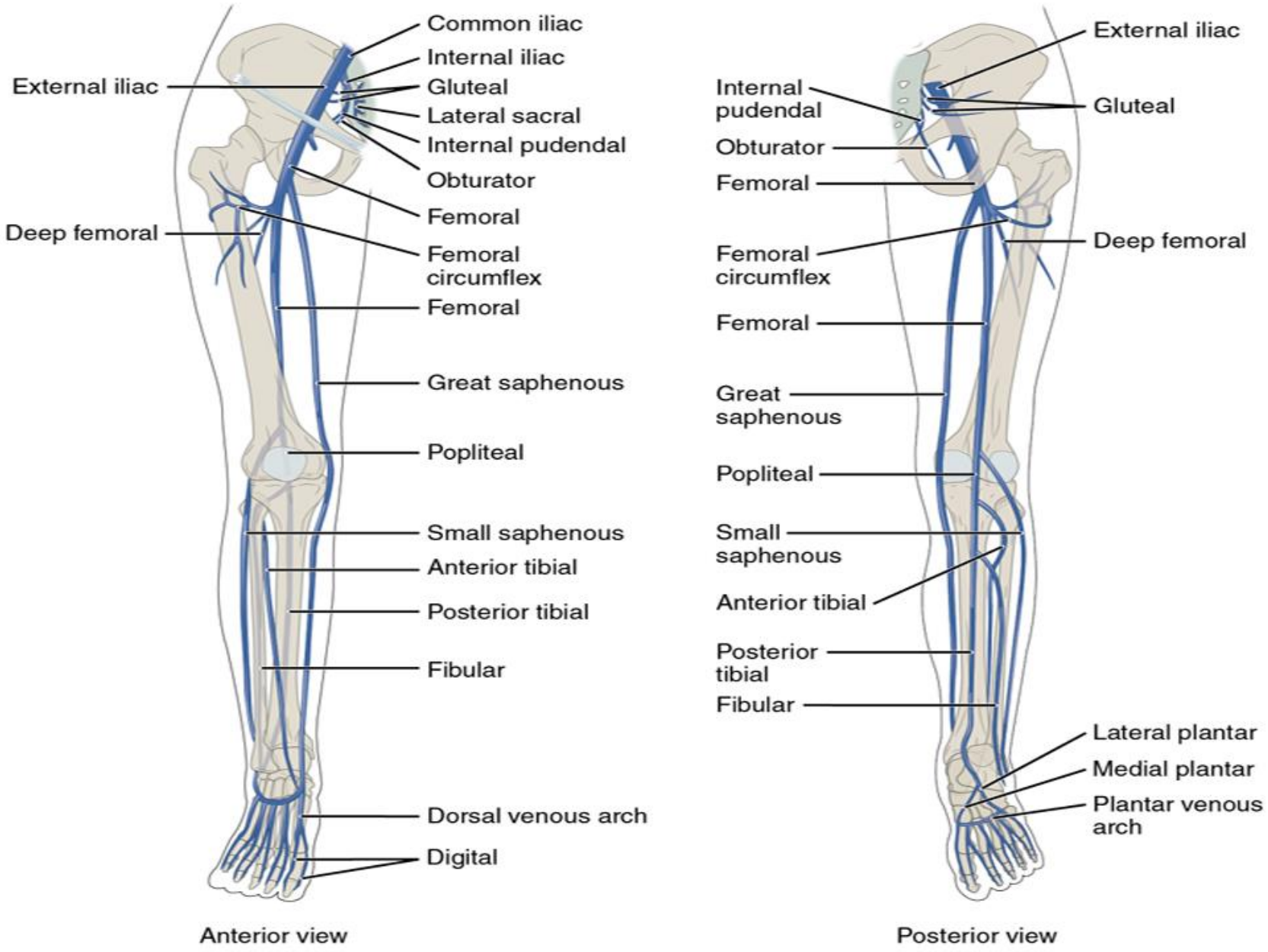
- **Yuzeyel venler:** Eldekine benzer sekilde **ayak sırtında** da hemen deri altında, **rete venosum dorsale pedis adında bir ven ağı** bulunur.

- Bu ven ağının medial tarafından ayrılan birkac dal birleserek **v. saphena magna**'yı olustururlar.

- V. saphena magna, malleolus medialis'in onunden gectikten sonra bacağın ic yan yuzunde uyluğa kadar yukselir.



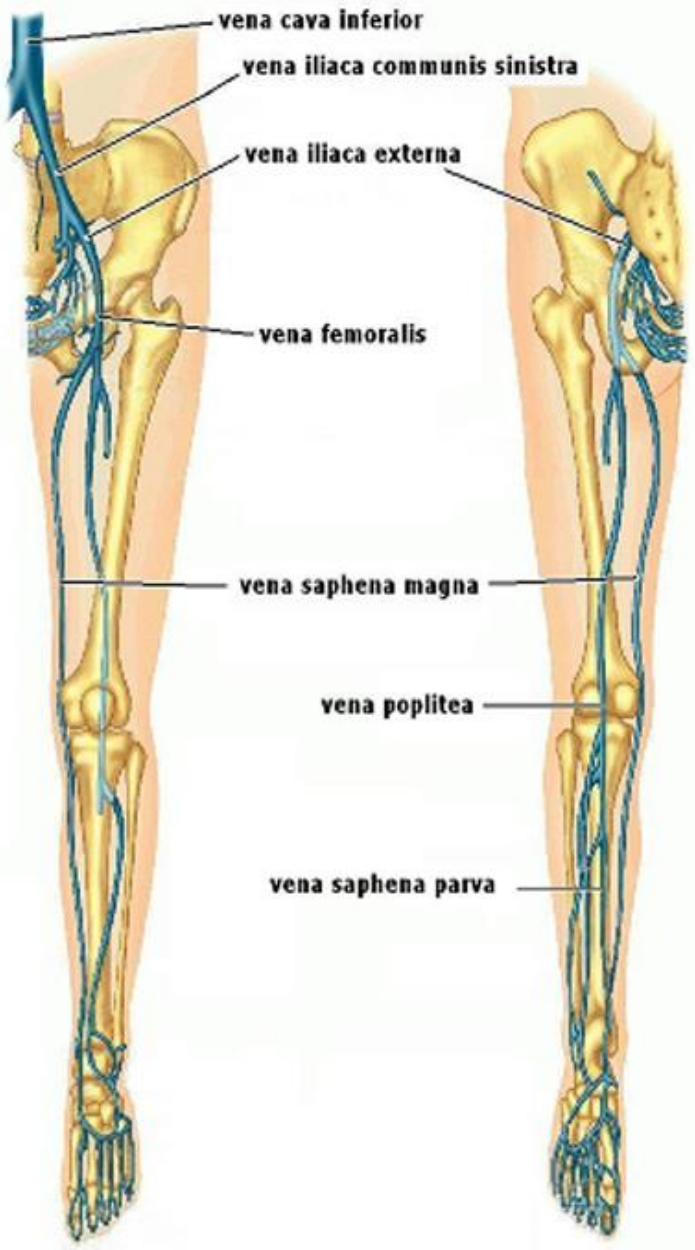

Anterior superior iliac spine
Sartorius muscle
Iliopsoas muscle
Iliopectineal bursa
Inguinal ligament
Femoral nerve
Facia of femoral sheath
Femoral artery and vein
Femoral canal; fat pad
Deep inguinal lymph node
Pectineus muscle
Pubic tubercle


Common iliac
Internal iliac
External iliac
Gluteal
Lateral sacral
Internal pudendal
Obturator
Femoral
Deep femoral
Femoral circumflex
Femoral
Great saphenous
Popliteal
Small saphenous
Anterior tibial
Posterior tibial
Fibular
Dorsal venous arch
Digital
Anterior view
External iliac
Internal pudendal
Gluteal
Obturator
Femoral
Deep femoral
Femoral circumflex
Femoral
Great saphenous
Popliteal
Small saphenous
Anterior tibial
Posterior tibial
Fibular
Lateral plantar
Medial plantar
Plantar venous arch
Posterior view

- Uylukta lig. inguinale'nin hemen altında derine dalarak **v. femoralis**'e acılır.

- Rete venosum dorsale pedis'in lateral kenarındaki birkac ven de birleserek **v. saphena parva**'yı olustururlar.

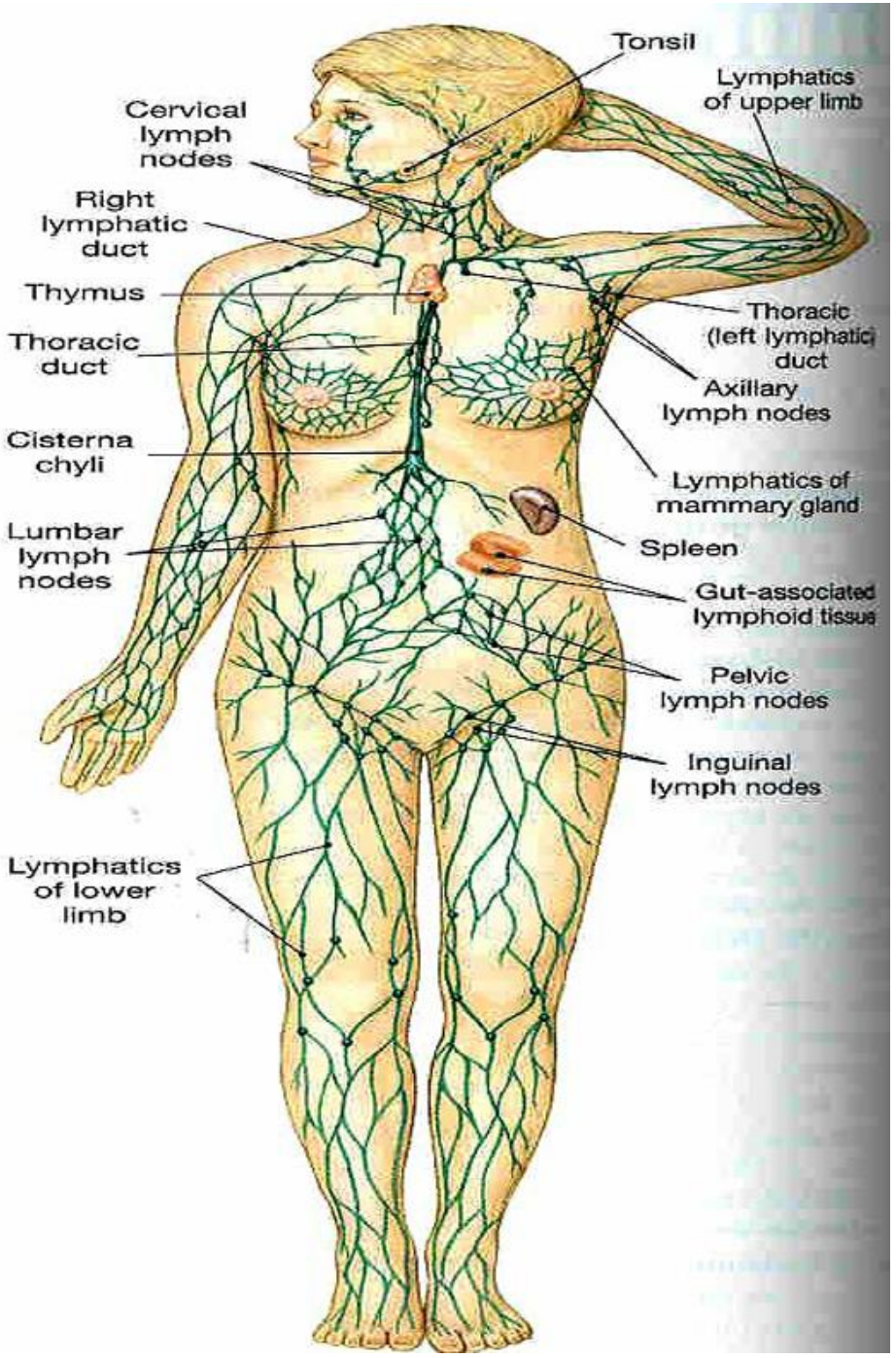
- V. saphena parva, malleolus lateralis'in arkasından gectikten sonra bacağın arka yuzunde fossa poplitea'ya kadar yukselir ve burada v. poplitea'ya dokulerek sona erer.



LENF SİSTEMİ

Lenfatik sistem

-Lenf
-Lenf damarları
-Lenf nodları



Lenf Sıvısı

Dokularda hücreler arasında bulunan bir sıvıdır,
İçinde eritrositler bulunmadığı için, beyaz sarımsı renktedir.

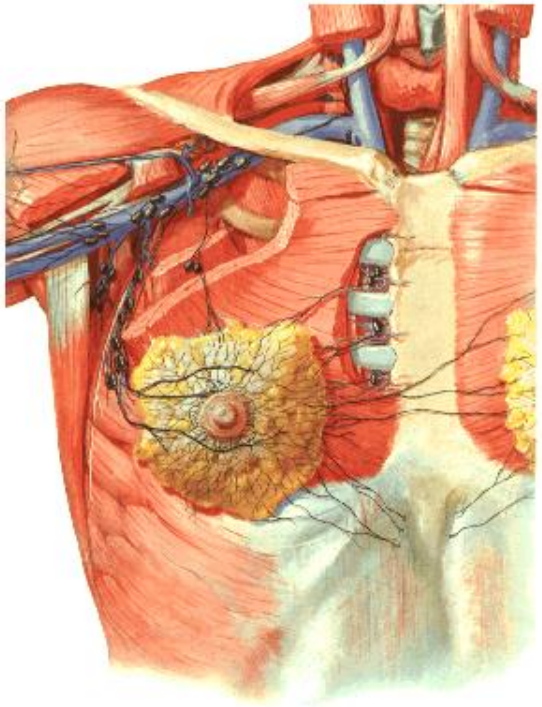
içeriği kan serumuna benzer fakat tuzlar ve albumin kandakinden azdır.

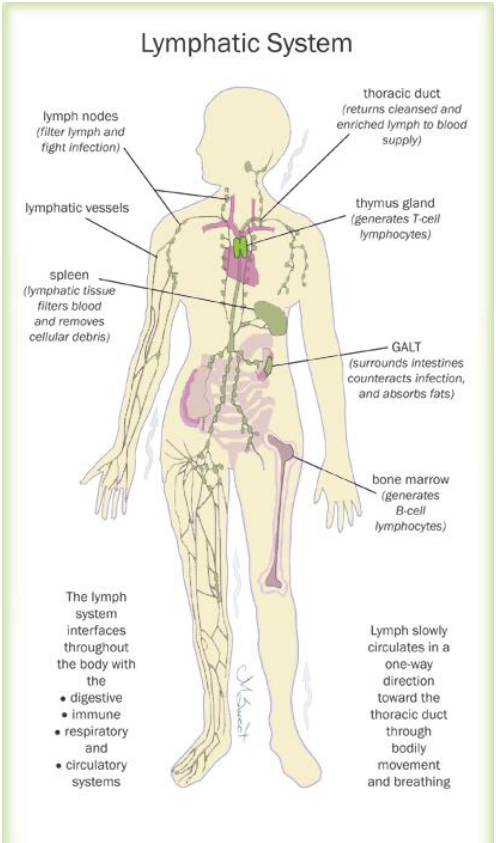
Başlangıçta hücre içermez. Ancak lenf düğümlerine uğradıkça içerisine bol miktarda lenfositler katılır.

Lenf, venöz dolaşıma karışmadan önce mutlaka bir veya birkaç lenf nodunun içinden geçer

Lenf Damarları ve Lenfatik Sistem (Damarları, Düğümleri)

- Doku arasındaki fazla sıvı, lenf damarları aracılığıyla sistemik dolaşıma taşınır. Bu damarlar belirli noktalarda süzgeç görevi gören **lenf nodu** adlı yaklaşık mercimek büyüklüğündeki dokularla kesintiye uğrar.
- Lenf nodları; içerdikleri savunma hücreleri sayesinde, enfeksiyon, kanser gibi durumlarda yabancı hücrelerin daha proksimale taşınmasını önler ve zararsız hale getirmeye çalışır. Böyle durumlarda lenf nodları büyür.





Lenf Sisteminin Görevleri

- Kan sıvısının dengede kalmasını sağlar. Bu sistemle kılcal damarlarla alınmayan doku sıvısı içindeki maddeler tekrar dolaşım sistemine dahil edilir.

- Lenfosit üreterek kana verir.
- Vücudun savunmasında görevlidir.

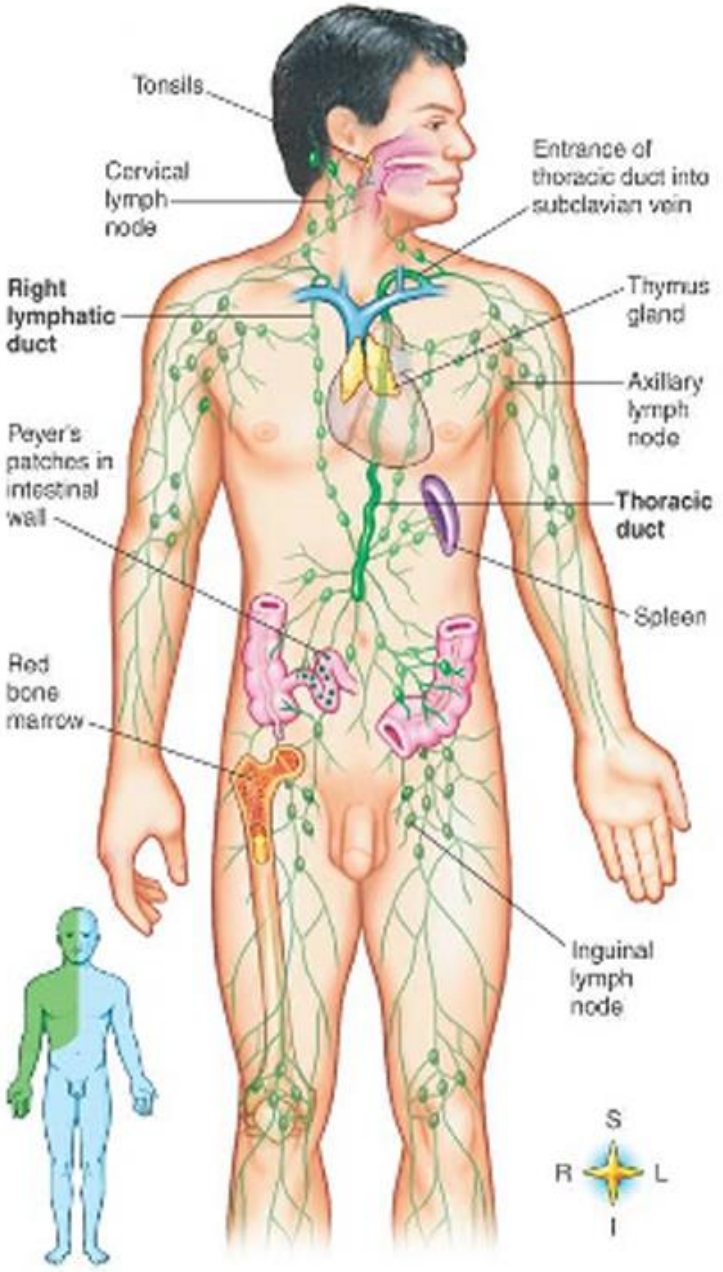
- Barsaktan emilen yağ asitleri, gliserol, A, D, E, K vitaminlerini dolaşıma katar.

- Lenf düğümlerinde lenf sıvısı süzülerek temizlenir, mikroplar öldürülür.

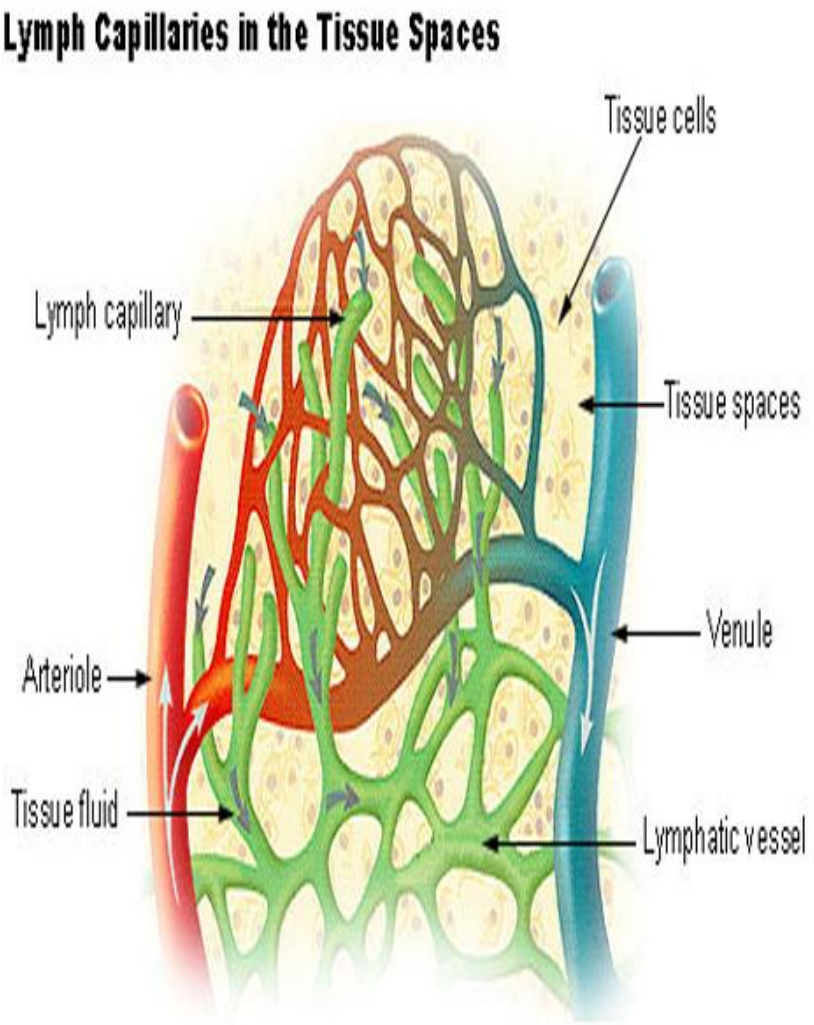
- **LENF DAMARLARI:**
- Lenf sisteminin toplar damarı ve kılcal damarı bulunur lenf sisteminde atar damar yoktur.

- Lenf damarları kan damarlarına oranla daha ince yapılardır ve iclerinde seffaf, sarımsı renkte lenf sıvısını tasırlar.

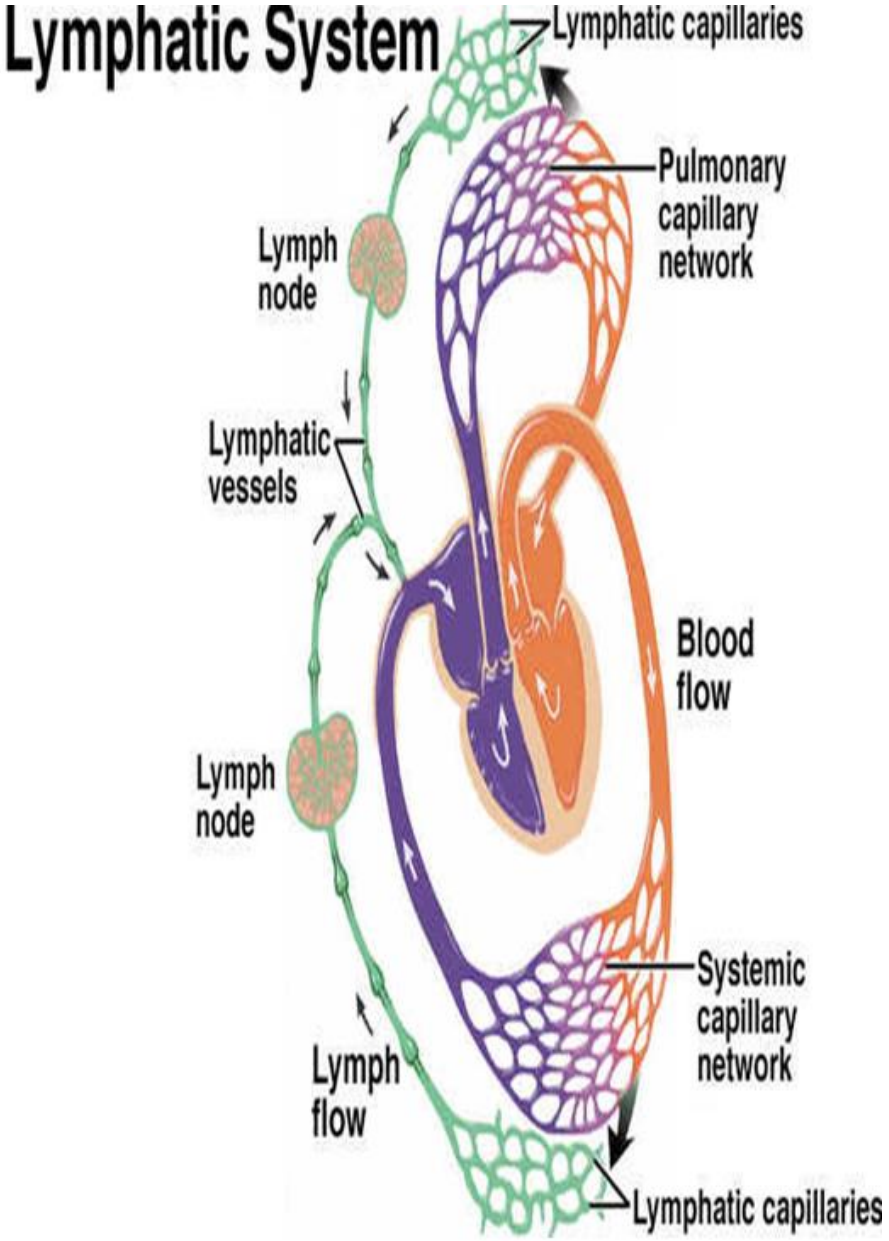
- Lenf damarları cok incedir. Belli ana damarlar dısında kalanlar normal durumlarda gozle secilemezler.



- Lenf sıvısı organ ve yapılardan alternatif bir donus yolu olarak sıvı ve buyuk partikulleri sistemik dolasıma ulastırır.
- Lenf damarları, sistemik dolasıma ulasırlarken yolları uzerinde bir yada birkac lenf duğumune (nodi lymphatici) uğrarlar.
- Lenf yumruları, lenf icerisindeki yabancı maddeleri ve mikroorganizmaları temizler.



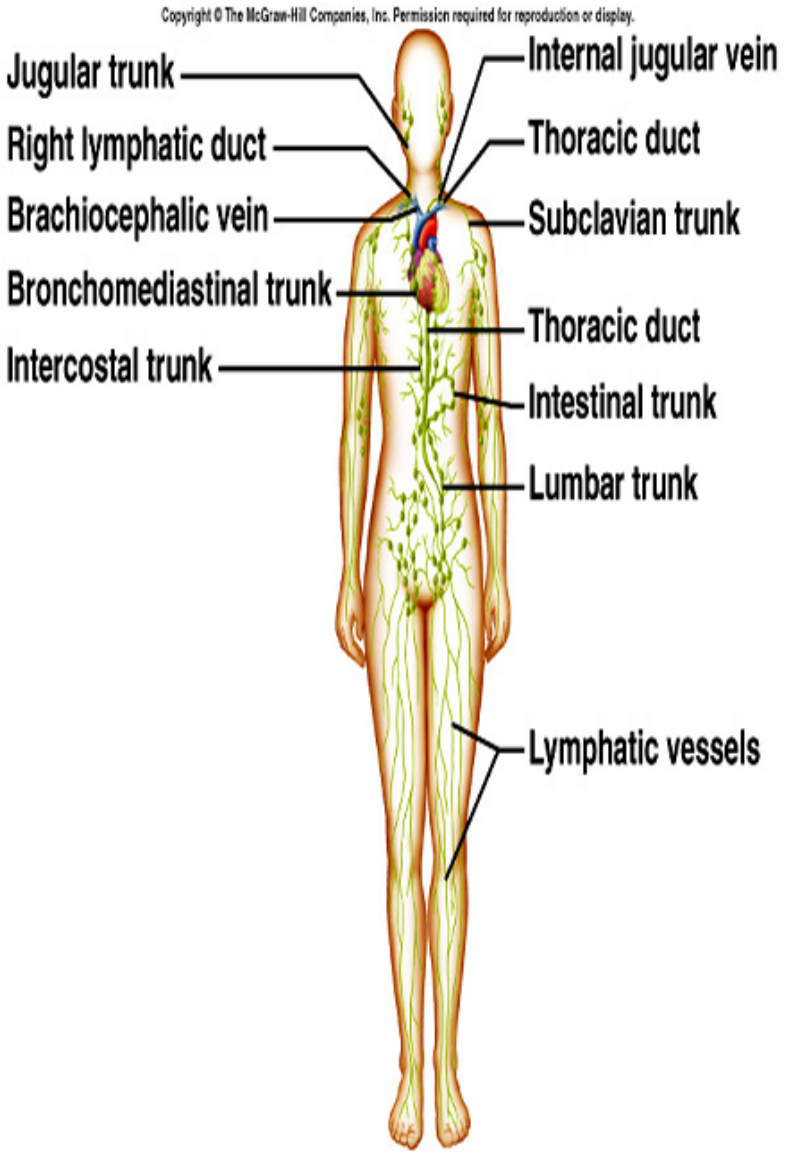
- Lenf sıvısı, lenf yumrusunun diğer ucundan cıkan goturucu damarlar aracılığı ile yoluna devam eder.



- Lenf damarları venlerde olduğu gibi derin ve yuzeyel olmak uzere iki ayrı yolda seyrederler.

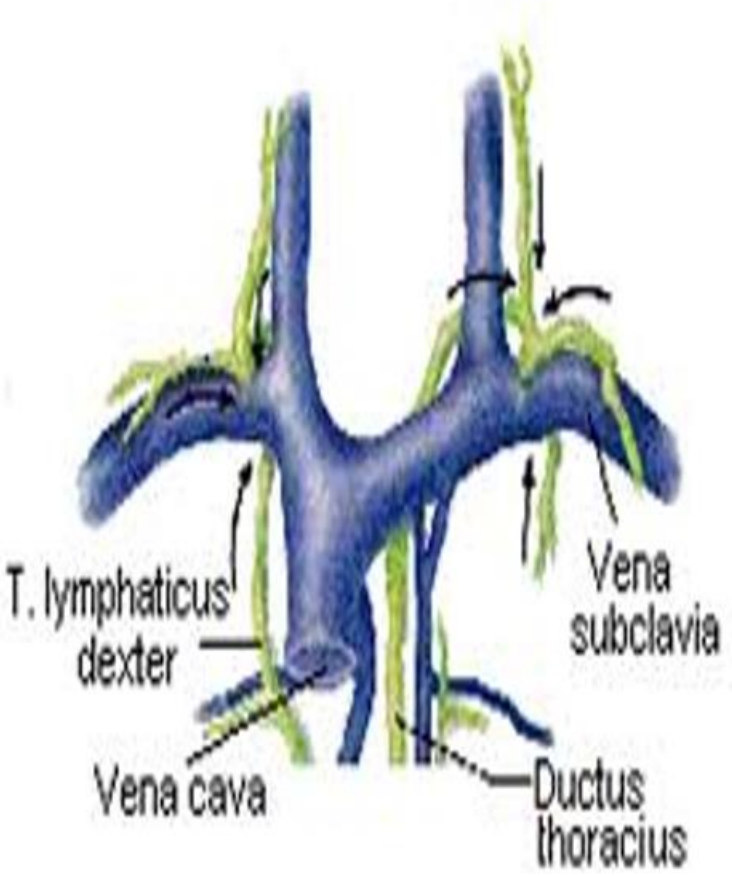
- Yuzeyel lenf damarları sistemik dolasıma ulasmadan once derin lenf damarlarına ulasırlar.

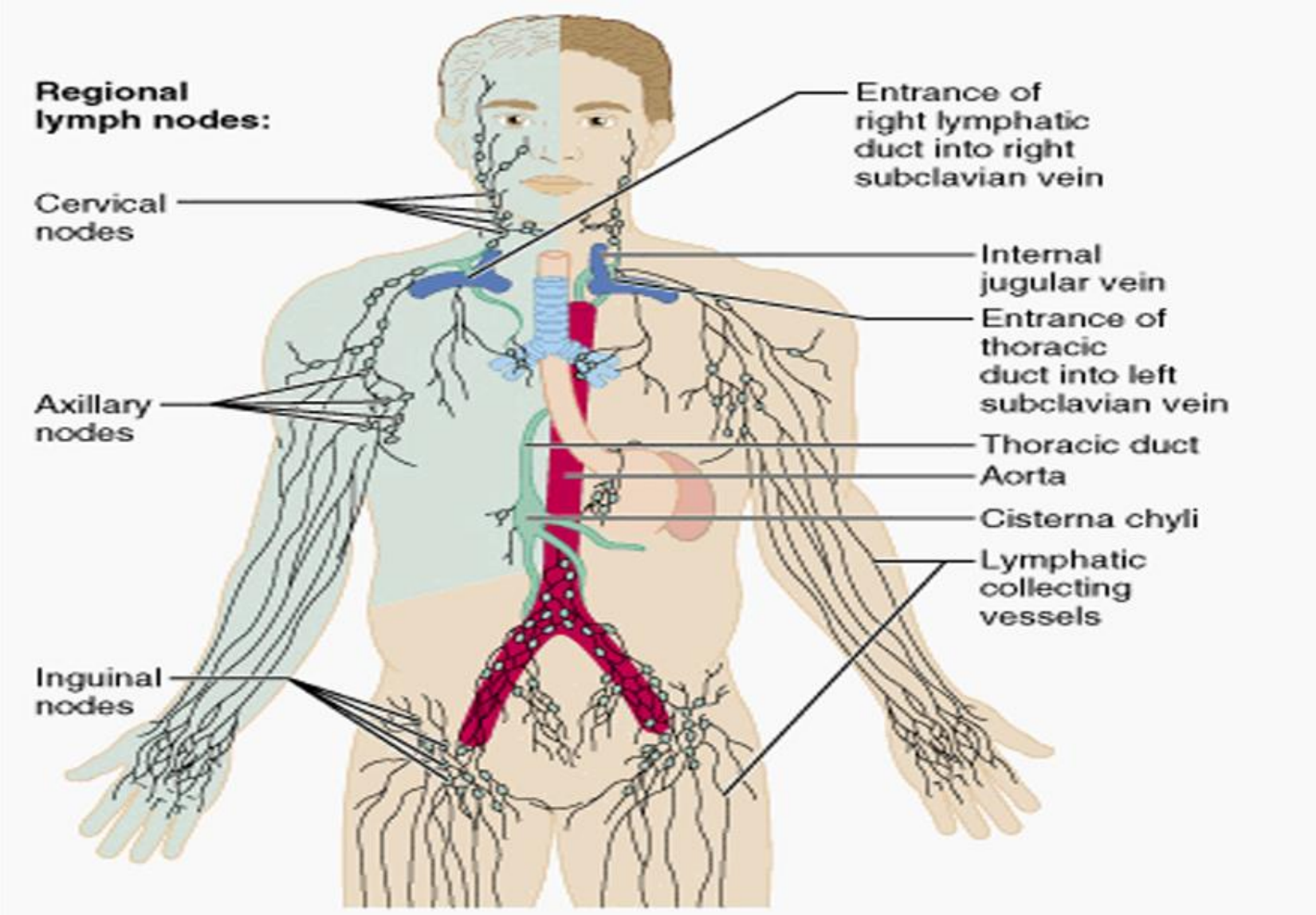
- Lenf yumrularından cıkan vas lymphaticum efferens'ler birleserek truncus lymphaticus adını alan **buyuk lenf toplar damarları**nı olustururlar.

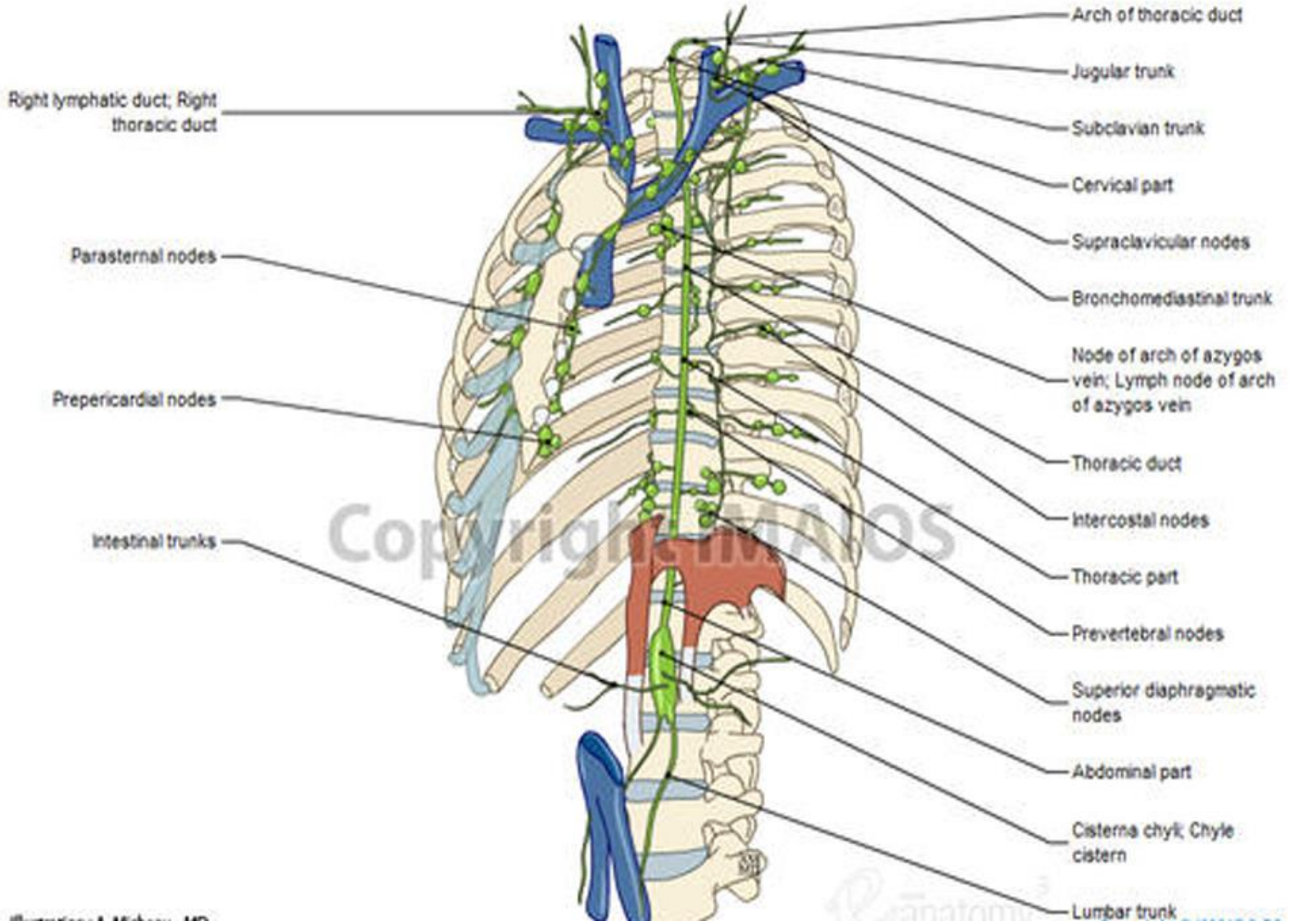


- Bas, boyun ve goğus kafesinin sağ ust yarımı ile sağ ust ekstremitenin lenfini bosaltan lenf damarları sonunda **ductus lymphaticus dexter(sağ lenf toplardamarı)** adında buyuk bir lenf damarını olustururlar.

- **Ductus lymphaticus dexter** ise **sağ tarafta v. jugularis interna dextra** ve v. **subclavia dextra**'nın **birlesme yerine arkadan acılarak sistemik dolasıma bağlanır.**



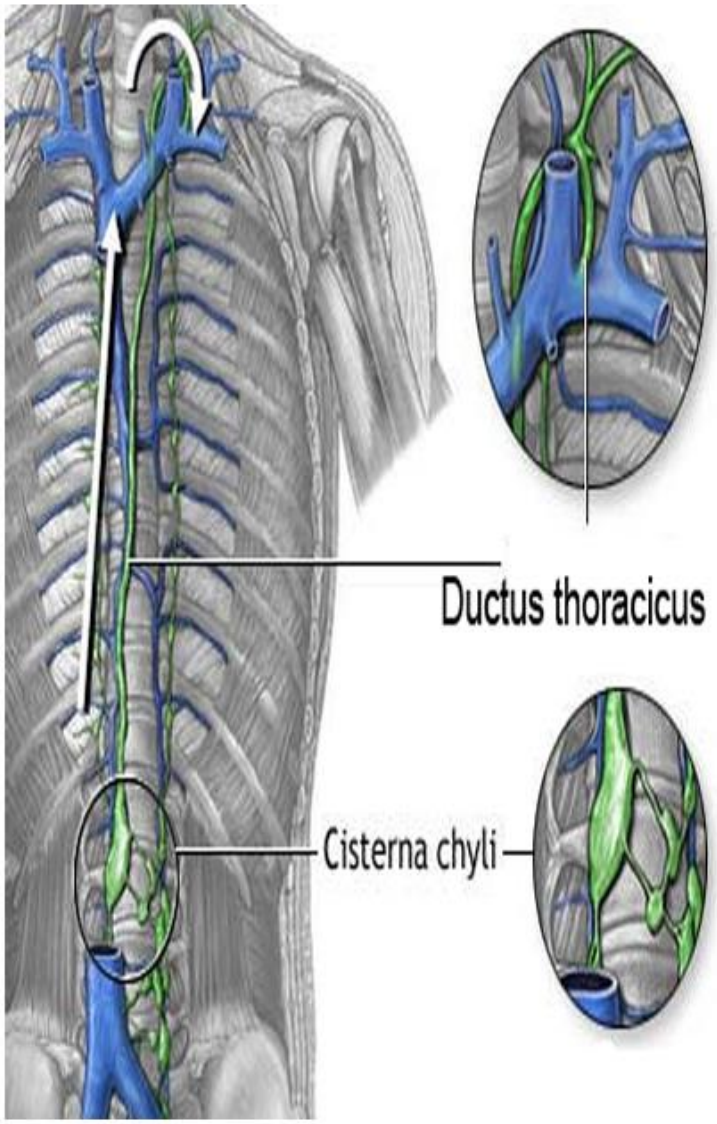

Regional lymph nodes:
Cervical nodes
Axillary nodes
Inguinal nodes
Entrance of right lymphatic duct into right subclavian vein
Internal jugular vein
Entrance of thoracic duct into left subclavian vein
Thoracic duct
Aorta
Cisterna chyli
Lymphatic collecting vessels


Arch of thoracic duct
Jugular trunk
Subclavian trunk
Cervical part
Supraclavicular nodes
Bronchomediastinal trunk
Node of arch of azygos vein; Lymph node of arch of azygos vein
Thoracic duct
Intercostal nodes
Thoracic part
Prevertebral nodes
Superior diaphragmatic nodes
Abdominal part
Cisterna chyli; Chyle cistern
Lumbar trunk
Right lymphatic duct; Right thoracic duct
Parasternal nodes
Prepericardial nodes
Intestinal trunks

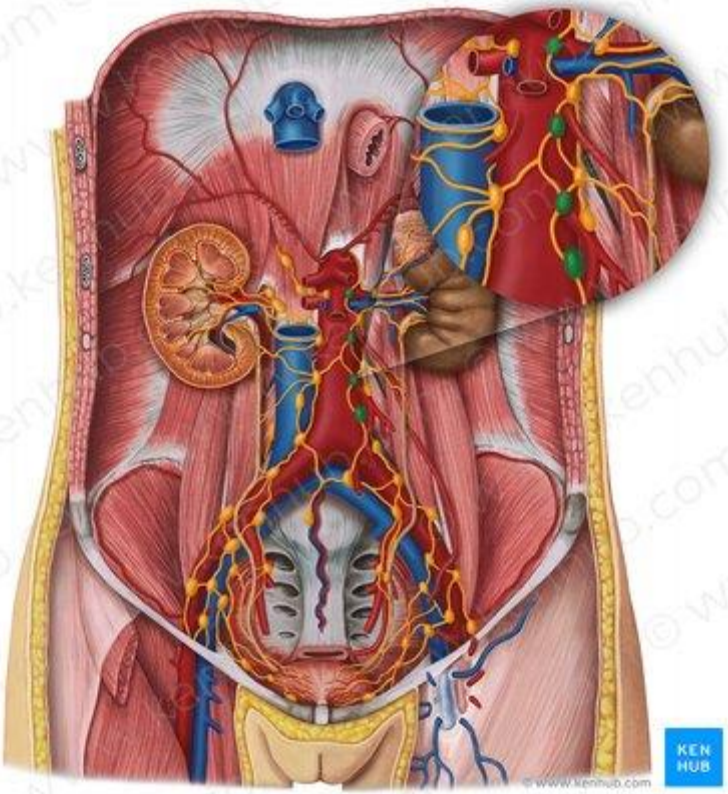
- Vucudun geri kalan kısımlarının lenfi ise **en buyuk lenf damarı olan ductus thoracicus(göğüs lenf toplardamarı)** aracılığı ile sistemik dolasıma ulasır.

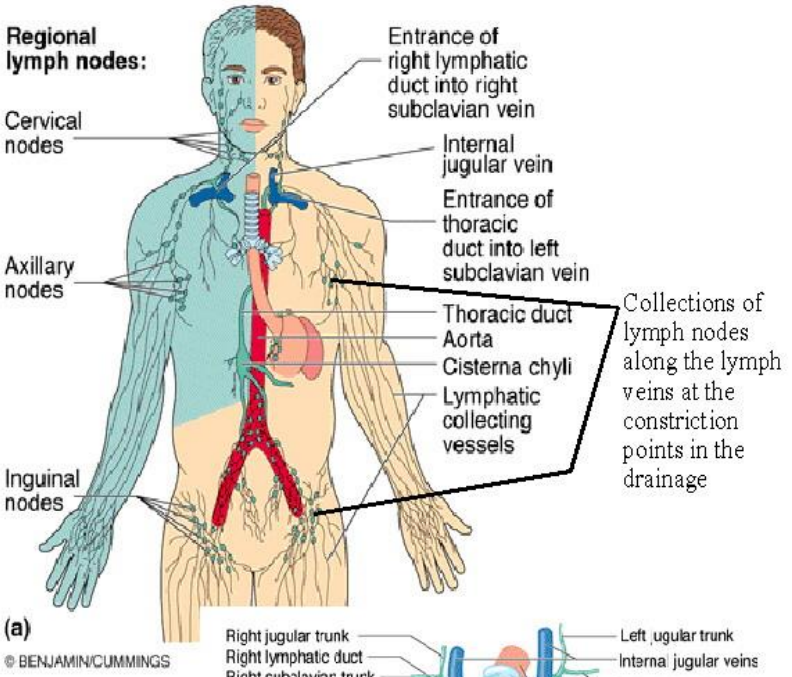
- Ductus thoracicus, karın bosluğunda L1 duzeyindeki bir genisleme olan cysterna chyli'den baslar.

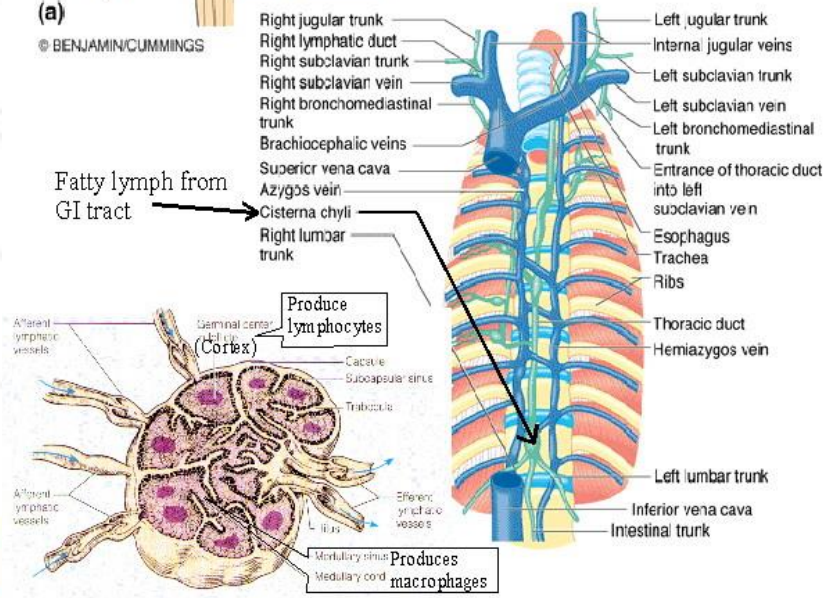
- Aorta'nın arka sağ tarafında butun bir goğus kafesi boyunca yukselerek nihayet sol tarafta ve boyun kokunde, **v. subclavia sinistra** ve **v. jugularis externa sinistra**'nın birlesme acısına (angulus venosus) arkadan acılarak lenfi sistematik dolasıma ulastırır.

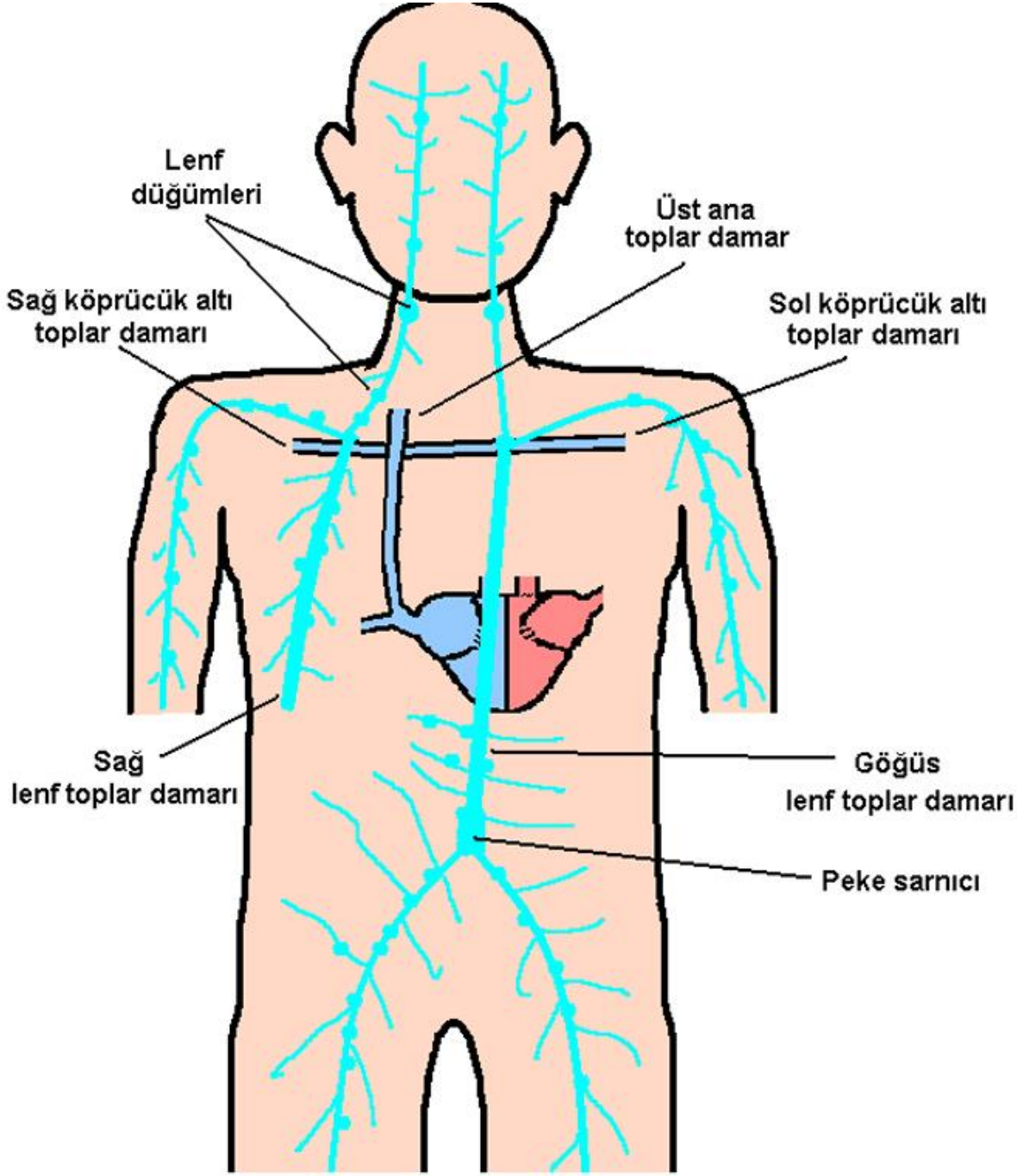


- **Cisterna chyli** 1. ve 2. bel omurlarının önünde uzunlamasına yerleşen bir kesedir. Bu kesenin üst ucundan **ductus thoracicus** başlar. Bu kanal diaphragma'nın arkasından geçerek göğüs boşluğunda yükselir ve sol taraf boyun bölgesinde **angulus venosus'a** açılır.








Lenf
düğümleri
Üst ana
toplar damar
Sağ köprücük altı
toplar damarı
Sol köprücük altı
toplar damarı
Sağ
lenf toplar damarı
Göğüs
lenf toplar damarı
Peke sarnıcı

Ek kaynaklar

- Kalp ve Kan Dolaşımı (Sağlık ve Tıp) Khan Akademi https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=MOi1i_NDTIA
- Kalbin Katmanları (Sağlık ve Tıp) Khan Akademi

https://www.youtube.com/watch?v=vPX6kPoVd2A

- Dolaşım Sistemi Anatomisi https://www.youtube.com/watch?v=irivaSi8CQM
- Kalp (Cor) Anatomisi (Sistemik ve Pulmoner Dolaşım ile)

https://www.youtube.com/watch?v=bVan1TmNhsw

